វិញ្ញាសាទី១ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង : **០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣**
រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥

មណ្ឌលប្រឡង:...
លេខបន្ទប់:.....................**លេខតុ**...............
ឈ្មោះបេក្ខជន:...
ហត្ថលេខាបេក្ខជន:...................................

I. (១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

$$A=\lim_{x\to 2}\frac{x^2-3x+2}{x-2}\qquad B=\lim_{x\to 2}\frac{\sin\pi x}{x-2}\qquad C=\lim_{x\to 0}\frac{1-\sqrt{x^2+1}}{x^2}\qquad D=\lim_{x\to 0}\frac{4-\sin x-4\cos x}{2x}$$

II. (១៥ពិន្ទុ) គេចាប់យកឃ្លី 3 ចេញពីថង់មួយដែលមានឃ្លីពណ៌ក្រហម ៥ គ្រាប់និងឃ្លីពណ៌ខៀវ ៤ គ្រាប់ ។
រកប្រូបាបបីលីតេនៃព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រោម ៖

ក. A: " ឃ្លីដែលចាប់បានសុទ្ធក្រហម " ។
ខ. B: " ឃ្លីដែលចាប់បានមានក្រហម 2 និងខៀវ 1 " ។
គ. C: " យ៉ាងហោចណាស់មានឃ្លីក្រហមមួយ " ។

III. (១៥ពិន្ទុ) គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $z_1=-2\sqrt{3}+2i$ និង $z_2=\sqrt{3}+i$ ។

ក. គណនា z_1+z_2 , z_1-z_2 , z_1z_2 និង $\frac{z_1}{z_2}$ ជាទម្រង់ពីជគណិត ។
ខ. សរសេរ z_1 , z_2 , z_1z_2 និង $\frac{z_1}{z_2}$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។ រួចបង្ហាញថា $z_1=-2\overline{z_2}$ ។

IV. (១៥ពិន្ទុ) ១. គណនាអាំងតេក្រាល $I=\int_{-1}^{2}\left(2x-3+x^2\right)dx$; $J=\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}(\sin x-\cos 4x)dx$ ។
២. រកព្រីមីទីវនៃអនុគមន៍ $f(x)=\frac{x+x\ln x}{x^2}$ និង $g(x)=4-x-2e^{-x}$ ។
៣. បង្ហាញថាអនុគមន៍ $F(x)=x\ln x-x+2021$ ជាព្រីមីទីវនៃអនុគមន៍ $f(x)=\ln x$ ។

V. (១៥ពិន្ទុ) ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេមានបីចំណុច $A(1,0,2)$, $B(-1,1,4)$ និង $C(5,-1,3)$ ។

ក. គណនាកូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ និង $\overrightarrow{BC}$ និងរកប្រវែងរបស់វ៉ិចទ័រទាំងនេះ ។
ខ. គណនាផលគុណស្កាលែ $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}$ និង $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BC}$ ។
គ. គណនាផលគុណ $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ រួចទាញថា A , B , C រត់មិនត្រង់ជួរគ្នា ។ រកផ្ទៃនៃត្រីកោណ ABC ។
ឃ. សរសេរសមីការប្លង់ P ដែលកាត់តាម A , B និង C ។
ង. សរសេរសមីការទូទៅស្វ៊ែ (S) មានអង្កត់ផ្ចិត AB ។

VI. (១៥ពិន្ទុ) គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

ក. $y=x-4+2e^{x}$ ខ. $y=\frac{x+\ln x}{x}$ គ. $y=\frac{4}{1+e^{x}}+x-2$ ឃ. $y=x^3e^{x}\ln x$

VII. (៣៥ពិន្ទុ) អនុគមន៍ f កំណត់ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត x ដោយ $f(x)=(1-x)e^{x}$ ហើយមានក្រាប (C) ។

ក. គណនា $\lim_{x\to-\infty}f(x)$ និង $\lim_{x\to+\infty}f(x)$ ។ ទាញរកសមីការអាស៊ីមតូតដេកនៃក្រាប (C) ។
ខ. គណនា និងសិក្សាសញ្ញា $f'(x)$ ។ បញ្ជាក់តម្លៃអតិបរមានៃអនុគមន៍ f ។ សង់តារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍ f ។
គ. រកមីការបន្ទាត់ d ប៉ះនឹងក្រាប (C) ត្រង់ចំណុច $A(1,0)$ ។
ឃ.សង់ក្រាប (C) និងបន្ទាត់ d នៅក្នុងតម្រុយ $(o,\vec{i},\vec{j})$ ។

វិញ្ញាសាទី២ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង : ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣
រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥

មណ្ឌលប្រឡង:.................................
លេខបន្ទប់:.....................លេខតុ...............
ឈ្មោះបេក្ខជន:.................................
ហត្ថលេខាបេក្ខជន:...............................

I. (១០ពិន្ទុ) គណនាលីមីតខាងក្រោម

ក. $A=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{3x+2-5x^2}{x^3-1}$ ខ. $B=\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{\sin \pi x}{x^2-4}$ គ. $C=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\sqrt{\cos x}}{-2x^2}$ ឃ. $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{\sqrt[3]{x^3+1}-3}{x^2-4}$

II. (១០ពិន្ទុ) ក្នុងក្លឹបស្ម័យសិក្សាពិសេសមួយ មានសិស្ស ១០ នាក់ ដែលក្នុងនោះមាន ៦ នាក់ជាសិស្សស្រី និង៤នាក់ជាសិស្សប្រុស ។ គេរៀបចំសិស្សជាក្រុម ក្នុងមួយក្រុមមានសិស្ស ៤នាក់ ដោយចៃដន្យ យកទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍មួយ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ ៖

ក. A: " ក្រុមសិស្សដែលជ្រើសរើសបានសុទ្ធតែស្រី " ។

ខ. B: "ក្រុមសិស្សដែលជ្រើសរើសបានសុទ្ធតែប្រុស " ។

គ. C: "ក្រុមសិស្សដែលជ្រើសរើសបាន 25% ជាសិស្សប្រុស " ។

III. (១៥ពិន្ទុ) គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1=-1+i$ និង $z_2=\left(\cos\dfrac{\pi}{3}+i\sin\dfrac{\pi}{3}\right)^2$ ។

ក. សរសេរ z_1 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

ខ. រកម៉ូឌុល និងអាគុយម៉ង់ z_1^4 ។

គ. គណនាផលគុណ $z=z_1\times z_2$ ជាទម្រង់ពីជគណិត ។ គណនា z^{2023} ដោយសរសេរលទ្ធផលជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

IV. (២៥ពិន្ទុ) ១. ក្នុងតម្រុយ $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេមានចំណុច $A(-1,2,1)$, $B(1,2,2)$ និង $C(1,4,-3)$ ។

ក. គណនាផលគុណ $\vec{n}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ រួចទាញរកផ្ទៃនៃត្រីកោណ ABC ។

ខ. កំណត់ប្រភេទត្រីកោណ ABC រួចសរសេរសមីការប្លង់ដែលកាត់តាម A , B និង C ។

គ. សរសេរសមីការស្វ៊ែ (S) មានអង្កត់ផ្ចិត BC ។

២. គេមានសមីការ $4x^2-(y-1)^2=16$ ។ បង្ហាញថាសមីការនេះជាសមីការអ៊ីពែបូល ។ រកកូអរដោនេរបស់កំពូលទាំងពីរ និងកំណុំទាំងពីរនៃអ៊ីពែបូល ។ រកសមីការអាស៊ីមតូតនៃអ៊ីពែបូលនេះ និងសង់អ៊ីពែបូលនេះ ។

V. (១៥ពិន្ទុ) គណនាអាំងតេក្រាល $I=\int_{-1}^{2}(3x-2+x^2)dx$ $J=\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}(\sin^2 x-\cos 2x)dx$

និង $K=\int_{3}^{2}\dfrac{x^2+x+1}{x^3-x}dx$ ។ ដើម្បីគណនា K យើងត្រូវបង្ហាញថា $\dfrac{x^2+x+1}{x^3-x}=-\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{2(x+1)}+\dfrac{3}{2(x-1)}$ ។

VI. (១៥ពិន្ទុ) ក. ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): y''-6y'+9y=0$ ។

ខ. រកចម្លើយពិសេសនៃសមីការ (E) ដែល $y(0)=1$ និង $y'(0)=-1$ ។

VII. (៣៥ពិន្ទុ) អនុគមន៍ f កំណត់ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិតវិជ្ជមាន x ដោយ $y=f(x)=1-x-2\dfrac{\ln x}{x}$ ហើយមានក្រាប (C) នៅក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់មួយ $(o,\vec{i},\vec{j})$ ។

ក. គណនា $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ និង $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x)$ ។ទាញរកសមីការអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C) ។

ខ. បង្ហាញថាបន្ទាត់ $(L): y=1-x$ ជាសមីការអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃ (C) ។ សិក្សាទីតាំងធៀបរវាង (C) និង (L) ។

គ. បង្ហាញថាដេរីវេ $f'(x)<0$ បើគេដឹងថា $x^2+2-2\ln x>0$ ចំពោះ $x>0$ ។សង់តារាងអថេរភាពនៃ f ។ បន្ទាត់ (D) ប៉ះនឹង (C) ត្រង់ចំណុច A ហើយស្របនឹងបន្ទាត់ (L) ។រកកូអរដោនេនៃចំណុច A និងសមីការនៃ (D) ។

ឃ. សង់ (L) ; (D) និង (C) នៅក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j})$ ដោយយក $e=2.7$, $\dfrac{2}{e}=0.7$ ។

គេយក $S(k)$ ជាផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្លង់កំណត់ដោយក្រាប (C) និងអាស៊ីមតូតទ្រេត (L) ដែលត្រូវនឹងចន្លោះ $1\le x\le k$ ។ រកតម្លៃ k ដើម្បីឱ្យ $S(k)=4$ ឯកតាផ្ទៃក្រឡា ។

វិញ្ញាសាទី៣ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង : **០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣**
រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥

មណ្ឌលប្រឡង:..
លេខបន្ទប់:...................**លេខតុ**...............
ឈ្មោះបេក្ខជន:...
ហត្ថលេខាបេក្ខជន:...................................

I. (១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីតខាងក្រោម

ក. $A=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{1-x^2}{\sin(\pi x)}$ ខ. $B=\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{3}}\dfrac{4\cos^2 x+4\cos x-3}{2\cos x-1}$ គ. $C=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^3-\sin^3 x}{x^3-x^2\sin x}$

II. (១០ពិន្ទុ) គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $z_1=2\sqrt{3}+2i$ និង $z_2=(1+\sqrt{3})+(1-\sqrt{3})i$ ។

ក. គណនា $z=\dfrac{z_1}{z_2}$ ជាទម្រង់ពីជគណិត ។

ខ. សរសេរ z_1 និង z ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ រួចទាញរកទម្រង់ Δ មាត្រនៃ z_2 ។ រកតម្លៃប្រាកដនៃ $\cos\dfrac{\pi}{12}$ និង $\sin\dfrac{\pi}{12}$ ។

III. (១៥ពិន្ទុ) គេឱ្យអនុគមន៍ g កំណត់ដោយ $g(x)=\dfrac{x^3}{3}-2x^2+3x+(x^2-6x+9)e^{x-1}$ ដែល $x\in\mathbb{R}$ ។

ក. ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $g'(x)=(x^2-4x+3)(1+e^{x-1})$ គ្រប់ $x\in\mathbb{R}$ រួចសិក្សាសញ្ញារបស់វា ។

ខ. ចូរកំណត់តម្លៃអតិបរមាធៀប និងអប្បបរមាធៀបនៃអនុគមន៍ g ។

IV. (២០ពិន្ទុ) ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេមាន $A(1,2,1)$, $B(4,2,4)$ និង $C(5,3,0)$ ។

ក. ស្រាយថា ABC ជាត្រីកោណសម័ង្ស ។ រកកូអរដោនេចំណុច D បើគេដឹងថា $ABCD$ ជាចតុកោណស្មើ ។

ខ. គណនា $\vec{n}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ ។ គណនាផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ ABC ។ សរសេរសមីការប្លង់ (P) ដែលកាត់តាម A , B និង C ។

គ. រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (L) កាត់តាម A ហើយស្របនឹងវ៉ិចទ័រ $\vec{u}=\vec{i}+2\vec{j}+2\vec{k}$ ។

ឃ.រកកូអរដោនេចំណុច E នៅលើបន្ទាត់ (L) ហើយមានចម្ងាយជិតបំផុតទៅនឹងចំណុច B ។

V. (២០ពិន្ទុ) **១**. គណនាអាំងតេក្រាល $I=\int_0^2\dfrac{(x+2)^2}{x^2+4}dx$ $J=\int_0^{\ln6}\dfrac{e^x}{\sqrt{e^x+3}}dx$ និង $K=\int_1^e\dfrac{1+4\ln x+3\ln^2 x}{x}dx$ ។

២. ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): y''-4y'+3y=0$ ដោយដឹងថាក្រាបនៃចម្លើយសមីការនេះ ប៉ះទៅនឹងបន្ទាត់ $y=4x+2$ ត្រង់ $A(0,2)$ ។

VI.(១០ពិន្ទុ) **១**. រកសមីការស្តង់ដាអេលីប (E) ដែលមានកំណុំ $(3,-2)$ និង $(3,2)$ ហើយកាត់អ័ក្សធំមានប្រវែងស្មើ 8 ឯកតា ។

២. រកកំពូល កំណុំ និងបន្ទាត់ប្រាប់ទិស រួចសង់ក្រាបនៃប៉ារ៉ាបូល $(P): x^2-4x=2y$ ក្នុងតម្រុយ $(o,\vec{i},\vec{j})$ ។

VII.(៣៥ពិន្ទុ) គេមានអនុគមន៍ f កំណត់លើ $(0,+\infty)$ ដោយ $f(x)=\dfrac{-x^2+3x+1+2\ln x}{x}$ ហើយមានក្រាប (C) ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j})$ ។

១. គណនាលីមីត $\lim\limits_{x\to+\infty} f\ x$ និង $\lim\limits_{x\to0^+} f\ x$ ។

២. ក. ចំពោះគ្រប់ x នៃចន្លោះ $(0,+\infty)$ ចូរបង្ហាញថា $f(x)=-x+3+\dfrac{1+2\ln x}{x}$ ។

ខ. ស្រាយបញ្ជាក់ថាបន្ទាត់ $(\Delta): y=-x+3$ ជាសមីការអាស៊ីមតូតទៅនឹងក្រាប (C) ត្រង់ $+\infty$ ។

គ. ចូរសិក្សាទីតាំងរវាងខ្សែកោង (C) ធៀបទៅនឹងបន្ទាត់ (Δ) ។

៣. ក. ចំពោះគ្រប់ x នៃចន្លោះ $(0,+\infty)$ ចូរបង្ហាញថា $f'(x)=\dfrac{g(x)}{x^2}$ ដែលអនុគមន៍ $g(x)=-x^2+1-2\ln x$ ។

ខ. គណនា $g'(x)$ រួចគូសតារាងអថេរភាពនៃ g (មិនបាច់រកលីមីតនៃ g ត្រង់ 0 និង $+\infty$ ទេ) ។

គ. គណនា $g(1)$ រួចទាញបញ្ជាក់សញ្ញានៃ g លើចន្លោះ $(0,1)$ និង $(1,+\infty)$ ។

៤. ប្រើលទ្ធផលខាងលើទាញបញ្ជាក់ថាអនុគមន៍ f មានអតិបរមាត្រង់ $x=1$ ។ គូសតារាងអថេរភាពនៃ f ។

៥. គណនាតម្លៃ $f\left(\dfrac{1}{2}\right)$, $f(2)$ និង $f(3)$ ។ ចូរសង់ក្រាប (C) និងបន្ទាត់ (Δ) ។

វិញ្ញាសាទី៤ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ) មណ្ឌលប្រឡង:.....................................

ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ លេខបន្ទប់:.....................លេខតុ..............

សម័យប្រឡង : **០៦ ធ្នូ ២០២៣** ឈ្មោះបេក្ខជន:...

រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥ ហត្ថលេខាបេក្ខជន:...................................

I-(២០ពិន្ទុ) គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម:

ក. $A=\lim_{x\to2}\frac{4-x^2}{x^2+4-5x}$ ខ. $B=\lim_{x\to1}\frac{2-\sqrt{3+x^2}}{x-1}$ គ. $C=\lim_{x\to1}\frac{1-\sin\frac{\pi x}{2}}{(1-x)^2}$ ឃ. $D=\lim_{x\to+\infty}\frac{x+\ln x}{1-2x+\ln x}$

II-(១០ពិន្ទុ) គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1=\sqrt{3}-i$ និង $z_2=\sqrt{3}+i$ ។

ក. គណនា z_1+z_2 , z_1-z_2 , $z_1\cdot z_2$ និង $\frac{z_1}{z_2}$ ។

ខ. សរសេរ z_1 និង z_2 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។ ទាញរកទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃ $\frac{z_1}{z_2}$ និង $\frac{z_2}{z_1}$ ។

III-(១០ពិន្ទុ) ក្នុងថង់មួយប៊ូលពណ៌ស ៣ ប៊ូលពណ៌ខៀវ ៤ និងប៊ូលពណ៌ក្រហម ៥ ។ គេចាប់យកប៊ូលម្តង់ ៣ ចេញពីថង់ក្នុងពេលតែមួយដោយចៃដន្យ ។ គេសន្និដ្ឋានថាប្រូបាបដែលចាប់បានប៊ូលនីមួយៗជាសមប្រូបាប ។ គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រោម:

ក. A: យ៉ាងតិចមានប៊ូលពីរពណ៌ខៀវ ។ ខ. B: ប៊ូលទាំងបីមានពណ៌ខុសៗគ្នា ។

IV.(១៥ពិន្ទុ) គេមានសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): y''+4y'=x^2+2x-1$ និង $(F): y''+4y'=0$ ។

ក. រក $f_1(x)=ax^2+bx+c$ ដែលជាចម្លើយពិសេសមួយនៃសមីការ (E) ។

ខ. បង្ហាញថាបើ $f(x)$ ជាចម្លើយនៃសមីការ (E) នោះ $g(x)=f(x)-f_1(x)$ ជាចម្លើយនៃសមីការ (F) ។

V.(២០ពិន្ទុ) ១. ក) ចូរបម្លែងសមីការទូទៅនៃអេលីប $(E): 9x^2+4y^2+36x-24y+36=0$ ជាទម្រង់ស្តង់ដារ ។

ខ) រកកូអរដោនេនៃ ផ្ចិត កំពូល កំណុំ និង អ៊ិចសង់ទ្រីស៊ីតេនៃ (E) ។ ចូរសង់ក្រាប (E) ។

២. គេឱ្យអនុគមន៍ f កំណត់ដោយ $f(x)=\frac{4x^2-x+3}{(x-1)(x^2-3x+2)}$ ចំពោះគ្រប់ $x\neq1$ និង $x\neq2$ ។

កំណត់ចំនួនពិត a,b និង c ដើម្បីឱ្យ $f(x)=\frac{a}{x+1}+\frac{bx+c}{x^2-3x+2}$ ។ រួចគណនា $I=\int f(x)dx$ ។

VI.(៣៥ពិន្ទុ) គេមានអនុគមន៍ f កំណត់លើ $(0,+\infty)$ ដោយ $f(x)=x-3+\frac{2(1+\ln x)}{x}$ មានក្រាប (C) ។

១. គណនាលីមីត $\lim_{x\to+\infty}f(x)$ និង $\lim_{x\to0^+}f(x)$ រួចទាញរកសមីការអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប (C) ។

២. ស្រាយបញ្ជាក់ថាបន្ទាត់ $(d): y=x-3$ ជាសមីការអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C) ។

សិក្សាទីតាំងរវាងក្រាប (C) និងបន្ទាត់ (d) ។

៣. ស្រាយបញ្ជាក់ថា $f'(x)=\frac{x^2-2\ln x}{x^2}$ រួចគូសតារាងអថេរភាពនៃ f ដោយដឹងថា $x^2-2\ln x>0$ គ្រប់ $x>0$ ។

៤. បន្ទាត់ (T) ស្របនឹងបន្ទាត់ (d) ហើយប៉ះក្រាប (C) ត្រង់ A ។ រកកូរដោនេនៃចំណុច A រួចសរសេរសមីការនៃបន្ទាត់ប៉ះ (T) ។

៥. គណនា $f(\frac{1}{2})$, $f(2)$ និង $f(4)$ ។ សង់ក្រាប (C) បន្ទាត់ (T) និង (d) ក្នុងតម្រុយតែមួយ។(គេឱ្យ $\ln 2=0.7$)

VII.(១៥ពិន្ទុ) គេមានវ៉ិចទ័រ $\vec{u}=\vec{i}-\vec{j}+2\vec{k}$, $\vec{v}=-\vec{i}+2\vec{j}+2\vec{k}$, $\vec{w}=\vec{i}+\vec{j}-2\vec{k}$ ។

គណនា: ក. $\vec{u}+\vec{v}$ ខ. $\vec{w}\times\vec{u}$ គ. $\vec{w}\times\vec{v}$ ។

វិញ្ញាសាទី៥ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង : **០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣**
រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥

មណ្ឌលប្រឡង:......................................
លេខបន្ទប់:....................**លេខតុ**...............
ឈ្មោះបេក្ខជន:......................................
ហត្ថលេខាបេក្ខជន:.................................

I. (១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីត $A=\lim_{x\to 1}\dfrac{\sqrt{x}-1}{4x^2-x-3}$ $B=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{\cos^2 x}{\sqrt{2}-\sqrt{1+\sin x}}$ $C=\lim_{x\to 0}\dfrac{(1-\cos^3 2x)(1-e^{2x})}{x^2\sin 3x}$

II. (១០ពិន្ទុ) គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $z=\dfrac{2\left(\cos\frac{\pi}{5}+i\sin\frac{\pi}{5}\right)^{100}}{1+i\sqrt{3}}$ ។

ក. សរសេរ z ជាទម្រង់ពីជគណិត រួចជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

ខ. កំណត់ចំនួនពិត x និង y ដើម្បីឱ្យ $x\cdot\bar{z}+y\cdot z=1$ ដែល $\bar{z}$ ជាចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃ z ។

គ. កំណត់ចំនួនពិត a និង b ដើម្បីឱ្យ $x=(2\cdot\bar{z})$ ជាឫសនៃសមីការ $x^2+ax+b=0$ ។

III. (១៥ពិន្ទុ) ក្នុងទូដាក់សៀវភៅសិក្សាមួយមានសៀវភៅគណិត 4 ក្បាល សៀវភៅប្រវត្តិ 3 និងសៀវភៅអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ 5 ។
សិស្សម្នាក់បានចាប់ព្រមគ្នានៅសៀវភៅ 3 ក្បាលចេញពីទូនោះដោយចៃដន្យ ។ គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍

A : យកបានសៀវភៅគណិតវិទ្យាទាំង 3 ក្បាល

B : យកបានសៀវភៅអក្សរសាស្ត្រខ្មែរទាំង 3 ក្បាល

C : យកបានសៀវភៅប្រវត្តិវិទ្យាយ៉ាងតិច 1 ក្បាល ។

IV. (២០ពិន្ទុ) ១. គណនាអាំងតេក្រាល $I=\int_0^2 x(2x-3)^2dx$ $J=\int_0^1\dfrac{e^x-1}{e^x-x+1}dx$ និង $K=\int_1^{\frac{\pi}{6}}\dfrac{2\cos^3 x+\sin^2 x}{\cos^2 x}dx$ ។

២. ដោះស្រាយសមីការ $(E): y''-5y'+6y=0$ ដោយដឹងថាក្រាបនៃអនុគមន៍ចម្លើយរបស់សមីការ (E) ប៉ះនឹងបន្ទាត់ដេក $y=4$ ត្រង់ $x=\ln 2$ ។

V. (១៥ពិន្ទុ) គេមានក្រាប (C) តាងអនុគមន៍ $f(x)=ax^3+b+\ln x$ ។ កំណត់ចំនួនពិត a និង b ដើម្បីឱ្យ $I\left(1,\dfrac{1}{2}\right)$ ជាចំណុចរបត់នៃក្រាប (C) ។

VI. (១០ពិន្ទុ) រកកូអរដោនេផ្ចិត កំពូល កំណុំ នៃអេលីប $(E): 9x^2+25y^2-18x-100y-116=0$ ។ រួចសង់អេលីប (E) ។

VII.(៣៥ពិន្ទុ) **ផ្នែក A** : គេមានអនុគមន៍ g កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $g(x)=(x-1)e^x+1$ ។

១. គណនាដេរីវេ $g'(x)$ រួចសិក្សាភាពកើនចុះ នៃអនុគមន៍ g លើចន្លោះ $(-\infty,0)$ និង $(0,+\infty)$ ។

២. គណនាតម្លៃ $g(0)$ ។ ចូរបញ្ជាក់សញ្ញារបស់កន្សោម $g(x)$ លើ $\mathbb{R}$ ។

ផ្នែក B : គេមានអនុគមន៍ f កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $(C): f(x)=\dfrac{x}{2}+\dfrac{(x-2)e^x}{2}$ ។

ក. គណនាលីមីត $\lim_{x\to-\infty}f(x)$ និង $\lim_{x\to+\infty}f(x)$ ។

ខ. ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $(d): y=\dfrac{x}{2}$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃ (C) កាលណា $x\to-\infty$ ។
សិក្សាទីតាំងធៀបរវាងខ្សែកោង (C) និង (d) ។

គ. ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា គ្រប់ $x\in\mathbb{R}$ គេបាន $f'(x)=\dfrac{1}{2}g(x)$ ។ គូសតារាងអថេរភាពនៃ f ដោយប្រើលទ្ធផល**ផ្នែក A** ។

ឃ. រកសមីការបន្ទាត់ (T) ប៉ះនឹងខ្សែកោង (C) ហើយស្របនឹង (d) ។

ង. គណនា $f(-2)$; $f(-1)$; $f(0)$ និង $f(2)$ រួចសង់ក្រាប (T) ; (d) និងក្រាប (C) ក្នុងតម្រុយ $(o,\vec{i},\vec{j})$ ។

ច. គណនាផ្ទៃក្រលា S នៃផ្ទៃកប្លង់ខ័ណ្ឌដោយខ្សែកោង (C) ជាមួយអាស៊ីមតូតទ្រេត (d) និង បន្ទាត់ $x=0$ និង $x=2$ ។

វិញ្ញាសាទី៦ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង : **០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣**
រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥

មណ្ឌលប្រឡង:...
លេខបន្ទប់:.....................**លេខតុ**...............
ឈ្មោះបេក្ខជន:...
ហត្ថលេខាបេក្ខជន:..................................

I-(១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីត៖ $A=\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{6}}\dfrac{2\sin^2 x-3\sin x+1}{4\sin^2 x-1}$, $B=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-e^{x^2}\cos 2x}{x^2}$ និង $C=\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt{x+\sqrt{x}}-\sqrt{x})$

II-(១៥ពិន្ទុ) គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $Z=\dfrac{(1+i\sqrt{3})^2}{(\sqrt{3}+i)(\cos\frac{\pi}{12}+i\sin\frac{\pi}{12})}$ ។

១.ចូរសរសេរ Z ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

២. ចូរសរសេរ Z^2 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនិងទម្រង់ពិជគណិត ។

III-(១៥ពិន្ទុ) ក្នុងថង់មួយមានប៊ូលក្រហម 3 ចុះលេខ $1,2,3$ និងប៊ូលខៀវ 5 ចុះលេខ $1,2,3,4,5$ ។ គេចាប់យកប៊ូលចេញពីក្នុងថង់ចំនួន 2 គ្រាប់ព្រមគ្នា។ ចូរគណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ ៖

A: យកបានប៊ូលចុះលេខដូចគ្នា ។ B: យកបានប៊ូលចុះលេខសេសទាំង 2 ។

C : យកបានប៊ូលចុះលេខមានផលបូកស្មើនឹង ៥ ។

IV-(១០ពិន្ទុ) គណនាអាំងតេក្រាល $I=\int_0^{\pi}(\sin x-\cos x)dx$; $J=\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}(\tan x-\cot x)^2dx$ និង $k=\int(x^2+1)^{10}\cdot 2xdx$ ។

V-(១០ពិន្ទុ) ក. ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): y'+2y=x^2$ ។

ខ. កំណត់អនុគមន៍ $f(x)$ ជាចម្លើយមួយនៃសមីការ (E) ដោយដឹងថាក្រាប (C) តាងអនុគមន៍ f មានបន្ទាត់ប៉ះត្រង់ចំណុចមានអាប់ស៊ីស $x=0$ ស្របនឹងបន្ទាត់ $y=-\frac{3}{2}x+\frac{\sqrt{3}}{2}$ ។

VI-(២៥ពិន្ទុ) ១. ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ដែលមានទិសដៅវិជ្ជមាន $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេឱ្យចំណុច $A(4,1,0)$, $B(1,2,3)$ និង $C(4,1,0)$ ។

ក. ចូរដៅចំណុច A ; B និង C ។

ខ. គណនាផលគុណនៃវ៉ិចទ័រ $\vec{n}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ និងផ្ទៃក្រលានៃត្រីកោណ ABC ។

គ. កំណត់សមីការប្លង់ (ABC) ដែលកាត់តាម A មានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}$ ។

ឃ. គណនា $(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}).\overrightarrow{AO}$ ។ គណនាមាឌតេត្រាអ៊ែត $OABC$ ។

២. គេឱ្យអេលីប E មានសមីការ $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ ។

រកកូអរដោនេនៃ ផ្ចិត កំពូល កំណុំ និងអ៊ិចសង់ទ្រីស៊ីតេនៃអេលីប រួចសង់អេលីបនេះ ។

VII-(៣៥ពិន្ទុ) គេឱ្យអនុគមន៍ f កំណត់លើ $(0,+\infty)$ ដោយ $f(x)=x+1-\frac{2}{x}-\frac{3\ln x}{x}$ មានក្រាប (c) ។

១.រក $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ និង $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)$ រួចទាញរកអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប (c) ។

២.ស្រាយបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ $(d): y=x+1$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃខ្សែកោង (c) កាលណា $x\to+\infty$ ។

៣.ស្រាយថាគ្រប់ $x>0$ គេបាន $f'(x)=\frac{g(x)}{x^2}$ ដែល $g(x)=x^2-1+3\ln x$ ។

៤.គណនាដេរីវេនៃ $g'(x)$ រួចទាញថា g ជាអនុគមន៍កើនជានិច្ចលើចន្លោះ $(0,+\infty)$ ។

៥.គណនា $g(1)$ រួចទាញថា $g(x)<0$ ចំពោះ $x\in(0,1)$ និង $g(x)>0$ ចំពោះ $x>1$ ។

៦.គូសតារាងអថេរភាពនៃ f ។ គណនា $f(0.5)$, $f(2)$ និង $f(\mathrm{e})$ រួចសង់ (c) ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j})$ ។

វិញ្ញាសាទី៧ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង : **០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣**
រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥

មណ្ឌលប្រឡង:...
លេខបន្ទប់:.....................**លេខតុ**...............
ឈ្មោះបេក្ខជន:...
ហត្ថលេខាបេក្ខជន:.................................

I-(១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីតខាងក្រោម: ក. $\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{x^3+x^2+x+1}{x^4-1}$ ខ. $\lim\limits_{x\to -\frac{\pi}{2}}\dfrac{1+\sin^3 x}{1+\sin x}$ គ. $\lim\limits_{x\to -\infty}\left(\sqrt{x^2-x}-x\right)$

ឃ. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\left(e^{-x}-e^{x}\right)\sin^2 x}{2x^3}$ ង. $\lim\limits_{x\to +\infty}\left(\ln(x+2)-\ln x-\dfrac{2}{x+2}+e^{-x}\right)$

II-(១០ពិន្ទុ) គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1=1-i\sqrt{3}$ និង $z_2=\left(\sqrt{3}-1\right)+\left(\sqrt{3}-1\right)i$ ។

១. គណនា z_1+z_2 , z_1-z_2 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

២. សរសេរ z_1 , z_2 និង $Z=z_1+z_2$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។ គណនា Z^{2018} ដោយលទ្ធផលជាទម្រង់ពីជគណិត ។

III-(១៥ពិន្ទុ) គេមានសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): y''+4y'=x^2+2x-1$ ។

ក. រកអនុគមន៍ដឺក្រេទីពីរ g ដែលជាចម្លើយនៃសមីការ (E) ។

ខ. បង្ហាញថាបើ $f(x)$ ជាចម្លើយរបស់សមីការ (E) នោះ $h(x)=f(x)-g(x)$ ជាចម្លើយរបស់សមីការ $y''+4y=0$ ។

គ. ដោះស្រាយសមីការ $y''+4y=0$ រួចទាញរកចម្លើយទូទៅនៃសមីការ (E) ។

IV-(១៥ពិន្ទុ) ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេឱ្យចំណុច $A(2,2,1),B(4,-2,0),C(3,1,1)$ និង $D(1,5,2)$

ក. បង្ហាញថាចតុកោណ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម រួចរកផ្ទៃក្រឡាប្រលេឡូក្រាមនេះ ។

ខ. រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុច $A(2,2,1)$ និង $B(4,-2,0)$ ។

គ. រកសមីការប្លង់ដែលកាត់តាមចំណុច $A(2,2,1),B(4,-2,0)$ និង $D(1,5,2)$ ។

V-(១៥ពិន្ទុ) គេឱ្យសមីការ $36x^2+4y^2=36 \quad (E)$ ។

ក. បង្ហាញថាសមីការ (E) ជាសមីការអេលីប ។ រកប្រវែងអ័ក្សធំ ប្រវែងអ័ក្សតូច កូអរដោនេនៃកំពូល និង កំណុំទាំងពីរ។

ខ. សង់អេលីប (E) ។

VI-(៤០ពិន្ទុ) គេមានអនុគមន៍ f កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $f(x)=x+\dfrac{1-e^x}{1+e^x}$ ។ គេតាង (c) ជាក្រាបរបស់ f នៅក្នុងប្លង់ប្រដាប់ដោយតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j})$ ។

១. បង្ហាញថា $f(x)=x+1-\dfrac{2e^x}{1+e^x}$ និង គណនាលីមីតនៃ f ត្រង់ $-\infty$ ។ ស្រាយបំភ្លឺថាបន្ទាត់ d_1 មានសមីការ $y=x+1$ ជាសមីការអាស៊ីមតូតទ្រេតទៅនឹងក្រាប (c) ត្រង់ $-\infty$ ។ សិក្សាទីតាំងនៃក្រាប (c) ធៀបនឹងបន្ទាត់ d_1 ។

២. បង្ហាញថា $f(x)=x-1+\dfrac{2}{1+e^x}$ និង គណនាលីមីតនៃ f ត្រង់ $+\infty$ ។ ស្រាយបំភ្លឺថាបន្ទាត់ d_2 មានសមីការ $y=x-1$ ជាសមីការអាស៊ីមតូតទ្រេតទៅនឹងក្រាប (c) ត្រង់ $+\infty$ ។ សិក្សាទីតាំងនៃក្រាប (c) ធៀបនឹងបន្ទាត់ d_2 ។

៣. គណនា និង សិក្សាសញ្ញានៃ $f'(x)$ ។ សិក្សាអថេរភាព និងសង់តារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍ f ។

៤. ស្រាយបញ្ជាក់ថាចំណុច $O(0,0)$ ជាផ្ចិតឆ្លុះ និង ជាចំណុចរបត់នៃក្រាប (c) ។

៥. សង់បន្ទាត់ d_1, d_2 និងក្រាប (c) ក្នុងតម្រុយ $(o,\vec{i},\vec{j})$ ។

VII-(១៥ពិន្ទុ) គណនាអាំងតេក្រាលខាងក្រោម ៖

ក. $L_1=\displaystyle\int\frac{2x+4}{x^2+4x+3}dx$ ខ. $L_2=\displaystyle\int(x^2+2)(e^x-1)dx$

គ. $L_3=\displaystyle\int\sin^3 x\cos x\cdot dx$ ឃ. $L_4=\displaystyle\int_1^2(2x+3)\ln x\,dx$

វិញ្ញាសាទី៨ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង : **០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣**
រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥

មណ្ឌលប្រឡង:..
លេខបន្ទប់:.....................**លេខតុ**................
ឈ្មោះបេក្ខជន:..
ហត្ថលេខាបេក្ខជន:..................................

I-(១៥ពិន្ទុ) គេឱ្យសមីការ $(E): z^2-(3+2i)z+2+ia=0$ ដែល a ជាចំនួនពិត ។
កំណត់ចំនួនពិត a ដើម្បីឱ្យ (E) មានឫសមួយជាចំនួនពិត និង ឫសមួយទៀតជាចំនួនកុំផ្លិច។ កំណត់ឫសជាចំនួនកុំផ្លិច ។

II-(២០ពិន្ទុ) ១) គេឱ្យខ្សែកោង $(C): y=f(x)=\left(x^2+\alpha x+\beta\right)e^{1-x}$ និងបន្ទាត់ $(L): y=x+1$ ។
កំណត់ចំនួនពិត α និង β ដើម្បីឱ្យបន្ទាត់ (L) ប៉ះខ្សែកោង (C) ត្រង់ចំណុច $M(1,2)$ ។
២) កំណត់កូអរដោនេផ្ចិត កំពូល និង កំណុំរបស់អេលីប $(E): \frac{x^2}{25}+\frac{(y-1)^2}{16}=1$ ។
៣) គណនាអាំងតេក្រាល $I=\int\left[\frac{1}{x+1}+\frac{2}{x-1}-\frac{3}{(x-1)^2}\right]dx$ និង $J=\int_0^{\pi}(\pi-x)\cos x\,dx$ ។

III-(១០ពិន្ទុ) គេមានថង់ពីរ A និង B ដែលនៅក្នុងថង់ A មានប៊ូលក្រហម 5 និងខ្មៅ 7 ហើយនៅក្នុងថង់ B មានប៊ូលក្រហម 8 និង 4 ។គេចាប់យកប៊ូល 2 គ្រាប់ ដែលមួយគ្រាប់យកពីថង់ A និងមួយទៀតយកពីថង់ B ។គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍៖
១) A: ចាប់បានប៊ូលមានពណ៌ខុសគ្នា ។
២) B: ចាប់បានប៊ូលមានពណ៌ដូចគ្នា ។

IV-(២០ពិន្ទុ) គេឱ្យសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): y''-2y'+y=\frac{4x-4}{e^x}$ និង $(F): y''-2y'+y=0$ ។
១) កំណត់ពីរចំនួនពិត α និង β ដោយដឹងថា $g(x)=\frac{\alpha x+\beta}{e^x}$ ជាចម្លើយមួយនៃសមីការ (E) ។
២) បង្ហាញថាបើ $f(x)=g(x)+h(x)$ ជាចម្លើយរបស់ (E) នោះ h ជាចម្លើយទូទៅរបស់សមីការ (F) ។
៣) ដោះស្រាយសមីការ (F) និង (E) ។

V-(២៥ពិន្ទុ) ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ទិសដៅវិជ្ជមាន $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេឱ្យចំណុច $A(3,0,5), B(2,1,1), C(3,-3,2)$ និង $D(1,-1,3)$ ។
១) គណនាផលគុណស្កាលែ $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$ និងរង្វាស់ $\left|\overrightarrow{AB}\right|$, $\left|\overrightarrow{AC}\right|$ រួចទាញរកមុំ $\angle BAC$ ។ ប្រាប់ឈ្មោះនៃត្រីកោណ ABC ។
២) ចូរស្រាយថាមុខខាង DAB , DBC និង DCA សុទ្ធតែជាត្រីកោណសមបាត ។
៣) ដោយមិនប្រើផលគុណចម្រុះ ចូរគណនាមាឌតេត្រាអ៊ែត $ABCD$ ។
៤) គណនាផលគុណវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ រួចគណនាផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ ABC ហើយទាញរកចម្ងាយពី D ទៅប្លង់ (ABC) ។
៥) គណនា $\left(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\right)\cdot\overrightarrow{AD}$ រួចផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលដែលបានរកឃើញក្នុងសំណួរ ៣) ។
៦) កំណត់សមីការស្វ៊ែផ្ចិត D ប៉ះនឹងប្លង់ (ABC) ។
៧) រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (L) កាត់តាម D ហើយកែងនឹងប្លង់ (ABC) ត្រង់ H ។ រកកូអរដោនេចំណុច H ។

VI-(៣០ពិន្ទុ) គេឱ្យអនុគមន៍ f កំណត់ដោយ $f(x)=\frac{x^2-6x}{2x^2+4x+4}$ មានក្រាបតំណាង (C) ។
១) បង្ហាញថា f អាចកំណត់បានជានិច្ចចំពោះគ្រប់ $x\in\mathbb{R}$ ។ រក $\lim_{x\to\infty} f(x)$ រួចទាញរកសមីការអាស៊ីមតូតដេកនៃក្រាប (C) ។
២) គណនាដេរីវេ $f'(x)$ រួចសិក្សាសញ្ញារបស់វា ។ កំណត់តម្លៃអតិបរមាធៀប និង អប្បបរមាធៀបនៃអនុគមន៍ f ។
គូសតារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍ f ។
៣) ចូរសង់ក្រាប (C) ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j})$ ។

វិញ្ញាសាទី៩ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង : **០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣**
រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥

មណ្ឌលប្រឡង:......................................
លេខបន្ទប់:....................**លេខតុ**...............
ឈ្មោះបេក្ខជន:......................................
ហត្ថលេខាបេក្ខជន:................................

I-(២០ពិន្ទុ) គណនាលីមីតខាងក្រោម ៖

ក. $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^3-1}{2x^3-3x^2-x+2}$ ខ. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{4\sin 3x}{e^{2x}-1}$ គ. $\lim\limits_{x\to +\infty}\dfrac{\sqrt{x^2-x}-x}{2}$ ឃ. $\lim\limits_{x\to -\infty}\dfrac{\sqrt{x^2-x}-x}{x}$

II-(១៥ពិន្ទុ) ក្នុងប្រអប់មួយមានប៊ិចចំនួន 10 ដើមដែលក្នុងនោះមានប៊ិចខៀវ 6 ដើមនិងប៊ិចក្រហម 4 ដើម។ គេចាប់យកប៊ិច 4 ដើម ចេញពីប្រអប់ដោយចៃដន្យ ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ ៖

ក. A: " ប៊ិចដែលចាប់បានសុទ្ធតែខៀវ " ។ ខ. B: " ប៊ិចដែលចាប់បានសុទ្ធតែក្រហម " ។

គ. C: "ប៊ិចដែលចាប់បាន 75% ជាប៊ិចខៀវ " ។ ឃ. D: "ប៊ិចដែលចាប់បានយ៉ាងតិចខៀវ 3 " ។

III-(១៥ពិន្ទុ) គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1=1+i\sqrt{3}$ និង $z_2=6\left(\cos\dfrac{\pi}{4}-i\sin\dfrac{\pi}{4}\right)$ ។

ក. សរសេរ z_1, z_2 និង $z_1\times z_2$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

ខ. សរសេរផលគុណ $z_1\times z_2$ ជាទម្រង់ពីជគណិត ។ ទាញរកតម្លៃប្រាកដនៃ $\cos\dfrac{\pi}{12}$ និង $\sin\dfrac{\pi}{12}$ ។

គ. រកម៉ូឌុល និងអាគុយម៉ង់នៃ z_1^3 ។

IV-(១៥ពិន្ទុ) ក្នុងលំហប្រដាប់ដោយតម្រុយ $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេមានចំណុច $A(-2,1,0), B(0,1,1), C(1,2,2)$ និង $D(0,3,-4)$ ។

ក. រកវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AD}$ និង $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ ។

ខ. បង្ហាញថាត្រីកោណ ABD និង ACD កែងត្រង់ A រួចគណនាផ្ទៃក្រឡារបស់វា ។

គ. សរសេរសមីការប្លង់ (P) ដែលកាត់តាមចំណុច A, B, C ។ តើចំណុច A, B, C និង D ឋិតក្នុងប្លង់តែមួយដែលឬទេ? បើមិនឋិតលើប្លង់តែមួយទេ ចូរគណនាមាឌនៃតេត្រាអ៊ែត $ABCD$ ។

V-(១០ពិន្ទុ) គេមានសមីការ $9x^2-16y^2=144$ ។ បង្ហាញថាសមីការនេះជាសមីការអ៊ីពែបូល ។ រកកូអរដោនេរបស់កំពូល និង កំណុំទាំងពីរនៃអ៊ីពែបូល ។ រកសមីការអាស៊ីមតូតទ្រេតរបស់អ៊ីពែបូល និងសង់អ៊ីពែបូលនេះ ។

VI-(១០ពិន្ទុ) គណនាអាំងតេក្រាល: $I=\int_1^2\left(x-2+3x^2\right)dx$ $J=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-2\sin x)\cos x\,dx$ និង $K=\int_0^1\dfrac{x^3+(x+1)^2+x}{x^2+1}dx$ ។

VII-(១០ពិន្ទុ) ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): y''-3y'-2y=0$ តាមលក្ខខណ្ឌដើម $y(0)=1$ និង $y'(1)=2e^2$ ។

VIII-(៣០ពិន្ទុ) **ផ្នែក A** : គេឱ្យអនុ. g កំណត់លើ $I=(0,+\infty)$ ដោយ $g(x)=\dfrac{x^2}{2}+1-\ln x$ ។

សិក្សាអថេរភាពនៃអនុគមន៍ g លើ I រួចទាញរកសញ្ញានៃ $g(x)$ ។

ផ្នែក B : គេឱ្យ f ជាអនុគមន៍កំណត់លើ $I=(0,+\infty)$ ដោយ $f(x)=\dfrac{\ln x}{x}+\dfrac{x}{2}$ មានក្រាប (C) នៅក្នុងតម្រុយ អរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j})$ ដែលមានឯកតា $2cm$ ។

១. គណនា $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)$ និង $\lim\limits_{x\to +\infty}f(x)$ ។ ទាញរកសមីការអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប (C) ។

២. បង្ហាញថាបន្ទាត់ $D: y=\dfrac{x}{2}$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C) ។

៣. បង្ហាញថា $f'(x)=\dfrac{g(x)}{x^2}$ ចំពោះគ្រប់ $x\in I$ ។ សិក្សាអថេរភាព និង សង់តារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍ f លើ I ។

៤. សង់បន្ទាត់ D និងក្រាប (C) លើ I ។ គណនាផ្ទៃក្រឡា(គិតជា Cm^2) នៃផ្នែកប្លង់ដែលកំណត់ដោយក្រាប (C) បន្ទាត់ D និងបន្ទាត់ឈរ $x=1$ និង $x=e$ ។

វិញ្ញាសាទី១០ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង : **០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣**
រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥

មណ្ឌលប្រឡង:..................................
លេខបន្ទប់:....................**លេខតុ**..............
ឈ្មោះបេក្ខជន:...................................
ហត្ថលេខាបេក្ខជន:..............................

I-(១៥ពិន្ទុ) គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $u=2+2i$ និង $v=-\sqrt{3}+i$ ។ គេតាង $z=u^2+v^2-4u+iv+4$ ។

១.ចូរសរសេរ z ជាទម្រង់ពិជគណិតនិងទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

២.ចូរសរសេរ u,v,uv និង $\frac{u}{v}$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

II-(១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីតខាងក្រោម ៖

$$A=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos 2x\cos 4x}{x^2+\sin^2 x}\ ,\quad B=\lim_{x\to+\infty}\left[2x+3-2\ln(2e^x+3)\right]\ \text{និង}\ C=\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{x^2-3x+2}-\sqrt{x+2}}{e^x-1}$$ ។

III-(២០ពិន្ទុ) គេឱ្យអនុគមន៍ f កំណត់ដោយ $f(x)=\frac{4x^2-5x+2}{2x^3-x^2}$ ដែល $x\neq 0$ និង $x\neq\frac{1}{2}$ ។

១.កំណត់បីចំនួនពិត $A,B\ \&\ C$ ដើម្បីឱ្យបាន $f(x)=\frac{A}{x}+\frac{B}{x^2}+\frac{C}{2x-1}$ ។

២.គណនាអាំងតេក្រាល $I=\int_1^2\frac{4x^2-5x+2}{2x^3-x^2}dx$ ។

IV-(២០ពិន្ទុ) ១.ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $y''-4y'+3y=0$ ដោយដឹងថា $y(1)=2e$ និង $y'(1)=0$ ។

២.ក្នុងថង់មួយមានប៊ូលពិណក្រហម 5 និងប៊ូលពិណបៃតង 7 ។ គេចាប់យកប៊ូល 3 ព្រមគ្នាចេញពីថង់នោះ ដោយចៃដន្យ ។ ចូរគណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រោម៖

ក) A: យកបានប៊ូលមានពិណដូចគ្នាទាំងបី ។

ខ) B: យកបានប៊ូលមានពិណក្រហម 2 ឬ ពិណបៃតង 2 ។

V-(១៥ពិន្ទុ) នៅក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេមានប្លង់ $(P):2x-2y-z+4=0$ និងចំណុច $A(-1,4,3)$ ។

១. ចូរសរសេរសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (L) គូសចេញពីចំណុច A ហើយកែងនិងប្លង់ (P) ត្រង់ H ។

២. ចូរគណនាកូអរដោនេនៃចំណុច H និងចំណុច A' ឆ្លុះគ្នានិងចំណុច A ធៀបនឹងប្លង់ (P) ។

៣. គណនា $\vec{OA}.\vec{OA'}$ រួចទាញរកប្រភេទនៃត្រីកោណ OAA' ។

៤. គណនា $\vec{OA}\times\vec{OA'}$ រួចសរសេរសមីការប្លង់ (OAA') ។គណនាផ្ទៃក្រលានៃត្រីកោណ OAA' ។

VI.(១០ពិន្ទុ) ក. គេឱ្យអនុគមន៍ $y=x\cos x$ ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថា $y''+y'+2\sin x=0$ ។

ខ. ដោះស្រាយសមីការ $4\cos^2 x-1=3\cos x-2\sin^2 x$ ។

VII.(៣០ពិន្ទុ) គេឱ្យអនុគមន៍ f កំណត់លើ IR ដោយ $f(x)=x+2-\frac{4e^x}{e^x+1}$ មានក្រាបតំណាង (C) ។

១.គណនា $\lim_{x\to-\infty}f(x)$ និង $\lim_{x\to+\infty}f(x)$ ។

២.ចូរស្រាយបំភ្លឺថា f ជាអនុគមន៍សេស រួចទាញបញ្ជាក់ផ្ចិតឆ្លុះនៃខ្សែកោង (C) ។

៣.រកសមីការអាស៊ីមតូតទ្រេតទាំងពីរ នៃខ្សែកោង (C) ។

៤.ចូរស្រាយថា $f'(x)=\left(\frac{e^x-1}{e^x+1}\right)^2$ គ្រប់ $x\in IR$ ។គូសតារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍ f ។

៥.គណនា $f(1)$ និង $f(2)$ រួចសង់ក្រាប (C) ក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j})$ ។

៦.តាង $S(a)$ ជាផ្ទៃក្រលាខណ្ឌដោយក្រាប (C) និងបន្ទាត់ $d:y=x-2$ ក្នុងចន្លោះ $x=0\ \&\ x=a$ ។ ដែល $a>0$ ។ គណនា $S(a)$ ជាអនុគមន៍នៃ a រួចគណនា $\lim_{x\to+\infty}S(a)$ ។

វិញ្ញាសាទី១១ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង : **០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣**
រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥

មណ្ឌលប្រឡង:.......................................
លេខបន្ទប់:....................**លេខតុ**...............
ឈ្មោះបេក្ខជន:.......................................
ហត្ថលេខាបេក្ខជន:...............................

I.(១៥ពិន្ទុ) គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $u=1+\sqrt{3}i$ និង $v=\sqrt{3}+i$ ។ គេតាង $z=u^2+v^2-uv$ ។

១.ចូរសរសេរ z ជាទម្រង់ពិជគណិត ។ ២.ចូរសរសេរ u,v,uv និង $\frac{u}{v}$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

II.(១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីតខាងក្រោម ៖

$$A=\lim_{x\to 0}\frac{x^4-\sin^4 x}{x^4-x^3\sin x}\qquad B=\lim_{x\to 3}\frac{x^2-2x-3}{-3x+9}\qquad C=\lim_{x\to 0}\frac{2x-\sin x}{\sqrt{1-\cos x}}\qquad D=\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{e^x}-1}{2x}$$

III.(២០ពិន្ទុ) គេឱ្យអនុគមន៍ f កំណត់ដោយ $f(x)=\dfrac{6x^2-7x+9}{(x-1)(x^2-x+2)}$ ដែល $x\neq 1$ ។

១.កំណត់បីចំនួនពិត $A,B\,\&\,C$ ដើម្បីឱ្យបាន $f(x)=\dfrac{A}{x-1}+\dfrac{B+C}{x^2-x+2}$ ។

២.គណនាអាំងតេក្រាល $I=\displaystyle\int_2^3\frac{6x^2-7x+9}{(x-1)(x^2-x+2)}dx$ ។

IV.(១០ពិន្ទុ) **១**.ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $y''-6y'+9y=0$ ដោយដឹងថា $y(1)=0$ និង $y'(1)=e^3$ ។

២.ក្នុងថង់មួយមានប៊ូលពណ៌ក្រហម 5 និងប៊ូលពណ៌ខៀវ 6 ។ គេចាប់យកប៊ូល 2 ព្រមគ្នាចេញពីថង់នោះ ដោយចៃដន្យ ។ ចូរគណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រោម:

ក) A: យកបានប៊ូលមានពណ៌ដូចគ្នា ។

ខ) B: យកបានប៊ូលមានពណ៌ខុសគ្នា។

V.(១០ពិន្ទុ) អនុគមន៍ f កំណត់ដោយ $f(x)=\dfrac{x\sin x+x^2}{x^3-\sin^2 x}$ ចំពោះ $x\neq 0$ ហើយ $f(0)=\ln(\sqrt{a})$ ។

កំណត់តម្លៃនៃ a ដើម្បីឱ្យ f ជាប់ត្រង់ $x=0$ ។

V. (២៥ពិន្ទុ) នៅក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេមានប្លង់ $(P):2x+2y+z-9=0$ និងបន្ទាត់ $(L):x=4+2t, y=4+2t, z=2+t$ ដែល $t\in IR$ ជាប៉ារ៉ាម៉ែត្រ ។

១.ចូរបង្ហាញថាបន្ទាត់ (L) កែងនឹងប្លង់ (P) ត្រង់ S មួយរួចគណនាកូអរដោណេនៃចំណុច S ។

២.រកសមីការស្វ៊ែ (S) មានផ្ចិត O ប៉ះនឹងប្លង់ (P) រួចផ្ទៀងផ្ទាត់ថា S ជាចំណុចប៉ះរវាងស្វ៊ែ (S) នឹងប្លង់ (P) ។

៣.តាង $A,B\,\&\,C$ ជាចំណុចប្រសព្វរវាងស្វ៊ែ (S) នឹងអ័ក្ស $(ox),(oy),\&(oz)$ រៀងគ្នា $(x_A>0,y_B>0,z_C>0)$ ។ ចូរគណនាកូអរដោណេនៃចំណុច $A,B\,\&\,C$ ។

៤.គណនា $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ រួចគណនាក្រឡាផ្ទៃនៃត្រីកោណ ABC និងមាឌតេត្រាអ៊ែត $SABC$ ។

៥.កំណត់សមីការប្លង់ (ABC) និងសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (d) ដែលជាប្រសព្វរវាងប្លង់ (P) និងប្លង់ (ABC) ។

VI. (៣០ពិន្ទុ) គេឱ្យអនុគមន៍ f កំណត់លើ IR ហើយកំណត់ដោយ $f(x)=x+\dfrac{4}{3}-\dfrac{4e^x}{e^x+2}$ មានក្រាបតំណាង (C) ។

១.គណនា $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ និង $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ ។

២.ចូរស្រាយថាបន្ទាត់ $(d_1):y=x+\dfrac{4}{3}$ និង $(d_2):y=x-\dfrac{8}{3}$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃ (C) កាលណា $x\to-\infty$ និង $x\to+\infty$ រួចបញ្ជាក់ទីតាំងរវាង (d_1) និង (d_2) និង (C) ។

៣.ចូរស្រាយថា $f'(x)=\left(\dfrac{e^x-2}{e^x+2}\right)^2$ គ្រប់ $x\in IR$ ។ គូសតារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍ f ។

៤.កំណត់សមីការបន្ទាត់ (T) ប៉ះនឹង (C) ត្រង់គល់ O ។ចូរសង់ (T) (d_1) ,(d_2) និងក្រាប (C) ។

វិញ្ញាសាទី ១២ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ) **មណ្ឌលប្រឡង:**..

ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ **លេខបន្ទប់:**....................**លេខតុ**...............

សម័យប្រឡង : **០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣** **ឈ្មោះបេក្ខជន:**..

រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥ **ហត្ថលេខាបេក្ខជន:**...................................

I-(១៥ពិន្ទុ) គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = 3 + i\sqrt{3}$ និង $z_2 = 3 - i\sqrt{3}$ ។

១. គណនា $z_1 + z_2$, $z_1 - z_2$, $z_1 \cdot z_2$ និង $z = \dfrac{z_1}{z_2}$ ។ កំណត់ផ្នែកពិតនៃចំនួនកុំផ្លិច $U = (z_1 + z_2)(z_1 - z_2)$ ។

២. សរសេរ z_1 , z_2 និង $z = \dfrac{z_1}{z_2}$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។ គណនា z^{2022} ដោយឱ្យលទ្ធផលជាទម្រង់ពីជគណិត ។

II-(១០ពិន្ទុ) គេឱ្យ f ជាអនុគមន៍កំណត់ដោយ $f(x) = \dfrac{e^x + \cos 2x - 2}{2x}$ ចំពោះ $x \neq 0$ និង $f(0) = \dfrac{a+5}{4040}$ ។

ក. គណនាលីមីត $\lim\limits_{x \to 0} f(x)$ ។ ខ. កំណត់តម្លៃ a ដើម្បីឱ្យអនុគមន៍ f ជាប់ត្រង់ $x = 0$ ។

III-(១៥ពិន្ទុ) គេឱ្យអនុគមន៍ f កំណត់ចំពោះគ្រប់ $x \neq -1$ ដោយ $f(x) = \dfrac{x^2 + 2x - 1}{(x+1)(x^2+1)}$ ។

១. កំណត់ចំនួនពិត A , B និង C ដើម្បីបាន $f(x) = \dfrac{A}{x+1} + \dfrac{Bx + C}{x^2+1}$ ។ ២. គណនាអាំងតេក្រាល $I = \int_1^3 f(x)dx$ ។

IV-(១៥ពិន្ទុ) ក្នុងប្រអប់មួយមានប៊ិចពណ៌ខៀវ 10 ដើម និងប៊ិចពណ៌ក្រហម 6 ដើម ។ គេចាប់យកប៊ិច 4 ដើមព្រមគ្នាចេញពីប្រអប់ដោយចៃដន្យ ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍:

១. A: ចាប់បានប៊ិចពណ៌ខៀវទាំង 4 ដើម ។

២. B: ចាប់បានប៊ិចពណ៌ក្រហមយ៉ាងតិច 1 ដើម ។

៣. C: ចាប់បានប៊ិចពណ៌ក្រហមតែ 2 ដើម ។

V.(១៥ពិន្ទុ) គេឱ្យសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E_1): y'' - 5y' + 6y = (2x+7)e^x$ ។

១.ដោះស្រាយសមីការ $(E_2): y'' - 5y' + 6y = 0$ ។ រកចម្លើយមួយនៃសមីការ (E_2) ដោយដឹងថា $y(0) = 1$ និង $y'(0) = 2$ ។

២.កំណត់ចំនួនពិត a , b ដើម្បីឱ្យ $g(x) = (ax+b)e^x$ ជាចម្លើយនៃសមីការ (E_1) ។ ទាញរកចម្លើយទូទៅនៃសមីការ (E_1) ។

VI.(២០ពិន្ទុ) ក្នុងតម្រុយអតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $(o, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេឱ្យចំណុច $A(1,1,-2)$, $B(2,1,0)$ និង $C(0,-1,2)$ ។

១. គណនា $\overrightarrow{N} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$ រួចទាញបញ្ជាក់ថា A, B, C មិនស្ថិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយ ។ រកសមីការប្លង់ P ដែលកាត់តាមចំណុច A, B និង C ។ បង្ហាញថា ចំណុច $D(2,3,1)$ មិនមែនជាចំណុចរបស់ប្លង់ P ។

២. រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត នៃបន្ទាត់ L ដែលកាត់តាមចំណុច D ហើយកែងនឹងប្លង់ P ។

៣. ចំណុច H ជាចំណោលកែងនៃចំណុច D លើប្លង់ P ។ រកកូអរដោនេនៃចំណុច H ។

៤. គណនាផ្ទៃក្រឡា ΔABC ។ គណនាចម្ងាយពី D ទៅប្លង់ P រួចទាញរកមាឌចតុមុខ $ABCD$ ។

VII.(៣៥ពិន្ទុ) គេឱ្យអនុគមន៍ f កំណត់ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត x ដោយ $y = f(x) = x + 2 + e^{-(x+1)}$ ហើយមានក្រាប C ។

១. គណនា $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x)$ និង $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$ ។ រកសមីការអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប C ។

២. គណនាដេរីវេ $f'(x)$ ។ គណនាតម្លៃបរមាធៀប និង សង់តារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍ f ។

៣. រកសមីការបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងក្រាប C ត្រង់ចំណុចដែលមានអាប់ស៊ីស $x = 0$ ។

៤. គណនា $f(-2)$ និង $f(1)$ រួចសង់ក្រាប C ។ កំណត់តម្លៃ m ដោយប្រើក្រាប C ដើម្បីឱ្យសមីការ $(-x - 2 + m)e^x = \dfrac{1}{e}$ មានឫសពីរផ្សេងគ្នា ។ (គេយក $e = 2.7$, $\dfrac{1}{e} = 0.37$, $\dfrac{1}{e^2} = 0.14$) ។

វិញ្ញាសាទី១៣ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ) | មណ្ឌលប្រឡង:.................................
ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ | លេខបន្ទប់:....................លេខតុ...............
សម័យប្រឡង : ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣ | ឈ្មោះបេក្ខជន:...
រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥ | ហត្ថលេខាបេក្ខជន:.................................

I-(១០ពិន្ទុ) ១. រកឬស t_1, t_2 នៃសមីការ $-t^2+2t+4=0$ ដោយយក t_1 ជាឬសដែលមានផ្នែកនិមិត្តអវិជ្ជមាន។

២. សេរសេរ $Z=\dfrac{4t_2}{t_1^3}$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។ រកម៉ូឌុល និងអាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិច Z^{2023} ។

II-(១០ពិន្ទុ) រកចំនួនពិត p និង q ដើម្បីឱ្យ $M(1,0)$ ជាចំណុចរបត់នៃក្រាបតាងអនុគមន៍ $y=g(x)=px^3+qx^2+\dfrac{2}{3}$ ។

III-(១៥ពិន្ទុ) ក្នុងថង់មួយមានប៊ិចពណ៌ក្រហម 8 និងប៊ិចពណ៌ខៀវ 6 ។ គេចាប់យកប៊ិច 5 ដើមចេញពីក្នុងថង់ដោយចៃដន្យ ។
គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍:

A: " ប៊ិចទាំង 5 ពណ៌ក្រហម " ។

B: " ប៊ិច 3 ពណ៌ក្រហម និង 2 ពណ៌ខៀវ " ។

C: " មានប៊ិចពណ៌ខៀវ 1 យ៉ាងតិចក្នុងចំណោមប៊ិច 5 " ។

IV-(១០ពិន្ទុ) 1. គណនាលីមីត ក. $L_1=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin(\sin(\sin x))}{x}$ ខ. $L_2=\lim\limits_{x\to 0} x\cdot\sin\dfrac{1}{|x|}$ គ. $L_3=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{1-x}{e^x-e}$ ។

2. គណនាអាំងតេក្រាល ក. $I_1=\int \sin^3 x\cos^3 x dx$ ខ. $I_2=\int\dfrac{2x^2-5x-3}{x^3+x^2-2x}dx$ ។

V-(១៥ពិន្ទុ) គេមានសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល: $(E): y''-2y'+5y=nx^2+px+q$ ។

១. ដោះស្រាយសមីការ $(F): y''-2y'+5y=0$ ។ រកចម្លើយនៃ (F) បើ $y(0)=2$ និង $y'(0)=6$ ។

២. រកចំនួនពិត n, p និង q ដោយដឹងថា $y=2x^2+3x+1$ ជាចម្លើយនៃសមីការ (E)។
រកចម្លើយទូទៅ y នៃសមីការ (E)។

VI-(១០ពិន្ទុ) រកសមីការអេលីបមួយដែលមានផ្ចិត $(0\ ,\ 2)$ កំពូល $(0\ ,\ 0)$ និងអ័ក្សតូចមានប្រវែង 4 ឯកតា រួចសង់អេលីបនេះ ។

VII-(២០ពិន្ទុ) អនុគមន៍ f កំណត់ដោយ $y=f(x)=x-1+2e^{-x}$ ហើយមានក្រាប C ។

១. រក $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x)$ ។ រកសមីការអាស៊ីមតូតទ្រេត L_1 នៃក្រាប C ។ បង្ហាញថា f មានអប្បបរមាត្រង់ $x=\ln 2$ ។

២. សង់តារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍ f ។ រកសមីការបន្ទាត់ L_2 ដែលប៉ះក្រាប C ត្រង់ចំណុច $A(0,1)$ ។

៣. សង់បន្ទាត់ L_1 , L_2 និងក្រាប C នៅក្នុងតម្រុយកូអរដោនេតែមួយ ។ គេឱ្យ $\ln 2=0.7$ ។

VIII-(៣៥ពិន្ទុ) ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេមានចំណុច $A(1,2,4), B(2,-1,3)$ និង $C(-2,3,-2)$

១. រកសមីការស្តង់ដានៃស្វ៊ែរ (S) ដែលមានផ្ចិត A និងកាំ $r=\dfrac{1}{2}|BC|$ ។ រកសមីការទូទៅនៃប្លង់ p ដែលមាន
វ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\overrightarrow{AB}$ ហើយកាត់តាមចំណុច B ។ រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ d ដែលកាត់តាមចំណុច C
ហើយមានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\overrightarrow{AB}$ ។

២. រកចម្ងាយ D_{AB} ពីចំណុច B ទៅ A ។ រកចម្ងាយ D_{Bd} ពីចំណុច B ទៅបន្ទាត់ d ។
រកចម្ងាយ D_{Dp} ពីចំណុច $D(-3,3,-3)$ ទៅប្លង់ p ។

៣. រកផ្ទៃក្រឡារបស់ប្រលេឡូក្រាម និងផ្ទៃក្រឡារបស់ត្រីកោណដែលសង់លើវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{BA}$ និង $\overrightarrow{BC}$ ។

វិញ្ញាសាទី១៤ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង : ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣
រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥

មណ្ឌលប្រឡង:..
លេខបន្ទប់:......................**លេខតុ**...............
ឈ្មោះបេក្ខជន:..
ហត្ថលេខាបេក្ខជន:..................................

I.(១៥ពិន្ទុ)គណនាលីមីតខាងក្រោម ៖

ក. $A=\lim\limits_{x\to-\infty}(x+\sqrt{x^2+3x+1})$ ខ. $B=\lim\limits_{x\to0}\frac{\sqrt{x^2+x+1}-1}{4x}$

គ. $C=\lim\limits_{x\to0}\frac{1-\cos 2x}{1-\cos 4x}$ ឃ. $D=\lim\limits_{x\to0}\frac{1-\cos^2 2x}{\tan^2 2x}$

II.(១៥ពិន្ទុ) ក. ចូរសរសេរ w ដែលមានម៉ូឌុលស្មើ 2 និងអាគុយម៉ង់ស្មើនឹង $\frac{2\pi}{3}$ ជាទម្រង់ពីជគណិត ។

ខ. ដោះស្រាយសមីការក្នុង $\mathbb{C}$ នូវសមីការ $iz-2=4i-z$ ដោយឱ្យចម្លើយជាទម្រង់ពីជគណិត ។

III.(១៥ពិន្ទុ) ក. គណនាអាំងតេក្រាល $I=\int_{-1}^{1}(x+1)^2dx$ និង $J=\int\left(1-\frac{1}{x}+\frac{1}{e^x}\right)dx$ ។

ខ. គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x)=\frac{(2x^2-1)^2}{x^2}$ ដែល $x\neq0$ ។ សរសេរ $f(x)$ ជារាង $ax^2+b+\frac{c}{x^2}$ រួចគណនា $K=\int f(x)dx$ ។

IV.(១០ពិន្ទុ) ក.ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $E: y''-5y'+4y=0$ ។

ខ. កំណត់ចម្លើយពិសេស f មួយនៃ E ដែលបន្ទាត់ប៉ះត្រង់ O មានសមីការ $y=-2x+1$ ។

គ. តាង $u(x)=2e^x-e^{4x}$ ។ ដោះស្រាយវិសមីការ $u(x)\geq0$ រួចគណនា $V=\int_{-1}^{0}u(x)^{2}dx$ ។

V.(១០ពិន្ទុ) ក្នុងថង់មួយមានអំពូល 15 ដែលក្នុងនោះមានអំពូលខូចគុណភាព 5 ។ គេចាប់យកអំពូល 3 ចេញពីថង់ដោយចៃដន្យ ។ ចូរគណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែល ៖

ក) A: ចាប់មិនបានអំពូលខូចគុណភាពសោះ ។ ខ) B: ចាប់បានអំពូលខូចគុណភាពមួយគត់ ។

គ) C: ចាប់យ៉ាងតិចបានអំពូលខូចគុណភាពមួយ ។

VI.(២៥ពិន្ទុ) **១**. កំណត់សមីការស្តង់ដានៃអេលីបដែលមានកំពូល $(0,-5)$ និង $(0,5)$ ហើយមានកំណុំ $(0,3)$ រួចសង់អេលីបនេះ ។

២. ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ នៃលំហ គេឱ្យ $A(1,2,7)$, $B(2,0,2)$, $C(3,1,3)$ និង $D(3,-6,1)$ ។

ក. ចូរបង្ហាញថា A , B , C កំណត់បានប្លង់ (P) មួយ ។

ខ. គេឱ្យវ៉ិចទ័រ $\vec{n}=(1,b,c)$ ជាវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ ដែល b , $c\in\mathbb{R}$ ។

a. កំណត់តម្លៃ b , c ដើម្បីឱ្យវ៉ិចទ័រ $\vec{n}$ ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់ (P) ។

b. ទាញថាប្លង់ (P) មានសមីការ $x-2y+z-4=0$ ។

c. តើចំណុច D នៅលើប្លង់ (P) ឬទេ ? គណនាចម្ងាយពីចំណុច D ទៅប្លង់ (P) ។

VI. (៣៥ពិន្ទុ) គេឱ្យក្រាប (C) តាងអនុគមន៍ f ដែលកំណត់ដោយ $f(x)=x+\frac{1}{e^x-1}$ និង $x\neq0$ ។

ក. រកលីមីតចុងដែនកំណត់ និងសមីការអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប (C) ។

ខ. ចូរបង្ហាញថាបន្ទាត់ $(d_1): y=x$ និង $(d_2): y=x-1$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C) ។

គ. សិក្សាទីតាំងធៀបរវាង (C) និង (d_1) រួច (C) និង (d_2) ។

ឃ. គណនា និង សិក្សាសញ្ញានៃ $f'(x)$ ។ គណនាតម្លៃបរមានៃ $f(x)$ ។

ង. គូសតារាងអថេរភាពនៃ $f(x)$ ។ សង់ (C) , (d_1) និង (d_2) ក្នុងតម្រុយតែមួយ ។

ច. កំណត់ផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្លង់ខណ្ឌដោយក្រាប (C) បន្ទាត់ (d_1) នៅចន្លោះ 1 , 2

(គេឱ្យ $\frac{3+\sqrt{5}}{2}=2.61$, $\frac{3-\sqrt{5}}{2}=0.38$, $\ln(2.61)=0.96$, $\ln(0.38)=-0.96$)

វិញ្ញាសាទី១៥ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង : **០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣**
រយ:ពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥

មណ្ឌលប្រឡង:..
លេខបន្ទប់:.....................**លេខតុ**...............
ឈ្មោះបេក្ខជន:..
ហត្ថលេខាបេក្ខជន:...................................

I.(១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីតខាងក្រោម ៖

ក. $A=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^3-x^2+x-1}{x^2-1}$ ខ. $B=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(\sin 3x)(\sin 6x)}{-9x^2}$

គ. $C=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos 2x\cos 8x}{-3x^2}$ ឃ. $D=\lim\limits_{x\to +\infty}\dfrac{1-\ln 2x}{x^3+2x}$

II.(១៥ពិន្ទុ) ក. ដោះស្រាយក្នុងសំណុំ $\mathbb{C}$ នូវសមីការ $-9z^2+18\sqrt{2}z-36=0$ ដោយតាង z_1 ជាឫសដែលមានផ្នែកនិមិត្តវិជ្ជមាន ។

ខ. សរសេរ z_1 និង z_2 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ រួចទាញរកម៉ូឌុល និង អាគុយម៉ង់នៃ $\left(\dfrac{z_1}{z_2}\right)^2$ ។

III.(១៥ពិន្ទុ) ក. គណនាអាំងតេក្រាល $I=\int_1^2\left[(x-1)(x^2+2x-3)\right]dx$ និង $J=\int_{-1}^{0}\left(\dfrac{1}{(x-1)^2}-\dfrac{1}{(x-1)}\right)dx$ ។

ខ. គេឱ្យអនុ. $f(x)=\dfrac{x^2-5x+7}{2-x}$ ដែល $x\neq 2$ ។ សរសេរ $f(x)$ ជារាង $ax+b+\dfrac{c}{2-x}$ រួចគណនា $K=\int f(x)dx$ ។

IV.(១០ពិន្ទុ) គេឱ្យសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $E: y''-3y'+2y=2x+1$ ។

ក. ដោះស្រាយសមីការ $E_1: y''-3y'+2y=0$ ។

ខ. កំណត់ចម្លើយពិសេស f មួយនៃ E_1 បើគេដឹងថា $f(0)=3$ និង $f'(0)=4$ ។

គ. កំណត់ចំនួនពិត a និង b ដើម្បីឱ្យ $g(x)=ax+b$ ជាចម្លើយនៃសមីការ E ។

V.(១០ពិន្ទុ) ក្នុងកាបូបមួយមានក្រដាសប្រាក់ 1000៛ ចំនួន 4 សន្លឹក និងក្រដាសប្រាក់ 500៛ ចំនួន 5សន្លឹក ។ គេចាប់ហូតក្រដាសប្រាក់ 3សន្លឹក ចេញពីកាបូបដោយចៃដន្យ ។ ចូរគណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលហូតបាន ៖

ក) A:ក្រដាសប្រាក់ 1000៛ ទាំង 3សន្លឹក ។

ខ) B: ក្រដាសប្រាក់ 500៛ យ៉ាងតិច 1សន្លឹក ។

គ) C: ហូតបានប្រាក់ចំនួន 2000៛ ។

VI.(២៥ពិន្ទុ) **១**. រកផ្ចិត អ័ក្សទទឹង កំពូល និងកំណុំ របស់អ៊ីពែរបូល $E: y^2-x^2-4y+4x-1=0$ រួចសង់អ៊ីពែរបូលនេះ ។

២. ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ នៃលំហ គេឱ្យ $M(-4,2,0)$, $N(0,2,2)$, $C(2,4,4)$ និង $Q(0,6,-8)$ ។

ក. ចូររកវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{MN}$, $\overrightarrow{MP}$, $\overrightarrow{MQ}$, $\overrightarrow{NP}$, $\overrightarrow{NQ}$, $\overrightarrow{PQ}$ ។

ខ. គណនាប្រវែង MN , MP , MQ , NQ និង PQ ។

VI.(៣៥ពិន្ទុ) f ជាអនុគមន៍កំណត់ដោយ $f(x)=\ln(x^2+4x+4)$ មានក្រាបតំណាង (C) ។

ក. រកចុងដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ f ។ គណនា $f'(x)$ រួចសិក្សាសញ្ញារបស់វា ។

ខ. គណនាលីមីត $\lim\limits_{x\to -2}f(x)$ និង $\lim\limits_{x\to\pm\infty}f(x)$ ។ ទាញរកសមីការអាស៊ីមតូតនៃ f ។

គ. សង់តារាងអថេរភាពនៃ f ។ បង្ហាញថា បន្ទាត់ $x=-2$ ជាអ័ក្សឆ្លុះនៃក្រាប (C) ។

ឃ.ដោះស្រាយសមីការ $f(x)=0$ រួចរកកូអរដោនេចំណុចប្រសព្វរវាងខ្សែកោង(C)និងអ័ក្ស $(y'oy)$ ។

ង. សង់ខ្សែកោង (C) តាងអនុគមន៍ $f(x)$ ។

ច. កំណត់ផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្លង់ខណ្ឌដោយក្រាប (C) អ័ក្ស $(x'ox)$ បន្ទាត់ $x=1$និង $x=0$ ។

វិញ្ញាសាទី១៦ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង : **០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣**
រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥

មណ្ឌលប្រឡង:..
លេខបន្ទប់:......................**លេខតុ**...............
ឈ្មោះបេក្ខជន:.......................................
ហត្ថលេខាបេក្ខជន:..................................

I.(១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីតខាងក្រោម ៖

ក. $A=\lim_{x\to 2}\dfrac{\sqrt{x^2-2}-\sqrt{2}}{x^2-4}$ ខ. $B=\lim_{x\to a}\dfrac{\cos x-\cos a}{\sin x-\sin a}$

គ. $C=\lim_{x\to 0}\dfrac{1-\cos 2x}{\sin 2x}$ ឃ. $D=\lim_{x\to+\infty} x\ \ln(1+x)-\ln x$

II.(១៥ពិន្ទុ) ក. គេឱ្យ $z=a+bi$ ដែល a , b ជាចំនួនពិតខុសពីសូន្យ ។ សរសេរ $A=\dfrac{z\left|z\right|^2}{\bar{z}}$ ជាទម្រង់ពីជគណិត ។

ខ. ដោះស្រាយសមីការក្នុង $\mathbb{C}$: $z^2-2\sqrt{3}z+4=0$ ។ ចូរសរសេរ z_1 និង z_2 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

III.(១៥ពិន្ទុ) ក. គណនាអាំងតេក្រាល $I=\int_0^1(-x^2+2x-1)dx$ និង $J=\int_0^{\pi}(x-1)\sin 3x dx$ ។

ខ. គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x)=\dfrac{1}{x^2-4}$ ដែល $x\neq\pm 2$ ។ បង្ហាញថា $f(x)=\dfrac{A}{x-2}+\dfrac{B}{x+2}$

ដែល A , B ជាចំនួនត្រូវកំណត់ ។ គណនា $K=\int_0^1 f(x)dx$ ។

IV.(១០ពិន្ទុ) គេឱ្យសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលខាងក្រោម ៖

ក. $\dfrac{dy}{dx}+3\sin 5x=0$ ខ. $\dfrac{y'}{x}=\ln x$

គ. $xy'=1$ ឃ. $\dfrac{dy}{dx}-x^2\sin x=0$

V.(១០ពិន្ទុ) ក្នុងថង់មួយមានឃ្លី 3គឺ a , b និង c ។ គេចាប់យកឃ្លីម្តងមួយ ចំនួនពីរលើកចេញពីថង់ដោយដាក់ចូលវិញ ។

១. ចូរកំណត់លំហសំណាក S និងព្រឹត្តិការណ៍ ៖

A: " ចាប់បានឃ្លី២ផ្សេងគ្នា " B: " ចាប់បានឃ្លី b នៅលើកទី1 " ។

២. គណនាប្រូបាប $P(A)$, $P(B)$, $P(A\cap B)$ និង $P(A\cup B)$ ។

VI.(២៥ពិន្ទុ) **១**. រកផ្ចិត អ័ក្សទទឹង កំពូល និងកំណុំ របស់អ៊ីពែបូល $E:4(x-2)^2-9(y+3)^2=36$ រួចសង់អ៊ីពែបូលនេះ ។

២. ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ទិសដៅវិជ្ជមាន $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ នៃលំហមួយ គេឱ្យបន្ទាត់ $(d):\dfrac{x+1}{3}=\dfrac{y-3}{-2}=\dfrac{z+1}{4}$

និងប្លង់ (α) មានសមីការ $x+2y+2z-10=0$ ។

ក. កំណត់កូអរដោនេចំណុចប្រសព្វ A រវាងបន្ទាត់ (d) និងប្លង់ (α) ។

ខ. រកសមីការស្វ៊ែកាំ $R=3$ ហើយប៉ះនឹងប្លង់ (α) ត្រង់ចំណុច A ។

VI. (៣៥ពិន្ទុ) f ជាអនុគមន៍កំណត់ដោយ $f(x)=\ln(e^x-1)$ មានក្រាបតំណាង (C) ។

ក. រកចុងដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ f ។ គណនាលីមីតនៃ f ត្រង់ចុងដែនកំណត់ ។

ខ. គណនា $f'(x)$ រួចសិក្សាសញ្ញារបស់វា ។ សង់តារាងអថេរភាពនៃ f ។

គ. បង្ហាញថា បន្ទាត់ $y=x$ ជាសមីការអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C) ។

ឃ. រកកូអរដោនេចំណុចប្រសព្វ A រវាងខ្សែកោង (C) និងអ័ក្ស $(x'ox)$ ។

ង. សង់ខ្សែកោង (C) តាងអនុគមន៍ $f(x)$ និងអាស៊ីមតូតរបស់វា ។

ច. ដោះស្រាយសមីការ $f(x)=-\ln(e^x+1)$ ។ គណនាលីមីត $\lim_{x\to+\infty}\left[\ln(e^x+1)-\ln(e^x-1)\right]$ ។

វិញ្ញាសាទី ១៧ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង : ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣
រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥

មណ្ឌលប្រឡង:.................................
លេខបន្ទប់:......................លេខតុ............
ឈ្មោះបេក្ខជន:.................................
ហត្ថលេខាបេក្ខជន:.............................

I. (១៥ពិន្ទុ) ក្នុងថ្នាក់រៀនមួយមានសិស្សពូកែគណិតចំនួន 7 នាក់និងសិស្សពូកែរូបវិទ្យា 6នាក់ ។ គេជ្រើសរើសសិស្ស 3 នាក់ដោយចៃដន្យទៅចូលរួមធ្វើសិក្ខាសាលាស្តីពីការរីកចម្រើននៃវិទ្យាសាស្ត្រ ។ គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រោម៖

A : ជ្រើសរើសបានសិស្សពូកែគណិតទាំង 3 នាក់ ។

B : ជ្រើសរើសបានយ៉ាងហោចណាស់សិស្សពូកែរូប ១នាក់ ។

II. (១០ពិន្ទុ) គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = 1+i$; $z_2 = \sqrt{3}-i$ និង $z = \dfrac{16\sqrt{2}(1+i)}{\sqrt{3}-i}$ ។

ក. សរសេរ z_1 ; z_2 និង z ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

ខ. ចូរកំណត់ x និង y ដើម្បីឱ្យ $xz_1^4 + yz_2^3 = 2-3i$ ។

III. (១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីត $A = \lim\limits_{x\to 1}\dfrac{1-\sin^3 x}{\sqrt{2}-\sqrt{1+\sin x}}$ $\quad B = \lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{e^{2x}+x+e^x}}{2e^x+3}$ និង $C = \lim\limits_{x\to e}\dfrac{2\ln^2 x - 3\ln x + 1}{1-\ln^3 x}$

IV. (១៥ពិន្ទុ) គណនាអាំងតេក្រាល $I = \int_1^2 \dfrac{2x^3+3x^2-x-4}{x}dx$; $J = \int_0^{\pi}(2\sin^2 x - 3\sin x)dx$ និង $K = \int_0^1 \dfrac{e^x-1}{e^x-x+2}dx$ ។

IV. (២០ពិន្ទុ) **១.** ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ មាន $A(2,3,6)$, $\overrightarrow{AB} = (-3,0,-3)$; $\overrightarrow{AC} = (0,-3,-3)$ និង $\overrightarrow{AD} = (1,1,-4)$ ។

ក. គណនាកូអរដោនេ B ; C ; D របស់ចតុមុខ $ABCD$ ។ ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា មុខខាងទាំងអស់នៃចតុមុខ $ABCD$ សុទ្ធតែជាត្រីកោណសម័ង្ស ។

ខ. គណនា $\vec{n} = \overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ ។ គណនាផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ ABC ។ សរសេរសមីការប្លង់ (ABC) ។

គ. គណនាចម្ងាយពី D ទៅប្លង់ (ABC) ។ ទាញរកមាឌចតុមុខ $ABCD$ ។

ឃ. កំណត់សមីការទូទៅនៃស្វ៊ែរ (S) មានផ្ចិត A កាត់តាមចំណុច B ។

២. ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): y'' - 4y' + 5y = 0$ ដោយដឹងថាក្រាបនៃអនុគមន៍ចម្លើយសមីការនេះប៉ះទៅនឹងបន្ទាត់ $y = 2x+3$ ត្រង់ $A(0\,,3)$ ។

VI.(១៥ពិន្ទុ) បំប្លែងទម្រង់ទូទៅនៃអេលីប $4x^2 + y^2 - 8x + 4y - 8 = 0$ ជាទម្រង់ស្តង់ដា រួចរកកូអរដោនេ ផ្ចិត កំពូល និងកំណុំរបស់អេលីប ហើយសង់ក្រាប ។

VII.(៣៥ពិន្ទុ) គេមានអនុគមន៍ f កំណត់លើ $(0,+\infty)$ ដោយ $f(x) = -2x+5-\dfrac{1-\ln x}{x}$ មានក្រាប (C) ។

១. គណនាលីមីតនៃ f កាលណា $x\to+\infty$ និង $x\to 0^+$ រួចទាញរកសមីការអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប (C) ។

២. ចូរបញ្ជាក់ថាបន្ទាត់ $(d): y = -2x+5$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C) កាលណា $x\to+\infty$ ។
សិក្សាទីតាំងធៀបរវាងបន្ទាត់ (d) និងខ្សែកោង (C) ។

៣. ស្រាយបញ្ជាក់ថា គ្រប់ $x>0$ គេបាន $f'(x) = \dfrac{g(x)}{x^2}$ បើ $g(x) = -2x^2 + 2 - \ln x$ ។

៤. ក. គណនា $g'(x)$ រួចទាញបញ្ជាក់ ថា g ជាអនុគមន៍ចុះជានិច្ចលើ $(0,+\infty)$ ។

ខ. គណនាតម្លៃ $g(1)$ និងសង់តារាងអថេរភាពនៃ g (ដោយមិនបានគណនាលីមីតត្រង់ចុងដែនកំណត់) ។
ចូរបញ្ជាក់សញ្ញា $g(x)$ លើចន្លោះ $(0,1)$ និង $(1\,,+\infty)$ ។

៥. ទាញរកសញ្ញា $f'(x)$ ។ គូសតារាងអថេរភាពនៃ f ។ (យក $e^2 = 7.4$)

៦. ស្រាយថា $f(x) = 0$ មានឫសពីរ $\alpha\,,\beta$ ដែល $\dfrac{1}{e} < \alpha < 1$ និង $2 < \beta < e$ ។ សង់បន្ទាត់ (d) និងក្រាប (C) ។

វិញ្ញាសាទី ១៨ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង : ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣
រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥

មណ្ឌលប្រឡង:..................................
លេខបន្ទប់:.....................លេខតុ...........
ឈ្មោះបេក្ខជន:................................
ហត្ថលេខាបេក្ខជន:.............................

I-(១០ពិន្ទុ) កំណត់ចំនួនពិត a និង b ដើម្បីឱ្យ $z_1 = 1+i$ ជាឫសនៃសមីការ $az^2+bz+4=0$ (1) ។

ទាញរកឫស z_2 មួយទៀតនៃសមីការ (1) ។ គណនា $w=\left(\frac{z_1}{z_2}\right)^{2015}$ រួចគណនាឫសការេនៃ $(-2w)$ ។

II-(១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម:

$$A=\lim_{x\to 0}\frac{e^x-e^{-x}+\sin 2x}{x-x^2}\ ,\quad B=\lim_{x\to 8}\frac{\sqrt{2x}-4}{\sqrt{x+1}-3}\ ,$$

$$C=\lim_{x\to+\infty}\left(x^2+x\right)\cdot\sin\left(\frac{1}{x^2+x}\right) \text{ និង } D=\lim_{x\to 1}\frac{(x-1)^2}{\sqrt[3]{x^2}-2\sqrt[3]{x}+1}$$

III-(១០ពិន្ទុ) គេបង្កើតគណៈកម្មការមួយមានសមាជិក 5 នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សទាំង 15 នាក់ ។ ក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងនេះ មានពីរនាក់ A និង B អាចចូលជាសមាជិកបានលុះត្រាតែគេចូលទាំងពីរនាក់ ។

១. តើគេអាចបង្កើតគណៈកម្មការបានប៉ុន្មានរបៀប ?

២. រកប្រូបាប ដើម្បីឱ្យ A និង B បានចូលជាសមាជិកគណៈកម្មការទាំងពីរ ។

IV-(១៥ពិន្ទុ) គេឱ្យសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): y'-3y=0$ ។

១. កំណត់អនុគមន៍ដឺក្រេទីពីរ P ដែលជាចម្លើយនៃសមីការ $y'-3y=3x^2-2x$ (E') ។

២. ដោះស្រាយសមីការ (E) រួចរកចម្លើយទូទៅនៃសមីការ (E') ។

៣. កំណត់ចម្លើយមួយនៃសមីការ (E') ដោយដឹងថាក្រាបតាងអនុគមន៍ចម្លើយកាត់តាមចំណុច $(1,-2)$ ។

V-(១០ពិន្ទុ) គេមានប៉ារ៉ាបូល P ដែលមានសមីការ $2y^2+8y+3x-4=0$ ។

១. រកកូអរដោនេនៃកំពូល កំណុំ និង សមីការបន្ទាត់ប្រាប់ទិសនៃប៉ារ៉ាបូល P ។

២. រកកូអរដោនេនៃចំណុចប្រសព្វរវាងប៉ារ៉ាបូល P និង បន្ទាត់ដែលមានសមីការ $x=-2$ ។ សង់ប៉ារ៉ាបូល P ។

VI-(៣៥ពិន្ទុ) គេឱ្យ f ជាអនុគមន៍កំណត់ចំពោះ $x>0$ ដោយ $y=f(x)=\frac{2\ln x+1}{x}$ ហើយមានក្រាប C ។

១. គណនា $\lim\limits_{x\to 0}f(x)$ និង $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ ។ ទាញរកសមីការអាស៊ីមតូតឈរ និង ដេកនៃក្រាប C ។

២. គណនាដេរីវេ និង សិក្សាសញ្ញា $f'(x)$ ។ បង្ហាញថាអនុគមន៍ f មានតម្លៃអតិបរមាត្រង់ $x=\sqrt{e}$ ។
គណនាតម្លៃអតិបរមានោះ ។ សង់តារាងអថេរភាពនៃ f ។

៣. រកកូអរដោនេនៃចំណុចប្រសព្វ M រវាងក្រាប C និងអាស៊ីមតូតដេក។ រកសមីការបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងក្រាប C ត្រង់ M ។

៤. គណនា $f(e)$ រួចសង់ក្រាប C ។ គណនាផ្ទៃក្រឡាផ្ទៃកប្លង់ដែលខ័ណ្ឌដោយក្រាប C អ័ក្សអាប់ស៊ីស និង
បន្ទាត់ឈរ $x=1$ និង $x=e$ ។ (គេយក $e=2.7$, $\frac{1}{e}=0.4$, $\sqrt{e}=1.6$)

VII-(៣០ពិន្ទុ) ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេមានចំណុច $A(1,2,2), B(3,2,1)$ និង $C(1,3,3)$ ។

១. គណនា $\vec{n}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ រួចទាញបញ្ជាក់ថាចំណុច A,B,C រត់មិនត្រង់ជួរគ្នា ។
រកសមីការប្លង់ P_1 ដែលកាត់តាមចំណុច A,B និង C ។

២. គេឱ្យប្លង់ P_2 មួយទៀតមានសមីការ $x-3y+2z+2=0$ ។ បង្ហាញថា P_1 និង P_2 កាត់គ្នា ។ កំណត់សមីការ
បន្ទាត់ Δ ដែលជាបន្ទាត់ប្រសព្វរវាងប្លង់ P_1 និង P_2 ។

៣. ចំណុច M ជាចំណោលនៃចំណុច A នៅលើបន្ទាត់ Δ ។ រកកូអរដោនេនៃចំណុច M ។ គណនាចម្ងាយពី
ចំណុច A ទៅបន្ទាត់ Δ ។

៤. រកសមីការស្វ៊ែ S ដែលមានផ្ចិត A ហើយកាត់តាមចំណុច M ។

វិញ្ញាសាទី ១៩ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង : ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣
រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥

មណ្ឌលប្រឡង:.................................
លេខបន្ទប់:......................លេខតុ............
ឈ្មោះបេក្ខជន:.................................
ហត្ថលេខាបេក្ខជន:...............................

I-(១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីតខាងក្រោម ៖

ក. $A=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{1-x^2}{2+x-3x^2}$ ខ. $B=\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{4-\sqrt{x^2+7}}{x^2-9}$

គ. $C=\lim\limits_{x\to+\infty}(2x-\sqrt{4x^2+x-1})$ ឃ. $D=\lim\limits_{x\to\pi}\dfrac{\sin\pi x}{x^2-\pi^2}$

II-(១០ពិន្ទុ) គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $z=2+2i$ និង $w=-1+i$ ។

ក. គណនា $z+w$, $z-w$, $z\cdot w$ និង $\dfrac{z}{w}$ ជាទម្រង់ពីជគណិត ។

ខ. សរសេរ z និង w ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ រួចគណនា $\left(\dfrac{z}{w}\right)^{2023}$ ។

III-(១៥ពិន្ទុ) ថង់មួយមានប័ណ្ណ 8 សន្លឹកចុះអក្សរ $p\,,a\,,r\,,a\,,l\,,l\,,e\,,l$ ។ គេចាប់យកប័ណ្ណ 3 សន្លឹក ម្តងមួយៗមិនដាក់ចូលវិញ ។ ចូររកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍:

ក. A " ប័ណ្ណទី 2 ជាអក្សរ l " ។

ខ. B " ប័ណ្ណតាមលំដាប់ $a\,,l\,,e$ " ។ គ. C " ប័ណ្ណ 2 សន្លឹកដំបូងអក្សរខុសគ្នា " ។

IV-(១៥ពិន្ទុ) ក. កំណត់ចំនួនពិត a , b និង c បើ $f(x)=\dfrac{-4x+5}{(x-1)(x-2)^2}$ អាចសរសេរជារាង $f(x)=\dfrac{a}{x-1}+\dfrac{b}{x-2}+\dfrac{c}{(x-2)^2}$ ។

ខ. គណនាអាំងតេក្រាល $I=\int_0^{-1}f(x)dx$; $J=\int_0^{1}\dfrac{xdx}{\sqrt{2x+1}}$ និង $K=\int_1^{e}\dfrac{\sin(\ln x)}{2x}dx$ ។

V-(១០ពិន្ទុ) ក. ដោះស្រាយសមីការ $E:y''+16y=0$ ។

ខ. បើ f ជាចម្លើយនៃសមីការ E ដែល $f(0)=\dfrac{1}{10}$ និង $f'(0)=-\dfrac{2\sqrt{3}}{5}$ ចូរបង្ហាញថា $f(x)=\dfrac{1}{5}\cos\left(4x+\dfrac{\pi}{3}\right)$ ។

VI-(១០ពិន្ទុ) បង្ហាញថាខ្សែកោង $\Omega:25x^2+36y^2-900=0$ ជាអេលីប ។ កំណត់កូអរដោនេផ្ចិត កំពូល កំណុំ រួចសង់ Ω ។

VII-(១៥ពិន្ទុ) ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ទិសដៅវិជ្ជមាន $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេឱ្យបីចំណុច $A(3,2,6)$, $B(1,2,4)$ និង $C(4,-2,5)$ ។

ក. បង្ហាញថាត្រីកោណ ABC ជាត្រីកោណកែង ។ កំណត់សមីការប្លង់ ABC ។

ខ. កំណត់សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រ Δ កាត់តាម O ហើយកែងនឹងប្លង់ ABC ។

គ. យក K ជាជើងនៃចំណោលកែងពី O លើប្លង់ ABC ។ កំណត់កូអរដោនេនៃចំណុច K ។

VIII-(៣៥ពិន្ទុ) **ផ្នែកA** : អនុគមន៍ $h(x)=x^2+1-2\ln x$ កំណត់លើ $(0\,;+\infty)$ ។

ក. សិក្សាអថេរភាពនៃអនុគមន៍ h និងសង់តារាងអថេរភាពនៃ h (មិនបាច់គណនាលីមីតត្រង់ចុងដែនកំណត់ទេ) ។

ខ. គណនា $h(1)$ រួចទាញថា h វិជ្ជមានដាច់ខាតលើចន្លោះ $(0\,;+\infty)$ ។

ផ្នែកB : គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x)=x-4+\dfrac{1+2\ln x}{x}$ មានក្រាប C និងកំណត់លើ $(0\,;+\infty)$ ។

ក. គណនាលីមីត f ត្រង់ o និង $+\infty$ ។ កំណត់សមីការអាស៊ីមតូតនៃក្រាប C ។

ខ. បង្ហាញថាបន្ទាត់ $D:y=x-4$ ជាអាស៊ីមតូតនៃក្រាប C រួចសិក្សាទីតាំងនៃ C ធៀបនឹង D ។

គ. បង្ហាញថា $f'(x)=\dfrac{h(x)}{x^2}$ និងសង់តារាងអថេរភាពនៃ f ។ សង់ C និង D ។

ឃ. កំណត់ផ្ទៃក្រលាផ្ទៃកប្លង់ខណ្ឌដោយក្រាប C និង D លើចន្លោះ $[1,e]$ ។

វិញ្ញាសាទី ២០ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង : ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣
រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥

មណ្ឌលប្រឡង:.................................
លេខបន្ទប់:.....................លេខតុ...........
ឈ្មោះបេក្ខជន:..................................
ហត្ថលេខាបេក្ខជន:...............................

I-(១០ពិន្ទុ) គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $x=-\frac{1}{2}-i\frac{\sqrt{3}}{2}$ និង $y=-\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}$ ។

១. គណនា $A=x-y^2$ និង $B=x^2+x+1$ ។

២. សរសេរ x និង y ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ហើយគណនា $C=x^{2023}+y^{2023}$ ។

II-(១៥ពិន្ទុ) គេចង់បង្កើតចំនួនមានលេខ 3 ខ្ទង់ដែលខ្ទង់ទាំង 3 មានលេខខុសៗគ្នាដោយយកចេញពីលេខ $1,2,3,4,5,6,7,8,9$ ។

ក. រកចំនួនករណីអាច ។

ខ. រកប្រូបាបដែលចំនួនមានលេខ 3 ខ្ទង់នោះ ជាពហុគុណនៃ 5 ។

គ. រកប្រូបាបដែលចំនួនមានលេខ 3 ខ្ទង់នោះ ជាចំនួនគូ ។

III-(១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីត និងអាំងតេក្រាលខាងក្រោម ៖

ក. $\lim_{x\to 1^+}\left(\frac{4}{1-\sqrt{x}}-\frac{1}{1-x}\right)$ ខ. $\lim_{x\to-\infty}\frac{\sqrt{x^2+1}}{2x+3}$ គ. $I=\int_0^1\frac{2x}{1+x^2}dx$ ឃ. $J=\int_0^{\pi/2}e^{\sin x}\cos x\,dx$

IV-(១០ពិន្ទុ) គេឱ្យអនុគមន៍ $y=g(x)=xe^{2x}$ ។

១. រកដេរីវេ $g'(x)$ និង $g''(x)$ ។ទាញបញ្ជាក់ថាអនុគមន៍ g មានអប្បបរមាត្រង់ $x=-0.5$ ។

២. រកសមីការបន្ទាត់ប៉ះនឹងក្រាបតាង $y=g(x)$ ត្រង់ $x=1$ ។

V-(២០ពិន្ទុ) គេឱ្យសមីការ $y''-4y'+5y=0 \quad (E)$ ។

១. រកចម្លើយទូទៅ y_g នៃសមីការ (E)។

២. គេដឹងថា $y_p=a\cos x+b\sin x$ ជាចម្លើយពិសេសនៃសមីការ $y''-4y'+5y=4\cos x-12\sin x \quad (F)$ ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត x ។ រកចំនួនពិត a និង b ហើយទាញរកចម្លើយទូទៅនៃសមីការ (F) ។

VI-(៣០ពិន្ទុ) ១.អេលីប (E) មួយមានសមីការ: $25x^2+16y^2-150x+64y=111$ ។

ក. រកកូអរដោនេនៃផ្ចិត កំពូល និងកំណុំរបស់អេលីប (E) ។

ខ. សង់អេលីប (E) នៅក្នុងតម្រុយកូអរដោនេមួយ ។

២. ចំណុច $M(-1,0,1), N(0,1,2)$ និង $P(1,2,-1)$ ស្ថិតនៅក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ មួយ ។ ប្លង់ α មួយមានសមីការ $x-2y+z-4=0$ ។

ក. រកកូអរដោនេនៃ $\vec{n}=\overrightarrow{MN}\times\overrightarrow{MP}$ ។ ហើយទាញរកសមីការប្លង់ β ដែលកាត់តាមចំណុច M,N និង P ។

ខ. រកសមីការស្វ៊ែរ S មួយដែលមានផ្ចិត M ហើយកាត់តាម N ។ តើប្លង់ α ជួបនិងស្វ៊ែរ S ឬទេ?

VII-(៣៥ពិន្ទុ) អនុគមន៍ f កំណត់ចំពោះ $x>0$ ដោយ $y=f(x)=1-\frac{2\ln x}{x}$ ហើយមានក្រាប C ។

១. រកលីមីត $\lim_{x\to+\infty}f(x)$ និង $\lim_{x\to 0}f(x)$ ។ រកសមីការអាស៊ីមតូតឈរ និង អាស៊ីមតូតដេកនៃក្រាប C ។

២. គណនាដេរីវេ $f'(x)$ ហើយសង់តារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍ f ។

៣. សង់ក្រាប C នៅក្នុងតម្រុយកូអរដោនេមួយ ។ គេឱ្យ $e=2.7, \frac{2}{e}=0.7$

៤. គណនាក្រឡាផ្ទៃផ្នែកប្លង់កំណត់ដោយក្រាប C អាស៊ីមតូតដេក បន្ទាត់ឈរ $x=1$ និង $x=e$ ។

វិញ្ញាសាទី ២១ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង : ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣
រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥

មណ្ឌលប្រឡង:.................................
លេខបន្ទប់:.....................លេខតុ............
ឈ្មោះបេក្ខជន:.................................
ហត្ថលេខាបេក្ខជន:..............................

I-(១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីតខាងក្រោម ៖

ក. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{x^2+1}-\cos x}{x^2}$ ខ. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\sqrt[3]{1-x}}{3x}$ គ. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\sin x\cos x}{1-\cos x}$ ឃ. $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{\sqrt[3]{8x+11}-\sqrt{x+7}}{x^2-3x+2}$

II-(១០ពិន្ទុ) គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $a=2\sqrt{3}-2i$ និង $b=-\sqrt{2}+i\sqrt{2}$ ។

១. សរសេរ $Z=a^2+b^2+4ai+\sqrt{2}b$ ជាទម្រង់ពិជគណិត ។

២. សរសេរ a,b និង $a.b$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

III-(១៥ពិន្ទុ) ក្នុងប្រអប់មួយមានឃ្លីពណ៌ស២ គ្រាប់ដែលមានចុះលេខ $1,2$ និងឃ្លីពណ៌ខ្មៅ៣ គ្រាប់ដែលចុះលេខ $1,2,3$ ។ គេចាប់យកឃ្លីពីរគ្រាប់ព្រមគ្នាដោយចៃដន្យពីក្នុងប្រអប់នោះ ។

១. រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ A " គេចាប់បានឃ្លីពណ៌ដូចគ្នា " ។

២. រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ B " គេចាប់បានឃ្លីមានផលបូកលេខស្មើ 3 " ។

៣. រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ C "គេចាប់បានឃ្លីមានផលបូកស្មើ 3 ដោយដឹងថា វាមានពណ៌ដូចគ្នា " ។

IV-(១០ពិន្ទុ) ១.កំណត់ចំនួនពិត m,n និង p ដើម្បីឱ្យ $\dfrac{x^2+6x+5}{(x-2)(x^2+x+1)}=\dfrac{m}{x-2}+\dfrac{nx+p}{x^2+x+1}$, $x\neq 2$ ។

២.គណនាអាំងតេក្រាល $I=\displaystyle\int_1^2\dfrac{x^2+6x+5}{(x-2)(x^2+x+1)}dx$ ។

V-(១៥ពិន្ទុ) គេឱ្យសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E_1):-y''-y'+6y=6x^2-2x+4$ ។

១. ដោះស្រាយសមីការ $(E_2):-y''-y'+6y=0$ ។

២. រកពហុធា $P(x)=ax^2+bx+c$ ដែលជាចម្លើយមួយនៃ (E_1) ។ ទាញរកចម្លើយទូទៅនៃ (E_1) ។

VI-(១០ពិន្ទុ) រកសមីការអ៊ីពែបូលដែលមានកំណុំ $F_1(0,0)$ និង $F_2(0,4)$ ហើយកាត់តាមចំណុច $(12\ ,\ 9)$ ។

VII-(២០ពិន្ទុ) នៅក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេឱ្យបីចំណុច $A(1,0,1),B(0,2,2)$ និង $C(2,1,0)$ ។

១. បង្ហាញថាត្រីកោណ ABC ជាត្រីកោណកែងត្រង់កំពូល A ។

២. គណនា $\vec{n}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ រួចទាញសមីការប្លង់ ABC ។

៣. រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ d ដែលកាត់តាម $D(1,-1,3)$ ហើយកែងនឹងប្លង់ ABC ត្រង់ M ។ រកកូអរដោនេចំណុច M ។

VIII-(៣០ពិន្ទុ) អនុគមន៍ f កំណត់ចំពោះ $x>0$ ដោយ $y=f(x)=2+\dfrac{\ln x}{x^2}$ ហើយមានក្រាប C ។

១. រក $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ និង $\lim\limits_{x\to 0}f(x)$ ។ រកសមីការអាស៊ីមតូតឈរ និងអាស៊ីមតូតដេកនៃក្រាប C ។

២. គណនាដេរីវេ $f'(x)$ ហើយសង់តារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍ f ។

៣. រកកូអរដោនេចំណុចប្រសព្វរវាងក្រាប C និងអាស៊ីមតូតដេក ។ សង់ក្រាប C នៅក្នុងតម្រុយកូអរដោនេមួយ។

៤. គណនាផ្ទៃក្រលាផ្ទៃកប្លង់កំណត់ដោយក្រាប C អាស៊ីមតូតដេក បន្ទាត់ឈរ $x=1$ និង $x=e^{0.5}$ ។

មណ្ឌលប្រឡង:..................................
លេខបន្ទប់:.....................លេខតុ...........
ឈ្មោះបេក្ខជន:..................................
ហត្ថលេខាបេក្ខជន:..............................

I-(១៥ពិន្ទុ) គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $z_1=\sqrt{2}-i\sqrt{6}$ និង $z_2=2\sqrt{2}+2i\sqrt{2}$ ។

ក. គណនា z_1+z_2 , $z_1.z_2$, $\dfrac{z_1}{z_2}$ ជាទម្រង់ពីជគណិត ។ ខ. សរសេរ z_1 និង z_2 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

គ. សរសេរ $z_1.z_2$, $\dfrac{z_1}{z_2}$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

II-(១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីត ៖ ក. $A=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x^2}-\cos x}{x^2}$ ខ. $B=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^3+x^2-2}{\sin(x-1)}$ គ. $C=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(3x-2)}{\sqrt{x}}$

III-(១០ពិន្ទុ) ១. រកចំនួនពិត a,b និង c ដើម្បីឱ្យ $g(x)=\dfrac{4x^2-7x+5}{x-2x^2+x^3}=\dfrac{a}{x}+\dfrac{b}{1-x}+\dfrac{c}{(1-x)^2}$ ចំពោះ $x\neq 0$ និង $x\neq 1$ ។

២.គណនា $I=\int g(x)dx$ ដោយដឹងថា $y=I(x)$ កាត់តាមចំណុច $M(2,2)$ ។

IV-(២០ពិន្ទុ) ១.រកវ៉ិចទ័រឯកតាដែលអរតូកូណាល់នឹងវ៉ិចទ័រ $\vec{u}=\vec{i}-\vec{j}+2\vec{k}$ និង $\vec{v}=2\vec{i}+\vec{j}-\vec{k}$ ។

២. គេឱ្យចំណុច $A(2,2,6)$, $B\left(2+\sqrt{2},0,4\right)$ និង $C\left(2+\sqrt{2},4,4\right)$ ។

ក. គណនា AB , AC និង $\angle BAC$ រួចរកប្រភេទនៃត្រីកោណ ABC ។

ខ. គណនា $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ និងក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ ABC ។

គ. រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (L) មួយដែលកែងនឹងប្លង់ (ABC) ត្រង់ A ។

ឃ. រកសមីការស្វ៊ែ S មួយដែលមានអង្កត់ផ្ចិត AB ។ រកសមីការប្លង់ (P) ប៉ះស្វ៊ែ S ត្រង់ A ។

V-(១៥ពិន្ទុ) គេឱ្យសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): y''-6y'+5y=xe^{2x}$ ។

១) រកចម្លើយទូទៅ y_h នៃសមីការ $y''-6y'+5y=0$ ។

២) កំណត់ A និង B ដើម្បីឱ្យ $y_p=e^{2x}(Ax+B)$ ជាចម្លើយមួយនៃសមីការ (E) ។

៣) បង្ហាញថា $y=y_h+y_p$ ជាចម្លើយទូទៅនៃសមីការ (E) ។

VI-(៣៥ពិន្ទុ) គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x)=1-x-2\left(\dfrac{\ln x}{x}\right)$ ដែល $x>0$ មានក្រាប C ។

ក. គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ $f(x)$ ត្រង់ 0^+ និង $+\infty$ ។ ខ. គណនាដេរីវេ $f'(x)$ ។

គ. យក $h(x)=-x^2-2+2\ln x$ ដែល $x>0$ ។

a. គណនា $h'(x)$ រួចសង់តារាងអថេរភាពនៃ $h(x)$ ដោយមិនបាច់គណនាលីមីតចុងដែនកំណត់ ។

b. ទាញរកសញ្ញានៃ $h(x)$ ចំពោះ $x>0$ ។

ឃ. សរសេរតារាងអថេរភាពនៃ $f(x)$ ដោយប្រើសំណួរ គ. ។

ង. បង្ហាញថាបន្ទាត់ $(L): y=-x+1$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប C ខាង $+\infty$ រួចបញ្ជាក់ទីតាំងធៀបរវាង C នឹង (L) ។

ច. បង្ហាញថា $f(x)=0$ មានឫសមួយយ៉ាងតិចនៅចន្លោះ $\left[\dfrac{1}{2};2\right]$ ។ សង់ក្រាប C និងបន្ទាត់ (L) ។

VII-(១៥ពិន្ទុ) ១. រកសមីការស្តង់ដារអេលីបដែលមានផ្ចិត $I(-1,1)$ កំពូល $(1,1)$ កំណុំ $\left(-1-\sqrt{3},1\right)$ រួចសង់អេលីបនោះ ។

២. ក្នុងប្រអប់មួយមានប៊ូល 10 គ្រាប់ដែលក្នុងនោះមានប៊ូលពណ៌ស 4 គ្រាប់ និងប៊ូលពណ៌ខ្មៅ 6 គ្រាប់ ។
គេចាប់យកប៊ូលពីរព្រមគ្នា ។ ចូរគណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រោម៖

A: ចាប់បានប៊ូលមានពណ៌សមួយ និងពណ៌ខ្មៅមួយ ។

B: ចាប់បានប៊ូលមានពណ៌ដូចគ្នា ។

វិញ្ញាសាទី ២៣ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង : ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣
រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥

មណ្ឌលប្រឡង:..................................
លេខបន្ទប់:.....................**លេខតុ**...........
ឈ្មោះបេក្ខជន:..................................
ហត្ថលេខាបេក្ខជន:..............................

I-(១០ពិន្ទុ) ចូរគណនាលីមីត $A=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{3-4\sin^2 x}{2\cos^2 x-3\cos x+1}$, $B=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x+\sqrt{x+1}}-\sqrt{x}\right)$, $C=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1-\cos 2x}}{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}$

II-(១៥ពិន្ទុ) ១) ចូរសរសេរ $z=\sin\dfrac{3\pi}{14}+i\cos\dfrac{3\pi}{14}$ និង $(1+z)^{2016}$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

២) ចូររកសមីការបន្ទាត់ (T) ដែលប៉ះនឹងក្រាប $(C): y=f(x)=\dfrac{e^{x-1}+\sin(\frac{\pi}{2}x)}{1+\ln x}$ ត្រង់ចំណុចមានអាប់ស៊ីស $x=1$ ។

៣) ចូររកកូអរដោនេនៃផ្ចិត កំពូល និងកំណុំរបស់អេលីប $(E):\dfrac{(x-1)^2}{16}+\dfrac{(y-2)^2}{25}=1$ ។

៤) ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(F): y''+3y'+4y=0$ ដោយដឹងថា $y(0)=3$, $y'(0)=-2$ ។

III-(២០ពិន្ទុ) ក្នុងថ្នាក់រៀនមួយមានសិស្ស 20 ។ គ្រូបានបែងចែកសិស្សទាំងនោះជាក្រុមដែលមួយក្រុមៗមានគ្នា 5 នាក់ ។
សិស្ស 2 នាក់ X និង Y បើចូលក្នុងក្រុមត្រូវចូលទាំងពីរ ហើយបើមិនចូលក្រុមគឺមិនចូលទាំងពីរ ។
១) តើគេអាចបង្កើតក្រុមបានប៉ុន្មានផ្សេងៗគ្នា ?
២) គេជ្រើសរើសយកសិស្សមួយក្រុមដោយចៃដន្យដើម្បីយកទៅចូលរួមធ្វើសិក្ខាសាលាមួយស្ដីពីច្បាប់ចរាចរណ៍។
ចូរគណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍៖
ក. A: ជ្រើសរើសបានក្រុមដែលមានសិស្ស X និង Y ។ ខ. B: ជ្រើសរើសបានក្រុមដែលគ្មានសិស្ស X និង Y ។

IV-(១៥ពិន្ទុ) ចូរកំណត់ពីរចំនួនពិត m និង n ដោយដឹងថាចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត $x\in\left[\dfrac{\pi}{4},\dfrac{\pi}{2}\right]$ គេមានសមភាព

$$\frac{\sin x+\sin^3 x+\cos^2 x}{\sin^3 x+\sin^2 x\cos x}=\frac{m}{\sin^2 x}+\frac{n(\cos x-\sin x)}{\sin x+\cos x}$$ ។ ទាញរកអាំងតេក្រាល $I=\displaystyle\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x+\sin^3 x+\cos^2 x}{\sin^3 x+\sin^2 x\cos x}dx$ ។

V-(៣០ពិន្ទុ) នៅក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេមាន $A(0,2,0), B(2,0,2), C(1,4,3)$, $D(-1,2,0)$ ។
១) ចូរបង្ហាញថា ABC ជាត្រីកោណកែងសមបាតកំពូល A ។
២) គណនាផលគុណស្កាលែ $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ និងផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ ABC ។
៣) គណនាផលគុណស្កាលែ $\overrightarrow{AD}.\overrightarrow{BC}$ រួចទាញថា (AD) ជាបន្ទាត់ពុះនៃមុំ $\angle BAC$ ។
៤) រកកូអរដោនេចំណុច E $\overrightarrow{AE}=\dfrac{1}{3}\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ ។ គណនាមាឌតេត្រាអ៊ែត $EABC$ ។
៥) ចូរសរសេរសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (ED) និងសមីការប្លង់ (P) កាត់តាមចំណុច A កែងនឹងបន្ទាត់ (ED) ។
៦) រកកូអរដោនេនៃចំណុចប្រសព្វ H រវាងបន្ទាត់ (ED) និងប្លង់ (P) ។

VI-(៣៥ពិន្ទុ) **ផ្នែក** A: គេមានអនុគមន៍ f កំណត់ដោយ $f(x)=x-1+\ln x$ ចំពោះ $x>0$ ។
ក) ចូរបង្ហាញថា $f'(x)>0$ គ្រប់ $x>0$ ។
ខ) គណនា $f(1)$ ។ ចូរសិក្សាសញ្ញារបស់ f លើចន្លោះ $(0,1)$ និង $(1,+\infty)$ ។

ផ្នែក B: គេឱ្យអនុគមន៍ g កំណត់ដោយ $g(x)=1-\ln x+\dfrac{\ln x}{x}$ ដែល $x>0$ ហើយមានក្រាប (c) ។
ក) ចូរគណនាលីមីត $\lim\limits_{x\to0^+}g(x)$ និង $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)$ រួចទាញបញ្ជាក់សមីការអាស៊ីមតូតឈររបស់ក្រាប (c) ។
ខ) ចូរបង្ហាញថា $g'(x)=-\dfrac{f(x)}{x^2}$ គ្រប់ $x>0$ ។ រួចទាញបញ្ជាក់សញ្ញា $g'(x)$ ។ គូសតារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍ g ។
គ) គណនាតម្លៃ $g(\frac{1}{e})$, $g(1)$, $g(3)$ និង $g(4)$ ។ សង់ក្រាប (c) ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j})$ ។

វិញ្ញាសាទី ២៤ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង : ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣
រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥

មណ្ឌលប្រឡង:.................................
លេខបន្ទប់:.....................លេខតុ............
ឈ្មោះបេក្ខជន:.................................
ហត្ថលេខាបេក្ខជន:..............................

I-(១៥ពិន្ទុ) គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = \dfrac{\sqrt{2}+i\sqrt{6}}{2}$ និង $z_2 = 1+i$ ។

ក. គណនា $Z = \dfrac{z_1}{z_2}$ ដោយឱ្យលទ្ធផលជាទម្រង់ពិជគណិត ។

ខ. សរសេរ z_1 , z_2 និង Z ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។ ទាញរកតម្លៃប្រាកដ $\cos\dfrac{\pi}{12}$ និង $\sin\dfrac{\pi}{12}$ ។

II-(១៥ពិន្ទុ) គេឱ្យសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): xy' - y = x^2e^{2x}$ ។

ក. តាងអនុគមន៍ g កំណត់ចំពោះគ្រប់ $x \neq 0$ ដោយ $g(x) = \dfrac{f(x)}{x}$ ។បង្ហាញថាបើ $f(x)$ ជាចម្លើយនៃ (E) នោះ $g'(x) = e^{2x}$ ។

ខ. រកអនុគមន៍ $g(x)$ រួចទាញរកចម្លើយទូទៅ f នៃសមីការ (E) ។

III-(១៥ពិន្ទុ) នៅក្នុងប្រអប់មួយមានខ្មៅដៃពណ៌ក្រហម ៨ និងខ្មៅដៃពណ៌ខៀវ ៦ ។ គេចាប់យកខ្មៅដៃ ៥ ព្រមគ្នាចេញដោយចៃដន្យ ។ រកប្រូបាបដែលគេចាប់បាន៖

ក. ខ្មៅដៃទាំង ៥ ពណ៌ក្រហមទាំងអស់ ។

ខ. ខ្មៅដៃ ៣ ពណ៌ក្រហម និងខ្មៅដៃ ២ ពណ៌ខៀវ ។

គ. ខ្មៅដៃពណ៌ខៀវ១ យ៉ាងតិច ។

IV-(២០ពិន្ទុ) A: គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍៖ ក. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos^2 x}{x\sin 2x}$ ខ. $\lim\limits_{x\to 1}\left(\dfrac{2}{x^2-1}-\dfrac{1}{x-1}\right)$

B: គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ $y = e^x\ln(x+1)$ ។ ទាញរកព្រីមីទីវនៃ $f(x) = e^x\ln(x+1) + \dfrac{e^x+1}{x+1}$ ដោយដឹងថាព្រីមីទីវនោះស្មើ 1 ចំពោះ $x = 0$ ។

V-(២៥ពិន្ទុ) ក្នុងលំហប្រដាប់ដោយតម្រុយអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $\left(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)$ គេឱ្យចំណុច $M_o(3,-2,1)$ និងបន្ទាត់ D កំណត់ដោយសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រ $x = 2-t$, $y = 2-3t$, $z = 1+t$, ដែល $t \in \mathbb{R}$ ។

ក. កំណត់វ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\vec{u}$ នៃបន្ទាត់ D ។

ខ. កំណត់សមីការប្លង់ P ដែលកាត់តាមចំណុច M_o និងមានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{u}$ ។

គ. រកកូអរដោនេចំណុចប្រសព្វ H រវាងបន្ទាត់ D ជាមួយប្លង់ P ។ គណនាប្រវែង HM_o ។
(សម្គាល់៖ H នេះត្រូវបានគេហៅថាចំណោលអរតូកូណាល់នៃចំណុច M_o លើបន្ទាត់ D)

VI-(៣៥ពិន្ទុ) គេមានអនុគមន៍ f កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $f(x) = xe^{-x}+1-x$ មានក្រាបតំណាង (C) ។

ក. គណនាលីមីតនៃ $f(x)$ ត្រង់ $-\infty$ និងត្រង់ $+\infty$ ។

ខ. គណនាដេរីវេ $f'(x)$ ។ រកអនុគមន៍ $h(x)$ បើ $f'(x) = e^x h(x)$ ។

គ. សិក្សាសញ្ញានៃ $1-e^x$ ទៅតាមតម្លៃនៃ x រួចបញ្ជាក់ថាបើ $x<0$ នោះ $1-e^x-x>0$ និងបើ $x>0$ នោះ $1-e^x-x<0$ ។ សិក្សាទិសដៅអថេរភាពនៃ f ។

ឃ. បង្ហាញថាបន្ទាត់ $d: y = -x+1$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C) ។ សិក្សាទីតាំងធៀបរវាង (C) និង d ។

ង. កំណត់កូអរដោនេចំណុច A នៅលើ (C) ដែលបន្ទាត់ T ស្របនឹង d ហើយប៉ះ (C) ត្រង់ A ។ សរសេរសមីការបន្ទាត់ T ។

ច. គណនា $f(-1)$ រួចសង់បន្ទាត់ d និង (C) នៅក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O,\vec{i},\vec{j})$ ។

វិញ្ញាសាទី ២៥ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង : ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣
រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥

មណ្ឌលប្រឡង:......................................
លេខបន្ទប់:.......................លេខតុ:............
ឈ្មោះបេក្ខជន:....................................
ហត្ថលេខាបេក្ខជន:...............................

I-(១៥ពិន្ទុ) ចូរគណនាលីមីតខាងក្រោម៖

$$A=\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+\sin^2 x}-\cos x}{x^2} \qquad B=\lim_{x\to +\infty}\frac{\sqrt{x^2+x}+x+2}{\sqrt{x^2+x+2}}$$

$$C=\lim_{x\to \frac{\pi}{2}}\frac{1-\sin^2 x\cos 2x}{(\frac{\pi}{2}-x)^2} \qquad D=\lim_{x\to \frac{\pi}{4}}\frac{2\sin^2 x-1}{\frac{\pi}{4}-x}$$

II-(១៥ពិន្ទុ) នៅក្នុងថង់មួយមានប៊ូល 10 គ្រាប់ដែលក្នុងនោះមានប៊ូលខៀវ 6 គ្រាប់និងប៊ូលក្រហម 4 គ្រាប់។ គេចាប់យកប៊ូល 4 គ្រាប់ព្រមគ្នាដោយចៃដន្យ ។ ចូរគណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍៖

A: យកបានប៊ូលពណ៌ខៀវទាំង 4 ដើម ។

B: យកបានប៊ូលពណ៌ក្រហមទាំង 4 ដើម ។

C: យកបានប៊ូលពណ៌ខុសគ្នា 2 គូ ។

III-(១៥ពិន្ទុ) គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1=1+i\sqrt{3}$ និង $z_2=\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{8}+i\sin\frac{\pi}{8}\right)^2$

១)ចូរផ្ទៀងផ្ទាត់ថា z_1 ជាឫសរបស់សមីការ $z^2-2z+4=0$ ។

២)ចូរសរសេរ z_1 និង z_2 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

៣)ចូរសរសេរ z_2 ជាទម្រង់ពិជគណិត រួចស្រាយបញ្ជាក់ថា $\frac{z_1}{z_2}=\frac{\sqrt{3}+1}{2}+i\frac{\sqrt{3}-1}{2}$ ។

IV-(២០ពិន្ទុ) ក្នុងលំហប្រដាប់ដោយតម្រុយអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $\left(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)$ គេមានបួនចំណុច A,B,C,D ដែល $A(1,2,1),\overrightarrow{AB}(-2,1,0),\overrightarrow{AC}(-4,1,1)$ និងចតុកោណ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម ។

១. គណនាកូអរដោនេនៃកំពូល B,C,D នៃប្រលេឡូក្រាម $ABCD$ ។

២. គណនារង្វាស់ជ្រុង និងអង្កត់ទ្រូងប្រលេឡូក្រាម $ABCD$ ។

៣. គណនា $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ រួចគណនាក្រលាផ្ទៃប្រលេឡូក្រាម $ABCD$ ។

៤. កំណត់សមីការប្លង់ (ABC) ។

V-(១៥ពិន្ទុ) គណនាអាំងតេក្រាល $A=\int_1^2\left(3x^2+4x+5\right)dx$, $B=\int_1^2\frac{2x^3+3x^2-x+2}{x^2}dx$, $C=\int_0^{\frac{\pi}{3}}\left(3\sin x-4\sin^3 x\right)dx$ ។

VI-(១៥ពិន្ទុ) គេឱ្យសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): y''+9y-9=10e^x$ ។

១. កំណត់ពីរចំនួនពិត a , b ដើម្បីឱ្យពហុធា $g(x)=ae^x+b$ ជាចម្លើយពិសេសមួយរបស់សមីការ (E) ។

២. ដោះស្រាយសមីការ $(F): y''+9y=0$ រួចទាញរកចម្លើយទូទៅរបស់សមីការ (E) ។

VII.(៣០ពិន្ទុ) អនុគមន៍ f កំណត់លើ $(0,+\infty)$ ដោយ $f(x)=x-1-\frac{1-\ln x}{x}$ ។ (C) ជាក្រាបតាងធនុគមន៍ f ក្នុងតម្រុយ $(O,\vec{i},\vec{j})$ ។

១) រក $\lim_{x\to+\infty}f(x)$ និង $\lim_{x\to 0^+}f(x)$ រួចទាញរកសមីការនៃអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប (C) ។

២) ស្រាយថាបន្ទាត់ $(d): y=x-1$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C) កាលណា $x\to+\infty$ ។

៣) ចូរស្រាយថា $f'(x)=\frac{x^2+2-\ln x}{x^2}$ រួចគូសតារាងអថេរភាពនៃ f បើគេដឹងថា $x^2+2>\ln x$, $\forall x>0$ ។

៤) ចូរផ្ទៀងផ្ទាត់ថា $A(1,-1)$ ស្ថិតនៅលើខ្សែកោង (C) ។ចូរសរសេរសមីការនៃបន្ទាត់ប៉ះ (T) នឹង (C) ត្រង់ A ។

៥) គណនា $f(\frac{1}{2})$, $f(2)$, $f(4)$ រួចសង់ $(T),(d)$ និងក្រាប (C) ។ (គេឱ្យ $\ln 2=0.7$, $e=2.72$)

វិញ្ញាសាទី ២៦ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង : ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣
រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥

មណ្ឌលប្រឡង:....................................
លេខបន្ទប់:.....................លេខតុ............
ឈ្មោះបេក្ខជន:...................................
ហត្ថលេខាបេក្ខជន:...............................

I-(១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីត ៖ $A=\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{1-\sin x}{\cos^2 x}$, $B=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x-1}+\sqrt{x}}$ និង $C=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sqrt{2+\sin x}-\sqrt{2-\sin x}}{x}$ ។

II-(១៥ពិន្ទុ) នៅក្នុងប្រអប់មួយមានប៊ិច 12 ដើមដែលក្នុងនោះមានប៊ិចខៀវ 8 ដើមនិងប៊ិចក្រហម 4 ដើម។គេចាប់យកប៊ិច 3 ដើម ព្រមគ្នាចេញពីក្នុងប្រអប់នោះដោយចៃដន្យ ។ ចូរគណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍៖

A: យកបានប៊ិចខៀវទាំង 3 ដើម ។ B: យកបានប៊ិចក្រហមទាំង 3 ដើម ។C: យកបានប៊ិចពណ៌ដូចគ្នា 2 ដើម ។

III-(១៥ពិន្ទុ) គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1=\sqrt{3}+i$ និង $z_2=2\left(\cos\frac{\pi}{12}+i\sin\frac{\pi}{12}\right)^3$

១)ចូរផ្ទៀងផ្ទាត់ថា z_1 ជាឫសរបស់សមីការ $z^2-2\sqrt{3}z+4=0$ ។

២)ចូរសរសេរ z_1 និង z_2 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

៣)ចូរសរសេរ z_2 ជាទម្រង់ពិជគណិតរួចស្រាយបញ្ជាក់ថា $\frac{z_2}{z_1}=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}+i\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$ ។

IV-(២០ពិន្ទុ) ក្នុងលំហប្រដាប់ដោយតម្រុយអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $\left(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)$ គេមានបួនចំណុច A,B,C,D ដែល $A(0,2,2),B(1,1,2),C(3,0,0)$ និង $D(2,1,0)$ ។

១. ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថាចតុកោណ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម ។

២. គណនារង្វាស់ជ្រុង និងអង្កត់ទ្រូងប្រលេឡូក្រាម $ABCD$ ។

៣. គណនា $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ រួចគណនាក្រលាផ្ទៃប្រលេឡូក្រាម $ABCD$ ។

V-(១៥ពិន្ទុ) ១) កំណត់បីចំនួនពិត A,B និង C ដោយដឹងថា $\frac{2(x^2-2)}{x^3+2x^2}=\frac{A}{x}+\frac{B}{x^2}+\frac{C}{x+2}$ គ្រប់ $x\neq 0$ និង $x\neq -2$ ។

២) គណនាអាំងតេក្រាល $I=\int_1^2\frac{2(x^2-2)}{x^3+2x^2}dx$ ។

VI-(១៥ពិន្ទុ) គេឱ្យសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): y''+4y=4x^2-8x+6$ ។

១) កំណត់បីចំនួនពិតដើម្បីឱ្យពហុធា $P(x)=ax^2+bx+c$ ជាចម្លើយពិសេសមួយរបស់សមីការ (E) ។

២) ដោះស្រាយសមីការ $(F): y''+4y=0$ រួចទាញរកចម្លើយទូទៅនៃសមីការ (E)។

VII-(៣០ពិន្ទុ) អនុគមន៍ f កំណត់លើ $(0,+\infty)$ ដោយ $f(x)=x-3+\frac{2(1+\ln x)}{x}$ ។ យក (C) ជាក្រាបតាង f ក្នុងតម្រុយ $(O,\vec{i},\vec{j})$។

១) រក $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ និង $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)$ រួចទាញរកសមីការនៃអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប (C)។

២) ស្រាយថាបន្ទាត់ $(d): y=x-3$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C) កាលណា $x\to+\infty$ ។
ចូរសិក្សាទីតាំងធៀបរវាងខ្សែកោង (C) និងបន្ទាត់ (d) ។

៣) ចូរស្រាយថា $f'(x)=\frac{x^2-2\ln x}{x^2}$ រួចគូសតារាងអថេរភាពនៃ f បើគេដឹងថា $x^2-2\ln x>0$,$\forall x>0$ ។

៤) ចូរផ្ទៀងផ្ទាត់ថា $A(1,0)$ ស្ថិតនៅលើខ្សែកោង (C)។ចូរសរសេរសមីការនៃបន្ទាត់ប៉ះ (T) នឹង (C) ត្រង់ A ។
រួចបង្ហាញថា $(T)//(d)$ ។

៥) គណនា $f(\frac{1}{2})$, $f(2)$, $f(4)$ រួចសង់ $(T),(d)$ និងក្រាប (C) ។គេឱ្យ $\ln 2=0.7$, $e=2.72$ ។

វិញ្ញាសាទី ២៧ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង : ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣
រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥

មណ្ឌលប្រឡង:..............................
លេខបន្ទប់:....................**លេខតុ**...........
ឈ្មោះបេក្ខជន:..............................
ហត្ថលេខាបេក្ខជន:..............................

I-(១០ពិន្ទុ) គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $a=2\sqrt{3}-2i$ និង $b=-\sqrt{2}+i\sqrt{2}$ ។

១. សរសេរ $Z=a^2+b^2+4ai+\sqrt{2}b$ ជាទម្រង់ពីជគណិត ។ ២.សរសេរ a , b និង $a\cdot b$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

II-(១០ពិន្ទុ) គណនាលីមីតខាងក្រោម ៖

ក. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 2x}{\sqrt{5x}}$ ខ. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}-\sqrt{x}\right)$ គ. $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sin\pi x}{x-1}$ ឃ. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x-\sqrt{3}\cos x}{\sin 3x}$

III-(១៥ពិន្ទុ) ក្នុងប្រអប់មួយមានឃ្លីពណ៌ស 2 គ្រាប់ដែលចុះលេខ $1,2$ និងឃ្លីពណ៌ខ្មៅ 3 គ្រាប់ដែលមានចុះលេខ $1,2,3$ ។ គេចាប់យកឃ្លីពីរគ្រាប់ព្រមគ្នាដោយចៃដន្យពីក្នុងប្រអប់នោះ ។

១. រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ A: " គេចាប់បានឃ្លីពណ៌ដូចគ្នា " ។

២. រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ B: " គេចាប់បានឃ្លីមានផលបូកស្មើ 3 " ។

៣. រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ C: " គេចាប់បានឃ្លីមានផលបូកស្មើ 3 ដោយដឹងថាវាមានពណ៌ដូចគ្នា " ។

III-(១៥ពិន្ទុ) ១) កំណត់ចំនួនពិត m,n និង p ដើម្បីឱ្យ $\dfrac{x^2+6x+5}{(x-2)(x^2+x+1)}=\dfrac{m}{x-2}+\dfrac{nx+p}{x^2+x+1}$ ចំពោះ $x\neq 2$ ។

២) គណនាអាំងតេក្រាល $I=\displaystyle\int_1^2\frac{x^2+6x+5}{(x-2)(x^2+x+1)}dx$ ។

IV-(១០ពិន្ទុ) គេឱ្យសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E_1):-y''-y'+6y=6x^2-2x+4$ ។

១. ដោះស្រាយសមីការ $(E_2):-y''-y'+6y=0$ ។

២. រកពហុធា $p(x)=ax^2+bx+c$ ដែលជាចម្លើយមួយនៃសមីការ (E_1) ។ទាញរកចម្លើយទូទៅនៃ (E_1) ។

V-(៣០ពិន្ទុ) **១**. នៅក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេឱ្យបីចំណុច $A(1,0,1)$, $B(0,2,2)$ និង $C(2,1,0)$ ។

ក. បង្ហាញថាត្រីកោណ ABC ជាត្រីកោណកែងត្រង់កំពូល A ។

ខ. គណនា $\vec{n}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ រួចរកសមីការប្លង់ ABC ។

គ. រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ d ដែលកាត់ $D(1,-1,3)$ ហើយកែងនឹងប្លង់ ABC ត្រង់ M ។ រកកូអរដោនេចំណុច M ។

២. ក. ចូរបម្លែងសមីការទូទៅនៃអ៊ីពែបូល $x^2-2x-3y-8=0$ ជាទម្រង់ស្តង់ដា ។

ខ. រកកូអរដោនេ កំពូល កំណុំនៃអ៊ីពែបូល រួចសង់អ៊ីពែបូលនេះ ។

VI-(៣៥ពិន្ទុ) គេឱ្យអនុគមន៍ f កំណត់ចំពោះ $x\neq 1$ ដោយ $f(x)=\dfrac{x^2+\alpha x+\beta}{1-x}$ ដែល α, β ជាចំនួនពិតហើយមានក្រាប C ។

1. កំណត់អនុគមន៍ f ដើម្បីឱ្យបន្ទាត់ T ប៉ះនឹងក្រាប C ត្រង់ចំណុច $A(2,-1)$ ហើយស្របនឹងបន្ទាត់ $D:y=3x$ ។
2. រកដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ f ។ គណនាលីមីតតាមចុងដែនកំណត់។ ទាញរកសមីការអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប C ។
3. កំណត់តម្លៃនៃ a , b , c ដើម្បីឱ្យ $f(x)=ax+b+\dfrac{c}{1-x}$ ។ ទាញរកសមីការអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប C ។
4. សិក្សាទីតាំងរវាងខ្សែកោង C និងអាស៊ីមតូតទ្រេត ។
5. គណនា និង សិក្សាសញ្ញាដេរីវេ $f'(x)$ ។ បញ្ជាក់តម្លៃបរមានៃអនុគមន៍ f ។ គូសតារាងអថេរភាពនៃអនុ. f ។
6. កំណត់កូអរដោនេចំណុចប្រសព្វរវាងក្រាប C និងអ័ក្សអាប់ស៊ីស ។
7. បង្ហាញថាចំណុច $I(1,4)$ ជាផ្ចិតឆ្លុះនៃខ្សែកោង C ។ សង់ក្រាប C និងអាស៊ីមតូតទាំងអស់ក្នុងតម្រុយតែមួយ ។
8. គណនាផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្លង់ខណ្ឌដោយក្រាប C និងអ័ក្សអាប់ស៊ីសលើចន្លោះ $[2,3]$ ។
9. កំណត់តម្លៃ k ដើម្បីឱ្យសមីការ $f(x)=k$ គ្មានឫសដោយប្រើក្រាប C ។

វិញ្ញាសាទី ២៨ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង : ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣
រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥

មណ្ឌលប្រឡង:.................................
លេខបន្ទប់:.....................លេខតុ............
ឈ្មោះបេក្ខជន:.................................
ហត្ថលេខាបេក្ខជន:...............................

I-(១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីត $A=\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}}\dfrac{2\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)}{\left(\frac{\pi}{4}-x\right)}$; $B=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-2\sin 5x}{\sqrt{5}-\sqrt{x+5}}$;

$C=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos^2 3x}{-2x^2}$ និង $D=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2-x}{|x|}$

II-(១៥ពិន្ទុ) គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $z_1=-1+i\sqrt{3}$ និង $z_2=-1-i\sqrt{3}$ ។

ក. គណនា z_1+z_2 , z_1-z_2 និង $z_1\cdot z_2$ ។

ខ. សរសេរចំនួនកុំផ្លិច z_1 និង z_2 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

គ. បង្ហាញថា z_1 និង z_2 ជាឫសរបស់សមីការ $z^3-8=0$ ។

III-(១៥ពិន្ទុ) នៅក្នុងថុងមួយគេមានប៊ូល១២ដែលគេសរសេរលេខពី១ដល់១២ ។ គេចាប់យកប៊ូល៣ចេញពីថុងព្រមគ្នាដោយចៃដន្យ ។

ក. រកប្រូបាបដែល " គេចាប់បានប៊ូលទាំងបីមានលេខសុទ្ធតែចែកដាច់នឹង៣ " ។

ខ. រកប្រូបាបដែល " គេចាប់បានមានប៊ូលតែមួយគត់មានលេខចែកដាច់នឹង៣ " ។

គ. រកប្រូបាបដែល " គេចាប់បានមានលេខតាមលំដាប់កើនជាស្វីតនព្វន្តដែលមានផលសងរួម $d=3$ " ។

IV-(៣៥ពិន្ទុ) f ជាអនុគមន៍កំណត់លើ $]0;+\infty[$ ដោយ $f(x)=x-5+\dfrac{8\ln x}{x}+\dfrac{9}{x}$ និង C ជាក្រាបរបស់វា ។

១. ក. រក $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$

ខ. $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$

គ. ស្រាយបំភ្លឺថា បន្ទាត់ Δ ដែលមានសមីការ $y=x-5$ ជាអាស៊ីមតូតនៃខ្សែកោង C នៅជិត $+\infty$ ។

ឃ. កំណត់អាប់ស៊ីសនៃចំណុចប្រសព្វរវាង Δ និងខ្សែកោង C ។

២. ក. បង្ហាញថាចំពោះគ្រប់ x នៅលើ $]0;+\infty[$ គេបាន $f'(x)=\dfrac{g(x)}{x^2}$

ខ. សិក្សាអថេរភាពនៃអនុគមន៍ f ដោយដឹងថាសមីការ $g(x)=0$ មានចម្លើយ $x'=1$ និង $x''=\alpha(1<\alpha)$

V-(៤៥ពិន្ទុ) f ជាអនុគមន៍កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $f(x)=4-x-2e^{-x}$ ។ គេតាងដោយ C ជាក្រាបរបស់វា ។

១. ក. រក $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$

ខ. បង្ហាញថាបន្ទាត់ D មានសមីការ $y=-x+4$ ជាអាស៊ីមតូតនៃខ្សែកោង C ។

គ. តើខ្សែកោង C នៅលើឬក្រោមបន្ទាត់ D ចូលបញ្ជាក់ ។

ឃ. ផ្ទៀងផ្ទាត់ថាគ្រប់ចំនួនពិត x , $f(x)=\dfrac{4e^x-xe^x-2}{e^x}$

ង. រក $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$; (ប្រើលទ្ធផល $\lim\limits_{x\to-\infty} xe^x=0$)

២. ក. គណនា $f'(x)$ ។ សិក្សាអថេរភាពនៃ f ។ កំណត់តម្លៃពិតនៃអតិបរមារបស់ f ។

ខ. A ជាចំណុចនៅលើខ្សែកោង C ដែលមានអាប់ស៊ីស 0 ។ កំណត់សមីការបន្ទាត់ប៉ះខ្សែកោង C ត្រង់ A ។

គ. បង្ហាញថាសមីការ $f(x)=0$ មានចម្លើយតែមួយគត់ដែលគេតាងដោយ β នៅក្នុងចន្លោះ $[-1;0]$ ។

វិញ្ញាសាទី ២៩ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ) **មណ្ឌលប្រឡង:..................................**

ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ **លេខបន្ទប់:.....................លេខតុ...........**

សម័យប្រឡង : ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣ **ឈ្មោះបេក្ខជន:..................................**

រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥ **ហត្ថលេខាបេក្ខជន:...............................**

I.(១០ពិន្ទុ) ១. រកសមីការស្តង់ដានៃប៉ារ៉ាបូល (P) ដែលមានកំពូល $V(-2,1)$ និង បន្ទាត់ប្រាប់ទិស $(L): x=1$ ។

២. រកកូអរដោនេកំពូល កំណុំ និងបន្ទាត់ប្រាប់ទិសនៃប៉ារ៉ាបូល $(P): y^2+8(y-x)=0$ ។ ចូរសង់ប៉ារ៉ាបូល (P) ។

II. (១០ពិន្ទុ) គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $z=\sqrt{\sqrt{2}+1}+i\sqrt{\sqrt{2}-1}$ ។

ក. ស្រាយបញ្ជាក់ថា $z^2=2+2i$ រួចសរសេរ z^2 ជាទម្រង់ Δ មាត្រ ។ ទាញរកម៉ូឌុល និងអាគុយម៉ង់នៃ z ។

ខ. ស្រាយបញ្ជាក់ថា $z^{2020}=2^{1515}i$ ។

III. (១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីត $A=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sin(2021x)-2x}{\sin(2020x)-x}$ $B=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(x^2+2020)\sqrt{2x+1}-2020}{x}$ និង $C=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x(1-\cos x)}{\tan^3 x}$

IV. (១៥ពិន្ទុ) គណនាអាំងតេក្រាល $I=\int(x^2+3x+1)^2dx$; $J=\int(\cot x-\tan x)^2dx$ និង $K=\int\dfrac{\cos^3 x-\sin^2 x}{\cos^2 x}dx$ ។

V. (១៥ពិន្ទុ) ប្រអប់មួយមានប៊ូលពណ៌ខៀវ 8 និង ប៊ូលពណ៌ក្រហម 6 គ្រាប់ ។ ប៊ូល 5 ត្រូវបានគេជ្រើសដោយចៃដន្យ ។

១. រកប្រូបាបដែល A : " យកបានប៊ូល 5 សុទ្ធតែពណ៌ក្រហម " ។

២. រកប្រូបាបដែល B : " យកបានប៊ូល 3 គត់ពណ៌ក្រហម " ។

៣. រកប្រូបាបដែល C : " យ៉ាងហោចណាស់ចាប់បានប៊ូលមួយពណ៌ក្រហម " ។

VI.(១៥ពិន្ទុ) ក្នុងតម្រុយអត្តូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ នៃលំហ គេមាន $A(1,1,1)$ និង $B(2,2,0)$ ។

ក. សរសេរសមីការប្លង់ (P) កាត់តាម A និងមានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\overrightarrow{OA}$ ។

ខ. បន្ទាត់ (D) កាត់តាមចំណុច B ហើយស្របនឹងវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{OA}$ ។ រកកូអរដោនេចំណុច H ជាចំណុចប្រសព្វរវាងប្លង់ (P) និងបន្ទាត់ (D) រួចរកចម្ងាយពីចំណុច A ទៅបន្ទាត់ (D) ។

VII.(៣៥ពិន្ទុ) **ផ្នែកA** : គេមានអនុគមន៍ g កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $g(x)=(2x-1)e^{2x}+1$ ។

១.ក. គណនា $g'(x)$ រួចរកអថេរភាពនៃអនុគមន៍ $g(x)$ ។

ខ. ចូរសង់តារាងអថេរភាពនៃ g (ដោយមិនបាច់គណនាលីមីតចុងដែនកំណត់) ។ រួចទាញបញ្ជាក់សញ្ញា $g(x)$ លើ $\mathbb{R}$ ។

២. ដោះស្រាយវិសមីការ $1-g(x)\geq 0$ ក្នុង $\mathbb{R}$ ។ គណនា $I=\int_0^{\frac{1}{2}}[1-g(x)]dx$ ។

ផ្នែកB : អនុគមន៍ f កំណត់ចំពោះគ្រប់ $x\neq 0$ ដោយ $f(x)=\dfrac{e^{2x}-1}{x}$ និងមានក្រាប (C) ក្នុងតម្រុយ $(o,\vec{i},\vec{j})$ ។

ក. គណនាលីមីតនៃ f ត្រង់ $-\infty$, 0 , $+\infty$ ។ ទាញរកអាស៊ីមតូតនៃក្រាប (C) ។

ខ. រកអថេរភាពនៃ f រួចសង់តារាងអថេរភាពនៃ f ។

គ. គណនាតម្លៃ $f(x)$ ចំពោះ $x=\left\{-1,-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2},1\right\}$ (យក $e^{-2}=0.14$, $e^{-1}=0.37$, $e=2.72$, $e^2=7.39$)

ឃ. គេមាន h ជាអនុគមន៍កំណត់ដោយ $\begin{cases}h(x)=f(x)\ ;\ x\neq 0\\ h(0)=2\end{cases}$ ។ តើអនុគមន៍ h ជាបន្លាយតាមភាពជាប់នៃ f ត្រង់ចំណុច $x=0$ ឬទេ ?

ង. សង់ក្រាប (C) ។

វិញ្ញាសាទី ៣០ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង : ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣
រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥

មណ្ឌលប្រឡង:.................................
លេខបន្ទប់:.....................លេខតុ...........
ឈ្មោះបេក្ខជន:..................................
ហត្ថលេខាបេក្ខជន:..............................

I. (១០ពិន្ទុ) គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $z=1+\sqrt{3}+i(\sqrt{3}-1)$ និង $z'=(1+i)z$ ។

ក. សរសេរ z' ជាទម្រង់ពីជគណិត និងជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

ខ. រកទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃ z រួចទាញរកតម្លៃប្រាកដនៃ $\sin\frac{\pi}{12}$ និង $\cos\frac{\pi}{12}$ ។

II. (១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីត $A=\lim_{x\to1}\frac{x(x-1)-2x+2}{x^2-1}$ $B=\lim_{x\to0}\frac{3x^2}{1-\cos^2 x}$ និង $C=\lim_{x\to+\infty}\frac{x\ln x+x^2}{2x^2-1}$

III.(១០ពិន្ទុ) ក្នុងថង់មួយមានឃ្លី 7 គ្រាប់ដែលពណ៌ខៀវមាន 3 ពណ៌ក្រហមមាន 1 គ្រាប់និងពណ៌ខ្មៅមាន 2 គ្រាប់ ។ គេលូកចាប់ឃ្លី 3 ព្រមគ្នាចេញពីប្រអប់ ។ ឧបមាថាប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីនីមួយៗជាសមប្រូបាប ។ គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ ៖

A : " ចាប់បានឃ្លីទាំងបីពណ៌ដូចគ្នា ។

B : " ចាប់បានឃ្លីទាំងបីមានពណ៌ខុសៗគ្នា ។

IV.(២០ពិន្ទុ) គេឱ្យសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $y'-2y=e^{2x}$ (E) ។

ក. ចូរពន្យល់ថាអនុគមន៍ u កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $u(x)=xe^{2x}$ ជាចម្លើយមួយនៃ (E) ។

ខ. ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $y'-2y=0$ (E_o) ។

គ. ចូរពន្យល់ថាអនុគមន៍ v កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ជាចម្លើយនៃសមីការ (E) លុះត្រាតែ $v-u$ ជាចម្លើយនៃ (E_o) ។

ឃ. ទាញរកចម្លើយទូទៅនៃសមីការ (E) ។ រួចកំណត់ចម្លើយមួយនៃសមីការ (E) ដែលយកតម្លៃស្មើ 1 ត្រង់ 0 ។

V.(១៥ពិន្ទុ) គេឱ្យអនុគមន៍ f កំណត់លើចន្លោះ $I=(-\infty,2)$ ដោយ $f(x)=\frac{x(x-4)}{x(x-2)-2(x-2)}$ ។

ក. កំណត់តម្លៃនៃចំនួនពិត a និង b ដែលចំពោះគ្រប់ $x\in I$, $f(x)=a+\frac{b}{(x-2)^2}$ ។

ខ. គណនាអាំងតេក្រាល $\int_{-1}^{1} f(x)dx$ ។

VI.(២០ពិន្ទុ) ១. គេមានសមីការ $10x^2+30y^2=90$ ។

ក. បង្ហាញថាសមីការនេះជាសមីការអេលីប រួចរកប្រវែងអ័ក្សតូច ប្រវែងអ័ក្សធំ និងកូអរដោនេនៃកំពូល និងកំណុំ ។

ខ. សង់អេលីបនេះ ។

២. ក្នុងតម្រុយអរតូណេម៉ាល់វិជ្ជមាន $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេមានពីរចំណុច $A(1,1,-1)$, $B(3,0,0)$ និងវ៉ិចទ័រមួយ $\overrightarrow{DC}=2\vec{i}-\vec{j}+\vec{k}$ ។ រកកូអរដោនេវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ រួចទាញបង្ហាញថាចតុកោណ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម ។

VII.(៣៥ពិន្ទុ) គេឱ្យ f និង g ជាអនុគមន៍កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $f(x)=x-2+e^{1-x}$ និង $g(x)=x-2+e^{x-1}$ ។ តាង (C_f) និង (C_g) ជាក្រាបនៃ f និង g រៀងគ្នានៅក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j})$ មានឯកតាលើអ័ក្សស្មើ 1 cm ។

A. ក. គណនា $\lim_{x\to+\infty} f(x)$ និង $\lim_{x\to-\infty} f(x)$ រួចទាញថាបន្ទាត់ $(D): y=x-2$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃ (C_f) ។

សិក្សាទីតាំងក្រាប (C_f) ធៀបនឹងបន្ទាត់ (D) ។

ខ. គណនានិងសិក្សាសញ្ញា $f'(x)$ ។ សង់តារាងអថេរភាពនៃ f ។

គ. សង់ក្រាប (C_f) និងបន្ទាត់ (D) ។

B. ក. គណនាលីមីតនៃ g ត្រង់ចុងដែនកំណត់ រួចទាញថាបន្ទាត់ $(D): y=x-2$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃ (C_g) ។

សិក្សាទីតាំងក្រាប (C_g) ធៀបនឹងបន្ទាត់ (D) ។

ខ. គណនា និងសិក្សាសញ្ញា $g'(x)$ ។ សង់តារាងអថេរភាពនៃ g រួចសង់ក្រាប (C_g) ក្នុងតម្រុយជាមួយ (C_f) ។

C. គណនាផ្ទៃក្រឡាផ្ទៃកប្លង់កំណត់ដោយក្រាប (C_f) និង (C_g) នៅក្នុងចន្លោះបន្ទាត់ឈរ $x=0$ និង $x=1$ ។

វិញ្ញាសាទី ៣៩ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង : ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣
រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥

មណ្ឌលប្រឡង:..................................
លេខបន្ទប់:.....................លេខតុ...........
ឈ្មោះបេក្ខជន:...................................
ហត្ថលេខាបេក្ខជន:...............................

I. (១០ពិន្ទុ) គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $z=2+2i$ និង $w=3+i\sqrt{3}$ ។

ក. ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $\dfrac{z}{w}=\dfrac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{3}}+i\dfrac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{3}}$ ។ ចូរសរសេរ z , w និង $\dfrac{z}{w}$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

ខ. ប្រើលទ្ធផលខាងលើ ទាញបញ្ជាក់ថា $\sin\dfrac{\pi}{12}=\dfrac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{3}}$ និង $\cos\dfrac{\pi}{12}=\dfrac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{3}}$ ។

II. (២០ពិន្ទុ) គណនាលីមីត ក. $\lim\limits_{x\to3}\left(\dfrac{2-x}{x^2-9}-\dfrac{x-1}{x-3}\right)$ ខ. $\lim\limits_{x\to\pi^+}\dfrac{\sqrt{1+\cos x}}{\sin x}$ គ. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x\ln x+x^2}{2x^2-1}$ ឃ. $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{\ln(x^2-2x+2)}{x^3-3x+2}$

III.(១០ពិន្ទុ) ក្នុងថ្នាក់រៀនមួយមានសិស្ស 20 នាក់មានកាន់ប័ណ្ណដែលចុះលេខ 1 ដល់ 20 ។ គេជ្រើសរើសសិស្ស 3 នាក់ដែលកាន់ប័ណ្ណទាំងនោះដោយចៃដន្យឱ្យចូលរួមសិក្ខាសាលាស្តីពីបរិស្ថាន ។ គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍៖

A : ជ្រើសរើសបានសិស្ស 3 នាក់មានប័ណ្ណចុះលេខជាចំនួនគូដែលធំជាង 5 ។

B : ជ្រើសរើសបានសិស្ស 3 នាក់មានប័ណ្ណចុះលេខជាចំនួនបឋម ។

IV.(២០ពិន្ទុ) ១. គណនាអាំងតេក្រាល $I=\int_{-1}^{2}(8x^3-3x^2+5)dx$; $J=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin2x\cos^3x\,dx$ និង $K=\int_0^1\dfrac{(x+1)^2}{x^2+1}dx$ ។

២. គេមានសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E):2y''-3y'+y=0$ ។

ក. ចូរដោះស្រាយសមីការ (E) ។

ខ. ចូរកំណត់អនុគមន៍ $y=g(x)$ ជាចម្លើយមួយនៃ (E) ដោយដឹងថាក្រាបតាងអនុគមន៍ប៉ះបន្ទាត់ $y=2x$ ត្រង់ $x=0$ ។

V.(១៥ពិន្ទុ) គេឱ្យអនុគមន៍ g កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $g(x)=\dfrac{e^x}{x^2+1}$ ។

ក. ចូរស្រាយបំភ្លឺថា $\forall x\in\mathbb{R}:g'(x)=\dfrac{(x-1)^2e^x}{(x^2+1)^2}$ ។ តើអនុគមន៍ g មានអប្បបរមាធៀបដែលឬទេ ? ចូរពន្យល់ ។

ខ. កំណត់សមីការបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងខ្សែកោងតាង g ត្រង់ $x=0$ ។

VI.(១៥ពិន្ទុ) ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់វិជ្ជមាន $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេមានពីរចំណុច $A(3,0,3)$, $B(2,-2,1)$,$C(4,1,3)$ និង $D(5,3,5)$ ។

ក. រកកូអរដោនេវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BC}$ និង $\overrightarrow{AD}$ រួចទាញបង្ហាញថាចតុកោណ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម ។

ខ. គណនា $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AD}$ រួចគណនាផ្ទៃក្រឡាចតុកោណ $ABCD$ ។

គ. សរសេរសមីការប្លង់ (ABD) និងសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (AC) ។

VII.(៣៥ពិន្ទុ) គេឱ្យ f ជាអនុគមន៍កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $f(x)=-x+\dfrac{3(e^x-1)}{e^x+2}$ ។ តាង (C_f) ជាក្រាបនៃ f ក្នុងតម្រុយ $(o,\vec{i},\vec{j})$ ។

ក. ចូរគណនាលីមីត $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ និង $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ ។

ខ. ចូរស្រាយថាអនុគមន៍ f អាចសរសេរជាពីរទម្រង់ $f(x)=-x+3-\dfrac{9}{e^x+2}$ និង $f(x)=-x-\dfrac{3}{2}+\dfrac{9e^x}{2(e^x+2)}$ ។

គ. ទាញរកសមីការអាស៊ីមតូតទ្រេតទាំងពីររបស់ខ្សែកោង (C) រួចចូរបញ្ជាក់ទីតាំងធៀបរវាងខ្សែកោង (C) ជាមួយអាស៊ីមតូតទ្រេតនីមួយៗរបស់វា ។

ឃ. ចំពោះគ្រប់ $x\in\mathbb{R}$ ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $f'(x)=\dfrac{(1-e^x)(e^x-4)}{(e^x+2)^2}$ ។

ង. សិក្សាសញ្ញារបស់ $f'(x)$ រួចគូសតារាងអថេរភាពរបស់អនុគមន៍ f ។

ច. គណនា $f(-2)$ និង $f(3)$ រួចសង់ក្រាប (C) និងអាស៊ីមតូតរបស់វា ។ គេយក $\dfrac{9}{e^{-2}+2}=4.2$ និង $\dfrac{9}{e^3+2}=0.41$ ។

ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ **មណ្ឌលប្រឡង៖.................................**
សម័យប្រឡង៖ ០៦ ទីថ្ងៃ ២០២៣ **លេខបន្ទប់៖.................លេខតុ.............**

វិញ្ញាសាទី៣២ ៖ គណិតវិទ្យា(ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ) **ឈ្មោះបេក្ខជន៖.....................................**
រយៈពេល ៖ ១៥០ នាទី **ហត្ថលេខាបេក្ខជន៖.................................**
ពិន្ទុ ៖ ១២៥

១. (១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម ៖

$$A=\lim_{x\to0}\frac{\sqrt[3]{x+1}-\sqrt{x-1}}{\sin x}\qquad B=\lim_{x\to2}\frac{\sin\pi x}{\sqrt[3]{x+6}-2}\qquad C=\lim_{x\to0}\frac{e^{\sin x}-e^{\sin 2x}}{-2x}\qquad D=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{(2x-\pi)\cos3x}{\cos^2 x}$$

២. (១០ពិន្ទុ) គេហូតប័ណ្ណមួយសន្លឹកចំនួន២លើកចេញពីថង់មួយដែលមានប័ណ្ណចុះលេខ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 ,7 , 8 និង 9 ដោយហូតហើយដាក់វិញ ។ គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍

ក. A: " ហូតលើកទី១ បានលេខគូ " ។

ខ. B: " ហូតទាំងពីរលើកបានប័ណ្ណមានផលបូកស្មើ ៥ " ។

៣. (១៥ពិន្ទុ) គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1=-1+i$ និង $z_2=\left(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}\right)^2$ ។

ក. សរសេរ z_1 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

ខ. រកម៉ូឌុល និងអាគុយម៉ង់ z_1^{2021} ។

គ. គណនាផលគុណ $z=z_1\times z_2$ ជាទម្រង់ពីជគណិត ។

៤. (២៥ពិន្ទុ) ១. ក្នុងតម្រុយ $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេមានចំណុច $A(-1,2,1)$, $B(1,2,2)$ និង $C(1,4,-3)$ ។

ក. គណនាផលគុណ $\vec{n}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ រួចទាញរកផ្ទៃនៃត្រីកោណ ABC ។

ខ. កំណត់ប្រភេទត្រីកោណ ABC រួចសរសេរសមីការប្លង់ដែលកាត់តាម A,B និង C ។

២. គេមានសមីការ $25x^2-16(y-1)^2=400$ ។ បង្ហាញថាសមីការនេះជាសមីការអ៊ីពែបូល។ រកកូអរដោនេនៃកំពូលទាំងពីរ និងកំណុំទាំងពីរនៃអ៊ីពែបូល ។ រកសមីការអាស៊ីមតូតនៃអ៊ីពែបូល និងសង់អ៊ីពែបូលនេះ ។

៥. (២៥ពិន្ទុ) គណនាអាំងតេក្រាល $I=\int_{-1}^{2}\left(3x-2+x^2\right)dx$ $\qquad J=\int_0^{\pi}\frac{\sin x}{2+\cos x}dx$

និង $K=\int_0^2\frac{x^2+x-6}{x^2-2x-3}dx$ ។ ដើម្បីគណនា K យើងសរសេរ $\frac{x^2+x-6}{x^2-2x-3}=a+\frac{b}{x+1}+\frac{c}{x-3}$ ។

៦. (១៥ពិន្ទុ) ក. ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): y''-10y'+25y=0$ ។

ខ. រកចម្លើយពិសេសនៃសមីការ (E) ដែល $y(0)=1$ និង $y'(0)=-1$ ។

៧. (៣៥ពិន្ទុ) អនុគមន៍ f កំណត់ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិតវិជ្ជមាន x ដោយ $y=f(x)=1-x-2\frac{\ln x}{x}$ ហើយមានក្រាប (C) នៅក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់មួយ $(o,\vec{i},\vec{j})$ ។

ក. គណនា $\lim_{x\to0^+}f(x)$ និង $\lim_{x\to+\infty}f(x)$ ។ទាញរកសមីការអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប (C) ។

ខ. បង្ហាញថាបន្ទាត់ $(L): y=1-x$ ជាសមីការអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃ (C) ។ សិក្សាទីតាំងធៀបរវាង (C) និង (L) ។

គ. បង្ហាញថាដេរីវេ $f'(x)<0$ បើគេដឹងថា $x^2+2-2\ln x>0$ ចំពោះ $x>0$ ។សង់តារាងអថេរភាពនៃ f ។ បន្ទាត់ (D) ប៉ះនឹង (C) ត្រង់ចំណុច A ហើយស្របនឹងបន្ទាត់ (L) ។រកកូអរដោនេនៃចំណុច A និងសមីការនៃ (D) ។

ឃ. សង់ (L) ; (D) និង (C) នៅក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j})$ ដោយយក $e=2.7$, $\frac{2}{e}=0.7$ ។

ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង៖ ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣

មណ្ឌលប្រឡង៖..............................
លេខបន្ទប់៖............... **លេខតុ**...........
ឈ្មោះបេក្ខជន៖...................................
ហត្ថលេខាបេក្ខជន៖.................................

វិញ្ញាសាទី៣៣ ៖ គណិតវិទ្យា(ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
រយៈពេល ៖ ១៥០ នាទី
ពិន្ទុ ៖ ១២៥

១. (១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

$$A=\lim_{x\to 1}\frac{x^2(x-2)+x^2+x-1}{1-x}\quad B=\lim_{x\to\frac{\pi}{3}}\frac{\sin x-\sqrt{3}\cos x}{2(\pi-3x)}\quad C=\lim_{x\to+\infty}\frac{e^x+x-\ln^2 x}{e-2x}\quad D=\lim_{x\to\frac{\pi}{6}}\frac{(6x-\pi)\sin 6x}{3-4\cos^2 x}$$

២. (១០ពិន្ទុ) ក្នុងថង់មួយមានប៊ូល12 គ្រាប់ចុះលេខពី 1 ដល់ 12 ។ គេចាប់យកប៊ូល 3 ពីថង់ព្រមគ្នាដោយចៃដន្យ ។

គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលចាប់បាន

ក. A: " ប៊ូលទាំង 3 មានលេខសុទ្ធតែចែកដាច់នឹង 3 " ។

ខ. B: " ប៊ូលតែមួយគត់មានលេខចែកដាច់នឹង 3 " ។

គ. C: " ប៊ូលមានលេខតាមលំដាប់កើតជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រដែលមានផលធៀបរួម $q=2$ " ។

៣. (១៥ពិន្ទុ) គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1=3+3i\sqrt{3}$ និង $z_2=\sqrt{3}+i$ ។

ក. គណនា $z_1\times z_2$ និង $\frac{z_1}{z_2}$ ។ សរសេរ $z_1\times z_2$ និង $\left(\frac{z_1}{z_2}\right)^2$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

ខ. សរសេរ $\left(\frac{z_1}{z_2}\right)^3$ ជាទម្រង់ពីជគណិត ។

៤. (២៥ពិន្ទុ) **១**. ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេមានចំណុច $A(-1,0,1)$, $B(3,0,1)$ និង $C(1,2,3)$ ។

ក. រកវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{BC}$ រួចគណនាប្រវែង AB , AC , BC ។

ខ. បង្ហាញថាចំណុច A , B , C មិនស្ថិតលើបន្ទាត់តែមួយ ។ គណនាផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ ABC ។

គ. សរសេរសមីការបន្ទាត់ (Δ) ដែលកាត់តាមចំណុច A ហើយមានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\overrightarrow{AB}$ ។

២. គេមានសមីការ $(3x+2y)^2-12(3+xy)=0$ ។ បង្ហាញថាសមីការនេះជាអេលីប។ រកកូអរដោនេនៃផ្ចិត កំពូល និងកំណុំទាំងពីរនៃអេលីប ។ រកប្រវែងអ័ក្សធំ ប្រវែងអ័ក្សតូច និងសង់អេលីបនេះ ។

៥. (២០ពិន្ទុ) គណនាអាំងតេក្រាល $A=\int_1^2\left(2-x+x^2\right)dx$, $B=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\left(\cos 2x-\frac{1}{2}\cos 4x\right)dx$, $C=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin 2x\cos^3 x\,dx$

និង $D=\int_{-1}^{0}\frac{x^2-2x-2}{(x-1)^2(x+2)}dx$ ។ ដើម្បីគណនា D យើងសរសេរ $\frac{x^2-2x-2}{(x-1)^2(x+2)}=\frac{a}{x-1}+\frac{b}{(x-1)^2}+\frac{c}{x+2}$ ។

៦. (២០ពិន្ទុ) ១. ចតុកោណកែងមួយមានផ្ទៃក្រឡា $2500m^2$ ។ រកប្រវែងជ្រុងដើម្បីចតុកោណកែងមានបរិមាត្រតូចបំផុត ។

២. ដោះស្រាយសមីការ $(E): y''-3y=2y'$ ។ រកចម្លើយមួយនៃសមីការ (E) ដែល $y(0)=2$ និង $y'(0)=8$ ។

៧. (៣៥ពិន្ទុ) អនុគមន៍ f កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $f(x)=-x+2\ln(e^x+1)$ ហើយមានក្រាប (C) ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j})$ ។

ក. គណនា $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ រួចបង្ហាញថាបន្ទាត់ $(d_1): y=-x$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C) ។

ខ. ស្រាយបញ្ជាក់ថាចំពោះគ្រប់ $x\in\mathbb{R}$ គេអាចសរសេរ $f(x)=x+2\ln(e^{-x}+1)$ ។

គណនា $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ រួចបង្ហាញថាបន្ទាត់ $(d_1): y=-x$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C) ។

គ. ស្រាយបញ្ជាក់ថា $\forall x\in\mathbb{R}$, $f'(x)=\frac{e^x-1}{e^x+1}$ ។ គូសតារាងអថេរភាពនៃ f ។

ឃ. បង្ហាញថា $f(x)$ ជាអនុគមន៍គូ ។ ចូរសង់ក្រាប (C) និងបន្ទាត់ (d_1) និង (d_2) ។

ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង៖ ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣

វិញ្ញាសាទី៣៤ ៖ គណិតវិទ្យា(ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
រយៈពេល ៖ ១៥០ នាទី
ពិន្ទុ ៖ ១២៥

មណ្ឌលប្រឡង៖................................
លេខបន្ទប់៖..................លេខតុ...............
ឈ្មោះបេក្ខជន៖...................................
ហត្ថលេខាបេក្ខជន៖..................................

១. (១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

$$A=\lim_{x\to 2}\frac{x^3-8-4(x-2)}{x^2-4}\qquad B=\lim_{x\to\frac{\pi}{4}}\frac{\sqrt{2}\sin x-\sqrt{2}\cos x}{4x-\pi}\qquad C=\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{2e^x-1}{x^2+x-3}\right)\qquad D=\lim_{x\to 0}\frac{\tan^2 2x-\sin^2 2x}{x^4}$$

២. (១០ពិន្ទុ) ក្នុងថង់មួយមានប៊ូល9 គ្រាប់ចុះលេខពី 1 ដល់ 9 ។ គេចាប់យកប៊ូល 3 ពីថង់ព្រមគ្នាដោយចៃដន្យ ។ គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលចាប់បាន

ក. A: " ប៊ូលចុះលេខជាចំនួនគូនិងប៊ូលចុះលេខជាចំនួនសេសលាយគ្នា " ។

ខ. B: " ប៊ូលចុះលេខជាចំនួនគូយ៉ាងតិចមួយ " ។

៣. (១៥ពិន្ទុ) គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1=-2\sqrt{3}+2i$ និង $z_2=2+2i\sqrt{3}$ ។

ក. គណនា $z_1\times z_2$ និង $\frac{z_1}{z_2}$ ។ សរសេរ $z_1\times z_2$ និង $\left(\frac{z_1}{z_2}\right)^2$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

ខ. សរសេរ $\left(\frac{z_1}{z_2}\right)^4$ ជាទម្រង់ពីជគណិត ។

៤. (២៥ពិន្ទុ) ១. ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេមានចំណុច $A(0,3,0)$, $B(0,1,-2)$ និង $C(2,3,-2)$ ។

ក. តើ ΔABC ជាប្រភេទត្រីកោណអ្វី? រកចម្ងាយពីចំណុច A ទៅប្លង់ $(P): x-2y+3z-15=0$ ។

ខ. រកសមីការស្វ៊ែដែលកាត់ចំណុច A , B , C និងចំណុចគល់ ។

២. គេមានអ៊ីពែរបូល $(H): 9x^2-16y^2-36x+32y-124=0$ ។

ក. ចូរសរសេរ (H) ជាទម្រង់ស្តង់ដា រួចគណនាកូអរដោនេនៃផ្ចិត កំពូលនិងកំណុំរបស់វា ។

ខ. រកសមីការអាស៊ីមតូតទាំងពីរ និងសង់អ៊ីពែរបូលនេះ ។

៥. (២០ពិន្ទុ) គណនាអាំងតេក្រាលនៃអនុគមន៍ $A=\int_0^{\ln 2}e^{2x}\left(e^x-1\right)^2dx$, $B=\int_1^3\left(\frac{3x^3+7x^2+4x+1}{x+1}\right)dx$

$C=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 x\cos^3 x\,dx$ និង $D=\int_1^3\frac{(x+1)^2}{x^2+1}dx$ ។

៦. (២០ពិន្ទុ) ១. ត្រីកោណសមបាត ABC មួយមានបរិមាត្រ $2p$ វិលជុំវិញកម្ពស់ដែលគូសចេញពីកំពូល A កំណត់បានសូលីតមួយមានមាឌធំបំផុត។ គណនារង្វាស់ជ្រុង និងកម្ពស់នៃត្រីកោណសមបាតនោះ ។

២. ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): y''-2y'-2y=0$ ដោយដឹងថា $y(0)=3$ និង $y'(0)=-1$ ។

៧. (៣៥ពិន្ទុ) អនុគមន៍ f កំណត់លើ $(0,+\infty)$ ដោយ $f(x)=\frac{x^2-2\ln x-1}{x}$ មានក្រាប (C) ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j})$ ។

ក. គណនា $\lim_{x\to+\infty}f(x)$ និង $\lim_{x\to 0^+}f(x)$ រួចបង្ហាញថាបន្ទាត់ $(d): y=x$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C) ។

ខ. ស្រាយបញ្ជាក់ថាចំពោះគ្រប់ $x\in(0,+\infty)$ គេបាន $f'(x)=\frac{x^2-1+2\ln x}{x^2}$ ។

គ. ចំពោះគ្រប់ $x\in(0,+\infty)$ គេយក $g(x)=x^2-1+2\ln x$ ។ គណនា $g'(x)$ និង $g(1)$ រួចបង្ហាញថា g ជាអនុគមន៍កើននៅលើចន្លោះ $(0,+\infty)$ ។ សិក្សាសញ្ញានៃ $g(x)$ លើចន្លោះ $(0,1)$ និង $(1,+\infty)$ ។

ឃ. ប្រើលទ្ធផលខាងលើគូសតារាងអថេរភាពនៃ f ។ ចូរសង់ក្រាប (C) និងបន្ទាត់ (d) ។ យក $\ln 2=0.69$

ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ — **មណ្ឌលប្រឡង៖**................................

សម័យប្រឡង៖ ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣ — **លេខបន្ទប់៖**................**លេខតុ**.............

វិញ្ញាសាទី៣៥ ៖ គណិតវិទ្យា(ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ) — **ឈ្មោះបេក្ខជន៖**................................

រយៈពេល ៖ ១៥០ នាទី — **ហត្ថលេខាបេក្ខជន៖**................................

ពិន្ទុ ៖ ១២៥

១. (១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

$$A=\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x+\sqrt{x}}-\sqrt{x}\right)\qquad B=\lim_{x\to\frac{\pi}{6}}\frac{\sqrt{3}\sin x-\cos x}{6x-\pi}\qquad C=\lim_{x\to2}\left(\frac{\sqrt{x^3+1}-3}{\sqrt{x^2+5}-3}\right)\qquad D=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\cos^2 x}{1-\sin^3 x}$$

២. (១០ពិន្ទុ) នៅក្នុងថង់មួយមានប៊ូលពណ៌ក្រហម6 ប៊ូលពណ៌ខៀវ5 និងប៊ូលពណ៌បៃតង7 ។ គេចាប់យកប៊ូល 4 ព្រមគ្នាដោយចៃដន្យចេញពីថង់ ។ គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលចាប់បាន

ក. A: " ប៊ូលពណ៌ក្រហម 2 " ។ ខ. B: " ប៊ូលមានពីរពណ៌ " ។

គ. C: " ប៊ូលមានបីពណ៌ " ។

៣. (១៥ពិន្ទុ) គេមានចំនួនកុំផ្លិច z ផ្ទៀងផ្ទាត់ $(1+i\sqrt{3})z+(2+i\sqrt{3})\bar{z}=3+i\sqrt{3}$ ដែល $\bar{z}$ ជាចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃ z ។ ចូររកចំនួនកុំផ្លិច z ។ សរសេរ z និង z^{2021} ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

៤. (២៥ពិន្ទុ) **១**. ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេមានចំណុច $A(2,-4,-5)$ និងប្លង់ $(P): 2x+2y+z-9=0$ ។

ក. ចូរសរសេរសមីការប្លង់ (Q) ដែលកាត់តាម A ហើយស្របនឹងប្លង់ (P) ។

ខ. រកសមីការស្វ៊ែដែលមានផ្ចិត A ហើយប៉ះនឹងប្លង់ (P) ។

គ. សរសេរសមីការនៃបន្ទាត់ (L) ដែលកាត់តាម A ហើយកែងនឹងប្លង់ (P) ។

២. គេមានសមីការ $(E): 4(x-3)^2+9(y-2)^2=36$ ។

ក. ចូរប្រាប់ប្រភេទនៃរូបធរណីមាត្រ (E) រួចរកកូអរដោនេនៃផ្ចិត កំពូលនិងកំណុំ ។ ខ. សង់រូបធរណីមាត្រតាង (E) ។

៥. (២០ពិន្ទុ) គណនាអាំងតេក្រាលនៃអនុគមន៍ $A=\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\cos x\,dx$, $B=\int_1^2 (2-x)(3x+4)\,dx$

$C=\int_0^{\pi}(\cos x-\sin x)^2\,dx$ និង $D=\int_0^2\frac{(x-2)^2}{x^2+4}\,dx$ ។

៦. (២០ពិន្ទុ) ១. សិក្សាភាពជាប់នៃអនុគមន៍ $f(x)=\frac{x+2}{x-3}$ លើចន្លោះ $(-2,3)$ និង $[-2,3]$ ។

២. ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): y''-2y'+10y=0$ ដោយដឹងថា ក្រាបតាងចម្លើយកាត់តាមចំណុច $M(0,1)$ ហើយបន្ទាត់ប៉ះត្រង់ចំណុចនេះ មានមេគុណប្រាប់ទិសស្មើនឹង 4 ។

៧. (៣៥ពិន្ទុ) អនុគមន៍ f កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $f(x)=2x-1-\frac{e^{2x}-3}{e^{2x}+1}$ មានក្រាប (C) ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j})$ ។

ក. ចំពោះគ្រប់ $x\in\mathbb{R}$ ចូរស្រាយថា $f(x)=2x+2-\frac{4e^{2x}}{e^{2x}+1}$ ។ គណនា $\lim_{x\to-\infty} f(x)$ រួចបង្ហាញថាបន្ទាត់ $(d_1): y=2x+2$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C) កាលណា $x\to-\infty$ ។ សិក្សាទីតាំងធៀបរវាង (C) និង (d_1) ។

ខ. ចំពោះគ្រប់ $x\in\mathbb{R}$ ចូរស្រាយថា $f(x)=2x-2+\frac{4}{e^{2x}+1}$ ។ គណនា $\lim_{x\to+\infty} f(x)$ រួចបង្ហាញថាបន្ទាត់ $(d_2): y=2x-2$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C) កាលណា $x\to+\infty$ ។ សិក្សាទីតាំងធៀបរវាង (C) និង (d_2) ។

គ. ចំពោះគ្រប់ $x\in\mathbb{R}$ ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $f'(x)=2\left(\frac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1}\right)^2$ ។ សង់តារាងអថេរភាពនៃ f ។

ឃ. ចូរសង់ក្រាប (C) បន្ទាត់ (d_1) និង (d_2) ក្នុងតម្រុយរួមគ្នា។

ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង៖ ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣

មណ្ឌលប្រឡង៖..............................
លេខបន្ទប់៖.................លេខតុ..............

វិញ្ញាសាទី៣៦ ៖ គណិតវិទ្យា(ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
រយៈពេល ៖ ១៥០ នាទី
ពិន្ទុ ៖ ១២៥

ឈ្មោះបេក្ខជន៖..............................
ហត្ថលេខាបេក្ខជន៖..............................

១. (១៥ពិន្ទុ) នៅក្នុងថង់មួយមានប៊ិចពណ៌ខៀវ4 ដើម និងប៊ិចពណ៌ក្រហម 8 ដើម ។ គេចាប់យកប៊ិចម្តង 1 ដើមចំនួនពីរដងដោយ ចៃដន្យ (ចាប់ហើយដាក់វិញ) ។ គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍៖

ក. A: " ប៊ិចទាំង 2 ដើមពណ៌ខៀវ " ។ ខ. B: " ប៊ិចទាំង 2 ដើមពណ៌ក្រហម " ។

គ. C: " ប៊ិចទាំង 2 ដើមពណ៌ដូចគ្នា " ។

២. (១០ពិន្ទុ) គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

ក. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{4x^2+x+2}-\sqrt{2x^2-x+3}\right)$ ខ. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{2x-\sin x}{\sqrt{1-\cos 2x}}$ គ. $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{3}}\dfrac{\sin x-\sqrt{3}\cos x}{2(3x-\pi)}$ ឃ. $D=\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{x^2+2x+1}{1-\sqrt{x+2}}$

៣. (១៥ពិន្ទុ) **១.** ក. ដោះស្រាយសមីការ $(E): z^2-\sqrt{3}z+1=0$ ។ (គេយក z_1 ជាឬសដែលមានផ្នែកនិមិត្តវិជ្ជមាន)។

ខ. ចូរសរសេរ z_1 និង z_2 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ រួចគណនា $z=\left(\dfrac{z_1}{z_2}\right)^{2021}$ ជាទម្រង់ពីជគណិត ។

២. ស្រាយបញ្ជាក់ថា សមីការ $20\log x - x = 0$ មានឬសយ៉ាងតិចមួយនៅចន្លោះ $(1, 10)$ ។

៤. (២០ពិន្ទុ) **១.** ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេមានចំណុច $A(0,0,3)$ និងវ៉ិចទ័រ $\vec{u}=(1,1,1)$ ។

ក. ចូរសរសេរសមីការនៃបន្ទាត់ (d) ដែលកាត់តាម A ហើយស្របនឹង $\vec{u}$ ។

ខ. តាង $B(x,y,z)$ ។ គណនាផលគុណស្កាលែ $\overrightarrow{AB}\cdot\vec{u}$ ។

គ. កំណត់សមីការមួយដែលជាប់ទាក់ទងនឹង x , y , z ដើម្បីឲ្យវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ និង $\vec{u}$ កែងគ្នា ។ តើសំណុំចំណុច B ជាអ្វី?

២. រកកូអរដោនេនៃ កំពូល កំណុំនិងសមីការបន្ទាត់ប្រាប់ទិសនៃប៉ារ៉ាបូល $y=-\dfrac{1}{2}x^2-x+\dfrac{1}{2}$ រួចសង់ប៉ារ៉ាបូលនេះ ។

៥. (២០ពិន្ទុ) **១.** គណនាអាំងតេក្រាល $A=\int_0^3(2x-5)e^{2x}dx$; $B=\int_0^{\pi}\left(2+\cos x\right)^2dx$; $C=\int_1^2\dfrac{x+2}{\sqrt{x^2+4x+1}}dx$; $D=\int_0^1\dfrac{(x+3)^2}{x^2+9}dx$

២. រកព្រីមីទីវនៃអនុគមន៍ $f(x)=\sin x\cos^3 x$ ដោយដឹងថា $F\left(\dfrac{\pi}{4}\right)=16$ ។

៦. (១០ពិន្ទុ) គេមានសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): y''-2y'-3y=-4e^x$ ។

ក. បង្ហាញថា $g(x)=e^x$ ជាចម្លើយមួយរបស់សមីការ (E) ។

ខ. ដោះស្រាយសមីការ $(F): y''-2y'-3y=0$ រួចទាញរកចម្លើយទូទៅនៃសមីការ (E) ។

៧. (៣៥ពិន្ទុ) អនុគមន៍ f កំណត់លើ $(0,+\infty)$ ដោយ $f(x)=-x+\dfrac{4}{x}+2\ln x$ មានក្រាប (C) ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j})$ ។

ក. គណនា $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ និង $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)$ រួចទាញបញ្ជាក់សមីការអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប (C) ។

ខ. ចំពោះគ្រប់ $x\in(0,+\infty)$ ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $f'(x)=-\dfrac{(x-1)^2+3}{x^2}$ ។ សង់តារាងអថេរភាពនៃ f ។

គ. រកកូអរដោនេនៃចំណុចស្ថិតនៅលើក្រាប (C) ដែលបន្ទាត់ប៉ះត្រង់ចំណុចនោះមានមេគុណប្រាប់ទិសស្មើ -1 ។

ឃ. គណនា $f\left(\dfrac{1}{2}\right)$, $f(2)$ និង $f(4)$ ។ ចូរសង់ក្រាប (C) ។ យក $\ln 2=0.69$ ។

ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ **មណ្ឌលប្រឡង៖**...............................

សម័យប្រឡង៖ ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣ **លេខបន្ទប់៖**...............**លេខតុ...**..........

វិញ្ញាសាទី៣៧ ៖ គណិតវិទ្យា(ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ) **ឈ្មោះបេក្ខជន៖**...................................

រយៈពេល ៖ ១៥០ នាទី **ហត្ថលេខាបេក្ខជន៖**.................................

ពិន្ទុ ៖ ១២៥

១. (១០ពិន្ទុ) ក្នុងថង់មួយមានប៊ូលក្រហម3 ប៊ូលខ្មៅ 3 និងប៊ូលស 3 ។ គេចាប់យកប៊ូល 3 ពីក្នុងថង់ ដោយយកម្តងមួយៗ ហើយមិនដាក់វិញ ។ គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍៖

ក. A: " យកបានប៊ូលមានពណ៌ដូចគ្នា " ។ ខ. B: " យកបានប៊ូលមួយក្នុងមួយពណ៌ " ។

២. (១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

ក. $\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x}{\sqrt{x+1}}-\frac{x}{\sqrt{x+2}}\right)$ ខ. $\lim_{x\to2}\frac{\frac{1}{x}-\frac{1}{2}}{4-x^2}$ គ. $\lim_{x\to1}\frac{x+\cos(\pi x)}{x^2-1}$ ឃ. $\lim_{x\to2}\frac{\sqrt[3]{x^2+4}-2}{2-\sqrt{x+2}}$

៣. (១៥ពិន្ទុ) ក. ចូរសរសេរ $z_1=\frac{\sqrt6}{2}-i\frac{\sqrt2}{2}$ និង $z_2=1-\frac{1}{\sqrt2}z_1$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

ខ. បង្ហាញថា z_2^{12} ជាចំនួនពិតអវិជ្ជមាន ។

៤. (២០ពិន្ទុ) **១**. ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec i,\vec j,\vec k)$ គេមានចំណុច $A(1,2,1)$, $B(3,1,2)$ និង $C(3,3,-2)$ ។

ក. បង្ហាញថាត្រីកោណ ABC ជាត្រីកោណកែង រួចគណនាផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណនេះ ។

ខ. សរសេរសមីការប្លង់ (P) កាត់តាម B និង C ហើយកែងនឹងប្លង់ $(Q): x+y+z+1=0$ ។

២. គេមានសមីការ $(3x-2y)^2=12(3-xy)$ ។ បង្ហាញថាសមីការនេះជាអេលីប។ រកកូអរដោនេនៃផ្ចិត កំពូល និងកំណុំទាំងពីរនៃអេលីប ។ រកកូអរដោនេចុងអ័ក្សតូច រួចសង់អេលីបនេះ ។

៥. (២០ពិន្ទុ) **១**. គណនាអាំងតេក្រាល $I=\int_0^1(x^2+1)^2dx$ $J=\int_0^{\ln6}\left(e^x-1\right)^2dx$ និង $K=\int_1^{\frac{\pi}{4}}\left[\sin\left(3x+\frac{\pi}{4}\right)+\cos x\sin^4x\right]dx$

២. រកព្រីមីទីវនៃអនុគមន៍ $f(x)=\cos2x-8\sin2x\cos2x$ ដោយដឹងថា $F(0)=-1$ ។

៦. (១០ពិន្ទុ) ក. ដោះស្រាយសមីការ $(E): y''+3y'+3y=2y'+5y$ ។

ខ. បង្ហាញថា $y=-e^{-2x}+2e^x$ ជាចម្លើយពិសេសមួយរបស់សមីការ (E) ។

៧. (៣៥ពិន្ទុ) អនុគមន៍ f កំណត់លើ $(0,+\infty)$ ដោយ $f(x)=\frac{x^2-2}{x}-\ln x$ មានក្រាប (C) ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec i,\vec j)$ ។

ក. a. បង្ហាញថាចំពោះគ្រប់ $x\in(0,+\infty)$ គេអាចសរសេរ $f(x)=x\left(1-\frac{\ln x}{x}-\frac{2}{x^2}\right)$ និង $f(x)=\frac{1}{x}\left(x^2-x\ln x-2\right)$

b. ប្រើលទ្ធផលនេះដើម្បីគណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ f ត្រង់ 0 និងត្រង់ $+\infty$ ។

ខ. a. គណនាដេរីវេ $f'(x)$ នៃអនុគមន៍ $f(x)$ និងបង្ហាញថា $\forall x\in(0,+\infty)$, $f'(x)$ មានសញ្ញាដូច $\left(x^2-x+2\right)$ ។

b. សិក្សាអថេរភាពនៃអនុគមន៍ f រួចសង់តារាងអថេរភាពរបស់វា ។

គ. a. រកសមីការបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងក្រាប (C) ត្រង់ចំណុច A នៅលើ (C) ដែលមានអាប់ស៊ីសស្មើ1 ។

b. រកកូអរដោនេនៃចំណុច B នៃ (C) ដែលបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងក្រាប (C) ត្រង់ចំណុច B ស្របនឹងបន្ទាត់ដែលមានសមីកា $y=x$ ។

ឃ. ចូរសង់ក្រាប (C) និងបន្ទាត់ប៉ះត្រង់ A និងត្រង់ B ។ យក $\ln2=0.7$ ។

ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង៖ ០៦ ធ្នូ ២០២៣

មណ្ឌលប្រឡង៖...............................
លេខបន្ទប់៖...............លេខតុ..............

វិញ្ញាសាទី ៣៨ ៖ គណិតវិទ្យា(ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
រយៈពេល ៖ ១៥០ នាទី
ពិន្ទុ ៖ ១២៥

ឈ្មោះបេក្ខជន៖.................................
ហត្ថលេខាបេក្ខជន៖................................

១. (១០ពិន្ទុ) ក្នុងថង់មួយមានកូនបាល់ 30 គ្រាប់ចុះលេខ 1 ដល់ 30 ។ គេចាប់យកកូនបាល់ 1 ដោយចៃដន្យ ។

គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលចាប់បាន ៖

ក. A: " លេខលើកូនបាល់ចែកដាច់នឹង 2 និង 3 " ។ ខ. B: " លេខលើកូនបាល់ជាការេប្រាកដ " ។

គ. C: " លេខលើកូនបាល់ជាចំនួនបឋម " ។

២. (១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

ក. $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x^3-2x^2+2x-4}{x^2-6x+8}$ ខ. $\lim\limits_{x\to 1}\left(\dfrac{2}{1-x^2}-\dfrac{3}{1-x^3}\right)$ គ. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1+x-\sqrt{2x+1}}{x^2}$ ឃ. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|x|+\sin x}{x}$

៣. (១៥ពិន្ទុ) ក. ចូរសរសេរ $z_1=\dfrac{\sqrt{3}+i}{-\sqrt{3}+i}$ និង $z_2=\dfrac{4i}{1-i\sqrt{3}}$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

ខ. រកទម្រង់ពីជគណិតនៃ z_1z_2 , $\dfrac{z_1}{z_2}$, z_1^3 និង z_2^6 ។

៤. (២០ពិន្ទុ) A. ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេមានចំណុច $A(1,2,-1)$, $B(2,0,-2)$ និង $C(-1,1,1)$ ។

ក. គណនា $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ រួចទាញថា A , B , C មិនស្ថិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយ ។

ខ. សរសេរសមីការប្លង់ (P) កាត់តាម A , B និង C ។

គ. គណនាផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ ABC ។ គណនាចម្ងាយពីចំណុច $D(1,1,1)$ ទៅប្លង់ (P) រួចទាញមាឌចតុមុខ $ABCD$

B. គេមានអ៊ីពែរបូល $H:(x-2y)(2y+x)=4$.។ កំណត់កូអរដោនេផ្ចិត កំពូល កំណុំនិងសមីការអាស៊ីមតូតនៃអ៊ីពែរបូល H ។ សង់អ៊ីពែរបូល H ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j})$ ។

៥. (២០ពិន្ទុ) ក. គណនាអាំងតេក្រាល $I=\int_{-1}^{4}(x+1)^2dx$ $J=\int_0^{\pi}e^{\cos x}(\sin x)dx$ និង $K=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left[\sin\left(3x-\dfrac{\pi}{4}\right)+\cos^4 x\sin x\right]dx$

ខ. រកចំនួនពិត a និង b បើ $x\in\mathbb{R}-\left\{-3,-\dfrac{1}{3}\right\}$ គេមាន $\dfrac{2x}{(x+3)(3x+1)}=\dfrac{a}{x+3}+\dfrac{b}{3x+1}$ ។ រក $\int\dfrac{2x}{(x+3)(3x+1)}dx$

៦. (១០ពិន្ទុ) ក. ដោះស្រាយសមីការ $2y'+y=0$ ។

ខ. កំណត់ចម្លើយពិសេស f មួយរបស់សមីការ ដោយដឹងថា ក្រាបតាងចម្លើយកាត់តាមចំណុច $A(2,1)$ ។

៧. (៣៥ពិន្ទុ) អនុគមន៍ f កំណត់លើ $(0,+\infty)$ ដោយ $f(x)=2-x+\dfrac{\ln x}{x}$ មានក្រាប (C) ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j})$ ។

ក. a). គណនាលីមីត f ត្រង់ 0 និងត្រង់ $+\infty$ ។

b). កំណត់ដេរីវេ $f'(x)$ នៃអនុគមន៍ $f(x)$ ។

c). គេឲ្យ $g(x)=1-x^2-\ln x$ ។ ផ្ទៀងផ្ទាត់ថា f' យកសញ្ញាតាម $g(x)$ ។

ខ. a). សិក្សាទិសដៅអថេរភាពនៃ g ។ គណនា $g(1)$ ។

b). ដោយមិនចាំបាច់រកលីមីតនៃ g ត្រង់ 0 និង $+\infty$ ចូរសិក្សាសញ្ញានៃ $g(x)$ ។ សង់តារាងអថេរភាពនៃ $f(x)$ ។

គ. a). បង្ហាញថាបន្ទាត់ D មានសមីការ $y=-x+2$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C) ។

b). សិក្សាទីតាំងធៀបរវាងក្រាប (C) ធៀបនឹងបន្ទាត់ D ។

c). សង់ក្រាប (C) និងបន្ទាត់ D ។

ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង៖ ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣

មណ្ឌលប្រឡង៖..............................
លេខបន្ទប់៖..................លេខតុ.............

វិញ្ញាសាទី៣៩ ៖ គណិតវិទ្យា(ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
រយៈពេល ៖ ១៥០ នាទី
ពិន្ទុ ៖ ១២៥

ឈ្មោះបេក្ខជន៖..................................
ហត្ថលេខាបេក្ខជន៖..............................

១. (១០ពិន្ទុ) ក្នុងថ្នាក់រៀនមួយមានសិស្ស 16 ដែលក្នុងនោះមានសិស្ស 7 នាក់ជាសិស្សពូកែ ។ គេរៀបចំជាក្រុមមានគ្នា 4 នាក់ ដោយចៃដន្យ យកទៅប្រកួតជាមួយក្រុមសិស្សនៃថ្នាក់ដទៃ ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលជ្រើសរើសបាន ៖

ក. A: " សុទ្ធតែសិស្សពូកែ " ។ ខ. B: "75% ជាសិស្សពូកែ " ។ គ. C: " សិស្សខ្សោយយ៉ាងតិចម្នាក់ " ។

២. (១៥ពិន្ទុ) គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1=\sqrt{3}-i$ និង $z_2=4\left(-\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}\right)$ ។

ក. សរសេរ z_1 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។ ខ. គណនាផលគុណ $z_1\times z_2$ ទម្រង់ពីជគណិត។

គ. រកម៉ូឌុល និងអាគុយម៉ង់នៃ z_1^6 ។

៣. (១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

ក. $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^2(x-1)-x^3+1}{x^2(4x-3)+x-2}$ ខ. $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{2-\cos^2x-\cos2x}{-2x^2}\right)$ គ. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{5-\sin x}-\sqrt{5+\sin x}}{5x}$ ឃ. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\ln(2x-1)-\ln x+\dfrac{9}{4}\right]$

៤. (២០ពិន្ទុ) A. ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេមានចំណុច $A(-1,1,0)$, $B(0,1,2)$ និង $C(6,6,-1)$ ។

ក. រកប្រវែង AB , AC និង BC ។ កំណត់ប្រភេទនៃត្រីកោណ ABC រួចគណនាផ្ទៃក្រឡារបស់វា។

ខ. បង្ហាញថា $\vec{n}=(-2,3,1)$ ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់ (ABC) ។ សរសេរសមីការប្លង់ (ABC) ។

គ. កំណត់កូអរដោនេនៃចំណុច D ដើម្បីឲ្យចតុកោណ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម ។

B. គេមានអេលីប $E:(x+2y)^2=4(1+xy)$ ។ កំណត់កូអរដោនេនៃផ្ចិត កំពូល កំណុំនិងអ៊ិចសង់ទ្រីស៊ីតេនៃ អេលីប E ។ សង់អេលីប E ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j})$ ។

៥. (១៥ពិន្ទុ) គណនាអាំងតេក្រាល $I=\int_{-1}^{2}\left(3x-2+4x^3\right)dx$ $J=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\left(\cos x\cos2x\right)dx$ និង $K=\int_0^1\dfrac{x^3+(x-1)^2+2x}{x^2+1}dx$

ដើម្បីគណនា K យើងត្រូវបង្ហាញថា $\dfrac{x^3+(x-1)^2+2x}{x^2+1}=x+1-\dfrac{x}{x^2+1}$ ។

៦. (១៥ពិន្ទុ) ក. ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E):(y'-4y)'=-3y$ ។

ខ. កំណត់ចម្លើយពិសេស f មួយរបស់សមីការ (E) ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ $f(0)=1$ និង $f'(0)=2e^3$ ។

៧. (៣៥ពិន្ទុ) f ជាអនុគមន៍កំណត់លើ $(0,+\infty)$ ដោយ $f(x)=x-\dfrac{\ln x}{x^2}$ មានក្រាប (C) ក្នុងតម្រុយ $(o,\vec{i},\vec{j})$ ។

១. គេមាន g កំណត់លើ $(0,+\infty)$ ដោយ $g(x)=x^3-1+2\ln x$ ។

ក) សិក្សាសញ្ញា $g'(x)$ លើចន្លោះ $(0,+\infty)$ ។

ខ) គណនា $g(1)$ ។ ទាញរកសញ្ញា $g(x)$ ចំពោះគ្រប់ $x\in(0,+\infty)$ ។

២. ក). គណនាលីមីតនៃ f ត្រង់ 0 និង $+\infty$ ។

ខ). គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ $f(x)$ ទាញរកសញ្ញានៃ $f'(x)$ ។ សង់តារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍ f ។

៣. ក). ស្រាយបញ្ជាក់ថាបន្ទាត់ (Δ) មានសមីការ $y=x$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C) ។

ខ). សិក្សាទីតាំងធៀបរវាងក្រាប (C) ធៀបនឹងបន្ទាត់ (Δ) ។ សង់ក្រាប (C) និងបន្ទាត់ (Δ) ។

៤. $A(a)$ ជាផ្ទៃក្រឡាខណ្ឌដោយក្រាប (C) បន្ទាត់ (Δ) និងបន្ទាត់ឈរ $x=1$, $x=a$, $(a>1)$ ។

ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $A(a)=1-\dfrac{\ln a}{a}-\dfrac{1}{a}$ ។

ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង៖ ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣

មណ្ឌលប្រឡង៖..................................
លេខបន្ទប់៖.................**លេខតុ**.............

វិញ្ញាសាទី៤០ ៖ គណិតវិទ្យា(ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
រយៈពេល ៖ ១៥០ នាទី
ពិន្ទុ ៖ ១២៥

ឈ្មោះបេក្ខជន៖..................................
ហត្ថលេខាបេក្ខជន៖...............................

១. (១០ពិន្ទុ) គេចង់បង្កើតចំនួនមានលេខ 3 ខ្ទង់ដែលខ្ទង់ទាំងបីមានលេខខុសៗគ្នា ដោយយកចេញពីសំណុំ $E=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$ ។ គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលបង្កើតបាន ៖

ក. A: " ចំនួនមានលេខ 3 ខ្ទង់នោះជាចំនួនសេស " ។ ខ. B: " ចំនួនមានលេខ 3 ខ្ទង់នោះជាចំនួនគូ " ។

គ. C: " ចំនួនមានលេខ 3 ខ្ទង់នោះជាពហុគុណនៃ 5 " ។

២. (១៥ពិន្ទុ) គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1=\dfrac{\sqrt{6}-i\sqrt{2}}{2}$ និង $z_2=1-i$ ។

ក. សរសេរ z_1 និង z_2 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។ ខ.ចូររកទម្រង់ពីជគណិត z_1^3 ។

គ. រកម៉ូឌុល និងអាគុយម៉ង់នៃ $z=\dfrac{z_1}{z_2}$ ។ គណនា z^{12} ។

៣. (១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

ក. $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^3-3x+2}{\sqrt{2x-1}-1}$ ខ. $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{\sin^2x}{1-\sqrt{\cos x}}\right)$ គ. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-e^{\sin^2x}\sqrt{\cos x}}{2x^2}$ ឃ. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\ln\sqrt[3]{x^2}-\ln\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right)-x\right]$

៤. (២០ពិន្ទុ) A. ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេមានចំណុច $A(1,-1,0)$, $B(1,-3,-2)$ និង $C(1,2,0)$ ។

ក. រកប្រវែង AB , AC និង BC ។ កំណត់ប្រភេទនៃត្រីកោណ ABC រួចគណនាផ្ទៃក្រឡារបស់វា។

ខ. សរសេរសមីការប្លង់ (P) ដែលជាប្លង់មេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ AB ។

គ. រកសមីការស្វ៊ែ (S) ដែលមានអង្កត់ផ្ចិត AB ។

B. គេមានសមីការ $H:(5x-9y)^2=5(45-18xy)$.។ ចូរប្រាប់ប្រភេទនៃរូបធរណីមាត្រ H ។ កំណត់កូអរដោនេនៃផ្ចិត កំពូល និងកំណុំនៃ H ។ សង់ក្រាប H ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j})$ ។

៥. (១៥ពិន្ទុ) គណនាអាំងតេក្រាល $I=\displaystyle\int_1^4\frac{1+x+x^2}{x}dx$ $J=\displaystyle\int_e^{e^2}\frac{\ln^3x}{3x}dx$ និង $K=\displaystyle\int_0^1\frac{x}{(x+1)(2x+1)}dx$

ដើម្បីគណនា K យើងត្រូវបង្ហាញថា $\dfrac{x}{(x+1)(2x+1)}=\dfrac{a}{x+1}+\dfrac{b}{2x+1}$ ដែល a, b ជាចំនួនថេរត្រូវកំណត់ ។

៦. (១៥ពិន្ទុ) ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលខាងក្រោម ៖

ក. $\dfrac{dy}{dx}+y=\sin x$ ខ. $(x+1)dy=(y-1)dx$ គ. $2\dfrac{dy}{dx}-\sqrt{3}y=0$

៧. (៣៥ពិន្ទុ) គេឲ្យ f ជាអនុគមន៍កំណត់ដោយ $f(x)=\dfrac{2}{3}x-\ln\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right)$ មានក្រាប (C) ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j})$ ។

១. រកដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ f ។ គណនាលីមីតចុងដែនកំណត់របស់វា ។ ទាញបញ្ជាក់សមីការអាស៊ីមតូតឈរ ។

២. ក). ស្រាយបញ្ជាក់ថាបន្ទាត់ $(d):y=\dfrac{2}{3}x$ ជាសមីការអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C) ។

ខ). ចូរសិក្សាទីតាំងធៀបរវាងក្រាប (C) ធៀបនឹងបន្ទាត់ (d) លើចន្លោះ $(-\infty,-1)$ និង $(1,+\infty)$ ។

៣. ក). ចំពោះគ្រប់ x នៃដែនកំណត់ ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $f'(x)=\dfrac{2(x+2)(x-2)}{3(x+1)(x-1)}$ ។ សង់តារាងអថេរភាពនៃ f ។

ខ). ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថាគល់ O ជាផ្ចិតឆ្លុះនៃក្រាប (C) ។

៤. គណនា $f(-3)$ និង $f(3)$ រួចសង់ក្រាប (C) និងបន្ទាត់ (d) ។ គេឲ្យ $\ln2=0.69$ និង $\ln3=1.10$ ។

ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ 　　　　　　**មណ្ឌលប្រឡង៖**..............................

សម័យប្រឡង៖ ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣ 　　　　　　**លេខបន្ទប់៖**.................**លេខតុ**............

វិញ្ញាសាទី៤១ ៖ គណិតវិទ្យា(ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ) 　　　　　　**ឈ្មោះបេក្ខជន៖**..............................

រយៈពេល ៖ ១៥០ នាទី 　　　　　　**ហត្ថលេខាបេក្ខជន៖**..............................

ពិន្ទុ ៖ ១២៥

១. (១៥ពិន្ទុ) ក្នុងថង់មួយមានប៊ូល 16 គ្រាប់ចុះលេខពី 1 ដល់ 16 ។ គេចាប់យកប៊ូល 3 ចេញពីថង់ដោយចៃដន្យ ។

រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលចាប់បាន ៖

A: " ប៊ូលទាំង 3 មានលេខសុទ្ធតែចែកដាច់នឹង 3 " ។ 　　B: " ប៊ូលទាំង 3 មានលេខសុទ្ធតែមិនអាចចែកដាច់នឹង 4 " ។

C: " ប៊ូលតែមមួយគត់មានលេខចែកដាច់នឹង 5 " ។

២. (១០ពិន្ទុ) ក. ដោះស្រាយក្នុងសំណុំចំនួនកុំផ្លិច $\mathbb{C}$ សមីការ $z^2-8z+64=0$ ។ យក z_1 ជាឫសដែលមានផ្នែកនិមិត្តវិជ្ជមាន។

ខ. សរសេរ $(2z_1+\overline{z_2})$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ និងគណនា $\left(2z_1+\overline{z_2}\right)^3$ ។

៣. (១៥ពិន្ទុ) ១. គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

ក. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[(x+1)-\sqrt{x^2+2x+3}\right]$ 　ខ. $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{-2x\sin x}{1-\cos x\sqrt{\cos x}}\right)$ 　គ. $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}}\dfrac{1+\sin x}{\sin^4 x-1}$ 　ឃ. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\ln x-3-\ln(x+2)\right]$

២. កំណត់ចំនួនពិត a និង b ដើម្បីឲ្យ $\lim\limits_{x\to3}\dfrac{x^2+ax+b}{x-3}=2$ ។

៤. (២០ពិន្ទុ) A. ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេមានចំណុច $A(0,3,0)$, $B(0,1,-2)$ និង $C(2,3,-2)$ ។

ក. រកកូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ និង $\overrightarrow{BC}$ ។ ស្រាយបំភ្លឺថាចំណុច A , B និង C កំណត់បានប្លង់មួយ ។

ខ. សរសេរសមីការប្លង់ (ABC) ។

គ. រកមុំផ្គុំរវាងបន្ទាត់ $(l):\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-1}{3}=\dfrac{z}{-2}$ និងប្លង់ $(P):3x+2y+z-1=0$ ។

B. រកសមីការស្តង់ដានៃអ៊ីពែរបូល ដែលគ្រប់ចំណុចនៅលើអ៊ីពែរបូលមានផលដកចម្ងាយរបស់វាពីចំណុច $(-3,0)$ និង $(-3,3)$ ស្មើនឹង 2 ឯកតា ។ សង់អ៊ីពែរបូលក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j})$ ។

៥. (១៥ពិន្ទុ) គណនាអាំងតេក្រាល $I=\displaystyle\int_1^2\frac{x-2+x^2}{x+1}dx$ 　$J=\displaystyle\int_1^{e^2}\ln x\,dx$ 　និង $K=\displaystyle\int_{-1}^0\frac{3x^2-10x-5}{(x-1)^2(x+2)}dx$

ដើម្បីគណនា K យើងត្រូវបង្ហាញថា $\dfrac{3x^2-10x-5}{(x-1)^2(x+2)}=\dfrac{a}{x+2}+\dfrac{b}{(x-1)^2}$ ដែល a, b ជាចំនួនថេរត្រូវកំណត់ ។

៦. (១៥ពិន្ទុ) ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌខាងក្រោម ៖

ក. $\dfrac{dy}{dx}=x^2+1+\cos x$ 　ដែល $y(0)=1$ 　　ខ. $y''-9y=0$ ដែល $y(\ln2)=1$ និង $y'(\ln2)=-3$

៧. (៣៥ពិន្ទុ) f ជាអនុគមន៍កំណត់ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត $x\neq0$ ដោយ $f(x)=x-\dfrac{2e^x}{e^x-1}$ មានក្រាប (C) ក្នុងតម្រុយ $(o,\vec{i},\vec{j})$ ។

១. បង្ហាញថាចំណុច $I(0,-1)$ ជាផ្ចិតឆ្លុះនៃក្រាប (C) ។ គណនាលីមីត f ត្រង់ 0 , $-\infty$ និង $+\infty$ ។ ទាញបញ្ជាក់សមីការអាស៊ីមតូតឈរ ។

២.បង្ហាញថា f អាចសរសេរជារាង $f(x)=x-2-\dfrac{2}{e^x-1}$ ។ ទាញថាបន្ទាត់ $y=x-2$ ជាសមីការអាស៊ីមតូតទ្រេតខាង $+\infty$ ។ រកសមីការអាស៊ីមតូតទ្រេតមួយទៀតខាង $-\infty$ ។

៣. គណនា $f'(x)$ ។ សង់តារាងអថេរភាពនៃ f ។ សង់ក្រាប (C) និងអាស៊ីមតូតទាំងអស់របស់វា។

៤. បង្ហាញថាសមីការ $f(x)=0$ មានឫសតែមួយគតតាងដោយ α ដែល $\alpha\in[2,3]$ ។

ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង៖ ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣
វិញ្ញាសាទី៤២ ៖ គណិតវិទ្យា(ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
រយៈពេល ៖ ១៥០ នាទី
ពិន្ទុ ៖ ១២៥

មណ្ឌលប្រឡង៖.................................
លេខបន្ទប់៖................**លេខតុ**............
ឈ្មោះបេក្ខជន៖.................................
ហត្ថលេខាបេក្ខជន៖.............................

១. (១៨ពិន្ទុ) ១. គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

ក. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\sqrt[3]{x^2+3x}-\sqrt{x^2+2021x}\right]$ ខ. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x\left(e^x-e^{-x}\right)}{1-\cos x}$ គ. $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^{2014}-8x^{1979}+7}{x^2-1}$ ឃ. $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{x-\sqrt{x^2-3x}}{1-x}$

២. គេឲ្យ $f(x)=\dfrac{1-\cos 2x}{x^2}$ ចំពោះ $x\neq0$ និង $f(0)=\ln(m-1)$ ។ កំណត់តម្លៃ m ដើម្បីឲ្យ f ជាអនុគមន៍ជាប់ត្រង់ $x=0$

២. (១០ពិន្ទុ) ក. សរសេរ $z_1=\dfrac{\sqrt3}{2}-i\dfrac12$ និង $z_2=\dfrac{\sqrt3}{2}+i\dfrac12$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

ខ. ចូរគណនាកន្សោម $A=v+z_1+z_2^2$ ដែល $v=-\dfrac{\left(\sqrt3+1\right)}{2}+i\dfrac{\left(\sqrt3+1\right)}{2}$ ។ គណនា $w=z_1^{120}+z_2^{120}$ ។

៣. (១៨ពិន្ទុ) ក្រុមហ៊ុនត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកបម្រើការងារ 5 នាក់។ ក្រោយពីការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងនេះមាននិស្សិត 10 នាក់ ក្នុងនោះមានស្រី 4 នាក់និងប្រុស 6 នាក់មកដាក់ពាក្យសុំបម្រើការងារ ។ ចូររកប្រូបាបដែលជ្រើសរើសបាន៖

A:" យ៉ាងតិចនិស្សិតស្រី 3 នាក់ " ។ B:" និស្សិតស្រី 2 នាក់គត់ " ។

C: " និស្សិតប្រុសម្នាក់ និងនិស្សិតស្រី 4 នាក់ " ។

៤. (២០ពិន្ទុ) A. ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $(o,\vec i,\vec j,\vec k)$ គេឲ្យប្លង់ $(P): x+2y+2z+5=0$ និងស្វ៊ែ $(S): x^2+y^2+z^2-2x-4y+4z=0$ ។

ក. រកកូអរដោនេផ្ចិត និងប្រវែងកាំស្វ៊ែ (S) ។ បង្ហាញថាប្លង់ (P) កាត់ស្វ៊ែ (S) ។

ខ. រកសមីការបណ្តាប្លង់ស្របនឹងប្លង់ (P) ហើយប៉ះនឹងស្វ៊ែ (S) ។

B. រកសមីការស្តង់ដានៃអេលីប ដែលផ្ចិត $(0,0)$ កំពូល $(2\,,\,0)$ និងអ័ក្សតូចមានប្រវែង 3 ឯកតា ។ សង់អេលីបក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec i,\vec j)$ ។

៥. (១៨ពិន្ទុ) គណនាអាំងតេក្រាល $I=\int(1+\cos x)^2dx+\int(1-\sin x)^2dx$ $J=\int_0^{\pi}e^x\left(1+\dfrac{e^{-x}}{\cos^2x}\right)dx$ និង $K=\int_0^1\dfrac{8x-7}{(x+1)(x-2)}dx$

ដើម្បីគណនា K យើងត្រូវបង្ហាញថា $\dfrac{8x-7}{(x+1)(x-2)}=\dfrac{a}{x-2}+\dfrac{b}{(x+1)}$ ដែល $a,\ b$ ជាចំនួនថេរត្រូវកំណត់ ។

៦. (១៨ពិន្ទុ) ១. ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌខាងក្រោម ៖

ក. $3y''+4y'+y=0$ ដែល $y(0)=1$ និង $y'(0)=1$ ខ. $y''+y=0$ ដែល $y\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=3$ និង $y'\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=2$

២. រកព្រីមីទីវ $F(x)$ នៃអនុគមន៍ $f(x)=\dfrac{1}{\cos^2x}$ ដោយដឹងថាក្រាបតាងអនុគមន៍ $F(x)$ កាត់តាមចំណុច $\left(\dfrac{\pi}{4},0\right)$ ។

៧. (៣៨ពិន្ទុ) f ជាអនុគមន៍កំណត់ដោយ $f(x)=-\dfrac{x+1}{2}+\ln\left(\dfrac{x}{x+1}\right)$ មានក្រាប (C) ក្នុងតម្រុយ $(o,\vec i,\vec j)$ ។

១. រកដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ f ។ គណនាលីមីត f ត្រង់ចុងដែនកំណត់ ។ ទាញបញ្ជាក់សមីការអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប (C) ។

២. គណនាដេរីវេ $f'(x)$ និងសិក្សាសញ្ញារបស់វា ។ សង់តារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍ f ។

៣. បង្ហាញថាបន្ទាត់ $(d): y=x-2$ ជាសមីការអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C) ។

៤. សង់ក្រាប (C) និងបន្ទាត់ (d) ក្នុងតម្រុយរួមគ្នា ។

៥. កំណត់តម្លៃ m ដើម្បីឲ្យសមីការ $2\ln\left(\dfrac{x}{x+1}\right)-x-2m-1=0$ មានឬសពិតវិជ្ជមានពីរដោយប្រើក្រាប (C) ។

១. (១៨ពិន្ទុ) ១. គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ | **មណ្ឌលប្រឡង៖**.................................
សម័យប្រឡង៖ ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣ | **លេខបន្ទប់៖**.................**លេខតុ**...............

វិញ្ញាសាទី៤៣ ៖ គណិតវិទ្យា(ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ) | **ឈ្មោះបេក្ខជន៖**.......................................
រយៈពេល ៖ ១៥០ នាទី | **ហត្ថលេខាបេក្ខជន៖**................................
ពិន្ទុ ៖ ១២៥

ក. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\sqrt[3]{x^2+3x}-\sqrt{x^2+2x}\right]$ ខ. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\left(e^x-1\right)}{1-\sqrt{x+1}}$ គ. $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{\cos x}{x-\frac{\pi}{2}}$ ឃ. $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{\sin(x-1)}{1-x^2}$

២. រកពហុធាដឺក្រេទីពីរ $f(x)$ ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌ $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x^2-1}=1$ និង $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{f(x)}{x^2-1}=-1$ ។

២. (១៥ពិន្ទុ) សរសេរចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោមជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ៖

ក. $z_1=\dfrac{(1+i)^3}{\sqrt{3}+i}$ ខ. $z_2=\dfrac{1+\sqrt{2}+i}{1+\sqrt{2}-i}$ គ. $z_3=1-\cos\dfrac{\pi}{7}+i\sin\dfrac{\pi}{7}$

ឃ. $z_4=-\cos\dfrac{\pi}{17}+i\sin\dfrac{\pi}{17}$ ។

៣. (១០ពិន្ទុ) គេមានប័ណ្ណ 5 ដែលមានបង់លេខ 1,2,5,7,8 ។ គេចាប់យកប័ណ្ណម្តងមួយចំនួនបីដង ដោយមិនដាក់ចូលវិញ ដើម្បីបង្កើតចំនួនមួយដែលមានលេខ 3 ខ្ទង់ ។
រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែល៖
A:" បង្កើតបានចំនួនគូ " ។ B:" បង្កើតបានចំនួនសេស " ។

៤. (២០ពិន្ទុ) A. ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេឲ្យប្លង់ $(P): x-2y+z+4=0$ និង ប្លង់ $(Q): 2x+3y-2z-13=0$ ។
ក. រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ ដែលជាប្រសព្វរវាងប្លង់ (P) និង (Q) ។
ខ. ចូររកមុំផ្គុំរវាងប្លង់ (P) និង (Q) ។
B. រកសមីការស្តង់ដានៃអ៊ីពែរបូល ដែលកំពូល $(1,-3)$ និង $(1,1)$ អាស៊ីមតូត $\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y+1}{3}$ ។
សង់អ៊ីពែរបូលក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j})$ ។

៥. (២០ពិន្ទុ) ១. គណនាអាំងតេក្រាលនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

$I=\int_0^2\dfrac{x}{\sqrt[3]{x^2+4}}dx$ $J=\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}x\cos3x\,dx$ $K=\int_4^9\left(3x-\dfrac{4}{\sqrt{x}}\right)dx$ $L=\int_1^{e^2}(\ln x)^2\,dx$ ។

២. បង្ហាញថាអនុគមន៍ $f(x)=\begin{cases}2x-1 & x<1\\ \dfrac{1}{x} & x\geq1\end{cases}$ គ្មានដេរីវេត្រង់ $x_o=1$ ។

៦. (១០ពិន្ទុ) គេឲ្យសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): y'+2y=x^2$ ។
ក. កំណត់អនុគមន៍ពហុធា g មានដឺក្រេ២ ជាចម្លើយនៃ (E) ។
ខ. បង្ហាញថា f ជាចម្លើយនៃសមីការ (E) លុះត្រាតែ $f-g$ ជាចម្លើយនៃសមីការ $(E'): y'+2y=0$ ។

៧. (៣៥ពិន្ទុ) គេឲ្យអនុគមន៍ f កំណត់ដោយ $f(x)=\dfrac{2x^2+x+1}{x+1}$ មានក្រាប (C) ក្នុងតម្រុយ $(o,\vec{i},\vec{j})$ ។
១. សិក្សាអថេរភាព និងសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ f ។
២. តាមក្រាបរកតម្លៃអតិបរមា និងអប្បបរមានៃ $A=\dfrac{2\cos^2x+|\cos x|+1}{|\cos x|+1}$ ។

ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង៖ ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣

មណ្ឌលប្រឡង៖..............................
លេខបន្ទប់៖..................លេខតុ...........

វិញ្ញាសាទី៤៤ ៖ គណិតវិទ្យា(ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
រយៈពេល ៖ ១៥០ នាទី
ពិន្ទុ ៖ ១២៥

ឈ្មោះបេក្ខជន៖................................
ហត្ថលេខាបេក្ខជន៖............................

១. (១៥ពិន្ទុ) ១. គណនាលីមីតខាងក្រោម៖

ក. $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^3-x^2+5x-5}{x^2-4x+3}$ ខ. $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{4}}\dfrac{\cos 2x}{\cos^3 x-\sin^3 x}$ គ. $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{3}}\dfrac{3-4\sin^2 x}{4\cos^2 x+4\cos x-3}$ ឃ. $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{3}}\dfrac{4\sin^2 x-3}{\sin 2x-\sqrt{3}\cos x}$

២. គេឲ្យអនុគមន៍ $f(x)=x^2+px+q$ ដែល $p\ ,\ q\in\mathbb{R}$ ។ កំណត់ចំនួនពិត p និង q ដើម្បីឲ្យ $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{f(x)}{x^3-8}=\dfrac{1}{2}$ ។

២. (១៥ពិន្ទុ) ក. សរសេរចំនួនកុំផ្លិច $z_1=2+2i\sqrt{3}$ និង $z_2=4i\left(\cos\dfrac{\pi}{3}+i\sin\dfrac{\pi}{3}\right)$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

ខ. គណនា $A=z_1+z_2$ ជាទម្រង់ពីជគណិត ។ រកទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃ $\left(\dfrac{z_2}{z_1}\right)^{2023}$ ។

៣. (១០ពិន្ទុ) ថង់មួយមានប៊ូល ស 3 មានលេខខុសគ្នានិងប៊ូលខ្មៅ 2 មានលេខខុសគ្នា ។ គេចាប់យកប៊ូលម្តងមួយៗចំនួន 2 ដងដោយចៃដន្យចេញពីថង់ ដោយដាក់វិញ ។ ក. រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែល៖

A:" ចាប់លើកទី១ បានប៊ូល ស " ។ B:" ចាប់លើកទី២ បានប៊ូល ខ្មៅ" ។

ខ. គណនា $P(A/B)$ និង $P(B/A)$ ។

៤. (២០ពិន្ទុ) A. ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេឲ្យប្លង់ $(P):x-2y+2z-6=0$ និងបន្ទាត់ $(L):\dfrac{x+1}{-1}=\dfrac{y-3}{2}=\dfrac{z+3}{-2}$ ។

ក. បង្ហាញថា $(L)\perp(P)$ រួចគណនាកូអរដោនេ ចំណុចប្រសព្វ M រវាងបន្ទាត់ (L) ជាមួយប្លង់ (P) ។

ខ. តាង A , B, C ជាចំណុចប្រសព្វ រវាងប្លង់ (P) ជាមួយអ័ក្ស (ox) , (oy) និង (oz) រៀងគ្នា។

គណនា $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ រួចគណនាផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ ABC ។ រកកូអរដោនេចំណុច D ដើម្បីឲ្យ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម ។

B. រកសមីការស្តង់ដានៃអ៊ីពែរបូល ដែលកំពូល $V_1(3\ ,0)$ និង $V_2(-3\ ,0)$ ហើយកាត់តាមចំណុច $P(5\ ,\ 2)$ ។

សង់អ៊ីពែរបូលក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j})$ ។

៥. (២០ពិន្ទុ) ១. គណនាអាំងតេក្រាលនៃអនុគមន៍ $I=\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{1+\cos^2 x}{1+\cos 2x}dx$ $J=\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{4}}\dfrac{\sin 2x}{\cos x}dx$ និង $K=\displaystyle\int\dfrac{x}{x^3+1}dx$

ដើម្បីគណនា K យើងត្រូវបង្ហាញថា $\dfrac{x}{x^3+1}=\dfrac{A}{x+1}+\dfrac{B(2x-1)}{x^2-x+1}+\dfrac{C}{x^2-x+1}$ ដែល A,B,C ជាចំនួនថេរត្រូវកំណត់។

២. គណនាដេរីវេត្រង់នៃអនុគមន៍ $y=\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)$ ។

៦. (១០ពិន្ទុ) គេឲ្យ g ជាអនុគមន៍មានដេរីវេលើ $\mathbb{R}$ ផ្ទៀងផ្ទាត់ចំពោះគ្រប់ពិត x ដោយ $g'(x)-g(x)=x-\dfrac{e-2}{e-1}$ (E) ។

កំណត់អនុគមន៍ g តែមួយគត់ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការ (E) ។

៧. (៣៥ពិន្ទុ) គេឲ្យអនុគមន៍ f កំណត់ចំពោះ $x\neq 0$ ដោយ $f(x)=\ln\left(e^x+1\right)+\dfrac{1}{e^x-1}$ មានក្រាប (C) ក្នុងតម្រុយ $(o,\vec{i},\vec{j})$ ។

1. គណនាលីមីត f ត្រង់ 0 និង ∞ រួចទាញរកសមីការអាស៊ីមតូតឈរ និងដេកនៃក្រាប (C) ។

2. ក. បង្ហាញថា $f(x)=x+\ln\left(1+\dfrac{1}{e^x}\right)+\dfrac{1}{e^x-1}$ ។ ស្រាយបំភ្លឺថា បន្ទាត់ $d:y=x$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតខាង $+\infty$ ។

ខ. បង្ហាញថា ក្រាប (C) នៅលើបន្ទាត់ (d) ចំពោះ $x>0$ ។

3. ក. បង្ហាញថាដេរីវេ $f'(x)=\dfrac{e^{2x}\left(e^x-3\right)}{\left(e^x+1\right)\left(e^x-1\right)^2}$ ។ សិក្សាអថេរភាព និងសង់តារាងអថេរភាពនៃ f ។

ខ. គណនា $f(-1)$ រួចសង់ក្រាប (C) និងអាស៊ីមតូតរបស់វា ។ គេយក $\ln(1.36)=0.3$, $\ln 3=1.1, e^{-1}=0.36$ ។

ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ **មណ្ឌលប្រឡង៖**………………………………

សម័យប្រឡង៖ ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣ **លេខបន្ទប់៖**……………… **លេខតុ**…………

វិញ្ញាសាទី៤៥ ៖ គណិតវិទ្យា(ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ) **ឈ្មោះបេក្ខជន៖**………………………………

រយៈពេល ៖ ១៥០ នាទី **ហត្ថលេខាបេក្ខជន៖**………………………………

ពិន្ទុ ៖ ១២៥

១. (១៨ពិន្ទុ) ១. គណនាលីមីតខាងក្រោម៖

ក. $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{\sqrt{x^2+5}-\sqrt{x+7}}{x^2-4x+4}$ ខ. $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{6}}\dfrac{2\sin^2 x-3\sin x+1}{2\sin x-1}$ គ. $\lim\limits_{x\to 2}\left(\dfrac{x^2-2x+4}{x-2}-\dfrac{16}{x^2-4}\right)$ ឃ. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{x^2+1}-1}{\sin^2 x}$

២. កំណត់ចំនួនពិត a ដើម្បីឲ្យអនុគមន៍ $f(x)=\begin{cases}\dfrac{e^{x^2}-\cos 2x}{x^2} & x\neq 0\\ a^2-6a+12 & x=0\end{cases}$ ជាប់ត្រង់ចំណុច $x=0$ ។

២. (១៨ពិន្ទុ) គេឲ្យចំនួនកុំផ្លិច $z_1=3+3i\sqrt{3}$ និង $z_2=\sqrt{3}+i$ ។ ក. គណនា $z_1\times z_2$ និង $\dfrac{z_1}{z_2}$ ។

ខ. សរសេរ $z_1\times z_2$ និង $\left(\dfrac{z_1}{z_2}\right)^4$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។ រកទម្រង់ពីជគណិតនៃ $\left(\dfrac{z_2}{z_1}\right)^{2020}$ ។

៣. (១០ពិន្ទុ) ក្នុងប្រអប់មួយមានគុក្កតាចំនួន 15 ដែលមានពណ៌ក្រហមចំនួន 5 ពណ៌សចំនួន 5 និងពណ៌លឿង 5 ។ គេចាប់យកគុក្កតាចំនួន 3 ព្រមគ្នាដោយចៃដន្យ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែល៖

A:" គុក្កតាទាំង 3 ពណ៌ខុសគ្នា " ។ B:" គុក្កតាពណ៌ក្រហមពីរ " ។

C: " យ៉ាងតិចគុក្កតាលឿងមួយ " ។

៤. (២០ពិន្ទុ) A. ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេឲ្យចំណុច $A(3,-1,2),B(0,-4,2)$ និង $C(-3,2,1)$ ។

ក. រកវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ និង $\overrightarrow{BC}$ ។

ខ. ចូរសរសេរសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (d) កាត់តាម A និង B ។

គ. រកប្រភេទនៃត្រីកោណ ABC រួចគណនាផ្ទៃនៃត្រីកោណនេះ ។

B. រកសមីការស្តង់ដានៃប៉ារ៉ាបូល ដែលមានអ័ក្សឆ្លុះឈរហើយក្រាបរបស់វាកាត់តាមចំណុច $A(2,5)$, $B(-2,-3)$ និង $C(1,6)$ សង់ប៉ារ៉ាបូលក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j})$ ។

៥. (២០ពិន្ទុ) ១. គណនាអាំងតេក្រាលនៃអនុគមន៍ $I=\int_0^1 x(1-x)^{2021}dx$ $J=\int_1^4\dfrac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}dx$ និង $K=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^3 x dx$

២. គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ ក. $y=\ln x-\dfrac{\ln x}{x}$ ខ. $y=2x-1-\dfrac{2}{e^x+1}$ គ. $y=\dfrac{x^2+\ln x}{x^2}$

៦. (១០ពិន្ទុ) រកចម្លើយពិសេសមួយនៃសមីការ $(E): y''+4y'=5y$ បើគេដឹងថាក្រាប (C) នៃអនុគមន៍ចម្លើយនេះកាត់តាមចំណុច $(0,3)$ ហើយបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងក្រាប (C) ត្រង់ចំណុចនេះ មានមេគុណប្រាប់ទិសស្មើនឹង -3 ។

៧. (៣៨ពិន្ទុ) គេឲ្យអនុគមន៍ f កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $f(x)=(x-2)e^x+x$ មានក្រាប (C) ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j})$ ។

ផ្នែក A- g ជាអនុគមន៍កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដែល $g(x)=(x-1)e^x+1$ ។ គណនា $g'(x)$ និងសង់តារាងអថេរភាពនៃ $g(x)$ ។ ទាញរកសញ្ញានៃអនុគមន៍ $g(x)$ ។

ផ្នែក B. ក. គណនាលីមីត $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ និង $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ ។ សង់តារាងអថេរភាពនៃ $f(x)$ ។

ខ. បង្ហាញថា បន្ទាត់ $d: y=x$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេត ។ រកកូអរដោនេចំនុចប្រសព្វរវាងក្រាប (C) និងបន្ទាត់ (d) ។ សិក្សាទីតាំងធៀបរវាងក្រាប (C) និងបន្ទាត់ (d) ។

គ. សរសេរសមីការបន្ទាត់ (T) ប៉ះនឹងក្រាប (C) ត្រង់ចំណុចមានអាប់ស៊ីស 0 ។

ឃ. សង់ក្រាប (C) បន្ទាត់ (d) និង (T) ក្នុងតម្រុយរួមគ្នា ។

ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ | **មណ្ឌលប្រឡង៖**.................................
សម័យប្រឡង៖ ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣ | **លេខបន្ទប់៖**.................. **លេខតុ**..............

វិញ្ញាសាទី៤៦ ៖ គណិតវិទ្យា(ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ) | **ឈ្មោះបេក្ខជន៖**.....................................
រយៈពេល ៖ ១៥០ នាទី | **ហត្ថលេខាបេក្ខជន៖**...................................
ពិន្ទុ ៖ ១២៥

១. (១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

ក. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+\sin^2 x}-\sqrt{\cos 2x}}{x^2}$ ខ. $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{\left(x^2-4\right)^2-\left(x-2\right)^2\left(x^2+x+4\right)}{x-2\sqrt{x-1}}$ គ. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2^{x^2}-\cos 2x}{x^2}$

២. (១០ពិន្ទុ) គេឲ្យចំនួនកុំផ្លិច $z_1=\sqrt{2}-i\sqrt{2}$ និង $z_2=-1+i\sqrt{3}$ ។

ក. ចូរសរសេរ z_1 , z_2 និង $z=\dfrac{z_1}{z_2}$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។ ខ. គណនាអាគុយម៉ង់នៃ z^{2021} ។

៣. (១៥ពិន្ទុ) គេបង្កើតចំនួនមានលេខបីខ្ទង់ដែលលេខក្នុងខ្ទង់នីមួយៗខុសៗគ្នាដោយប្រើលេខ $1,2,3,4,5,6,7,8,9$ ។

ក. តើគេអាចបង្កើតចំនួនបានប៉ុន្មាន ?

ខ. គណនាប្រូបាប ដែល A: " បង្កើតបានចំនួនចែកដាច់នឹង 25 "។

គ. គណនាប្រូបាប ដែល B: " បង្កើតបានមានលេខតាមលំដាប់កើនជាស្វ៊ីតនព្វន្តកើនមានផលសងរួមស្មើ 2 "។

៤. (១៥ពិន្ទុ) គណនាអាំងតេក្រាលនៃអនុគមន៍ $I=\int\left(3x+\dfrac{4}{x^2}-2\tan^2 x\right)dx$ $J=\int e^{-x}\left(2-3e^{3x}\right)dx$ និង $K=\int_0^1\left[1+g\left(x\right)\right]dx$

ដែល $g\left(x\right)=\dfrac{4x^2+9x+3}{\left(x+1\right)^2\left(x+2\right)}$ ចំពោះគ្រប់ $x\neq -1$, $x\neq -2$ ។

៥. (២០ពិន្ទុ) A. ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេឲ្យចំណុច $A(2,2,0),B(1,-3,3)$ និង $C(-3,3,0)$ ។

ក. គណនា $\vec{n}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ រួចទាញថា $A\notin\left(BC\right)$ ។

ខ. គណនា $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$ ។ បង្ហាញថា ABC ជាត្រីកោណកែងត្រង់ A ។

គ. រកសមីការស្វ៊ែ $\left(S\right)$ ដែលមានអង្កត់ផ្ចិត $\left[BC\right]$ រួចរកសមីការប្លង់ $\left(P\right)$ ប៉ះស្វ៊ែ $\left(S\right)$ ត្រង់ចំណុច B ។

B. គេឲ្យសមីការប៉ារ៉ាបូល $\left(P\right): x^2-2x-4y-7=0$ ។

ក. រកកូអរដោនេ កំពូល កំណុំ និងបន្ទាត់ប្រាប់ទិសនៃប៉ារ៉ាបូល $\left(P\right)$ ។ សង់ប៉ារ៉ាបូលក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j})$ ។

ខ. ចូរសរសេរសមីការបន្ទាត់ $\left(T\right)$ ប៉ះនឹងប៉ារ៉ាបូល $\left(P\right)$ ត្រង់ចំណុច $A(3,-1)$ ។

៦. (១០ពិន្ទុ) គេឲ្យសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $\left(E\right): y''-2y'+2y=2\left(x-1\right)^2$ ។

ក. កំណត់បីចំនួនពិត a,b និង c ដោយដឹងថា $y_1=ax^2+bx+c$ ជាចម្លើយមួយនៃសមីការ $\left(E\right)$ ។

ខ. ដោះស្រាយសមីការ $\left(F\right): y''-2y'+2y=0$ រួចទាញរកចម្លើយទូទៅនៃសមីការ $\left(E\right)$ ។

៧. (៣៥ពិន្ទុ) គេឲ្យអនុគមន៍ f កំណត់លើ $\left(0,+\infty\right)$ ដោយ $f\left(x\right)=\left(1+\dfrac{1}{x}\right)\ln x$ មានក្រាប $\left(C\right)$ ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j})$ ។

ក. គណនាលីមីត $\lim\limits_{x\to 0^+} f\left(x\right)$ និង $\lim\limits_{x\to +\infty} f\left(x\right)$ ។ ទាញបញ្ជាក់សមីការអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប $\left(C\right)$ ។

ខ. ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $\forall x>0,\ f'\left(x\right)=\dfrac{x-1+\ln x}{x^2}$ ។

គ. សរសេរសមីការបន្ទាត់ $\left(T\right)$ ប៉ះនឹងក្រាប $\left(C\right)$ ត្រង់ចំណុចមានអាប់ស៊ីស $x=1$ ។

ឃ. ចំពោះគ្រប់ $x\in\left(0,+\infty\right)$ គេយក $g\left(x\right)=x+1-\ln x$ ។

១. គណនា $g'\left(x\right)$ រួចគូសតារាងអថេរភាពនៃ g ។ (ដោយមិនបាច់គណនាលីមីតនៃ g ត្រង់ 0^+ និង $+\infty$)

២. ចូរទាញបញ្ជាក់ថា $\ln x<x+1$ ចំពោះគ្រប់ $x\in\left(0,+\infty\right)$ ។

ង. គូសតារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍ f ។ ចូរសង់បន្ទាត់ $\left(T\right)$ និងក្រាប $\left(C\right)$ ។

ច. ចូរស្រាយថា $F\left(x\right)=\dfrac{1}{2}\left(\ln x\right)^2-x\left(1-\ln x\right)$ ជាព្រីមីទីវមួយនៃ $f\left(x\right)$ លើ $\left(0,+\infty\right)$ ។

ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ — **មណ្ឌលប្រឡង៖**.................................

សម័យប្រឡង៖ ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣ — **លេខបន្ទប់៖**................ **លេខតុ**...........

វិញ្ញាសាទី៤៧ ៖ គណិតវិទ្យា(ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ) — **ឈ្មោះបេក្ខជន៖**..................................

រយៈពេល ៖ ១៥០ នាទី — **ហត្ថលេខាបេក្ខជន៖**.................................

ពិន្ទុ ៖ ១២៥

១. (១៥ពិន្ទុ) ១.គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

ក. $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sqrt{x+1}-\sqrt{2}}{-1+x^3}$ ខ. $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}}\dfrac{\sqrt{2}\cos x-1}{\sqrt{2}\sin x-1}$ គ. $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{3}}\dfrac{\sqrt{3}\cos x-\sin x}{\sin x-\sin 2x}$ ឃ. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{x^2+1}-\cos 2x}{\sin^2 x}$

២. កំណត់តម្លៃ A ដើម្បីឲ្យ $f(x)=\begin{cases}1-3x & , x<4\\ Ax^2+2x-3 & , x\geq 4\end{cases}$ ជាប់គ្រប់តម្លៃ x ។

២. (១០ពិន្ទុ) គេឲ្យចំនួនកុំផ្លិច $z_1=6\left(\sqrt{3}-i\right)$ និង $z_2=\dfrac{\left(\sqrt{3}+i\right)}{2}$ ។ ក. គណនា $z_1\times z_2$ និង $\dfrac{z_1}{z_2}$ ។

ខ. ចូរសរសេរ z_1 , z_2 និង $z=\dfrac{z_1}{z_2}$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។ គ. គណនា $|z_1|^2$ និង $|z_2|^2$ ។

៣. (១៥ពិន្ទុ) ក្នុងថង់មួយមាន 10 គ្រាប់ដែលមានចុះលេខ 1 ដល់ 10 ។ គេចាប់យកឃ្លី 2 គ្រាប់ព្រមគ្នាចេញពីថង់ដោយចៃដន្យ ។

គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍

A: " ផលដកលេខលើឃ្លីទាំងពីរស្មើ 5 "។

B: " ផលដកលេខលើឃ្លីទាំងពីរស្មើ 4 និងផលបូកលើឃ្លីទាំងពីរស្មើ 10 "។

៤. (១៥ពិន្ទុ) 1. គណនាអាំងតេក្រាលនៃអនុគមន៍ $I=\int_2^3\dfrac{2x+3}{x+1}dx$ $J=\int_0^{\pi}\dfrac{2\cos^3 x-\sin 2x+1}{\cos^2 x}dx$ និង $K=\int_0^1\left(x^2-1\right)e^{2x}dx$

2. គេឲ្យ $h(x)=\dfrac{x^2+3x+1}{(x+1)^2}$ ។ រកចំនួនពិត a,b និង c ដើម្បីឲ្យ $h(x)=a+\dfrac{b}{x+1}+\dfrac{c}{(x+1)^2}$ រួចគណនា $\int_0^1 h(x)dx$ ។

៥. (២០ពិន្ទុ) A. ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេឲ្យចំណុច $A(2,0,1),B(3,1,2)$ និង $C(4,3,2)$ ។

ក. គណនា $\vec{n}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ រួចទាញថា A,B,C ជាកំពូលនៃត្រីកោណមួយ ។

ខ. គណនាក្រលាផ្ទៃ និងបរិមាត្ររបស់ត្រីកោណ ABC ។ រកសមីការប្លង់ (ABC) ។

គ. រកសមីការស្វ៊ែ (S) ដែលមានអង្កត់ផ្ចិត AB ។

B. រកសមីការប៉ារ៉ាបូល មានអ័ក្សឆ្លុះដេក ហើយក្រាបវាកាត់តាមចំណុច $A(-1,1)$, $B(11,-2)$ និង $C(5,-1)$ ។

រកកូអរដោនេ កំពូល កំណុំ និងបន្ទាត់ប្រាប់ទិសនៃប៉ារ៉ាបូល (P) ។ សង់ប៉ារ៉ាបូលក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j})$ ។

៦. (១០ពិន្ទុ) 1. ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលខាងក្រោម៖

ក. $y''\cdot y'+y''\cdot y=0$ ខ. $(y'+2y)'+5y=0$

2. គេឲ្យសមីការ $y'=(2x+1)y$ ។ បង្ហាញថា $\ln|y|=x^2+x+c$, $c\in\mathbb{R}$ ។

៧. (៣៥ពិន្ទុ) គេឲ្យអនុគមន៍ f កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $f(x)=\dfrac{1-e^x}{1+e^x}$ មានក្រាប (C) ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j})$ ។

ក. គណនាលីមីត $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ និង $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ ។ ទាញបញ្ជាក់សមីការអាស៊ីមតូតដេកនៃក្រាប (C) ។

ខ. ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា f ជាអនុគមន៍ចុះលើ $\mathbb{R}$ ។ គូសតារាងអថេរភាពនៃ f ។

គ. បង្ហាញថាក្រាប (C) មានចំណុចរបត់មួយ ។ រកកូអរដោនេ នៃចំណុចរបត់នោះ ។

ឃ. បង្ហាញថា f ជាអនុគមន៍សេស រួចបញ្ជាក់ផ្ចិតឆ្លុះនៃក្រាប (C) ។

ង. សរសេរសមីការបន្ទាត់ (T) ប៉ះនឹងក្រាប (C) ត្រង់ចំណុចរបត់នោះ ។

ច. ចូរសង់បន្ទាត់ (T) និងក្រាប (C) ។

ឆ. ចូរស្រាយថា $F(x)=x-2\ln\left(e^x+1\right)$ ជាព្រីមីទីវមួយនៃ $f(x)$ លើ $\mathbb{R}$ ។

ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង៖ ០៦ ធ្នូ ២០២៣

មណ្ឌលប្រឡង៖............................
លេខបន្ទប់៖...............លេខតុ.........
ឈ្មោះបេក្ខជន៖................................
ហត្ថលេខាបេក្ខជន៖..............................

វិញ្ញាសាទី៤៨ ៖ គណិតវិទ្យា(ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
រយៈពេល ៖ ១៥០ នាទី
ពិន្ទុ ៖ ១២៥

១. (១៥ពិន្ទុ) ១.គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

ក. $\lim_{x\to1}\frac{\sqrt{x^3+1}-\sqrt{2}}{1-x^3}$ ខ. $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{1-\sin^4 x}{\cos^2 x}$ គ. $\lim_{x\to1}\frac{\cos\left(\frac{\pi x}{2}\right)}{1-x}$ ឃ. $\lim_{x\to0}\frac{\sqrt{2}-\sqrt{3-\cos 2x}}{x\sin 2x}$

២. គេឲ្យ $f(x)=\frac{e^x-\cos x}{x+\sin x}$, $x\neq0$ ។ កំណត់អនុគមន៍ g ដែលជាបន្លាយតាមភាពជាប់នៃអនុគមន៍ f ត្រង់ចំណុច $x=0$ ។

២. (១០ពិន្ទុ) គេឲ្យចំនួនកុំផ្លិច $z_1=2\sqrt{3}+2i$ និង $z_2=\sqrt{2}+i\sqrt{2}$ ។   ក. គណនា $z_1\times z_2$ និង $\frac{z_1}{z_2}$ ។

ខ. ចូរសរសេរ z_1 , z_2 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។   គ. កំណត់ម៉ូឌុលនៃ $\frac{z_1}{z_2}$ និង $\frac{z_2}{z_1}$ ។

៣. (១៥ពិន្ទុ) បុរស 6 និងស្ត្រី 4 ឈរតម្រង់ជួរដើម្បីទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ $Covid-19$ ដោយចៃដន្យ ។ គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍

A: " ស្ត្រីទាំង 4 នាក់ឈរខាងមុខជួរគេបង្អស់ "។
B: " ស្ត្រីម្នាក់ឈរខាងមុខជួរគេបង្អស់និងម្នាក់ទៀតឈរខាងក្រោយគេបង្អស់"។
C: " បុរសឈរនៅមុខជួរគេបង្អស់ " ។

៤. (១៥ពិន្ទុ) 1. គណនាអាំងតេក្រាលនៃអនុគមន៍ $I=\int_0^1\left(e^x+x^2+2x-\frac{1}{3}\right)dx$ $J=\int_1^2(4x-3)\ln x\,dx$ និង $K=\int_0^2\frac{x^2}{x+1}dx$

2. រកព្រីមីទីវ $F(x)$ មួយនៃអនុគមន៍ $f(x)=\frac{1+x^2+2\ln x}{x}$ ដោយដឹងថា $F(1)=2021$។

៥. (២០ពិន្ទុ) A. ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេឲ្យចំណុច $A(1,2,2), B(3,0,3)$ និង $C(2,-2,1)$ ។

ក. គណនា OA , AB , BC និង OC ។

ខ. គណនា $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OC}$, $\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}$ រួចទាញរកប្រភេទនៃចតុកោណ $OABC$ ។

គ. គណនា $\overrightarrow{BA}\times\overrightarrow{BC}$ ។

B. រកសមីការស្តង់ដានៃប៉ារ៉ាបូល (P) ដែលមានកំណុំ $F(-2,0)$ និងបន្ទាត់ប្រាប់ទិស $(\Delta): x=2$ ។ សង់ប៉ារ៉ាបូលក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j})$ ។

៦. (១០ពិន្ទុ) សមីការពេលនៃវត្ថុពីរសំដែងដោយ $S_1=\frac{1}{3}t^3+\frac{1}{2}t^2-2t$ និង $S_2=\frac{1}{3}t^3+4t-1$ (S គិតជា m និង t គិតជា s ។ រកសំទុះនៃវត្ថុទាំងពីរនៅខណៈវាមានល្បឿនស្មើគ្នា ។

៧. (៣៥ពិន្ទុ) គេឲ្យអនុគមន៍ f កំណត់លើ $(0,+\infty)$ ដោយ $f(x)=\frac{2x^2-x-1-3\ln x}{2x}$ មានក្រាប (C) ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j})$ ។

1. គណនាលីមីត $\lim_{x\to0^+}f(x)$ និង $\lim_{x\to+\infty}f(x)$ ។ ទាញបញ្ជាក់សមីការអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប (C) ។

2. ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $(d): y=x-\frac{1}{2}$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C) កាលណា $x\to+\infty$ ។

3. បង្ហាញថាចំពោះគ្រប់ $\forall x>0$, $f'(x)=\frac{2x^2-2+3\ln x}{2x^2}$ ។

4. ចំពោះគ្រប់ $x\in(0,+\infty)$ គេយក $g(x)=2x^2-2+3\ln x$ ។

ក. គណនា $g(1)$ និង $g'(x)$ រួចគូសតារាងអថេរភាពនៃ $g(x)$ ។(មិនបាច់គណនាលីមីតនៃ g ត្រង់ 0^+ និង $+\infty$ ។

ខ. ទាញបញ្ជាក់សញ្ញានៃ $g(x)$ ចំពោះគ្រប់ $x\in(0,1)$ និង $x\in(1,+\infty)$ ។

5. ដោយប្រើលទ្ធផលខាងលើចូរគូសតាងអថេរភាពនៃ f ។

6. គណនា $f\left(\frac{1}{2}\right)$, $f(2)$ និង $f(e)$ ។ ចូរសង់ក្រាប (C) ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j})$ ។

ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង៖ ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣

មណ្ឌលប្រឡង៖...............................
លេខបន្ទប់៖..................លេខតុ.............

វិញ្ញាសាទី៤៩ ៖ គណិតវិទ្យា(ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
រយៈពេល ៖ ១៥០ នាទី
ពិន្ទុ ៖ ១២៥

ឈ្មោះបេក្ខជន៖...............................
ហត្ថលេខាបេក្ខជន៖...............................

១. (១៥ពិន្ទុ) ១.គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

ក. $\lim\limits_{x\to1}\left(\frac{1}{1-x}-\frac{3}{1-x^3}\right)$ ខ. $\lim\limits_{x\to e}\frac{1-\ln x}{x-e}$ គ. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{x}{x-1}\right)^{2x}$ ឃ. $\lim\limits_{x\to0}\frac{e^x-e^{2x}}{\sin 2x}$

២. ដោយប្រើនិយមន័យដេរីវេ គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ $f(x)=2x^2-1$ ត្រង់ចំណុច $x_0=2$ ។

២. (១០ពិន្ទុ) គេឲ្យចំនួនកុំផ្លិច $z_1=\sqrt{2}+\sqrt{2}i$ និង $z_2=2\left(\cos\frac{\pi}{6}-i\sin\frac{\pi}{6}\right)$ ។

ក. ចូរសរសេរ z_1 , z_2 និង $z_1\times z_2$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។ ខ. ចូរសរសេរ $z_1\times z_2$ ជាទម្រង់ពីជគណិត ។

៣. (១៥ពិន្ទុ) ក្នុងប្រអប់មួយមានប៊ិចពណ៌ខៀវ 9 ដើម និងប៊ិចពណ៌ក្រហម 3 ។ គេចាប់យកប៊ិចម្តង 1 ដើមចំនួនពីរដងចេញពីថង់ដោយចៃដន្យ (យកហើយមិនដាក់វិញ)។ គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលយកបាន៖

ក. A: " ប៊ិចទាំង 2 ពណ៌ខៀវ "។ ខ. B: " ប៊ិចទាំង 2 ពណ៌ដូចគ្នា "។ គ. C: " ប៊ិចទាំង 2 ពណ៌ខុសគ្នា " ។

៤. (១៥ពិន្ទុ) 1. គណនាអាំងតេក្រាលនៃអនុគមន៍ $I=\int_1^2\left(3x^2+2x+1\right)dx$ $J=\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}}\left(\sin x+\cos x\right)^2dx$ និង $K=\int_1^3\frac{2x^2+5x+4}{x+1}dx$

2. ត្រីកោណមួយមានបរិមាត្រស្មើនឹង $80m$ និងជ្រុងមួយមានរង្វាស់ $30m$ ។ គណនារង្វាស់ជ្រុងពីរទៀត ដើម្បីឲ្យត្រីកោណនោះមានផ្ទៃក្រឡាធំបំផុត ។

៥. (២០ពិន្ទុ) A. ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេឲ្យចំណុច $A(1,0,1),B(0,-2,1),C(0,0,2)$ និងវ៉ិចទ័រ $\vec{n}=(2,-1,2)$ ។

ក. ស្រាយថា A , B , C កំណត់បានប្លង់ (P) មួយ ។

ខ. ស្រាយបញ្ជាក់ថា $\vec{n}$ អរតូកូណាល់ទៅនឹងវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{AC}$ ។

គ. កំណត់សមីការប្លង់ (P) ។ គណនាចម្ងាយពីចំណុច $M(0,1,-2)$ ទៅប្លង់ (P) ។

B. អេលីប (E) មួយមានសមីការ $9x^2+4y^2+18x-24y+9=0$ ។ ចូរសរសេរ (E) ជាទម្រង់ស្តង់ដា រួចកំណត់កូអរដោនេផ្ចិត កំពូល កំណុំ ចំណុចចុងអ័ក្សតូច និងសង់អេលីបក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j})$ ។

៦. (១០ពិន្ទុ) គេឲ្យសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): y''+y=\sin x$ ។

ក. កំណត់ចំនួនពិត α ដែលអនុគមន៍ $\varphi(x)=\alpha x\cos x$ ជាចម្លើយនៃសមីការ (E) ។

ខ. បង្ហាញថាគ្រប់ចម្លើយ f ផ្សេងទៀតនៃសមីការ (E) ផ្ទៀងផ្ទាត់ $(f-\varphi)''+(f-\varphi)=0$ ។

គ. ដោះស្រាយសមីការ $y''+y=0$ ។ ទាញរកចម្លើយទូទៅនៃសមីការ (E) ។

៧. (៣៥ពិន្ទុ) គេឲ្យអនុគមន៍ f កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $f(x)=x+1-\frac{x-1}{e^x+1}$ មានក្រាប (C) ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j})$ ។

1. គណនាលីមីត $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ និង $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ ។ ទាញបញ្ជាក់សមីការអាស៊ីមតូតដេកនៃក្រាប (C) ។

2. ចូរស្រាយថាបន្ទាត់ $(d): y=x+1$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C) ។ សិក្សាទីតាំងធៀបនៃក្រាប (C) និងបន្ទាត់ (d) ។

3. ចំពោះគ្រប់ $\forall x\in\mathbb{R}$ ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $f'(x)=\frac{e^x\left(e^x+x\right)}{\left(e^x+1\right)^2}$ ។

4. ចំពោះគ្រប់ $x\in\mathbb{R}$ គេយក $g(x)=e^x+x$ ។

ក. គណនា $g(1)$, $g(0)$ និង $g'(x)$ រួចទាញថាសមីការ $g(x)=0$ មានឫសជាចំនួនពិត α តែមួយគត់នៅចន្លោះ -1 និង 0 ។

ខ. ទាញបញ្ជាក់សញ្ញានៃ $g(x)$ លើចន្លោះ $(-\infty,\alpha)$ និង $(\alpha,+\infty)$ ។

5. ដោយប្រើលទ្ធផលខាងលើចូរសិក្សាអថេរភាពនៃ f ។ គេដឹងថា $\alpha=-0.56$ គណនា $f(\alpha)$ សង់តារាងអថេរភាពនៃ f ។

6. គណនា $f(-2)$, $f(-1)$ និង $f(1)$ ។ ចូរសង់ក្រាប (C) ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j})$ ។

ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង៖ ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣

មណ្ឌលប្រឡង៖...............................
លេខបន្ទប់៖..................**លេខតុ**..............

វិញ្ញាសាទី៥០ ៖ គណិតវិទ្យា(ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
រយៈពេល ៖ ១៥០ នាទី
ពិន្ទុ ៖ ១២៥

ឈ្មោះបេក្ខជន៖...............................
ហត្ថលេខាបេក្ខជន៖...............................

១. (១៥ពិន្ទុ) **១**.គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

ក. $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sin \pi x}{x^2-1}$ ខ. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1+\sqrt[3]{x-1}}{\sqrt{2x+1}-1}$ គ. $\lim\limits_{x\to +\infty}\ln\left(\dfrac{x^2+3x+2}{x^2-1}\right)$ ឃ. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{\sin^2 x}-1}{1-\cos x}$

២. ស្រាយបញ្ជាក់ថាសមីការ $3\ln x - x = 0$ មានឫសមួយយ៉ាងតិចនៅក្នុងចន្លោះ $(1\,,\,e)$ ។

២. (១០ពិន្ទុ) គេឲ្យចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = 2\sqrt{2}+2\sqrt{2}i$ និង $z_2 = x(x-i)+y(y+i)$ ។

ក. ចូរសរសេរ z_1 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

ខ. ចូរសរសេរ z_1^4 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ និងពីជគណិត ។

គ. រកតម្លៃនៃ x និង y បើ $z_2 = -z_1^4$ ។

៣. (១៥ពិន្ទុ) ក្មេងប្រុស 3 នាក់និងក្មេងស្រី 3 នាក់អង្គុយលើកៅអីវែងមួយដោយចៃដន្យ ។ គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែល ៖

ក. A: " ក្មេងប្រុសអង្គុយជាប់គ្នា "។

ខ. B: " ក្មេងស្រីអង្គុយជាប់គ្នា ក្មេងប្រុសក៏អង្គុយជាប់គ្នាដែរ "។

៤. (១៥ពិន្ទុ) **១**. គណនាអាំងតេក្រាល $I=\int_0^1 (x^4-1)dx$ $J=\int \dfrac{1+\sin 2x+\cos 2x}{\sin x+\cos x}dx$ និង $K=\int_1^3 \dfrac{x^2-x+4}{x+1}dx$

២. រកដែនកំណត់ D និងរកព្រីមីទីវ $F(x)$ នៃអនុគមន៍ $f(x)=\dfrac{5}{x\sqrt{4-\ln x}}-2x+3$ ដោយដឹងថា $f(1)=2$ ។

៥. (១០ពិន្ទុ) គេឲ្យសមីការដីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): 4y''+y = 3\sin x - 3\cos x$ ។

ក. ដោះស្រាយសមីការ $(F): 4y''+y=0$ ។

ខ. កំណត់តម្លៃ a និង b ដើម្បីឲ្យ $g(x)=a\cos x+b\sin x$ ជាចម្លើយនៃសមីការ (E) ។

គ. ទាញរកចម្លើយទូទៅនៃសមីការ (E) ។

៦. (២០ពិន្ទុ) A. ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេឲ្យចំណុច $A(2,0,0), B(0,2,0)$ និង $C(2,2,4)$ ។

ក. គណនាប្រវែង AB , AC និង BC រួចបញ្ជាក់ប្រភេទនៃត្រីកោណ ABC ។

ខ. E ជាចំណុចកណ្តាលនៃ $[AB]$ ។ រកកូអរដោនេនៃចំណុច E និង សរសេរសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ AE ។

គ. កំណត់សមីការប្លង់ (ABC) ។ គណនាផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ ABC ។ រកកម្ពស់នៃត្រីកោណ ABC ដែលគូសចេញពីកំពូល C ។

B. គេឲ្យប៉ារ៉ាបូល (P) មានកំពូល $(-1,2)$ និងកំណុំ $(1,2)$ ។

ក. រកសមីការស្តង់ដានៃប៉ារ៉ាបូល (P) ។ រកកូអរដោចំណុចប្រសព្វ I រវាង (P) និងអ័ក្សអាប់ស៊ីស ។

ខ. សរសេរសមីការបន្ទាត់ (T) ប៉ះប៉ារ៉ាបូល (P) ត្រង់ចំណុច I ។ សង់បន្ទាត់ (T) និងប៉ារ៉ាបូល (P) ។

៧. (៣៥ពិន្ទុ) គេឲ្យអនុគមន៍ f កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $f(x)=\ln(1+e^{-x})-1$ មានក្រាប (C) ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j})$ ។

1. គណនាលីមីត $\lim\limits_{x\to -\infty} f(x)$ និង $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x)$ ។ ទាញបញ្ជាក់សមីការអាស៊ីមតូត នៃក្រាប (C) ។

2. ក. f' ជាដេរីវេទី១នៃ f កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ។ ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $f'(x)=\dfrac{-1}{(e^x+1)}$ ។

ខ. សិក្សាសញ្ញាដេរីវេ $f'(x)$ ។ រួចសង់តារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍ $f(x)$ ។

គ. កំណត់សមីការបន្ទាត់ (T) ប៉ះនឹងក្រាប (C) ត្រង់ចំណុច E ដែលមានអាប់ស៊ីស 0 ។

3. បង្ហាញថា $\forall x\in\mathbb{R}$ គេបាន $f(x)-(-x-1)=\ln(1+e^x)$ ។ រកសមីការអាស៊ីមតូតទ្រេត Δ នៃក្រាប (C) ។

4. សិក្សាទីតាំងធៀបរវាងក្រាប (C) និងបន្ទាត់ Δ ។

5. ចូរសង់បន្ទាត់ (T) , Δ និងក្រាប (C) ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j})$ តែមួយ ។

ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង៖ ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣

វិញ្ញាសាទី៥១ ៖ គណិតវិទ្យា(ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
រយៈពេល ៖ ១៥០ នាទី
ពិន្ទុ ៖ ១២៥

មណ្ឌលប្រឡង៖……………………………
លេខបន្ទប់៖……………**លេខតុ**…………
ឈ្មោះបេក្ខជន៖……………………………
ហត្ថលេខាបេក្ខជន៖…………………………

១. (១៨ពិន្ទុ) ១.គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

ក. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{\sin^2 x+1-\cos 4x}$ ខ. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\left(e^{-x}-e^{x}\right)}{2x^2+x^4}$ គ. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1-\cos 2x}{x\sin x}\right)$ ឃ. $\lim\limits_{x\to +\infty}\dfrac{\sqrt{x+\sqrt{x}}+\sqrt{x}}{\sqrt{x}}$

២. ដោយប្រើនិយមន័យដេរីវេ គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ $f(x)=e^x+x$ និង $g(x)=\ln x$ ។

២. (១០ពិន្ទុ) គេឲ្យចំនួនកុំផ្លិច $z_1=1+i\sqrt{3}$ និង $z_2=6\left(\cos\dfrac{\pi}{6}-i\sin\dfrac{\pi}{6}\right)$ ។

ក. ចូរសរសេរ z_1 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ រួចគណនាម៉ូឌុល និងអាគុយម៉ង់នៃ z_1^3 ។

ខ. សរសេរ $z_1\times z_2$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ និងពីជគណិត ។

៣. (១៨ពិន្ទុ) ក្នុងប្រអប់មួយមានប៊ូល 15 គ្រាប់ដែលមានចុះលេខ 1 ដល់ 15 ។ គេចាប់យកប៊ូល 3 ព្រមគ្នាចេញពីប្រអប់ដោយចៃដន្យ ។ គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលចាប់បាន ៖

ក. A: " ប៊ូលចុះលេខសេស 2 គ្រាប់ ។ ខ. B: " ប៊ូលទាំង 3 ចុះលេខសេសនិងជាពហុគុណនៃ 3 " ។

គ. C: " ប៊ូលតែមួយគត់ ចុះលេខជាពហុគុណនៃ 4 " ។

៤. (១៨ពិន្ទុ) ១. គណនាអាំងតេក្រាល $I=\int_1^2\left(\dfrac{x^2-1}{x-1}\right)dx$ $J=\int\left(2e^x+3\right)^2\cdot e^x dx$ និង $K=\int_0^{2\pi}\left(e^x+\cos x\right)dx$

២. រកព្រីមីទីវ $F(x)$ នៃអនុគមន៍ $f(x)=\cos\dfrac{x}{2}+2\cos x\sin^2 x$ ដោយដឹងថា $F(\pi)=0$ ។

៥. (២០ពិន្ទុ) A. ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេឲ្យចំណុច $A(2,1,0), B(3,1,2)$ និង $C(4,1,4)$ ។

ក. គណនាវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ និង $\overrightarrow{BC}$ រួចបញ្ជាក់ថាចំណុច A,B,C រត់មិនត្រង់ជួរគ្នា។

ខ. បង្ហាញថាអង្កត់ OB ជាមេដ្យាននៃត្រីកោណ OAC ។

គ. គណនាប្រវែង AB, AC និង BC ។

B. គេឲ្យប៉ារ៉ាបូល (P) មានកំពូល $(-1,2)$ និងកំណុំ $(1,2)$ ។

ក. រកសមីការស្តង់ដានៃប៉ារ៉ាបូល (P) ។ រកកូអរដោចំណុចប្រសព្វ I រវាង (P) និងអ័ក្សអាប់ស៊ីស ។

ខ. សរសេរសមីការបន្ទាត់ (T) ប៉ះប៉ារ៉ាបូល (P) ត្រង់ចំណុច I ។ សង់បន្ទាត់ (T) និងប៉ារ៉ាបូល (P) ។

៦. (១០ពិន្ទុ) **ក**. ដោះស្រាយសមីការ $(E):(y'-2y)'+y=-2y'+5y$ ។

ខ. រកចម្លើយពិសេសមួយនៃសមីការ (E) ដោយដឹងថាក្រាបនៃអនុគមន៍ចម្លើយរបស់វា កាត់គល់តម្រុយ ហើយបន្ទាត់ប៉ះត្រង់ចំណុចនេះកែងនឹងបន្ទាត់ $d: y=-\dfrac{1}{8}x$ ។

៧. (៣៨ពិន្ទុ) គេឲ្យអនុគមន៍ f កំណត់លើ $\mathbb{R}-\{0\}$ ដោយ $f(x)=\dfrac{x^2-1}{x}+\dfrac{4e^x}{e^x+1}$ មានក្រាប (C) ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j})$ ។

1. a. បង្ហាញថា នៅលើ $\mathbb{R}-\{0\}$ គេអាចសរសេរ $f(x)=x-\dfrac{1}{x}+\dfrac{4e^x}{e^x+1}$ និង $f(x)=x+4-\dfrac{1}{x}-\dfrac{4}{e^x+1}$ ។

b. ប្រើលទ្ធផលនេះគណនាលីមីត $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$; $\lim\limits_{x\to 0}f(x)$ និង $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ ។ ទាញបញ្ជាក់អាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប (C)

c. បង្ហាញថា បន្ទាត់ $(d_1): y=x$ និង $(d_2): y=x+4$ ជាសមីការអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C) ខាង $-\infty$ និង $+\infty$ រៀងគ្នា ។

2. a. ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា f ជាអនុគមន៍កើនជានិច្ចលើ $\mathbb{R}-\{0\}$ ។

b. សង់តារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍ f ។

3. កំណត់សមីការបន្ទាត់ (T) ប៉ះនឹងក្រាប (C) ត្រង់ចំណុចដែលមានអាប់ស៊ីស $x=1$ ។

4. ចូរសង់បន្ទាត់ (d_1) , (d_2); (T) និងក្រាប (C) ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j})$ តែមួយ ។

ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ **មណ្ឌលប្រឡង៖**.................................

សម័យប្រឡង៖ ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣ **លេខបន្ទប់៖**.................**លេខតុ**..............

វិញ្ញាសាទី៥២ ៖ គណិតវិទ្យា(ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ) **ឈ្មោះបេក្ខជន៖**.......................................

រយៈពេល ៖ ១៥០ នាទី **ហត្ថលេខាបេក្ខជន៖**.......................................

ពិន្ទុ ៖ ១២៥

១. (១៥ពិន្ទុ) ១. គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

ក. $\lim_{x\to+\infty}\left[2x+1-\sqrt{4x^2+4x+1}\right]$ ខ. $\lim_{x\to1}\frac{2x^2+x-3}{3x^2-4x+1}$ គ. $\lim_{x\to0}\frac{x\tan x}{1-\cos4x}$ ឃ. $\lim_{x\to\pm\infty}\frac{x-\sqrt[3]{x^3-2x}}{1-x}$

២. គេឲ្យ $f(x)=\frac{\sin2x-2x}{x}$ ចំពោះ $x\neq0$ និង $f(0)=\ln(a^2-1)$ ។ កំណត់តម្លៃ a ដើម្បីឲ្យ f ជាអនុគមន៍ជាប់ត្រង់ $x=0$ ។

២. (១០ពិន្ទុ) ក. សរសេរ $z_1=\frac{\sqrt3}{2}-i\frac12$ និង $z_2=\frac{\sqrt3}{2}+i\frac12$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

ខ. ចូរគណនាម៉ូឌុល និងអាគុយម៉ង់នៃ $\frac{z_1}{z_2}$ និង $\frac{z_2}{z_1}$ ។

៣. (១៥ពិន្ទុ) ក្នុងថង់មួយមានប៊ូល15 គ្រាប់ចុះលេខពី 1 ដល់ 15 ។ គេចាប់យកប៊ូល 3 ពីថង់ព្រមគ្នាដោយចៃដន្យ ។

គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលចាប់បាន

ក. A: " ប៊ូលចុះលេខជាចំនួនគូនិងប៊ូលចុះលេខជាចំនួនសេសលាយគ្នា " ។

ខ. B: " ប៊ូលចុះលេខជាចំនួនគូយ៉ាងតិចមួយ " ។

៤. (២០ពិន្ទុ) A. ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ទិសដៅវិជ្ជមាន $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេឲ្យ $A(0,0,-1)$ វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}=(1,2,2)$ និង $\overrightarrow{AC}=(-2,-1,2)$ ។

ក. រកកូអរដោនេចំណុច B និង C ។

ខ. បង្ហាញថា ABC ជាត្រីកោណសមបាត រួចគណនាផ្ទៃក្រឡារបស់វា ។

B. បង្ហាញថា $E:(3x-4)(3x+4)=(3-2y)(3+2y)+11$ ជាសមីការអេលីប ។ រកកូអរដោនេ ផ្ចិត កំពូល កំណុំ រួចសង់អេលីបក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j})$ ។

៥. (២០ពិន្ទុ) A. គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម

ក. $y=\frac{x+\ln x}{x}$ ខ. $y=x-1+\frac{4}{e^x+1}$ គ. $y=x^2\ln x$

B.គណនាអាំងតេក្រាល $I=\int(\tan x-\cot x)^2dx$ $J=\int_1^e\frac{\ln^2x}{x}dx$ និង $K=\int_{\ln2}^{\ln4}\frac{1}{1-e^x}dx$

ដើម្បីគណនា K យើងត្រូវបង្ហាញថា $\frac{1}{1-e^x}=a+\frac{be^x}{1-e^x}$ ដែល a, b ជាចំនួនថេរត្រូវកំណត់ ។

៦. (១០ពិន្ទុ) គេឲ្យសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E):y''-6y'+5y=xe^{2x}$ ។

ក. ដោះស្រាយសមីការ $(F):y''-6y'+5y=0$ ។

ខ. កំណត់ចំនួនពិត a និង b ដើម្បីឲ្យ $y_p=(ax+b)e^{2x}$ ជាចម្លើយពិសេសមួយនៃសមីការ (E) ។

៧. (៣៥ពិន្ទុ) f ជាអនុគមន៍កំណត់ដោយ $f(x)=\frac{x}{2}-1+e^x$ មានក្រាប (C) ក្នុងតម្រុយ $(o,\vec{i},\vec{j})$ ។

១. រកដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ f ។ គណនាលីមីត f ត្រង់ចុងដែនកំណត់ ។

២. គណនាដេរីវេ $f'(x)$ និងសិក្សាសញ្ញារបស់វា ។ សង់តារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍ f ។

៣. បង្ហាញថាបន្ទាត់ $(d):y=\frac{x}{2}-1$ ជាសមីការអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C) ។

៤. សិក្សាទីតាំងធៀបរវាងក្រាប (C) និងបន្ទាត់ (d) ។

៥. សង់ក្រាប (C) និងបន្ទាត់ (d) ក្នុងតម្រុយរួមគ្នា ។

៦. គណនាផ្ទៃក្រឡាខណ្ឌដោយក្រាប (C) អ័ក្សអាប់ស៊ីស និងបន្ទាត់ឈរ $x=0$, $x=1$ ។

វិញ្ញាសាទី៥៣ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង : ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣
រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥

មណ្ឌលប្រឡង:..
លេខបន្ទប់:....................**លេខតុ**..................
ឈ្មោះបេក្ខជន:..
ហត្ថលេខាបេក្ខជន:....................................

I-(១៥ពិន្ទុ) ១) គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $z_1=\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}$ ។ ចូរសរសេរ z_1^{2023} ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

២) កំណត់ចំនួនពិត a និង b ដើម្បីឱ្យ z_1 ជាឬសនៃសមីការ $z^2+az+b=0$ (1) ។ ទាញរកឬស z_2 មួយទៀតនៃសមីការ (1) ។ សរសេរ z_2^{2020} ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

៣) បង្ហាញថា $w=z_1^{2020}+z_2^{2020}$ ជាចំនួនពិត ។

II-(១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

$$A=\lim_{x\to 3}\frac{\sqrt{x+6}-3}{x^2-9}\qquad B=\lim_{x\to+\infty}\frac{e^{2x}.\ln x-x^{2022}}{x^{2023}}\qquad C=\lim_{x\to-\infty}\left(\sqrt{x^2-2x+5}+x\right)\qquad D=\lim_{x\to\frac{\pi}{4}}\frac{\sqrt{2}-2\cos x}{\sqrt{2}-2\sin x}$$

III-(១៥ពិន្ទុ) គេឱ្យ g ជាអនុគមន៍កំណត់ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត x ដោយ $g(x)=\left(ax^2+bx+c\right)e^x$ ។

១. គណនាដេរីវេទីមួយ $g'(x)$ និងដេរីវេទីពីរ $g''(x)$ ។

២. កំណត់ចំនួនពិត a,b និង c បើ $g(0)=-1$, $g'(0)=0$ និង $g''(0)=3$ ។

IV-(១៥ពិន្ទុ) គណនាអាំងតេក្រាល $I=\int\frac{\cos x}{\sin x+\cos x}dx$ និង $J=\int\frac{\sin x}{\sin x+\cos x}dx$ ។

V-(១០ពិន្ទុ) ក្នុងប្រអប់មួយមានឃ្លីក្រហម 10 គ្រាប់និងឃ្លីខៀវ 10 គ្រាប់ ។ គេចាប់ឃ្លី 2 គ្រាប់ព្រមគ្នាដោយចៃដន្យចេញពីប្រអប់ ។ គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រោម៖

ក. A: គេចាប់បានឃ្លីក្រហមទាំង 2 គ្រាប់ ។ គ. C: គេចាប់បានឃ្លីមានពណ៌ខុសគ្នា ។

ខ. B: គេចាប់បានឃ្លីខៀវទាំង 2 គ្រាប់ ។ ឃ. D: គេចាប់បានឃ្លីមានពណ៌ដូចគ្នា ។

VI-(២០ពិន្ទុ) ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $\left(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)$ គេឱ្យបីចំណុច $A(5,-5,2)$, $B(-1,1,0)$, $C(0,1,2)$ និង $D(6,6,-1)$ ។

១. គណនា $\vec{n}=\overrightarrow{BC}\times\overrightarrow{CD}$ រួចទាញបញ្ជាក់ថា B,C,D មិនស្ថិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយ ។ រកសមីការប្លង់ (BCD) ។

២. កំណត់សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ Δ ដែលកាត់តាមចំណុច A ហើយអរតូកូណាល់ទៅនឹងប្លង់ (BCD) ។

៣. កំណត់កូអរដោនេនៃចំណុច H ដែលជាចំណុចប្រសព្វរវាងបន្ទាត់ Δ និងប្លង់ (BCD) ។

៤. គណនាមាឌតេត្រាអ៊ែត $ABCD$ ។

VII-(៣៥ពិន្ទុ) គេឱ្យ f ជាអនុគមន៍កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $y=f(x)=\frac{x}{e^x-x}$ ហើយ C ជាក្រាបតាងអនុគមន៍ f ក្នុងតម្រុយ $\left(O,\vec{i},\vec{j}\right)$ ។

ផ្នែក A. គេឱ្យ g ជាអនុគមន៍កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $g(x)=e^x-x-1$ ។

១. សិក្សាអថេរភាពលើ $\mathbb{R}$ នៃអនុគមន៍ g ។ ទាញរកសញ្ញានៃ $g(x)$ ។

២. បង្ហាញថាចំពោះគ្រប់តម្លៃ x , $\left(e^x-x\right)$ មានតម្លៃវិជ្ជមាន ។

ផ្នែក B. ១. គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ f កាលណា $x\to+\infty$ និង $x\to-\infty$ ។ទាញរកសមីការអាស៊ីមតូតដេកនៃក្រាប C ។

២. គណនាដេរីវេ $f'(x)$ រួចសិក្សាសញ្ញារបស់វា ។

៣. សង់តារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍ f ។ (គេយក $e=2.7$, $\frac{1}{e-1}=0.6$) ។

៤. កំណត់សមីការបន្ទាត់ប៉ះ (T) ទៅនឹងក្រាប C ត្រង់ចំណុចដែលមានអាប់ស៊ីស 0 ។

៥. សង់បន្ទាត់ (T) អាស៊ីមតូត និង ក្រាប C នៅក្នុងតម្រុយតែមួយ ។

វិញ្ញាសាទី៥៤ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង : ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣
រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥

មណ្ឌលប្រឡង:......................................
លេខបន្ទប់:......................លេខតុ.................
ឈ្មោះបេក្ខជន:..
ហត្ថលេខាបេក្ខជន:...................................

I-(១០ពិន្ទុ) គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $z=\sqrt{2+\sqrt{2}}+i\sqrt{2-\sqrt{2}}$ ។

ក) ចូរសរសេរ z^2 ជាទម្រង់ពីជគណិត និង ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

ខ) ទាញរកទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃ z ។

II-(១០ពិន្ទុ) គេឱ្យអនុគមន៍ f កំណត់ដោយ $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos x2x\cos 4x}{x^2} & x\neq 0\\ k^2+3k & x=0\end{cases}$

កំណត់គ្រប់ចំនួនពិត k ដើម្បីឱ្យ f ជាអនុគមន៍ជាប់ត្រង់ចំណុច $x=0$ ។

III-(១៥ពិន្ទុ) គេឱ្យសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): y''-2y'+y=(x-1)^2$ ។

ក. កំណត់ពហុធាដឺក្រេទីពីរ $g(x)$ ដែលជាចម្លើយនៃពិសេសនៃ (E) ។

ខ. តាង h ជាអនុគមន៍ដែល $h(x)=f(x)-g(x)$ ។ បើ h ជាចម្លើយនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(F): y''-2y'+y=0$ នោះបង្ហាញថា f ជាចម្លើយទូទៅនៃ (E) ។

គ. ដោះស្រាយសមីការ (F) រួចទាញរកចម្លើយទូទៅនៃ (E) ។

IV-(១០ពិន្ទុ) គណនាអាំងតេក្រាលខាងក្រោម:

ក. $I=\int\left(\frac{1}{x}-\frac{2}{x^2}+\frac{3}{\sqrt{x}}\right)dx$ ខ. $J=\int_1^e\left(x^4\ln x\right)dx$ គ. $K=\int\left(\frac{1}{\ln^2 x}-\frac{1}{\ln x}\right)dx$

V-(២០ពិន្ទុ) កាក់មួយមានមុខពីរ មុខម្ខាងមានរូបក្បាលមនុស្សតាងដោយមុខ H និងមុខម្ខាងទៀតតាងដោយ T ។

គេបោះកាក់នោះចំនួន 8 ដង ។

ក) ចូរកំណត់ចំនួនករណីអាច $n(s)$ ។

ខ) គណនាប្រូបាបប៊ីលីតេនៃព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រោម៖

A: កាក់ចេញមុខ H ចំនួន 4ដង និងមុខ T ចំនួន 4ដង ។

B: កាក់ចេញមុខ H យ៉ាងតិច 2ដង ។

C: កាក់ចេញមុខ H យ៉ាងច្រើន 6 ដង ។

VI-(៣០ពិន្ទុ) ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេឱ្យចំនុច $A(1,1,1)$ និងវ៉ិចទ័រ $\vec{u}=(1,-1,-4);\vec{v}=(1,2,2)$

ក) កំណត់ចំនួន λ ដើម្បីឱ្យវ៉ិចទ័រ $\vec{w}=\vec{u}+\lambda\vec{v}$ និង $\vec{v}$ អរតូកូណាល់គ្នា ។

ខ) កំណត់កូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រ $\vec{n}=\frac{1}{3}\left(\vec{u}\times\vec{v}\right)$ ។

គ) កំណត់សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (L) កាត់តាមចំណុច A ហើយស្របនឹងវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ ។

ឃ) កំណត់សមីការប្លង់ (P) កាត់តាមចំណុច A ហើយកែងនឹងវ៉ិចទ័រ $\vec{n}$ ។

VII-(៣០ពិន្ទុ) គេឱ្យអនុគមន៍ f កំណត់ដោយ $f(x)=\left(x^2-5x+7\right)e^{x-3}$ មានក្រាប (C) ។

ក. គណនាលីមីត $\lim_{x\to-\infty} f(x)$ និង $\lim_{x\to+\infty} f(x)$ រួចទាញបញ្ជាក់សមីការអាស៊ីមតូតដេកនៃ (C) ។

ខ. គណនាដេរីវេ $f'(x)$ រួចសិក្សាសញ្ញារបស់វា ។ កំណត់តម្លៃអតិបរមាធៀប និងតម្លៃអប្បបរមាធៀបនៃ f ។

គ. គូសតារាងអថេរភាពនៃ f រួចសង់ក្រាប (C) ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O,\vec{i},\vec{j})$ ។

វិញ្ញាសាទី៥៥ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង : ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣
រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥

មណ្ឌលប្រឡង:..
លេខបន្ទប់:......................លេខតុ..................
ឈ្មោះបេក្ខជន:..
ហត្ថលេខាបេក្ខជន:....................................

I-(១៥ពិន្ទុ) គេឱ្យប៉ារ៉ាបូល $P: \frac{1}{4}y^2 - x - y + 3 = 0$ ។

១. បម្លែងសមីការនៃ P ជាទម្រង់ស្តង់ដារ ។

២. រកកូអរដោនេនៃកំពូល V , កំណុំ F និងសមីការបន្ទាត់ប្រាប់ទិស Δ នៃ P ។គណនា x ចំពោះ $y=0, y=-1$ ។ រួចសង់ P ។

II-(១៥ពិន្ទុ) ១) អនុគមន៍ f កំណត់ដោយ $f(x) = \begin{cases} \dfrac{x}{x - \ln x} & x > 0 \\ 1 + \ln a & x = 0 \end{cases}$ ។ រកចំនួនពិត a ដើម្បីឱ្យអនុគមន៍ f ជាប់ខាងស្តាំត្រង់ $x = 0$ ។

២) អនុគមន៍ g កំណត់ដោយ $g(x) = \dfrac{e^x - e^{-x}}{e^x - 1}$, $x \neq 0$ ។

តើមានអនុគមន៍បន្លាយតាមភាពជាប់នៃអនុគមន៍ g ត្រង់ $x = 0$ ឬទេ ? បើមានចូរកំណត់អនុគមន៍នោះ ។

III-(១០ពិន្ទុ) ១.ដោះស្រាយសមីការ $(E): y'' - 7y' + 10y = 5x^2 + 3x + 4$ ។

២.កំណត់ចម្លើយមួយនៃសមីការ (E) ដែល $y(0) = 6$ និង $y'(0) = 10$ ។

IV-(១០ពិន្ទុ) គេមានចំនួនកុំផ្លិច $Z = \dfrac{\sqrt{2}(1+i)^3}{2(1+i\sqrt{3})^2}$ ។ សរសេរ Z ជាទម្រង់ពីជគណិត ហើយជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

រួចទាញរកតម្លៃប្រាកដនៃ $\cos\frac{\pi}{12}$ និង $\sin\frac{\pi}{12}$ ។

V-(១៥ពិន្ទុ) គេប្រើលេខក្នុងចំណោមពី 1 ដល់ 9 ដើម្បីបង្កើតចំនួនគត់ដែលមានលេខបួនខ្ទង់ ។

១. គណនាចំនួនករណីអាច $n(S)$ ។

២. A ជាសំណុំនៃចំនួនដែលមានលេខទាំងបួនខ្ទង់ ខុសៗគ្នា ។ គណនា $n(A)$ និង $P(A)$ ។

៣. B ជាសំណុំនៃចំនួនគត់គូ ។ គណនា $n(B)$ និង $P(B)$ ។

VI-(៣០ពិន្ទុ) ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ មួយគេមានចំណុច $A(1,2,1)$ និងវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB} = (1,-1,2)$ ។

១. រកកូអរដោនេនៃចំណុច B ។ គណនា $\vec{U} = \left(\dfrac{\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}}{\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OA}}\right) \times \dfrac{6\cdot\overrightarrow{OB}}{7}$ ជាអនុគមន៍នៃ $\vec{i}, \vec{j}$ និង $\vec{k}$ ។

២. រកកូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រ $\vec{V} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$ ។ រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ d កាត់តាម A ហើយមានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\vec{V}$ ។

៣. រកសមីការប្លង់ OAB ។ គណនាផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ OAB ។

៤. គេឱ្យចំណុច $C(2,-2,4)$ និង $D(3,-5,-5)$ ។បង្ហាញថា $C \in OAB$ និង $D \notin OAB$ ។ រកចម្ងាយពី D ទៅប្លង់ OAB ។

ទាញរកមាឌតេត្រាអ៊ែត $DOAB$ ។

VII-(៣០ពិន្ទុ) អនុគមន៍ f កំណត់ដោយ $y = f(x) = \dfrac{(x-1)e^x - x}{e^x - 1}$ ហើយមានក្រាប (C) ។

១. រកដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ f ។ បង្ហាញថា $f(x) = x - \dfrac{e^x}{e^x - 1} = x - 1 - \dfrac{1}{e^x - 1}$ ។

៣. រកសមីការអាស៊ីមតូតឈរ និង អាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C) ។ គណនា $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x)$ និង $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$ ។

៤. គណនាដេរីវេ $f'(x)$ រួចបង្ហាញថា $f'(x) > 0, \forall x \neq 0$ ។ សង់តារាងអថេរភាពនៃ f ។

៥. គណនា $f(-1)$ និង $f(1)$ ។ សង់ក្រាប (C) ។ (គេយក $\dfrac{e}{e-1} = 1.6$, $\dfrac{1}{e-1} = 0.6$)

វិញ្ញាសាទី៥៦ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង : ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣
រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥

មណ្ឌលប្រឡង:.......................................
លេខបន្ទប់:....................**លេខតុ**..................
ឈ្មោះបេក្ខជន:.......................................
ហត្ថលេខាបេក្ខជន:...................................

I-(១៥ពិន្ទុ) ចូរគណនាលីមីត $A=\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{2\sin^2 x-3\sin x+1}{\cos^2 x}$; $B=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{2}-\sqrt{1+\cos^2 x}}{x^2}$ និង $C=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\sqrt{\cos 2x}}{x\sin x}$ ។

II-(១៥ពិន្ទុ) គេឱ្យអនុគមន៍ g កំណត់ដោយ $g(x)=\dfrac{x^2}{3}-x+(x^2-2x+1)e^x$ ដែល $x\in\mathbb{R}$ ។

១. ចូរស្រាយថា $g'(x)=(x^2-1)(e^x+1)$ គ្រប់ $x\in\mathbb{R}$ រួចសិក្សាសញ្ញារបស់វា ។

២. ចូរកំណត់តម្លៃអតិបរមាធៀប និង អប្បបរមាធៀបនៃអនុគមន៍ g ។

៣. ចូរសរសេរសមីការបន្ទាត់ប៉ះនឹងក្រាបតាង g ត្រង់ចំណុចមានអាប់ស៊ីស $x=0$ ។

III-(១០ពិន្ទុ) ក្នុងថង់មួយមានប៊ូលពណ៌ក្រហមចំនួន 5 គ្រាប់ចុះលេខរៀងគ្នា $1,2,3,4,5$ និងប៊ូលពណ៌បៃតង 4 គ្រាប់ចុះលេខរៀងគ្នា $6,7,8,9$ ។ គេចាប់យកប៊ូលចំនួន 1 គ្រាប់ចេញពីក្នុងថង់ដោយចៃដន្យ ។ គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍:

A: យកបានប៊ូលចុះលេខជាចំនួនសេស ។ B: យកបានប៊ូលចុះលេខជាចំនួនសេសនិងជាពហុគុណនៃ 3 ។

C: យកបានប៊ូលចុះលេខជាចំនួនពហុគុណនៃ 3 ដោយដឹងថាប៊ូលចុះលេខជាចំនួនសេស ។

IV-(១៥ពិន្ទុ) គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $\alpha=1+i\sqrt{3}$ និង $\beta=3+i\sqrt{3}$ និង $z=\dfrac{1}{4}(\alpha^2-3\alpha\beta+\beta^2)$ ។

១. ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា α និង β ជាឬសរបស់សមីការ $(E): z^2-2(2+i\sqrt{3})z+2\sqrt{3}(1+i)^2=0$ ។

២. ចូរសរសេរ z ជាទម្រង់ពីជគណិត ។ ៣. ចូរសរសេរ α , β និង z ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

V-(១៥ពិន្ទុ) ១.ក) កំណត់បីចំនួនពិត A,B និង C ដោយដឹងថា $\dfrac{4x^2-3}{x^3-x}=\dfrac{A}{x}+\dfrac{B}{x-1}+\dfrac{C}{x+1}$ គ្រប់ $x\neq 0, x\neq -1, x\neq 1$ ។

ខ) គណនាអាំងតេក្រាលកំណត់ $I=\displaystyle\int_2^3\dfrac{4x^2-3}{x^3-x}dx$ ។

២. រកចម្លើយនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): y''-3y'+2y=0$ ដោយដឹងថា $y'(0)=0$ និង $y(0)=1$ ។

VI-(២៥ពិន្ទុ) ១.នៅក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេមានបីចំណុច $A(-1,3,3), B(2,0,3), C(3,4,2)$

និងបន្ទាត់ $(L): x=2+t\ ,\ y=3+t\ ,\ z=6+5t\ \ ,\ t\in\mathbb{R}$ ។

ក) ចូរស្រាយថា ABC ជាត្រីកោណសម័ង្ស រួចបង្ហាញថាបន្ទាត់ (L) អត្តកូណាល់ទៅនឹងប្លង់ (ABC) ។

ខ) M ជាចំណុចមួយនៃបន្ទាត់ (L) ដែល $MA\perp MB$ ។ រកកូអរដោនេនៃចំណុច M ។

VII-(៣០ពិន្ទុ) **ផ្នែក** A: គេមានអនុគមន៍ g កំណត់លើចន្លោះ $(0,+\infty)$ ដោយ $g(x)=x^2-1+2\ln x$ ។

១. ចូរគណនាដេរីវេ $g'(x)$ រួចទាញបញ្ជាក់ថា g ជាអនុគមន៍កើនជានិច្ចលើចន្លោះ $(0,+\infty)$ ។

២.ចូរគណនា $g(1)$ ។ចូរបញ្ជាក់សញ្ញានៃកន្សោម $g(x)$ លើចន្លោះពីរ $(0,1)$ និង $(1,+\infty)$ ។

ផ្នែក B: គេឱ្យអនុគមន៍ f កំណត់លើចន្លោះ $(0,+\infty)$ ដោយ $f(x)=\dfrac{x^2-1-2\ln x}{x}$ មានក្រាប (C) ។

១. ចូររកលីមីត f កាលណា $x\to+\infty$ និង $x\to 0^+$ ។រួចទាញបញ្ជាក់នូវសមីការអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប (C) ។

២. ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថាបន្ទាត់ពុះទីមួយ $(d): y=x$ នៃអ័ក្សកូអរដោនេជាអាស៊ីមតូតទ្រេតរបស់ (C) កាលណា $x\to+\infty$ ។ សិក្សាទីតាំងធៀបរវាងបន្ទាត់ (d) និងខ្សែកោង (C) ។

៣. ចូរស្រាយបញ្ជាក់គ្រប់ x គេបាន $f'(x)=\dfrac{g(x)}{x^2}$ ។ គូសតារាងអថេរភាពនៃ f ដោយប្រើលទ្ធផលផ្នែក A ។

៤. ចូរគណនា $f(\frac{1}{e})$, $f(\sqrt{e})$, $f(2)$ និង $f(e)$ រួចសង់បន្ទាត់ (d) និងក្រាប (C) ក្នុងតម្រុយ $(O,\vec{i},\vec{j})$ តែមួយ ។

៥. គណនាផ្ទៃក្រឡាផ្ទៃកប្លង់ខ័ណ្ឌដោយខ្សែកោង (C) អាស៊ីមតូតទ្រេត (d) និងបន្ទាត់ឈរ $x=1$ និង $x=\sqrt{e}$ ។

វិញ្ញាសាទី៥៧ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង : ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣
រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥

មណ្ឌលប្រឡង:.....................................
លេខបន្ទប់:.....................លេខតុ..................
ឈ្មោះបេក្ខជន:...
ហត្ថលេខាបេក្ខជន:...................................

I.(១៥ពិន្ទុ) ចូរគណនាលីមីត $A=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{1-x^2}{\sin(\pi x)}$; $B=\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{3}}\dfrac{4\cos^2 x+4\cos x-3}{2\cos x-1}$ និង $C=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^3-\sin^3 x}{x^3-x^2\sin x}$

II-(១០ពិន្ទុ) គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $z=\cos\dfrac{2\pi}{9}+i\sin\dfrac{2\pi}{9}$ ។

១. ចូរសរសេរ $1+z^2$ និង $(1+z)^4$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។ ២. ទាញរកទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃ $w=\dfrac{(1+z)^4}{1+z^2}$ ។

III-(១៥ពិន្ទុ) គេឱ្យអនុគមន៍ g កំណត់ដោយ $g(x)=\dfrac{x^3}{3}-2x^2+3x+\left(x^2-6x+9\right)e^{x-1}$ ដែល $x\in\mathbb{R}$ ។

១. ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $g'(x)=\left(x^2-4x+3\right)\left(1+e^{x-1}\right)$ គ្រប់ $x\in\mathbb{R}$ ។

២. កំណត់តម្លៃអតិបរមាធៀប និង អប្បបរមាធៀបនៃអនុគមន៍ g ។

IV-(១៥ពិន្ទុ) ក្នុងថង់មួយមានប៊ូលពណ៌ក្រហមចំនួន 3 ចុះលេខរៀងគ្នា $1,2,3$ ប៊ូលពណ៌ខៀវ 4 ចុះលេខ $1,2,3,4$ និងប៊ូលពណ៌បៃតង 5 ចុះលេខ $1,2,3,4,5$ ។គេចាប់យកប៊ូលចំនួន 2 គ្រាប់ចេញពីក្នុងថង់ដោយចៃដន្យ។ចូរគណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍:

A: យកបានប៊ូលចុះលេខដូចគ្នា ។ B: យកបានប៊ូលមានពណ៌ដូចគ្នា ។

C: យកបានប៊ូលចុះលេខជាចំនួនគូមួយគ្រាប់ និង ចំនួនសេសមួយគ្រាប់ ។

V-(១៥ពិន្ទុ) ១.គណនាអាំងតេក្រាល $I=\displaystyle\int_0^2\frac{(x+2)^2}{x^2+4}dx$, $J=\displaystyle\int_0^{\ln 6}\frac{e^x dx}{\sqrt{e^x+3}}$ និង $K=\displaystyle\int_1^e\frac{1+4\ln x+3\ln^2 x}{x}dx$ ។

២. ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): y''-4y'+3y=0$ ដោយដឹងថាក្រាបនៃចម្លើយរបស់សមីការនេះប៉ះទៅនឹងបន្ទាត់ដេក $y=4x+2$ ត្រង់ $A(0,2)$ ។

VI-(២៥ពិន្ទុ) នៅក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $\left(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)$ គេមានចំណុច $A(1,2,1),B(4,2,4),C(5,3,0)$ ។

ក) ចូរស្រាយថា ABC ជាត្រីកោណសម័ង្ស ។

ខ) គណនា $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ រួចគណនាផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ ABC ។

គ) រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (L) កាត់តាម A ហើយស្របនឹងវ៉ិចទ័រ $\vec{u}=\vec{i}+2\vec{j}+2\vec{k}$ និងរកសមីការប្លង់ (P) កាត់តាមចំណុច A,B,C ។

ឃ)រកកូអរដោនេនៃចំណុចស្ថិតនៅលើបន្ទាត់ (L) ហើយមានចម្ងាយជិតបំផុតទៅចំណុច B ។

VII-(៣០ពិន្ទុ) **ផ្នែក** A: គេមានអនុគមន៍ g កំណត់លើចន្លោះ $(0,+\infty)$ ដោយ $g(x)=-x^2+1-2\ln x$ ។

១. ចូរគណនាដេរីវេ $g'(x)$ រួចទាញបញ្ជាក់ថា g ជាអនុគមន៍ចុះជានិច្ចលើចន្លោះ $(0,+\infty)$ ។

២.ចូរគណនា $g(1)$ ។ចូរបញ្ជាក់សញ្ញានៃកន្សោម $g(x)$ លើចន្លោះ $(1,+\infty)$ ។

ផ្នែក B: គេឱ្យអនុគមន៍ f កំណត់លើចន្លោះ $(0,+\infty)$ ដោយ $f(x)=\dfrac{9x^2+6\ln x-1}{2x^3}$ មានក្រាប (C) ។

១. ចូររកលីមីតនៃ f កាលណា $x\to+\infty$ និង $x\to 0^+$ ។រួចទាញរកសមីការអាស៊ីមតូតឈរនិងដេកនៃក្រាប (C) ។

២. ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថាគ្រប់ $x>0$ គេបាន $f'(x)=\dfrac{9}{2}g(x)$ ។គូសតារាងអថេរភាពនៃ f ដោយប្រើលទ្ធផលផ្នែក A ។

៣. ចូរគណនា $f(\frac{1}{2})$ រួចទាញថាសមីការ $f(x)=0$ មានឬសតែមួយគត់ស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះ $\left(\dfrac{1}{2},1\right)$ ។

៤. a. គណនា $f(2)$ រួចសង់ក្រាប (C) ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $\left(O,\vec{i},\vec{j}\right)$ ។ (គេយក $\ln 2=0.7$, $\ln 0.2=-0.7$)

b. ដោយប្រើក្រាប (C) ចូរសិក្សាអត្ថិភាពនៃឬសរបស់សមីការ $2mx^2-9x-6\ln x+1=0$ ដែល m ជាប៉ារ៉ាម៉ែត្រ ។

វិញ្ញាសាទី៥៨ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង : ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣
រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥

មណ្ឌលប្រឡង:..................................
លេខបន្ទប់:.....................លេខតុ.................
ឈ្មោះបេក្ខជន:..................................
ហត្ថលេខាបេក្ខជន:..................................

I-(១៥ពិន្ទុ) គេមាន z និង w ជាចំនួនកុំផ្លិចដែល $z=-2+2\sqrt{3}i$ និង $w=x(x-i)+y(y+i)$ ដែល $x,y\in\mathbb{R}$ ។

ក សរសេរ z ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។ ខ. គណនា z^3 ជាទម្រង់ $a+bi$ ។

គ គណនា x និង y បើ $w=z^3$ ។

II-(១៥ពិន្ទុ) ១) គណនាលីមីត និងអាំងតេក្រាលខាងក្រោម:

$$A=\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{2e^x-x}{1+e^x}\right),\ B=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{1-\sqrt{1+\cos x}}{\frac{\pi}{2}-x},\ I=\int\left(\frac{1}{x}+\frac{4}{x^2}-\frac{5}{\sin^2 x}\right)dx,\ J=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos x\sin^4 x\,dx$$ ។

២) អនុគមន៍ f កំណត់ដោយ $f(x)=\dfrac{x\sin x+x^2}{x^3-\sin^2 x}$ ចំពោះ $x\neq 0$ ហើយ $f(0)=\ln\left(\sqrt{a}\right)$ ។

កំណត់តម្លៃ a ដើម្បីឱ្យអនុគមន៍ f ជាអនុគមន៍ជាប់ត្រង់ $x=0$ ។

៣)គណនាកន្សោម $A=xy+x^2y'$ ដោយដឹងថា $y=\dfrac{e^x-\ln x}{x}$ ។

III-(១៥ពិន្ទុ) គេមានសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): y''-2y'+5y=nx^2+px+q$ ។

១. ដោះស្រាយសមីការ $(F): y''-2y'+5y=0$ ។ រកចម្លើយ (F) បើ $y(0)=2$ និង $y'(0)=6$ ។

២. រកចំនួនពិត n,p និង q ដោយដឹងថា $y=2x^2+3x+1$ ជាចម្លើយនៃ (E)។ រកចម្លើយទូទៅ y នៃ (E) ។

IV-(៣៥ពិន្ទុ) f ជាអនុគមន៍កំណត់ចំពោះ $x>0$ ដោយ $y=f(x)=1-\dfrac{\ln x}{x^3}$ ហើយមានក្រាបតំណាង (c) ។

១. គណនាលីមីត $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ និង $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)$ ។ កំណត់សមីការអាស៊ីមតូតឈរ និងដេកនៃក្រាប (c)។

២. បង្ហាញថា f មានតម្លៃអប្បបរមាត្រង់ $x=\sqrt[3]{e}$។ គណនា $f\left(\sqrt[3]{e}\right)$ ។ សង់តារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍ f ។

៣. កំណត់កូអរដោនេនៃចំណុចប្រសព្វ M រវាងក្រាប (c) និងអាស៊ីមតូតដេកនៃ (c)។

រកសមីការបន្ទាត់ (T) ដែលប៉ះទៅនឹងក្រាប (c) ត្រង់ចំណុច M ។

៤. សង់បន្ទាត់ (T) និងក្រាប (c) នៅក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់តែមួយ។ (គេយក $e=2.7$, $\sqrt[3]{e}=1.4$, $\dfrac{1}{3e}=0.12$)

កំណត់តម្លៃ k ដើម្បីឱ្យវិសមីការ $1-\dfrac{\ln x}{x^3}>k$ ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ចំពោះគ្រប់ $x>0$ ដោយប្រើក្រាប (c)។

V-(២០ពិន្ទុ) នៅក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $\left(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)$ គេឱ្យចំណុច $A(1,0,1)$ និង $\overrightarrow{AB}=(-1,2,1)$ ។

១.គណនាកូអរដោនេនៃចំណុច B ។ រកសមីការប្លង់ P ដែលកាត់តាម A ហើយកែងទៅនឹង $\overrightarrow{AB}$ ។

២.គេឱ្យចំណុច $C(2,1,0)$, $D(1,3,1)$។ រកកូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AC}$ និង $\overrightarrow{CD}$ ។

គណនា $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$ រួចបង្ហាញថា $ABDC$ ជាចតុកោណកែង ។

៣.គណនា $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ ។រួចទាញរកផ្ទៃក្រឡាចតុកោណ $ABDC$ ។រកមាឌចតុមុខ $OABC$ ។ទាញរកចម្ងាយពី O ទៅ (ABC)

VI-(១០ពិន្ទុ) ចូររកកំពូល កំណុំនិងបន្ទាត់ប្រាប់ទិសរួចសង់ប៉ារ៉ាបូលនេះ ក. $y^2+6y+8x+25=0$; ខ. $2x^2+4x+4y-4=0$។

VII.(១៥ពិន្ទុ) ១.គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x)=x\ln x+1$ ។ រកសមីការបន្ទាត់ប៉ះក្រាប $(C): y=f(x)$ ត្រង់ចំណុច $M(1,1)$ ។

២. គេឱ្យអនុគមន៍ $y=f(x)=\ln\left(\dfrac{50x-20}{x}\right)$។ រកសមីការបន្ទាត់ប៉ះក្រាប $(C): y=f(x)$ ត្រង់ចំណុច $M(5,0)$។

៣. រកអនុគមន៍អ៊ិចស្ប៉ូណង់ស្យែល $y=ce^{bx}$ ដែលខ្សែកោងតាងអនុគមន៍នេះកាត់តាមចំណុច $A(0,2)$ និង $B(3,4)$ ។

៤. រកសមីការបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងក្រាប $C: y=f(x)=xe^x-2e^x+x-2$ ហើយស្របទៅនឹងបន្ទាត់ $D: y=x-2$។

រៀបរៀង និងបង្រៀនដោយ អ៊ី សំអាត គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យាTel : 097 916 6 916

វិញ្ញាសាទី៥៩ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង : ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣
រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥

មណ្ឌលប្រឡង:.......................................
លេខបន្ទប់:....................**លេខតុ**..................
ឈ្មោះបេក្ខជន:.......................................
ហត្ថលេខាបេក្ខជន:...................................

I-(១៥ពិន្ទុ) ១ គេឱ្យ $f(x)=\dfrac{xe^x-x+\sin^2 x}{1-\sqrt{\cos 2x}}$, $x\neq 0$ ។ គណនា $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ ។

កំណត់អនុគមន៍ g ជាអនុគមន៍បន្លាយតាមភាពជាប់នៃអនុគមន៍ f ត្រង់ $x=0$ ។

២. គេឱ្យ $z=2+3i$ ។ កំណត់ចំនួនពិត a និង b ដើម្បីឱ្យ $\dfrac{a}{1+z}+\dfrac{b}{1-z}=2$ ។

៣. សរសេរ $z=\dfrac{1+i\sqrt{3}}{(1+i)^2}$ ជាទម្រង់ពីជគណិត និងជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។ រួចគណនាឫសការេនៃ z ។

II-(២០ពិន្ទុ) ក្នុងថង់មួយមានអក្សរ ១០ តួ: a,b,c,d,e,f,g,h,i,j ។ គេចាប់យកអក្សរ ៤ តួព្រមគ្នាចេញពីថង់ដោយចៃដន្យ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែល៖

ក. A : គ្មានបានស្រៈមួយសោះ ។

ខ. B : បានតែស្រៈមួយគត់ ។

គ. C : បានស្រៈតែពីរគត់ ។

ឃ. D : បានស្រៈមួយយ៉ាងតិច។

III-(១៥ពិន្ទុ) គេមានសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): y'+2y=x^2$ ។

ក) កំណត់ពហុធាដឺក្រេទី២ g ដែលជាចម្លើយនៃសមីការ (E) ។

ខ) តាង h ជាអនុគមន៍ដែល $h(x)=f(x)-g(x)$ ។ បើ h ជាចម្លើយទូទៅនៃសមីការនៃសមីការ $(E): y'+2y=0$ នោះបង្ហាញថា f ជាចម្លើយទូទៅនៃសមីការ (E) ។

គ) ដោះស្រាយសមីការ $y'+2y=0$ រួចទាញរកអនុគមន៍ f ដែលជាចម្លើយទូទៅនៃសមីការ (E)។

IV-(៣០ពិន្ទុ) អនុគមន៍ f កំណត់ដោយ $f(x)=x+\ln\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right)$ ហើយមានក្រាប C ។

១) រកដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ f ។ គណនាលីមីតនៃ f ត្រង់ចុងដែនកំណត់ ។រកសមីការអាស៊ីមតូតទាំងពីរនៃក្រាប C ។

២) គណនា និងសិក្សាសញ្ញាដេរីវេ $f'(x)$ ។ សង់តារាងអថេរភាពនៃ f ។

៣) បង្ហាញថាបន្ទាត់ $L: y=x$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប C ។

៤) គណនា $f(-2)$, $f(2)$ និង សង់ ក្រាប C ។

៥) កំណត់តម្លៃ a ដើម្បីឱ្យសមីការ $\ln\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right)=a$ មានឫសវិជ្ជមានតែមួយគត់ដោយប្រើក្រាប C ។

V-(៣០ពិន្ទុ) ១) គេឱ្យបីចំណុច $A(1,-1,0), B(-2,-2,-2)$ និង $C(0,1,1)$ ។ គេយក $\overrightarrow{AB}=\vec{a}$ និង $\overrightarrow{AC}=\vec{b}$ ។

ក. កំណត់តម្លៃ t ដើម្បីឱ្យមុំរវាងវ៉ិចទ័រ $\vec{a}=t\vec{b}$ និង $\vec{b}$ មានរង្វាស់ 60° ។

ខ. រកផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ ABC ។

២) គេឱ្យសមីការអ៊ីពែបូល $H: x^2-4y^2-2x+8y-7=0$ ។

ក. បម្លែងសមីការនៃ H ជាទម្រង់ស្តង់ដា ។

ខ. រកកូអរដោនេនៃផ្ចិត កំពូល កំណុំ អ៊ិចសង់ទ្រីស៊ីតេ និងសមីការអាស៊ីមតូតនៃអ៊ីពែបូល រួចសង់ក្រាប ។

VI-(១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីតខាងក្រោម ៖

ក. $A=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{4x^2+x+2}-\sqrt{x^2-x+3}\right)$

ខ. $B=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2-x\sin x}{x-\sin^2 x}$

គ. $C=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2x-\sin x}{\sqrt{1-\cos x}}$

ឃ. $D=\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{2-3x+x^2}{x^3-8}$

វិញ្ញាសាទី៦០ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង : ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣
រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥

មណ្ឌលប្រឡង:..................................
លេខបន្ទប់:....................លេខតុ.................
ឈ្មោះបេក្ខជន:...................................
ហត្ថលេខាបេក្ខជន:..............................

I-(១៥ពិន្ទុ) គេឱ្យសមីការ $(E): z^2-(3+2i)z+2+ia=0$ ដែល a ជាចំនួនពិត ។ កំណត់តម្លៃ a ដើម្បីឱ្យសមីការ (E) មានឬសមួយជាចំនួនពិត និងឬសមួយទៀតជាចំនួនកុំផ្លិច ។ កំណត់ឬសចំនួនកុំផ្លិចនោះ ។

II-(២០ពិន្ទុ) ១)គេឱ្យខ្សែកោង $(c): y=f(x)=\left(x^2+\alpha x+\beta\right)e^{1-x}$ និងបន្ទាត់ $(L): y=x+1$ ។
កំណត់ចំនួនពិត α និង β ដើម្បីឱ្យបន្ទាត់ (L) ប៉ះខ្សែកោង (c) ត្រង់ចំណុច $M(1,2)$ ។

២)កំណត់កូអរដោនេផ្ចិតកំពូល និងកំណុំរបស់អេលីប $(E): \dfrac{x^2}{25}+\dfrac{(y-1)^2}{16}=1$ ។

៣)គណនាអាំងតេក្រាល $I=\int\left[\dfrac{1}{x+1}+\dfrac{2}{x-1}-\dfrac{3}{(x-1)^2}\right]\cdot dx$ និង $J=\int_0^{\pi}(\pi-x)\cos x\,dx$

III-(១៥ពិន្ទុ) គេមានថង់ពីរ A និង B ដែលក្នុងថង់ A មានប៊ូលក្រហម៥ និងខ្មៅ ៧ ហើយនៅក្នុងថង់ B មានប៊ូលក្រហម ៨ និងខ្មៅ ៤ ។គេចាប់យកប៊ូល ២គ្រាប់ ដែល ១យកចេញពីថង់ A និង ១ទៀតយកពីថង់ B ។ គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍៖
១) A : ចាប់បានប៊ូលមានពណ៌ខុសគ្នា ។២) B : ចាប់បានប៊ូលមានពណ៌ដូចគ្នា ។

IV-(១៥ពិន្ទុ) គេមានសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): y''-2y'+y=\dfrac{4x-4}{e^x}$ និង $(F): y''-2y'+y=0$ ។
១)កំណត់ពីរចំនួនពិត α និង β ដោយដឹងថា $g(x)=\dfrac{\alpha x+\beta}{e^x}$ ជាចម្លើយនៃសមីការ (E) ។
២)បង្ហាញថាបើ $f(x)=g(x)+h(x)$ ជាចម្លើយទូទៅនៃសមីការ (E) នោះ h ជាចម្លើយទូទៅរបស់សមីការ (F) ។
៣)ដោះស្រាយសមីការ (E) និង (F) ។

V-(២០ពិន្ទុ) ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $\left(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)$ មួយគេឱ្យចំណុច $A(2,2,0)$; $B(0,2,2)$ និង $C(1,0,1)$ ។
១) រកសមីការស្វ៊ែរ S ដែលមានអង្កត់ផ្ចិត $[AB]$ ។ រកកូអរដោនេនៃចំណុចប្រសព្វទាំងពីររវាងស្វ៊ែរ S និងបន្ទាត់ d ដែលមានសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រ $x=1+t, y=2$ និង $z=1+t$
២) រកក ូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រផលគុណ $\overrightarrow{N}=\overrightarrow{CA}\times\overrightarrow{CB}$ ។ គណនាផ្ទៃក្រលានៃ ΔABC ។ រកសមីការប្លង់ (ABC) ។
៣) ប្លង់ (ABC) ជួប (ox) ត្រង់ M និងជួប (oz) ត្រង់ N ។ រកកូអរដោនេនៃចំណុច M និង N ។
បង្ហាញថា $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{MN}$ និង $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MN}=0$ ។ ទាញបញ្ជាក់ថា $ABNM$ ជាចតុកោណកែង ។
៤) រកចម្ងាយពីចំណុច $D(0,2,0)$ ទៅប្លង់ (ABC) ។ ទាញរកមាឌនៃតេត្រាអ៊ែត $DBCA$ ។

VI-(៣៥ពិន្ទុ) f ជាអនុគមន៍កំណត់លើ $(0,+\infty)$ ដោយ $y=f(x)=-2x+3-\ln\dfrac{1-\ln x}{x}$ ហើយមានក្រាប C ។
១. a)គណនាលីមីត $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)$ និង $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ ។ b) ទាញរកសមីការអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប C ។
២. a)បង្ហាញថាបន្ទាត់ $(\Delta): y=-2x+3$ ជាសមីការអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប C ខាង $+\infty$ ។
b)បញ្ជាក់ទីតាំងនៃ C ធៀបនឹង (Δ) ។
៣. a)បង្ហាញថា $\forall x>0$, $f'(x)=\dfrac{2\left(1-x^2\right)-\ln x}{x^2}$ ។
b)គេឱ្យអនុគមន៍ g កំណត់លើ $(0,+\infty)$ ដោយ $g(x)=2\left(1-x^2\right)-\ln x$ ។
ក) ស្រាយថា g ជាអនុគមន៍ចុះដាច់ខាតលើ $(0,+\infty)$ ។ ខ) សង់តារាងអថេរភាពនៃ g ។ កំណត់សញ្ញា $g(x)$ ។
៤. ទាញរកសញ្ញានៃ $f'(x)$ ដោយប្រើលទ្ធផល $3-b)$.ខ.។ សង់តារាងអថេរភាពនៃ f ។
៥. សង់ក្រាប C និងបន្ទាត់ (Δ) ។ (គេឱ្យ $\ln 2=0.7$, $e^{-1}=0.4$) ។

វិញ្ញាសាទី៦១ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង : ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣
រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥

មណ្ឌលប្រឡង:..............................
លេខបន្ទប់:..................លេខតុ...............
ឈ្មោះបេក្ខជន:..............................
ហត្ថលេខាបេក្ខជន:..............................

I-(១៥ពិន្ទុ) ១) គេឱ្យប៉ារ៉ាបូល $(P): y^2-6y-4x+1=0$ ។ ចូរកំណត់កូអរដោនេកំពូល កំណុំនិងបន្ទាត់ប្រាប់ទិសរបស់ (P) រួចសង់ប៉ារ៉ាបូល (P) ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $\left(O,\vec{i},\vec{j}\right)$ ។

២) គេឱ្យអនុគមន៍ g កំណត់ដោយ $g(x)=\dfrac{x^2+1+\ln x}{x}$ ។

ក) គណនា $g'(x)$ ។ ខ)កំណត់សមីការបន្ទាត់ប៉ះនឹងខ្សែកោង (C) តាម g ត្រង់ $x=1$ ។

II-(១៥ពិន្ទុ) គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $z=x+iy$ និង $w=(1+i)z+i\bar{z}$ ដែល $x,y\in\mathbb{R}$ ។

១)ចូរសរសេរ w ជាទម្រង់ពីជគណិត ។២)កំណត់ពីរចំនួនពិត x និង y ដោយដឹងថា $w=\sqrt{2}(1+3i)$ ។

៣)ចូរសរសេរ z ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រចំពោះតម្លៃ x និង y ទើបរកឃើញខាងលើ ។

III-(១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីត $A=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1-x^2}-\cos x}{x^2}$ $B=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^3+x^2-2}{\sin(x-1)}$ $C=\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{1-\sin x+\cos x}{1-\sin x-\cos x}$

IV-(២០ពិន្ទុ) ១) គណនាអាំងតេក្រាល $I=\int_0^{\frac{\pi}{4}}2\sin^3 x\cos x\,dx$ $J=\int_0^1\dfrac{2}{\sqrt{5-3x}}dx$ និង $K=\int_0^{\pi}\sin x\cdot\cos\left(\dfrac{\pi}{4}-x\right)dx$

២) ក្នុងប្រអប់មួយមានប៊ិចក្រហម ៤ ដើមនិងប៊ិចខៀវ ៨ ដើម។ គេចាប់យកប៊ិច ៣ ព្រមគ្នាចេញពីក្នុងប្រអប់ដោយចៃដន្យ ។ ចូរគណនាប្រូបាបលីលីតេនៃព្រឹត្តិការណ៍៖

ក) A: យកបានប៊ិចក្រហម ១ ដើមនិងខៀវ ២ ដើម ។

ខ) B: យកបានប៊ិចខៀវទាំង ៣ ដើម ។

គ) C: យកបានប៊ិចក្រហមយ៉ាងតិចម ១ ដើម ។

V-(៣០ពិន្ទុ) ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $\left(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)$ គេឱ្យចំណុច $A\left(\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}\right)$; $B(2,0,1)$ និង $C(3,-2,-2)$ ។

១)គណនា $\overrightarrow{N}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ ។ ទាញថាចំណុច A, B, C រត់មិនត្រង់ជួរគ្នា ។

២)រកផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ ABC ។ រួចសរសេរសមីការប្លង់ (P) ដែលកាត់តាមចំណុច A,B,C នេះ ។

៣)គេឱ្យប្លង់ $Q: x+y+3z-10=0$ ។ បង្ហាញថា $(P)\perp Q$ រួចរកវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ (L) ដែលជាប្រសព្វរវាង (P) និង Q ។ រកកូអរដោនេនៃចំណុច E លើបន្ទាត់ (L) ដែលមានកូដស្មើ 1 ។

៤)គេឱ្យចំណុច $D(1,4,-2)$ ។ គណនាចម្ងាយពី D ទៅបន្ទាត់ (L) ។

VI-(៣៥ពិន្ទុ) គេឱ្យអនុគមន៍ f កំណត់លើ $]2,+\infty[$ ដោយ $f(x)=x-1+\ln\dfrac{x-2}{x+2}$ មានក្រាប C ក្នុងតម្រុយ $\left(O,\vec{i},\vec{j}\right)$ ឯកតា $2cm$ ។

១- ក)រកលីមីតនៃ f ត្រង់ 2 និង $+\infty$ ។ ផ្ទៀងផ្ទាត់ថា C មានអាស៊ីមតូតមួយស្របអ័ក្សអរដោនេ ។

ខ)បង្ហាញថា $f'(x)=\dfrac{x^2}{x^2-4}$ ។ សង់តារាងអថេរភាពនៃ $f(x)$ ។

២- បង្ហាញថា $(D): y=x-1$ ជាអាស៊ីមតូតនៃ C ។ សិក្សាទីតាំងនៃ C ធៀបនឹង (D) ។

៣- A ជាចំណុចនៃ C មានអាប់ស៊ីស 3 ។ សរសេរសមីការនៃបន្ទាត់ (T) នឹងក្រាប C ត្រង់ A ។

៤- សង់ក្រាប C បន្ទាត់ (D) និង (T) ។

៥- ក)បង្ហាញថាអនុគមន៍ G កំណត់លើ $]2,+\infty[$ ដោយ $G(x)=(x-2)\ln(x-2)-(x+2)\ln(x+2)$ ជាព្រីមីទីវនៃអនុគមន៍ g កំណត់ដោយ $g(x)=\ln\dfrac{(x-2)}{(x+2)}$ ។

ខ)គណនាផ្ទៃក្រឡា S ជា cm^2 នៃប្លង់ដែលខ័ណ្ឌដោយក្រាប C បន្ទាត់ $x=3$ និង $x=4$ ។

វិញ្ញាសាទី ៦២ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)

ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង : ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣

រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥

មណ្ឌលប្រឡង:.......................................

លេខបន្ទប់:......................**លេខតុ**...............

ឈ្មោះបេក្ខជន:.......................................

ហត្ថលេខាបេក្ខជន:.................................

I. (១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

$$A=\lim_{x\to0}\frac{\sqrt{1+x^2}-\cos x}{x^2}\quad,\quad B=\lim_{x\to1}\frac{3x^2-5x+2}{x^4-1}\ \text{និង}\ C=\lim_{x\to0}\frac{\sin 3x}{\sqrt{-x+3}-\sqrt{3}}\ ។$$

II. (១៥ពិន្ទុ) គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z=\sqrt{3}-i$ និង $w=1+i$ ។

$a.$ ចូរសរសេរ z និង w ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។ $b.$ កំណត់ទម្រង់ពីជគណិតនៃ $\dfrac{(1+i)^{14}}{\left(\sqrt{3}-i\right)^{8}}$ ។

III. (១០ពិន្ទុ) ក្នុងថង់មួយមានប៊ូលពណ៌ក្រហម 5 ចុះលេខ $1,2,3,4,5$ និងប៊ូលពណ៌ខ្មៅ 5 ចុះលេខ $1,2,3,4,5$ ។ គេចាប់យកប៊ូល 2 ព្រមគ្នាចេញពីក្នុងនោះថង់ដោយចៃដន្យ ។ គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍៖

A: ប៊ូលទាំងពីរនោះពណ៌ដូចគ្នា ។ B: ប៊ូលពណ៌ក្រហមនិងជាលេខសេស ។

IV. (១០ពិន្ទុ) គណនាអាំងតេក្រាល $I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x\cos^2 x\,dx$ និង $J=\int_1^3\frac{2xdx}{x^2+4}$ ។

V. (១៥ពិន្ទុ) ១) ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): 2y''-3y'+y=0$ ។

២) រកចម្លើយមួយនៃ (E) ដោយដឹងថាក្រាប ចម្លើយប៉ះទៅនឹងបន្ទាត់ $(L): y=2x+1$ ត្រង់ចំណុច $A(0,1)$ ។

VI. (៣៥ពិន្ទុ) គេឱ្យអនុគមន៍ f កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $f(x)=3x+2-3\ln\left(e^x+1\right)+\dfrac{4}{e^x+1}$ មានក្រាបតំណាង (C) ។

១. ចំពោះគ្រប់ $x\in\mathbb{R}$ ចូរស្រាយថា $f(x)=3x+6-3\ln\left(e^x+1\right)-\dfrac{4e^x}{e^x+1}$ ។ គណនា $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ រួចបង្ហាញថា បន្ទាត់ $(d_1): y=3x+6$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃ (C) កាលណា $x\to-\infty$ ។ បញ្ជាក់ទីតាំងធៀបរវាង (C) និង (d_1)

២. ចំពោះគ្រប់ $x\in\mathbb{R}$ ចូរស្រាយថា $f(x)=2-3\ln\left(1+\dfrac{1}{e^x}\right)+\dfrac{4}{e^x+1}$ ។ គណនា $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ រួចបង្ហាញថា បន្ទាត់ $(d_2): y=2$ ជាអាស៊ីមតូតដេកនៃក្រាប (C) កាលណា $x\to+\infty$ ។

៣. ចំពោះគ្រប់ $x\in\mathbb{R}$ ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $f'(x)=\dfrac{3-e^x}{\left(e^x+1\right)^2}$ ។ សង់តារាងអថេរភាពនៃ f ។

៤. សរសេរសមីការបន្ទាត់ (T) ប៉ះនឹងខ្សែកោង (C) ត្រង់ $x=0$ ។

៥. គណនា $f(-1)$ និង $f(1)$ រួចសង់ក្រាប (C) បន្ទាត់ (T), (d_1) និង (d_2) ក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់តែមួយ ។ (គេយក $e=2.7$)

VII. (២៥ពិន្ទុ) ១) កំណត់កូអរដោនេ ផ្ចិត កំពូល និងកំណុំនៃសមីការអេលីប $(E): 9x^2+16y^2=144$ ។ រកអ៊ិចសង់ទ្រីស៊ីតេនៃ (E) រួចសង់អេលីប (E) ក្នុងតម្រុយ $\left(O,\vec{i},\vec{j}\right)$ ។

២) នៅក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $\left(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)$ គេឱ្យ $A(-1,2,3)$, $B(0,-1,1)$ និង $C(2,3,5)$ ។

ក. ចូរកំណត់សមីការប្លង់ (P) កាត់តាមចំណុច A ហើយកែងនឹងវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{BC}$ ។

ខ. សរសេរសមីកាប៉ារ៉ាម៉ែត្របន្ទាត់ (L) កាត់តាមពីរចំណុច B និង C ។

គ. គណនាកូអរដោនេនៃចំណុចប្រសព្វ H រវាងបន្ទាត់ (L) និងប្លង់ (P) ។

ឃ. រកប្រភេទនៃត្រីកោណ ABC រួចរកក្រឡាផ្ទៃនៃ ΔABC ។

វិញ្ញាសាទី ៦៣ **គណិតវិទ្យា** (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)

ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង : ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣

រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥

មណ្ឌលប្រឡង:.....................................

លេខបន្ទប់:...................លេខតុ..............

ឈ្មោះបេក្ខជន:.....................................

ហត្ថលេខាបេក្ខជន:.................................

I. (១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

$$A=\lim_{x\to 0}\frac{x+\sin x}{x}\quad,\quad B=\lim_{x\to 1}\frac{2x^2-5x+3}{x^3-1}\quad \text{និង}\quad C=\lim_{x\to\pi}\frac{x\sin x}{x^2-\pi^2}\ ។$$

II.(១៥ពិន្ទុ) គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z=x+iy$ និង $w=\frac{1}{2}(3-i)(z+i)$ ដែល x និង y ជាពីរចំនួនពិត ។

ក. ចូរសរសេរ w ជាទម្រង់ពីជគណិត ។ ខ. កំណត់ពីរចំនួនពិត x និង y ដើម្បីឱ្យ $w=z$ ។

III.(១០ពិន្ទុ) ក្នុងថង់មួយមានប៊ូលពណ៌ក្រហម 5 ចុះលេខ $1,2,3,4,5$ ប៊ូលពណ៌ខ្មៅ 5 ចុះលេខ $1,2,3,4,5$ និងប៊ូលពណ៌បៃតង 5 ចុះលេខ $1,2,3,4,5$ ។ គេចាប់យកប៊ូល 3 ព្រមគ្នាចេញពីក្នុងនោះថង់ដោយចៃដន្យ ។ គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលប៊ូលទាំងបីមានពណ៌ខុសៗគ្នា និងចុះលេខខុសៗ ។

IV.(១០ពិន្ទុ) គណនាអាំងតេក្រាល $I=\int_1^2\frac{\left(\sqrt{x}-1\right)^2}{x}dx$ និង $J=\int_0^{\pi}(2\sin x+\cos x)dx$ ។

V.(១៥ពិន្ទុ) គេឱ្យសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): y''-5y'+4y=0$ ។

កំណត់អនុគមន៍ $y=f(x)$ ជាចម្លើយមួយនៃ (E) បើក្រាប (C) តាង f ប៉ះទៅនឹងបន្ទាត់ដេក $y=3$ ត្រង់ $x=0$ ។

VI.(៣៥ពិន្ទុ) គេឱ្យអនុគមន៍ f កំណត់លើ $(0,+\infty)$ ដោយ $f(x)=\frac{3}{2}x-2+\frac{1-2\ln x}{2x}$ មានក្រាបតំណាង (C) ។

១. គណនា $\lim_{x\to+\infty}f(x)$ និង $\lim_{x\to 0}f(x)$ រួចទាញបញ្ជាក់សមីការអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប (C) ។

២. $a)$ ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថាបន្ទាត់ $(d): y=\frac{3}{2}x-2$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃខ្សែកោង (C) កាលណា $x\to+\infty$ ។

$b)$ ចូរសិក្សាទីតាំងធៀបរវាងបន្ទាត់ (d) ធៀបទៅនឹងខ្សែកោង (C) ។

៣. $a)$ ចំពោះគ្រប់ $x>0$ ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $f'(x)=\frac{3(x^2-1)+2\ln x}{2x^2}$ ។

$b)$ ចំពោះគ្រប់ $x>0$ គេយក $g(x)=3(x^2-1)+2\ln x$ ។ គណនា $g'(x)$ រួចបង្ហាញថា g ជាអនុគមន៍កើនជានិច្ចលើចន្លោះ $(0,+\infty)$ ។

$c)$ គណនា $g(1)$ រួចទាញបញ្ជាក់សញ្ញានៃ $g(x)$ លើចន្លោះ $(0,1)$ និង $(1,+\infty)$ ។

$d)$ គូសតារាងអថេរភាពនៃ f ។ (គេយក $\ln 2=0.7$, $\sqrt{e}=1.6$, $e=2.7$)

៤. គេយក $\frac{1}{e}\approx 0.4$ ។គណនាតម្លៃនៃ $f'\left(\sqrt{e}\right)$ រួចទាញរកសមីការបន្ទាត់ (T) ប៉ះនឹងខ្សែកោង (C) ត្រង់ $x=\sqrt{e}$ ។

៥. គណនា $f\left(\frac{1}{e}\right), f(2)$ និង $f(e)$ រួចសង់ក្រាប (C) បន្ទាត់ (d) និង (T) ក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់តែមួយ ។

VII.(២៥ពិន្ទុ) ១) កំណត់កូអរដោនេផ្ចិតកំពូលកំណុំនិងសមីការអាស៊ីមតូតនៃអ៊ីពែបូល $(H): x^2-y^2-4x+2y-6=0$ ។ សង់ (H) និងអាស៊ីមតូតរបស់វា ។

២) នៅក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $\left(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)$ គេឱ្យ $A(-2,0,2), B(0,1,2)$ និង $C(2,1,0)$ ។

ក. ចូរស្រាយថាចតុកោណ $OABC$ ជាប្រលេឡូក្រាមរួចគណនារង្វាស់ជ្រុងនិងអង្កត់ទ្រូងរបស់វា។

ខ. គណនាផលគុណវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ រួចទាញរកផ្ទៃក្រឡាប្រលេឡូក្រាម $OABC$ ។

គ. សរសេរសមីការប្លង់ ABC ។

វិញ្ញាសាទី ៦៤ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង : ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣
រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥

មណ្ឌលប្រឡង:......................................
លេខបន្ទប់:......................លេខតុ..............
ឈ្មោះបេក្ខជន:.......................................
ហត្ថលេខាបេក្ខជន:..................................

I. (១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

$$A=\lim_{x\to1}\frac{1-x^3}{2x-1-x^2}\quad,\quad B=\lim_{x\to2}\frac{\sqrt{x^3+1}-3}{x^3-8}\ \text{និង}\ C=\lim_{x\to0}\frac{5\sin5x}{x}$$ ។

II.(១០ពិន្ទុ) គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1=\sqrt{3}+i$ និង $z_2=\sqrt{3}-i$ ។

a. ចូរគណនា z_1+z_2 , z_1-z_2 និង $z_1\cdot z_2$ ។ *b*. សរសេរ z_1 , z_2 និង $\frac{z_1}{z_2}$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

III.(១៥ពិន្ទុ) ក្នុងថង់មួយមានឃ្លីពណ៌ក្រហម 5 ឃ្លីពណ៌ខ្មៅ 4 និងឃ្លីពណ៌បៃតង 7 ។
គេចាប់យកឃ្លី 3 ព្រមគ្នាចេញពីក្នុងនោះថង់ដោយចៃដន្យ ។ គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍៖
A: ឃ្លីពណ៌បៃតង 2 គ្រាប់គត់ ។ B: យ៉ាងហោចណាស់មានឃ្លីបៃតង 1 ។

IV.(១០ពិន្ទុ) គណនាអាំងតេក្រាល $I=\int\left(\frac{1}{\ln^2 x}-\frac{1}{\ln x}\right)dx$ និង $J=\int e^x\cos x\,dx$ ។

V.(១៥ពិន្ទុ) គេឱ្យសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): y''-5y'+4y=x^2+1$ ។
១) ដោះស្រាយសមីការ $(F): y''-5y'+4y=0$ ។
២) កំណត់ចំនួនពិត a,b និង c ដើម្បីឱ្យ $y_p=ax^2+bx+c$ ជាចម្លើយមួយនៃ (E) ។
៣) ទាញរកចម្លើយទូទៅនៃសមីការ (E) ។

VI.(៣៥ពិន្ទុ) **ផ្នែក** A. គេឱ្យអនុគមន៍ g កំណត់ចំពោះ $x>0$ ដែល $g(x)=2\ln x-x^2-2$ ។
១. សង់តារាងអថេរភាពនៃ $g(x)$ ដោយមិនចាំបាច់គណនាលីមីត ។
២. កំណត់សញ្ញា $g(x)$ ។

ផ្នែក B. គេឱ្យ f ជាអនុគមន៍កំណត់ចំពោះ $x>0$ ដែល $f(x)=1-x-\frac{2\ln x}{x}$ មានក្រាបតំណាង (C) ។
ក. បង្ហាញថា $f'(x)$ មានសញ្ញាដូច $g(x)$ និងកំណត់សញ្ញានៃ $f'(x)$ ។
ខ. រកលីមីតចុងដែនកំណត់នៃ $f(x)$ រួចទាញរកសមីការអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប (C) ។ គូសតារាងអថេរភាពនៃ f ។
គ. បង្ហាញថាបន្ទាត់ $(L): y=1-x$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតខាង $+\infty$ រួចសិក្សាទីតាំងធៀបរវាង (C) និង (L) ។
ឃ. រកសមីការបន្ទាត់ (T) ប៉ះខ្សែកោង (C) ហើយស្របនឹងបន្ទាត់ (L) ។
ង. បង្ហាញថាសមីការ $f(x)=0$ មានឫសមួយគត់ក្នុងចន្លោះ $\left[\frac{1}{2},2\right]$ ។
ច. សង់ក្រាប (C) រួចរកក្រឡាផ្ទៃខណ្ឌដោយក្រាប (C) បន្ទាត់ (L) និងបន្ទាត់ឈរ $x=e$ ។

VII.(២៥ពិន្ទុ) ១) កំណត់កូអរដោនេផ្ចិត កំពូល កំណុំ អ៊ិចសង់ទ្រីស៊ីតេ និងសមីការអាស៊ីមតូតនៃសមីការ
អ៊ីពែបូល $(H): 4x^2-y^2+8x+2y-1=0$ ។ សង់ (H) និងអាស៊ីមតូតរបស់វា ។
២) នៅក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេឱ្យចំណុច $A(1,4,0)$ និងបន្ទាត់ $(L_1): \frac{x-2}{-3}=\frac{y-1}{4}=\frac{z-2}{-1}$ ។
ក. រកសមីការបន្ទាត់ (L_2) មួយដែលកាត់ A និងមានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\vec{n}=(-2,1,1)$ ។
ខ. រកសមីការប្លង់ (P) ដែលកំណត់ដោយបន្ទាត់ (L_1) និង (L_2) ប្រសព្វគ្នា ។

វិញ្ញាសាទី ៦៥ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ) | **មណ្ឌលប្រឡង:**...................................

ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ | **លេខបន្ទប់:**...................**លេខតុ**..............

សម័យប្រឡង : ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣ | **ឈ្មោះបេក្ខជន:**...................................

រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥ | **ហត្ថលេខាបេក្ខជន:**...................................

I.(១០ពិន្ទុ) ក្នុងថង់មួយមានឃ្លីពណ៌សចំនួន 3 ឃ្លីពណ៌ក្រហមចំនួន 4 និងឃ្លីពណ៌ខៀវ 5 ។
គេចាប់យកឃ្លី 3 ព្រមគ្នាដោយចៃដន្យ ។ គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍៖
A: " ឃ្លីទាំង 3 មានពណ៌ក្រហម ។ B: យ៉ាងតិចមានឃ្លី 2 មានពណ៌ខៀវ ។ C: " ឃ្លីទាំង 3 មានពណ៌ខុសគ្នា "

II.(១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីត ក. $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{\sqrt{x^3+x^2-1}-1}{1-x^2}$ ខ. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{-3x}{\sin 2x}$ គ. $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{6}}\dfrac{\sqrt{3}\sin x-\cos x}{2(\pi-6x)}$

III.(១៥ពិន្ទុ) គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1=2+2i\sqrt{3}$ និង $z_2=\sqrt{3}+i$ ។

ក. គណនា $z_1\times z_2$ និង $\dfrac{z_1}{z_2}$ ។ ខ. សរសេរ $z_1\times z_2$ និង $\left(\dfrac{z_1}{z_2}\right)^2$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។

គ. សរសេរ $\left(\dfrac{z_1}{z_2}\right)^3$ ជាទម្រង់ពីជគណិត ។

IV.(១៥ពិន្ទុ) គណនាអាំងតេក្រាល $I=\displaystyle\int_1^2\left(x^3+2x^2+3\right)dx$, $J=\displaystyle\int_0^{\pi}\left(\sin 2x-\frac{1}{2}\sin 4x\right)$ និង $K=\displaystyle\int_2^3\left(2x-4+\frac{2}{x+1}\right)dx$ ។

V.(២៥ពិន្ទុ) ១) នៅក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់ទិសដៅវិជ្ជមាន $\left(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)$ គេឱ្យចំណុច $A(1,-2,3),B(3,-1,3)$ និង $C(5,1,4)$ ។

ក. កំណត់កូអរដោនេវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{AC}$ រួចកំណត់តម្លៃកូស៊ីនូសនៃមុំរវាងវ៉ិចទ័រពីរនេះ ។

ខ. គណនាផលគុណវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ រួចទាញថាបីចំណុច A,B,C មិនរត់ត្រង់គ្នា ។

គ. គណនាក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ ABC ។ កំណត់សមីការប្លង់ (ABC) ។

ឃ. បើ $D(2,1,1)$ ចូរគណនាមាឌតេត្រាអ៊ែត $ABCD$ រួចទាញរកចម្ងាយពីចំណុច D ទៅប្លង់ (ABC)។

២) គេមានសមីការ $(E):9x^2+4y^2+36x-24y+36=0$ ។

សរសេរ (E) ជាទម្រង់ស្តង់ដារ ។ រកកូអរដោនេនៃផ្ចិត កំពូល កំណុំ អ៊ិចសង់ទ្រីស៊ីតេនៃ (E) រួចសង់ (E)។

VI.(១០ពិន្ទុ) *a.* ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): y''+2y=3y'$ ។

b. រកចម្លើយពិសេសមួយនៃ (E) បើគេដឹងថាក្រាប (C) តាងអនុគមន៍ចម្លើយកាត់តាមចំណុច $(0,1)$ ហើយ បន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងក្រាប (C) ត្រង់ចំណុចនេះមានមេគុណប្រាប់ទិសស្មើ -3 ។

VII.(៣៥ពិន្ទុ) គេឱ្យអនុគមន៍ f កំណត់លើ $(0,+\infty)$ ដោយ $f(x)=x+\dfrac{1-2\ln x}{4x^2}$ ។

គេតាង (C) ជាក្រាបតំណាង f ក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់ $\left(o,\vec{i},\vec{j}\right)$ ។

១. រក $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ និង $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)$ រួចបញ្ជាក់សមីការអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប (C)។

២. ចូរស្រាយថាបន្ទាត់ $(d): y=x$ ជាសមីការអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C) កាលណា $x\to+\infty$ ។

សិក្សាទីតាំងធៀបរវាងបន្ទាត់ (d) និងខ្សែកោង (C) លើចន្លោះ $(0,+\infty)$។

៣. គ្រប់ $x>0$ ចូរស្រាយថា $f'(x)=\dfrac{x^3-1+\ln x}{x^3}$ ។

៤. គេតាង $g(x)=x^3-1+\ln x$ គ្រប់ $x>0$ ។

ក) គណនា $g'(x)$ រួចទាញថា g ជាអនុគមន៍កើនជានិច្ចលើចន្លោះ $(0,+\infty)$។

ខ) កំណត់សញ្ញានៃ $g(x)$ លើចន្លោះ $(0,1)$ និង $(1,+\infty)$ ។ (គេឱ្យ $\ln 2=0.69$ និង $\ln(0.5)=-0.69$)

៥. គូសតាងអថេរភាពនៃ f ។ គណនា $f(0.5)$ និង $f(2)$ រួចសង់ក្រាប (C) និង (d)។

វិញ្ញាសាទី ៦៦ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង : ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣
រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥

មណ្ឌលប្រឡង:.....................................
លេខបន្ទប់:....................**លេខតុ**..............
ឈ្មោះបេក្ខជន:...................................
ហត្ថលេខាបេក្ខជន:..............................

I.(១០ពិន្ទុ) គេចង់បង្កើតចំនួនមានលេខ 3 ខ្ទង់ដែលខ្ទង់ទាំងបីមានលេខខុសៗគ្នាយកចេញពីលេខ $1,2,3,4,5,6,7,8,9$ ។

ក. រកចំនួនករណីអាច ។

ខ. គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ A: ចំនួនមានលេខ 3 ខ្ទង់នោះជាពហុគុណនៃ 5 ។

គ. គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ B: ចំនួនមានលេខ 3 ខ្ទង់នោះជាចំនួនគូ ។

II.(១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីត ក. $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{\sqrt{x^2+3}-2}{1-x}$ ខ. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-e^{\sin^2x}\sqrt{\cos x}}{x^2}$ និង គ. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{\cos 3x}-\sqrt[3]{\cos x}}{x^2}$

III.(១៥ពិន្ទុ) គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1=\dfrac{\sqrt6-i\sqrt2}{2}$ និង $z_2=1-i$ ។

ក. សរសេរ z_1 និង z_2 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។ ទាញទម្រង់ពីជគណិតនៃ z_1^3 ។

ខ. សរសេរ $z=\dfrac{z_1}{z_2}$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។ គណនា z^{12} ។

IV.(១៥ពិន្ទុ) គណនាអាំងតេក្រាល $I=\int_0^1 e^x\left(2e^x-1\right)dx$, $J=\int_0^1 x^2\left(x-1\right)^2dx$ និង $K=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos 3x\cos x\,dx$ ។

V.(២៥ពិន្ទុ) ១) នៅក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់ទិសដៅវិជ្ជមាន $\left(O,\vec i,\vec j,\vec k\right)$ គេឱ្យចំណុច $A(-1,0,2),B(1,2,-1)$ និង $C(1,3,4)$ ។

ក. ចូរគណនាកូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}$ និង $\overrightarrow{BC}$ ។

ខ. រកកូអរដោនេនៃចំណុច D ដោយដឹងថា $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម ។

គ. គណនា $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ រួចទាញរកក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ ABC ។ កំណត់សមីការប្លង់ (ABC) ។

២) គេឱ្យអេលីប $(E):25x^2+16y^2-50x+32y-59=0$ ។

ក) ចូរកំណត់កូអរដោនេផ្ចិត កំពូល កំណុំរបស់អេលីប (E) ។

ខ) ចូរសង់ (E) ក្នុងតម្រុយ $\left(O,\vec i,\vec j\right)$ ។

VI.(១០ពិន្ទុ) គេឱ្យសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E_1):-y''-y'+6y=6x^2-2x+4$ និង $(E_2):-y''-y'+6y=0$ ។

១) ដោះស្រាយសមីការ (E_2) ។

២) រកពហុធា $P(x)=ax^2+bx+c$ ជាចម្លើយមួយនៃ (E_1) ។ ទាញរកចម្លើយទូទៅនៃ (E_1) ។

VII.(៣៥ពិន្ទុ) គេឱ្យអនុគមន៍ f កំណត់ដោយ $f(x)=\dfrac{2}{3}x-\ln\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right)$ មានក្រាបតំណាង (C) ក្នុងតម្រុយ $\left(o,\vec i,\vec j\right)$ ។

១. រកដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ f រួចគណនាលីមីតចុងដែនកំណត់របស់វា ។

ទាញបញ្ជាក់សមីការអាស៊ីមតូតឈរពីររបស់ខ្សែកោង (C) ។

២. ស្រាយបញ្ជាក់ថាបន្ទាត់ $(d):y=\dfrac{2}{3}x$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C) ។

សិក្សាទីតាំងធៀបរវាងបន្ទាត់ (d) និងខ្សែកោង (C) លើចន្លោះ $(-\infty,-1)$ និង $(1,+\infty)$ ។

៣. ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត x នៃចន្លោះ $(-\infty,-1)$ និង $(1,+\infty)$ ចូរស្រាយថា $f'(x)=\dfrac{2(x+2)(x-2)}{3(x+1)(x-1)}$

រួចសង់តារាងអថេរភាពនៃ f ។

៤. ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថាគល់ O ជាផ្ចិតឆ្លុះនៃក្រាប (C) ។ (គេឱ្យ $\ln 2=0.69$ និង $\ln 3=1.10$)

៥. គណនា $f(-3)$ និង $f(3)$ រួចសង់បន្ទាត់ (d) និងក្រាប (C) ក្នុងតម្រុយរួមគ្នា។

វិញ្ញាសាទី ៦៧ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ) **មណ្ឌលប្រឡង:.................................**

ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ **លេខបន្ទប់:...................លេខតុ............**

សម័យប្រឡង : ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣ **ឈ្មោះបេក្ខជន:.................................**

រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥ **ហត្ថលេខាបេក្ខជន:.................................**

I.(១០ពិន្ទុ) ក្នុងថ្នាក់រៀនមួយមានសិស្ស ១៣នាក់ ដែលក្នុងនោះមានសិស្សស្រី ៥ នាក់និងសិស្សប្រុស ៨ នាក់ ។
គេជ្រើសរើសក្រុមសម្ភាតដោយមួយក្រុមមានសិស្ស ៤នាក់ ។ រកប្រូបាបបីលីតេដែល៖
A: " ជ្រើសរើសបានសិស្សក្រុមប្រុសទាំងអស់ " ។ B: " ជ្រើសរើសបានក្រុមសិស្សស្រីពាក់កណ្តាល " ។

II.(១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីត ក. $A=\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x\sqrt{x}-2\sqrt{2}}{2-x}$ ខ. $B=\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}}\dfrac{\sin x-\cos x}{1-\sqrt[3]{\tan x}}$ គ. $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{3}}\dfrac{4\cos^2 x-1}{\sin x-\sin 2x}$

III.(១៥ពិន្ទុ) គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1=\dfrac{\sqrt{3}-i}{2}$ និង $z_2=\dfrac{\sqrt{3}+i}{2}$ ។ ក. គណនា $z_1\times z_2$ និង $\dfrac{z_1}{z_2}$ ។
ខ. សរសេរ z_1 និង z_2 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ រួចគណនា z_2^{2023} ជាទម្រង់ពីជគណិត ។
គ. រកម៉ូឌុល និងអាគុយម៉ង់នៃ $\dfrac{z_1}{z_2}$ និង $\dfrac{z_2}{z_1}$ ។

IV.(១៥ពិន្ទុ) គណនាអាំងតេក្រាល $I=\int_1^3\left(x^2-1\right)\ln x\,dx$, $J=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\dfrac{\tan^3 x}{\cos^2 x}dx$ និង $K=\int_0^4\left(x^2-1\right)^2dx$ ។

V.(២៥ពិន្ទុ) ១) នៅក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់ទិសដៅវិជ្ជមាន $\left(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)$ គេឱ្យប្លង់ (P) កាត់តាមចំណុច $A(4,-2,2)$
មានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}=(1,2,2)$ និងបន្ទាត់ $(L):\dfrac{x-1}{-1}=\dfrac{y-4}{4}=z-2$ ។
ក. កំណត់សមីការប្លង់ (P) រួចគណនាកូអរដោនេចំណុច M ដែលជាប្រសព្វរវាងបន្ទាត់ (L) និងប្លង់ (P) ។
ខ. យក B,C,D ជាប្រសព្វរវាងប្លង់ (P) ជាមួយអ័ក្ស $(ox),(oy),(oz)$ រៀងគ្នា ។
ចូរស្រាយថា $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម រួចគណនាក្រឡាផ្ទៃរបស់វា ។
គ. គេឱ្យ $S(2,-6,-2)$ ។ បង្ហាញថាបន្ទាត់ (SA) អរតូកូណាល់នឹងប្លង់ $(ABCD)$ ។
គណនារង្វាស់ SA រួចរកមាឌនៃពីរ៉ាមីត $SABCD$ ។
២) គេឱ្យសមីការប៉ារ៉ាបូល $(P): y^2-4x-4y=0$ ។
ចូររកកូអរដោនេ កំពូល កំណុំ និងសមីការបន្ទាត់ប្រាប់ទិសនៃប៉ារ៉ាបូល (P) ។សង់ (P) ក្នុងតម្រុយ $\left(o,\vec{i},\vec{j}\right)$ ។

VI.(១០ពិន្ទុ) ១) ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $y''+y'-2y=0$ (E) ។
២) រកចម្លើយពិសេសមួយនៃ (E) បើខ្សែកោងតាងអនុគមន៍ចម្លើយកាត់តាមចំណុច $A(0,1)$ ហើយបន្ទាត់ប៉ះនឹងខ្សែកោងត្រង់ចំណុចនោះមានមេគុណប្រាប់ទិសស្មើនឹង 4 ។

VII.(៣៥ពិន្ទុ) គេឱ្យអនុគមន៍ f កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $f(x)=x+4-e^x$ មានក្រាបតំណាង (C) ក្នុងតម្រុយ $\left(o,\vec{i},\vec{j}\right)$ ។
១. ចូរគណនាលីមីត $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ និង $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ ។
២. ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថាបន្ទាត់ $(d): y=x+4$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C) កាលណា $x\to-\infty$ ។
សិក្សាទីតាំងធៀបរវាងបន្ទាត់ (d) និងខ្សែកោង (C) ។
៣. គណនាដេរីវេ $f'(x)$ រួចគូសតារាងអថេរភាពនៃ f ។
៤.គណនា $f(-2), f(-1), f(1)$ និង $f(2)$ រួចសង់បន្ទាត់ (d) និងក្រាប (C) ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $\left(o,\vec{i},\vec{j}\right)$ ។
៥. គណនាផ្ទៃក្រឡាផ្ទៃកប្លង់ខ័ណ្ឌដោយខ្សែកោង (C) និងអ័ក្ស (ox) និងបន្ទាត់ឈរ $x=-3$ និង $x=1$ ។
(គេឱ្យ $e=2.7$, $e^{-1}=0.4$ និង $e^{-2}=0.2$)

វិញ្ញាសាទី ៦៨ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ) — **មណ្ឌលប្រឡង:..................................**

ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ — **លេខបន្ទប់:....................លេខតុ..............**

សម័យប្រឡង : ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣ — **ឈ្មោះបេក្ខជន:...................................**

រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥ — **ហត្ថលេខាបេក្ខជន:...............................**

I.(១០ពិន្ទុ) ក្នុងថង់មួយមានឃ្លី 10 គ្រាប់ គេចុះលេខ 1 ដល់លេខ 10។ គេចាប់យកឃ្លី 2 គ្រាប់ព្រមគ្នាចេញពីថង់ដោយចៃដន្យ ។
រកប្រូបាបបីលីតេនៃព្រឹត្តិការណ៍ដូចខាងក្រោម៖

A: " ផលដកលេខលើឃ្លីទាំងពីរស្មើ 5 "។ B: " ផលដកលេខលើឃ្លីទាំងពីរស្មើ 4 និងផលបូកលើទាំងពីរស្មើ 10 "។

II.(១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីត ក. $A=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sqrt{x+1}-\sqrt{2}}{x^3-1}$ ខ. $B=\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}}\dfrac{\sqrt{2}\cos x-1}{\sqrt{2}\sin x-1}$ គ. $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{3}}\dfrac{\sqrt{3}\cos x-\sin x}{\sin x-\sin 2x}$

III.(១៥ពិន្ទុ) គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1=6\left(\sqrt{3}-i\right)$ និង $z_2=\dfrac{\sqrt{3}+i}{2}$ ។

ក. គណនា $z_1\times z_2$ និង $\dfrac{z_1}{z_2}$ ។

ខ. សរសេរ z_1 និង z_2 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ រួចគណនា $|z_1|^2$ និង $|z_2|^2$ ។

គ. រកអាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិច $\dfrac{z_1}{z_2}$ និង $\dfrac{z_2}{z_1}$ ។

IV.(១៥ពិន្ទុ) គណនាអាំងតេក្រាល $I=\displaystyle\int_2^3\frac{2x+3}{x+1}dx$, $J=\displaystyle\int_0^{\pi}\frac{2\cos^3 x-\sin 2x+1}{\cos^2 x}dx$ និង $K=\displaystyle\int_0^1\left(x^2-1\right)e^{2x}dx$ ។

V.(២៥ពិន្ទុ) ១) នៅក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់ទិសដៅវិជ្ជមាន $\left(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)$ គេឱ្យចំណុច $A(2,0,1),B(3,1,2)$ និង $C(4,3,2)$ ។

ក. គណនា $\vec{n}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ រួចទាញថា A,B,C ជាកំពូលរបស់ត្រីកោណមួយ ។

ខ. គណនាក្រឡាផ្ទៃ និងបរិមាត្ររបស់ត្រីកោណ ABC ។ រកសមីការប្លង់ (ABC) ។

គ. សរសេរសមីការស្វ៊ែ (S) មួយដែលមានអង្កត់ផ្ចិត AB ។

២) រកសមីការប៉ារ៉ាបូលមួយ មានអ័ក្សឆ្លុះដេក ហើយក្រាបវាកាត់ចំណុច $A(-1,1),B(11,-2)$ និង $C(5,-1)$។
រួចរកកូអរដោនេ កំពូល កំណុំ និងសមីការបន្ទាត់ប្រាប់ទិសនៃប៉ារ៉ាបូលនោះ។
ហើយសង់ប៉ារ៉ាបូលក្នុងតម្រុយ $\left(o,\vec{i},\vec{j}\right)$។

VI.(១០ពិន្ទុ) ១) ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $2y''-3y'+y=0$ (E) ។

២) រកចម្លើយពិសេសមួយនៃ (E) បើក្រាបតាងអនុគមន៍ចម្លើយកាត់តាម $A(0,1)$ ហើយប៉ះនឹងបន្ទាត់ $(L): y=2x+1$។

VII.(៣៥ពិន្ទុ) គេឱ្យអនុគមន៍ f កំណត់លើ $I=(0,+\infty)$ ដោយ $f(x)=x-\dfrac{x^2+\ln x}{x^2}$ មានក្រាបតំណាង (C)
ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $\left(o,\vec{i},\vec{j}\right)$ ឯកតា $2cm$ ។

A . ១) គេឱ្យ g ជាអនុគមន៍កំណត់លើ $I=(0,+\infty)$ ដោយ $g(x)=x^3+2\ln x-1$ ។ គណនា $g(1)$ ។

២) សិក្សាអថេរភាពនៃអនុគមន៍ g ដោយមិនចាំបាច់គណនាលីមីតនៃ g ត្រង់ 0 និង $+\infty$ ។
កំណត់សញ្ញានៃ $g(x)$ លើចន្លោះ $I=(0,+\infty)$ ។

B . ១) គណនាលីមីតនៃ f ត្រង់ 0 និង $+\infty$ ។

២) ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $f'(x)=k\cdot\dfrac{g(x)}{x^3}$ ដែល k ជាចំនួនពិតត្រូវកំណត់ ។ សង់តារាងអថេរភាពនៃ f ។

៣) បង្ហាញថាបន្ទាត់ $(d): y=x-1$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C) ។
សិក្សាទីតាំងធៀបរវាងបន្ទាត់ (d) និងខ្សែកោង (C) ។

៤. សង់បន្ទាត់ (d) និងក្រាប (C) ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $\left(o,\vec{i},\vec{j}\right)$។

វិញ្ញាសាទី ៦៩ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)

ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង : ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣

រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥

មណ្ឌលប្រឡង:.................................

លេខបន្ទប់:....................លេខតុ..............

ឈ្មោះបេក្ខជន:.................................

ហត្ថលេខាបេក្ខជន:.............................

I.(១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីត៖ ក. $A=\lim_{x\to 1}\frac{1-x^2}{x^3-1}$ ខ. $B=\lim_{x\to 3}\frac{\sqrt{x+6}-3}{x^3-27}$ គ. $C=\lim_{x\to 0}\frac{6\sin 6x}{x}$ ឃ. $D=\lim_{x\to 0}\frac{e^{\sin^2 x}-\cos^2 x}{x^2}$

II.(១៥ពិន្ទុ) គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $z_1=-\sqrt{3}-i$, $z_2=\left(1+\sqrt{3}\right)+\left(1+\sqrt{3}\right)i$ និង $z_3=\frac{1}{2}$ ។ ក. គណនា z_1+z_2 និង $\left(z_1+z_2\right)\cdot z_3$ ។

ខ. សរសេរទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនកុំផ្លិច $z=\left(z_1+z_2\right)\cdot z_3$ ។ ទាញរកតម្លៃនៃ z^{2019} ។

III.(១៥ពិន្ទុ) គណនាអាំងតេក្រាល $I=\int_0^2\left(6x^2-3x+1\right)dx$, $J=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\left(1-2\cos^2 x\right)dx$ ។ គេមានអនុគមន៍ f កំណត់លើ $\mathbb{R}^*$ ដោយ $f(x)=-3\left(\frac{x+1}{x^2}\right)$ ។ បង្ហាញថា $f(x)=-\frac{3}{x}-\frac{3}{x^2}$ ។ គណនា $K=\int_1^e f(x)dx$ ។ $(\ln e=1)$ ។

IV.(១០ពិន្ទុ) ក្នុងថង់មួយមានប៊ូល១៥គ្រាប់ ដែលចែកជាប៊ូលពណ៌បៃតង៧គ្រាប់និងចុះលេខពី១ដល់៧ ប៊ូលខៀវចំនួន ៥ ចុះលេខពី១ដល់៥ និងប៊ូលពណ៌ខ្មៅ ៣ ចុះលេខពី១ដល់៣ ។គេចាប់យកប៊ូល១ ចេញពីថង់ដោយចៃដន្យ ។

រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ ៖ A: " ប៊ូលដែលចាប់បានមានពណ៌បៃតង " ។

B: " ប៊ូលដែលចាប់បានមានលេខសេស និងពណ៌បៃតង " ។

C: " ប៊ូលដែលចាប់បានមានលេខគូពណ៌ខ្មៅ ឬខៀវ " ។

V.(២៥ពិន្ទុ) ១) គេមានសមីការ $10x^2+18y^2=90$ ។ ក. បង្ហាញថាសមីការនេះជាសមីការអេលីប ។ រកប្រវែងអ័ក្សតូច ប្រវែងអ័ក្សធំ កូអរដោនេកំពូល និងកំណុំទាំងពីរ ។ ខ. សង់អេលីប ។

២) នៅក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់ទិសដៅវិជ្ជមាន $\left(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)$ គេឱ្យចំណុច $A(2,0,1), B(3,1,2)$ និង $C(4,3,2)$ ។

ក. គណនា $\vec{n}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ រួចទាញរកផ្ទៃក្រឡានៃ ΔABC ។

ខ. រកសមីការប្លង់ (P) ដែលកាត់តាមចំណុច A, B និង C ។

គ. តើប្លង់ (P) ប៉ះស្វ៊ែ $S: x^2+y^2+z^2-2x-2y-2z-6=0$ ដែរឬទេ ?

VI.(១០ពិន្ទុ) ១) ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): y''-4y'-5y=0$ ។

២) រកចម្លើយពិសេសមួយនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល (E) ដែល $y(0)=0$ និង $y'(0)=-1$ ។

VII.(៣៥ពិន្ទុ) គេមានអនុគមន៍ f កំណត់លើ $(0,+\infty)$ ដោយ $f(x)=3-2\ln x+\frac{2\ln x}{x^2}$ មានក្រាប (C) ក្នុងតម្រុយ $\left(o,\vec{i},\vec{j}\right)$ ។

១. ចូរគណនាលីមីត $\lim_{x\to 0^+} f(x)$ និង $\lim_{x\to +\infty} f(x)$ រួចទាញបញ្ជាក់សមីការអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប (C) ។

២. ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថាគ្រប់ $x>0$ គេបាន $f'(x)=\frac{2\left(1-x^2-2\ln x\right)}{x^3}$ ។

៣. គេតាង $g(x)=1-x^2-2\ln x$ ចំពោះគ្រប់ $x>0$ ។ ចូរស្រាយថា $g'(x)<0$ ជានិច្ចចំពោះគ្រប់ $x>0$ ។ គណនា $g(1)$ ។ ចូរសិក្សាសញ្ញា $g(x)$ ចំពោះ $x\in(0,1)$ និង $x\in(1,+\infty)$ ។

៤. ប្រើលទ្ធផលខាងលើចូរទាញបញ្ជាក់សញ្ញានៃ $f'(x)$ លើចន្លោះ $(0,+\infty)$ ។ គូសតារាងអថេរភាពនៃ f ។

៥. គណនាតម្លៃ $f\left(\frac{1}{2}\right), f(2)$ និង $f(4)$ ។ ចូរសង់ក្រាប (C) ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $\left(o,\vec{i},\vec{j}\right)$ ។

៦. គ្រប់ $x>0$ ចូរស្រាយថា $F(x)=5x-\frac{2}{x}-2\left(x+\frac{1}{x}\right)\ln x$ ជាព្រីមីទីវមួយនៃ $f(x)$ ។

ទាញរកផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្លង់ខ័ណ្ឌដោយខ្សែកោង (C) និងអ័ក្ស (ox) និងបន្ទាត់ឈរពីរ $x=1$ និង $x=e$ ។

I.(១០ពិន្ទុ) គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $z_1=\sqrt{3}-i$, $z_2=\left(1-\sqrt{3}\right)+\left(1-\sqrt{3}\right)i$ និង $z_3=1+i\sqrt{3}$ ។

ក. សរសេរ z_1 , z_2 និង z_3 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

ខ. បង្ហាញថា $z_1+z_2=\overline{z_3}$ រួចទាញថា $\left(z_1+z_2\right)z_3$ ជាចំនួនពិត ។

II.(១០ពិន្ទុ) គណនាលីមីត៖ $A=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\left(e^x-1\right)\left(e^{3x}-1\right)}{x^2}$, $B=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x\cos 2x}{3x^2}$ និង $C=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x\sin x}-\cos 2x}{x^2}$ ។

III.(១៥ពិន្ទុ) គេឱ្យអនុគមន៍ $f\left(x\right)=\dfrac{e^x}{1-e^x}$ ដែល , $x\neq 0$ ។

១. រកចំនួនពិត A និង B ដើម្បីឱ្យ $f\left(x\right)=A+\dfrac{B}{1-e^x}$, $x\neq 0$ ។

២. គណនា $I\left(x\right)=\int f\left(x\right)dx$ បើគេដឹងថា $I\left(\ln 2\right)=1$ ។

៣. គណនាអាំងតេក្រាលកំណត់ $J=\displaystyle\int_1^2\frac{1}{1-e^x}dx$ ។

IV.(១៥ពិន្ទុ) គេឱ្យសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $\left(E\right):y''-4y'+13y=ax^2+bx+c$ ។

១. កំណត់ចំនួនពិត a,b,c ដោយដឹងថា $y=x^2+x+1$ ជាចម្លើយនៃសមីការ $\left(E\right)$ ។

២. ដោះស្រាយសមីការ $\left(F\right):y''-4y'+13y=0$ ។

៣. ទាញរកចម្លើយទូទៅនៃសមីការ $\left(E\right)$ ។

V.(២០ពិន្ទុ) ក្នុងថង់មួយមានឃ្លីខ្មៅ 3 គ្រាប់ ក្រហម 4 គ្រាប់និងខៀវ 5 គ្រាប់ ។ គេយកឃ្លី 3 គ្រាប់ព្រមគ្នា ចេញពីថង់ដោយចៃដន្យ ។ ចូររកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ ៖

A: " យកបានឃ្លីខៀវទាំង 3 គ្រាប់ " ។ B: " យកបានឃ្លីក្រហម 2 គ្រាប់គត់ " ។

C: " យកបានឃ្លីខ្មៅ 2 គ្រាប់យ៉ាងតិច " ។ D: " យកបានឃ្លីទាំង 3 គ្រាប់ពណ៌ខុសៗគ្នា " ។

VI.(២០ពិន្ទុ) ១) ក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់ទិសដៅវិជ្ជមាន $\left(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)$ គេឱ្យចំណុច $A\left(-2,1,0\right),B\left(0,1,1\right),C\left(1,2,2\right)$ និង $D\left(0,3,-4\right)$ ។

បង្ហាញថាត្រីកោណ ADB និង ACD កែងត្រង់ A រួចរកផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណទាំងពីរនេះ ។

២) រកសមីការស្តង់ដានៃប៉ារ៉ាបូលដែលមានកំពូល $V\left(3,2\right)$ និងកំណុំ $F\left(1,2\right)$ ។

៣) រកសមីការស្តង់ដានៃអេលីបដែលមានផ្ចិត $\left(0,0\right)$ កំណុំ $\left(2,0\right)$ និងកំពូល $\left(3,0\right)$ ។

៤) រកសមីការនៃអ៊ីពែបូលដែលមានកំពូល $\left(0,\pm 3\right)$ និងអាស៊ីមតូត $y=\pm 3x$ ។

VII.(៣៥ពិន្ទុ) អនុគមន៍ f កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $y=f\left(x\right)=\dfrac{4e^x}{e^x+1}$ និងមានក្រាប $\left(C\right)$ ។

១. ចូរគណនាលីមីត $\lim\limits_{x\to-\infty}f\left(x\right)$ និង $\lim\limits_{x\to+\infty}f\left(x\right)$ រួចទាញរកសមីការអាស៊ីមតូតនៃក្រាប $\left(C\right)$ ។

២. សិក្សាអថេរភាពនៃ f រួចគូសតារាងអថេរភាពរបស់វា ។

៣. រកកូអរដោនេនៃចំណុច A ជាប្រសព្វរវាងក្រាប $\left(C\right)$ និងអ័ក្សអរដោនេ ។ បង្ហាញថា A ជាផ្ចិតឆ្លុះនៃក្រាប $\left(C\right)$

៤. រកសមីការបន្ទាត់ T ប៉ះនឹងក្រាប $\left(C\right)$ ត្រង់ចំណុច A ។

៥. សង់បន្ទាត់ T និងក្រាប $\left(C\right)$ ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $\left(o,\vec{i},\vec{j}\right)$ ។

៦. គណនាផ្ទៃក្រឡាខណ្ឌដោយខ្សែកោង $\left(C\right)$ និងអ័ក្ស $x'x$ លើចន្លោះ $\left[0,1\right]$ ។

វិញ្ញាសាទី ៧១ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)

ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង : ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣

រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥

មណ្ឌលប្រឡង:...................................

លេខបន្ទប់:...................លេខតុ..............

ឈ្មោះបេក្ខជន:...................................

ហត្ថលេខាបេក្ខជន:...............................

I.(១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីតខាងក្រោម៖

ក. $A=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 2x\sin 4x}{x^2}$ ខ. $B=\lim\limits_{x\to +\infty}\dfrac{2e^x-x}{e^x+1}$ គ. $C=\lim\limits_{x\to +\infty}\dfrac{2x-\ln x}{x+\ln x}$ ឃ. $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x-\sqrt{2x}}{\sqrt{2}-\sqrt{x}}$

II.(១៥ពិន្ទុ) គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $z_1=\sqrt{3}+i$ និង $z_2=\cos\dfrac{\pi}{4}+i\sin\dfrac{\pi}{4}$ ។

១. ចូរសរសេរ z_1 និង z_1z_2 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

២. ចូរសរសេរ z_1 និង z_1z_2 ជាទម្រង់ពីជគណិត ។ ៣. ទាញរកតម្លៃប្រាកដនៃ $\cos\dfrac{5\pi}{12}$ និង $\sin\dfrac{5\pi}{12}$ ។

III.(១៥ពិន្ទុ) គេឱ្យអនុគមន៍កំណត់ដោយ $g(x)=\dfrac{1}{x}$ ចំពោះ $x<m$ និង $g(x)=1-\dfrac{1}{4}x$ ចំពោះ $x\ge m$ ។

១. កំណត់តម្លៃចំនួនពិត m ដែលធ្វើឱ្យអនុគមន៍ g ជាប់ត្រង់ $x=m$ ។

២. សិក្សាភាពមានដេរីវេនៃអនុគមន៍ g ត្រង់ចំណុច $x=2$ ។

IV.(១០ពិន្ទុ) គេឱ្យអនុគមន៍ f កំណត់ដោយ $f(x)=(x-k)e^{-x}$ ហើយមានខ្សែកោង C និង k ជាចំនួនពិត ។

១. គណនា $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x)$ ។ កំណត់សមីការអាស៊ីមតូតដេកនៃខ្សែកោង C កាលណា $x\to +\infty$ ។

២. គណនាដេរីវេ $f'(x)$ និង $f''(x)$ ។ កំណត់ចំនួនពិត k ដើម្បីឱ្យអនុគមន៍ f មានអតិបរមាត្រង់ $x=1$ ។

V.(២៥ពិន្ទុ) **១)** គេមានសមីការ $9x^2-16y^2=144$ ។

ក. បង្ហាញថាសមីការនេះជាសមីការអ៊ីពែបូល ។ កំណត់កូអរដោនេកំពូល និងកំណុំទាំងពីរ ។

ខ. រកសមីការអាស៊ីមតូត រួចសង់អ៊ីពែបូល ។

២) នៅក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់ទិសដៅវិជ្ជមាន $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេឱ្យប្លង់ $(\alpha):2x-2y+z-1=0$ និង

ស្វ៊ែ $(S):x^2+y^2+z^2+2x-8y-4z+12=0$ ។

ក. បង្ហាញថាប្លង់ (α) ប៉ះនឹងស្វ៊ែ (S) ត្រង់ចំណុច A មួយ ។

ខ. កំណត់កូអរដោនេនៃចំណុចប៉ះ A ។

គ. កំណត់សមីការបន្ទាត់ (Δ) កែងនឹងប្លង់ (α) ត្រង់ចំណុច A ។

VI.(១០ពិន្ទុ) ក. បង្ហាញថា $f(x)=(2x+1)e^{-x}$ ជាចម្លើយនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E):y''+2y'+y=0$ ។

ខ. រកចម្លើយពិសេសមួយទៀតនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល (E) ដែល $y(0)=0$ និង $y'(0)=2$ ។

VII.(៣៥ពិន្ទុ) **១)** អនុគមន៍ f កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $f(x)=(1-x)e^x-1$ ។ គណនា និងសិក្សាសញ្ញាដេរីវេ $f'(x)$ ។

សង់តារាងអថេរភាពនៃ f (មិនបាច់គណនាលីមីតចុងដែនកំណត់នៃ f ទេ) ។ ទាញរកសញ្ញានៃ $f(x)$ ។

២) g ជាអនុគមន៍កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $g(x)=(2-x)e^x+(2-x)$ មានក្រាបតំណាង (C) ។

ក) ចូរគណនាលីមីត $\lim\limits_{x\to -\infty} g(x)$ និង $\lim\limits_{x\to +\infty} g(x)$ ។ គណនា $g'(x)$ ។ ដោយប្រើលទ្ធផលក្នុងសំណួរទី១

ចូរសិក្សាសញ្ញានៃ $g'(x)$ រួចសង់តារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍ $g(x)$ ។

ខ) ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថាបន្ទាត់ $d:y=2-x$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃអនុគមន៍ g កាលណា $x\to -\infty$ ។

សិក្សាទីតាំងធៀបរវាងក្រាប (C) និងបន្ទាត់ d ។

គ) កំណត់សមីការបន្ទាត់ T ប៉ះនឹងក្រាប (C) ហើយស្របនឹងបន្ទាត់ d ។

ឃ) រកកូអរដោនេនៃចំណុចរបត់របស់ខ្សែកោង (C) ។ ចូរសង់បន្ទាត់ d និងខ្សែកោង (C) ។

ង) គណនាផ្ទៃក្រឡាផ្ទៃកប្លង់ខ័ណ្ឌដោយខ្សែកោង (C) និងបន្ទាត់ d លើចន្លោះ $[0,2]$ ។

វិញ្ញាសាទី ៧២ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)

ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង : **០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣**

រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥

មណ្ឌលប្រឡង:....................................

លេខបន្ទប់:......................**លេខតុ**..............

ឈ្មោះបេក្ខជន:....................................

ហត្ថលេខាបេក្ខជន:................................

I. (១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីត៖ ក. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\sqrt{x^2+4x+5}-(x+2)^2\right]$; ខ. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{2x\sin x-x^2}{1-\cos^2 x}$ គ. $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{2-2\sin x}{\sin^4 x-1}$

II. (១០ពិន្ទុ) ក្នុងថង់មួយមានប៊ូល 16 គ្រាប់ដែលសរសេរលេខពី 1 ដល់ 16 ។ គេចាប់យកប៊ូល 4 ចេញពីថង់ដោយចៃដន្យ ។

រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ ៖ A: " គេចាប់បានប៊ូលទាំងបួនមានលេខសុទ្ធតែចែកដាច់នឹង 3 " ។

B: " គេចាប់បានប៊ូលទាំងបួនមានលេខសុទ្ធតែមិនអាចចែកដាច់នឹង 5 " ។

C: " គេចាប់បានប៊ូលមួយគត់ដែលមានលេខចែកដាច់នឹង 4 " ។

III. (១៥ពិន្ទុ) a. ដោះស្រាយនៅក្នុងសំណុំចំនួនកុំផ្លិច $\mathbb{C}$ សមីការ $z^2-9z+81=0$ ។

b. គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1=4+4i\sqrt{3}$ និង $z_2=4-4i\sqrt{3}$ ។ សរសេរ $2z_1+\overline{z_2}$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ និង

គណនា $\left(2z_1+\overline{z_2}\right)^3$ ។ (យើងតាង $\overline{z_2}$ ជាចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃចំនួនកុំផ្លិច z_2) ។

IV. (១៥ពិន្ទុ) គណនាអាំងតេក្រាល៖ $I=\int_0^1\left(x^2+1\right)^2dx$, $J=\int_0^{\ln 6}\left(e^x-1\right)dx$, $K=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\left[\sin\left(3x+\dfrac{\pi}{4}\right)+\sin^4 x\cos x\right]dx$ ។

V. (២៥ពិន្ទុ) ១. ក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់ $\left(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)$ គេឱ្យចំណុច $A(1,-1,4)$, $B(7,-1,-2)$ និង $C(1,5,-2)$ ។

ក. $a.$ គណនាកូអរដោនេរបស់វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{BC}$ ។

$b.$ ស្រាយបំភ្លឺថាចំណុច A,B,C កំណត់បានប្លង់មួយ។

$c.$ បង្ហាញថាវ៉ិចទ័រ $\vec{n}=(1,1,1)$ ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ទៅនឹងប្លង់ ABC ។

$d.$ ទាញបង្ហាសមីការរបស់ប្លង់ ABC ។

ខ. បង្ហាញថាត្រីកោណ ABC ជាត្រីកោណសម័ង្ស ។

២. គេមានប៉ារ៉ាបូលដែលមានសមីការទូទៅ $y^2+4y-8x-12=0$ ។ ចូរបម្លែងសមីការនេះជាទម្រង់ស្តង់ដា នៃប៉ារ៉ាបូល។ ចូររកកូអរដោនេនៃកំពូល កំណុំ និងសមីការបន្ទាត់ប្រាប់ទិសរួចសង់ប៉ារ៉ាបូលនេះ ។

VI. (១០ពិន្ទុ) គេមានសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $y''+3y'+3y=2y'+5y$ (E) ។ ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលនេះ ។

បង្ហាញថាអនុគមន៍ $y=-e^{-2x}+2e^x$ ជាចម្លើយពិសេសមួយនៃសមីការ (E) ។

VII.(៣៥ពិន្ទុ) អនុគមន៍ f កំណត់លើ $(0,+\infty)$ ដោយ $f(x)=\dfrac{x^2-2}{x}-\ln x$, គេតាង (C) ក្រាបរបស់អនុគមន៍ f នៅក្នុងប្លង់

តម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $\left(O,\vec{i},\vec{j}\right)$ ។

១. $a.$ បង្ហាញថាចំពោះគ្រប់ x នៅលើ $(0,+\infty)$ គេអាចសរសេរ $f(x)=x\left(1-\dfrac{\ln x}{x}-\dfrac{2}{x^2}\right)$ និង $f(x)=\dfrac{1}{x}\left(x^2-x\ln x-2\right)$ ។

$b.$ ប្រើលទ្ធផលនេះដើម្បីគណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ f ត្រង់ 0 និងត្រង់ $+\infty$ ។

២. $a.$ គណនាដេរីវេ $f'(x)$ និងបង្ហាញថាចំពោះគ្រប់ x លើ $(0,+\infty)$, $f'(x)$ មានសញ្ញាដូច x^2-x+2 ។

$b.$ សិក្សាអថេរភាពនៃអនុគមន៍ f រួចសង់តារាងអថេរភាពរបស់វា ។

៣. $a.$ រកសមីការបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងក្រាប (C) ត្រង់ចំនុច A នៅលើ (C) ដែលមានអាប់ស៊ីស 1 ។

$b.$ រកកូអរដោនេចំណុច B នៃ (C) ដែលបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹង (C) ត្រង់ B ស្របនឹងបន្ទាត់មានសមីការ $y=x$ ។

៤. សង់ក្រាប (C) និងបន្ទាត់ប៉ះត្រង់ A និងត្រង់ B ។ (គេឱ្យតម្លៃ $\ln 2\approx 0.7$)

វិញ្ញាសាទី ៧៣ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ) មណ្ឌលប្រឡង:.......................................

ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ លេខបន្ទប់:......................លេខតុ..............

សម័យប្រឡង : ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣ ឈ្មោះបេក្ខជន:.......................................

រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥ ហត្ថលេខាបេក្ខជន:.................................

I. (១០ពិន្ទុ) គណនាលីមីតខាងក្រោម ៖

ក. $A=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^3-1+(x-1)(2x^2+x+3)}{(x-1)(x^4+x^2+1)}$ ខ. $B=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1+x^2-\cos 2x}{x^3+3x^2}$ គ. $C=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x\sin x}-\cos 2x}{x^2}$

II. (១០ពិន្ទុ) គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z=1+i\sqrt{3}$ និង $w=\sqrt{2}+i\sqrt{2}$ ។

ក.គណនា $\dfrac{z}{w}$ ដោយឱ្យលទ្ធផលជារាង $a+ib$ ដែល $a,b\in\mathbb{R}$ ។

ខ.ចូរសរសេរ z , w និង $\dfrac{z}{w}$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។ គ.សរសេរ $\left(\dfrac{z}{w}\right)^{2019}$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនិងពីជគណិត។

III. (១៥ពិន្ទុ) គណនាអាំងតេក្រាល ៖ $I=\int_1^2(4x^3+9x^2)dx$, $J=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\left(\dfrac{1}{\sin^2 x}+\dfrac{1}{\cos^2 x}\right)dx$ និង $K=\int_{\sqrt[3]{2}}^{2}\dfrac{x^2}{x^3+1}dx$ ។

IV. (១៥ពិន្ទុ) ១. ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): y''+2y'-3y=0$ ។

២. កំណត់អនុគមន៍ f ជាចម្លើយពិសេសមួយរបស់សមីការ (E) ដោយដឹងថាខ្សែកោង (C) តាង f ប៉ះនឹងបន្ទាត់ $(\Delta): y=-x+3$ ត្រង់ចំណុច $M(0,3)$ ។

V. (១៥ពិន្ទុ) គេមានថង់ពីរ A និង B ដោយដឹងថានៅក្នុងថង់ A មានឃ្លីពណ៌សចំនួន 2 និងឃ្លីពណ៌ក្រហមចំនួន 4 ចំណែកក្នុងថង់ B មានឃ្លីពណ៌សចំនួន 3 និងឃ្លីពណ៌ក្រហមចំនួន 5 ។ គេចាប់យកឃ្លី 1 ពីថង់ A និងឃ្លី 1 ពីថង់ B ។ ចូររកប្រូបាបបីលីតេនៃព្រឹត្តិការណ៍ដើម្បីឱ្យគេបាន ៖

ក. A: " ឃ្លីទាំង 2 ពណ៌ស " ។ ខ. B: " ឃ្លីទាំង 2 ពណ៌ក្រហម " ។

គ. C: " ឃ្លីទាំង 2 ពណ៌ដូចគ្នា " ។ ឃ. D: " ឃ្លីទាំង 2 ពណ៌ខុសគ្នា " ។

VI.(២៥ពិន្ទុ) ក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់ទិសដៅវិជ្ជមាន $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេឱ្យ $A(1,4,-5), B(-1,6,-4), C(3,-2,4)$ និង $D(5,-4,3)$ ។

១. គណនា $\overrightarrow{AD}$ និង $\overrightarrow{BC}$ រួចទាញថាចតុកោណ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម ។

២. គណនារង្វាស់ជ្រុងនិងអង្កត់ទ្រូងរបស់ប្រលេឡូក្រាម $ABCD$ ។ ៣. គណនាផលគុណស្កាលែ $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{DB}$ ។

៤. I ជាចំណុចកណ្ដាលនៃ AD និង $\overrightarrow{BK}=\dfrac{1}{4}\overrightarrow{BC}$ ។ គណនាកូអរដោនេនៃចំណុច I និង K រួចរករង្វាស់ IK ។

៥. គណនាផលគុណស្កាលែ $\overrightarrow{IB}\cdot\overrightarrow{IC}$ និង $\overrightarrow{KA}\cdot\overrightarrow{KD}$ ។

VII.(៣៥ពិន្ទុ) គេឱ្យអនុគមន៍ f កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $f(x)=2x-1-\dfrac{e^{2x}-3}{e^{2x}+1}$ មានក្រាបតំណាង (C) ក្នុងតម្រុយ $(O,\vec{i},\vec{j})$ ។

១.ចំពោះគ្រប់ $x\in\mathbb{R}$ ចូរស្រាយថា $f(x)=2x+2-\dfrac{4e^{2x}}{e^{2x}+1}$ ។គណនា $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ រួចបង្ហាញថា $(d_1): y=2x+2$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C) កាលណា $x\to-\infty$ ។ សិក្សាទីតាំងធៀបរវាង (C) និង (d_1) ។

២. ចំពោះគ្រប់ $x\in\mathbb{R}$ ចូរស្រាយថា $f(x)=2x-2-\dfrac{4}{e^{2x}+1}$ ។គណនា $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ រួចបង្ហាញថា $(d_2): y=2x-2$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C) កាលណា $x\to+\infty$ ។ សិក្សាទីតាំងធៀបរវាង (C) និង (d_2) ។

៣. ចំពោះគ្រប់ $x\in\mathbb{R}$ ចូរស្រាយថា $f'(x)=2\left(\dfrac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1}\right)^2$ ។ សង់តារាងអថេរភាពនៃ f ។

៤. ចូរសង់ក្រាប (C) និងបន្ទាត់ (d_1) , (d_2) ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j})$ រួមគ្នា ។

វិញ្ញាសាទី ៧៤ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)

ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង : ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣

រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥

មណ្ឌលប្រឡង:....................................

លេខបន្ទប់:....................**លេខតុ**...............

ឈ្មោះបេក្ខជន:....................................

ហត្ថលេខាបេក្ខជន:...............................

I.(១០ពិន្ទុ) គណនាលីមីតខាងក្រោម ៖

$$A=\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+10x}-x\right) \qquad B=\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+4\sin^2 x}-\sqrt{\cos 2x}}{x^2} \qquad C=\lim_{x\to 3}\frac{\sqrt{x^2-2x+6}-\sqrt{x^2+2x-6}}{x^2-4x+3}$$

II.(១០ពិន្ទុ) គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $z=(-1+i\sqrt{3})(\cos\frac{\pi}{12}+i\sin\frac{\pi}{12})$ ។

ក. សរសេរ z ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

ខ. គេយក $w=\frac{1-i\sqrt{3}}{4}z$ ។ ចូរសរសេរ w ជាទម្រង់ពីជគណិតនិងជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

គ. ប្រើលទ្ធផលខាងលើចូរទាញរកតម្លៃប្រាកដនៃ $\cos\frac{\pi}{12}$ និង $\sin\frac{\pi}{12}$ ។

III.(១៥ពិន្ទុ) គណនាអាំងតេក្រាល ៖ $I=\int_1^2 (x-2)(3x+4)dx$, $J=\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}\left(4\cos^2 x+\sin x\right)dx$ និង $K=\int_0^2\frac{2x^2+7x+8}{x+2}dx$ ។

IV.(១៥ពិន្ទុ) គេឱ្យសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): y''+2y'-3y=0$ ។

១. ចូរដោះស្រាយសមីការ (E) ។

២. កំណត់អនុគមន៍ f ជាចម្លើយពិសេសមួយរបស់សមីការ (E) ដោយដឹងថាខ្សែកោង (C) តាង f ប៉ះនឹងបន្ទាត់ $(\Delta): y=-x+3$ ត្រង់ចំណុច $M\ 0,3$ ។

V.(១៥ពិន្ទុ) គ្រូបង្រៀនម្នាក់គាត់មានប៊ិកពណ៌ក្រហម 12 ដើម និងប៊ិកពណ៌ខៀវ 12 ដើម។ គាត់ចាប់យកប៊ិក 20 ដើមព្រមគ្នាដើម្បីចែកជូនសិស្សរបស់គាត់។ ចូរគណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ ៖

ក. A: " យកបានប៊ិកពណ៌ក្រហម 10 និងពណ៌ខៀវ 10 " ។

ខ. B: "យកបានប៊ិកពណ៌ក្រហមយ៉ាងតិច 9 ដើម " ។ គ. C: " យកបានប៊ិកពណ៌ខៀវ 11 ដើមឬ 12 ដើម " ។

VI.(២៥ពិន្ទុ) ក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់ $\left(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)$ គេឱ្យចំណុច $A(1,4,-5), B(-1,6,-4), C(3,-2,4)$ និង $D(5,-4,3)$ ។

១. គណនា $\overrightarrow{AD}$ និង $\overrightarrow{BC}$ រួចទាញថាចតុកោណ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម ។

២. គណនារង្វាស់ជ្រុងនិងអង្កត់ទ្រូងរបស់ប្រលេឡូក្រាម $ABCD$ ។ គណនាផលគុណស្កាលែ $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{DB}$ ។

៣. I ជាចំណុចកណ្ដាលនៃ AD និង $\overrightarrow{BK}=\frac{1}{4}\overrightarrow{BC}$ ។ គណនាកូអរដោនេនៃចំណុច I និង K រួចរករង្វាស់ IK ។

៤. គណនាផលគុណស្កាលែ $\overrightarrow{IB}\cdot\overrightarrow{IC}$ និង $\overrightarrow{KA}\cdot\overrightarrow{KD}$ ។

VII.(៣៥ពិន្ទុ) គេឱ្យអនុគមន៍ f កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $f(x)=2x-1-\frac{e^{2x}-3}{e^{2x}+1}$ មានក្រាបតំណាង (C) ក្នុងតម្រុយ $O,\vec{i},\vec{j}$ ។

១. ចំពោះគ្រប់ $x\in\mathbb{R}$ ចូរស្រាយថា $f(x)=2x+2-\frac{4e^{2x}}{e^{2x}+1}$ ។ គណនា $\lim_{x\to-\infty} f(x)$ រួចបង្ហាញថា $d_1 : y=2x+2$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C) កាលណា $x\to-\infty$ ។ សិក្សាទីតាំងធៀបរវាង C និង d_1 ។

២. ចំពោះគ្រប់ $x\in\mathbb{R}$ ចូរស្រាយថា $f(x)=2x-2-\frac{4}{e^{2x}+1}$ ។ គណនា $\lim_{x\to+\infty} f(x)$ រួចបង្ហាញថា $d_2 : y=2x-2$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C) កាលណា $x\to+\infty$ ។ សិក្សាទីតាំងធៀបរវាង C និង d_2 ។

៣. ចំពោះគ្រប់ $x\in\mathbb{R}$ ចូរស្រាយថា $f'(x)=2\left(\frac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1}\right)^2$ ។ សង់តារាងអថេរភាពនៃ f ។

៤. ចូរសង់ក្រាប (C) និងបន្ទាត់ (d_1) , (d_2) ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $\left(o,\vec{i},\vec{j}\right)$ រួមគ្នា ។

វិញ្ញាសាទី ៧៥ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ) **មណ្ឌលប្រឡង:......................................**

ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ **លេខបន្ទប់:.....................លេខតុ...........**

សម័យប្រឡង : ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣ **ឈ្មោះបេក្ខជន:......................................**

រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥ **ហត្ថលេខាបេក្ខជន:..................................**

I-(១៥ពិន្ទុ) គេឱ្យប្រព័ន្ធសមីការ $\begin{cases} z+2w=4 \\ i\bar{z}+\bar{w}=-1+i \end{cases}$ ក្នុងសំណុំចំនួនកុំផ្លិច $\mathbb{C}$ ។

ក. ចូរដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ ។

ខ. សរសេរ z និង w ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។ រួចទាញរក z^{2022} និង w^{2023} ជាទម្រង់ពីជគណិត ។

II-(១៥ពិន្ទុ) គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x)=\dfrac{xe^{x}-x+\sin^{2}x}{1-\sqrt{\cos 2x}}$ ដែល $x\neq 0$ ។ គណនា $\lim\limits_{x\to 0}f(x)$ ។ កំណត់អនុគមន៍ g ជាបន្លាយតាមភាពជាប់នៃអនុគមន៍ f ត្រង់ $x=0$ ។

III-(២០ពិន្ទុ) ១.ត្រីកោណមួយមានបរិមាត្រ 80m និងជ្រុងមួយរង្វាស់ 30m។ គណនារង្វាស់ជ្រុងពីរទៀត ដើម្បីឱ្យផ្ទៃក្រឡា Δ ធំបំផុត។

២.ដោះស្រាយសមីការ $f''(x)-6f'(x)+8f(x)=0$ ដោយដឹងថាក្រាបតាង f ប៉ះនឹងបន្ទាត់ដេកមួយនៅត្រង់ $E(0\,,1)$ ។

IV-(១៥ពិន្ទុ) ក្នុងប្រអប់មួយមានប៊ិច 3 ដើមគឺ a , b និង c ។ គេចាប់យកប៊ិចម្តងមួយដើមចំនួនពីរដងចេញពីប្រអប់ ដោយចាប់លើកទី1 ហើយដាក់ចូលវិញមុននឹងចាប់លើកទី2 ។

១. ចូរកំណត់លំហសំណាក S និងព្រឹត្តិការណ៍ A : ចាប់បានប៊ិច2 ដើមផ្សេងគ្នា B : ចាប់បានប៊ិច b នៅលើកទី1 ។

២. រកប្រូបាប $P(A)$, $P(B)$, $P(A\cap B)$ និង $P(A\cup B)$ ។

V-(១០ពិន្ទុ) រកសមីការស្តង់ដានៃអេលីប (E) ដែលមានផ្ចិត $(1\,,2)$ អ័ក្សធំជាអ័ក្សជាដេក ហើយចំណុច $(1\,,5)$ និង $(6\,,2)$ នៅលើក្រាបរបស់អេលីប (E) ។ សង់អេលីប (E) ។

VI-(១៥ពិន្ទុ) ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $\left(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)$ គេឱ្យចំណុច $A(-1,6,0)$; $B(3,0,-8)$ និង $C(2,-3,0)$ ។

ក. សរសេរសមីការទូទៅនៃប្លង់ (α) ដែលកាត់តាមចំណុច A,B,C នេះ ។

ខ. ប្លង់ (α) កាត់អ័ក្ស (ox) ; (oy) ; (oz) រៀងគ្នាត្រង់ M , N , P ។ រកកូអរដោនេនៃចំណុច M , N , P និងគណនាមាឌនៃចតុមុខ $OMNP$ (តេត្រាអ៊ែត) ។

VII-(៣៥ពិន្ទុ) **A.** គេឱ្យអនុគមន៍ g កំណត់លើ $(0,+\infty)$ ដោយ $g\left(x\right)=x^{2}+2-\ln x$ ។

ក) គណនា $g'(x)$ រួចសិក្សាសញ្ញារបស់វា ។ សង់តារាងអថេរភាពនៃ g ។

ខ) ទាញរកសញ្ញានៃ $g(x)$ លើចន្លោះ $(0,+\infty)$ ។

B. គេឱ្យអនុគមន៍ f កំណត់លើចន្លោះ $(0,+\infty)$ ដោយ $f(x)=x-1+\dfrac{2\ln x}{x}$ មានក្រាប (C) ។

ក. គណនាលីមីត $\lim\limits_{x\to 0^{+}}f(x)$ និង $\lim\limits_{x\to +\infty}f(x)$ រួចទាញរកសមីការអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប (C) ។

ខ. គណនាដេរីវេ $f'(x)$ និងបង្ហាញថា $f'(x)=\dfrac{g(x)}{x^{2}}$ រួចសិក្សាសញ្ញានៃ $f'(x)$ ។ សង់តារាងអថេរភាពនៃ f ។

គ. បង្ហាញថា $\Delta: y=x-1$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C) រួចសិក្សាទីតាំងនៃ C ធៀបនឹង Δ ។

ឃ.សរសេរសមីការនៃបន្ទាត់ (T) នឹងក្រាប (C) ត្រង់ចំណុចដែលមានអាប់ស៊ីសស្មើ 1 ។

ង. សង់បន្ទាត់ (T) ,Δ និងក្រាប (C) ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $\left(o,\vec{i},\vec{j}\right)$ ។

C. ក. គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ $H(x)=\ln^{2}x$ រួចទាញរកព្រីមីទីវមួយនៃ f ។

ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្លង់ខណ្ឌក្រាប (C) បន្ទាត់ឈរ $x=1$, $x=4$ និង អ័ក្ស $(x'ox)$ ។

វិញ្ញាសាទី ៧៦ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ) | **មណ្ឌលប្រឡង:**.................................

ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ | **លេខបន្ទប់:**.....................**លេខតុ**..............

សម័យប្រឡង : ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣ | **ឈ្មោះបេក្ខជន:**.................................

រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥ | **ហត្ថលេខាបេក្ខជន:**.................................

I-(១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីតខាងក្រោម ៖

$$A=\lim_{x\to-\infty}\frac{x-\sqrt{x^2+3x}}{1-x}\ ;\ B=\lim_{x\to0}\frac{x(e^x-e^{-x})}{1-\cos x}\ ;\ C=\lim_{x\to0}\frac{1-\cos 2022x}{2-\sqrt{4-x}}\ ;\ D=\lim_{x\to+\infty}\frac{e^x\ln x}{x^{2023}}$$

II-(១៥ពិន្ទុ) ក. គណនាកន្សោម ៖ $A=(2+3i)(-4+6i)$ $B=(1+2i)^2$ $C=(2-i)^3$ $D=\dfrac{3-2i}{1-i}$ ។

ខ. សរសេរ z_1 , z_2 , z_1z_2 និង $\dfrac{z_1}{z_2}$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ដែល $z_1=2\sqrt{3}+2i$ និង $z_2=1-i$ ។

គ. ដោះស្រាយសមីការ $z^4-1=0$ ។

III-(១៥ពិន្ទុ) គ្រាប់ឡុកឡាក់ 3 គ្រាប់ត្រូវបានគេបោះឡើងព្រមគ្នា ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដូចខាងក្រោម

ក. A : គ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំង 3 ចេញលេខសេស ។

ខ. B : គ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំង 3 ចេញលេខជាពហុគុណនៃ 3 ។

គ. C : គ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំង 3 ចេញលេខតូចជាង 3 ។

IV-(១៥ពិន្ទុ) អនុគមន៍ g កំណត់ដោយ $g(x)=ax+a+\dfrac{b}{x+2}$ ចំពោះ $x\neq2$ ហើយមានក្រាប C ។

ក. កំណត់តម្លៃ a និង b ដើម្បីឱ្យ g មានអប្បបរមា ដែល $g(0)=2$ ។

ខ. ចំពោះតម្លៃ a និង b ដែលរកឃើញ ចូរកំណត់សមីការអាស៊ីមតូតឈរ និងទ្រេតនៃក្រាប C ។

គ. គណនាអាំងតេក្រាល $I=\int_{-1}^{0}g(x)dx$ ។

VI-(១៥ពិន្ទុ) ក. រកសមីការស្តង់ដានៃប៉ារ៉ាបូល P ដោយស្គាល់កំពូល $V(1,2)$ និងកំណុំ $F(1,1)$ ។

ខ. រកសមីការបន្ទាត់ប្រាប់ទិសនៃប៉ារ៉ាបូល P ។ រកតម្លៃ x ចំពោះ $y=1$ ។

គ. សង់ប៉ារ៉ាបូល P ក្នុងតម្រុយកូអរដោនេ $\left(o,\vec{i},\vec{j}\right)$ ។

VI-(១៥ពិន្ទុ) ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $\left(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)$ គេឱ្យបីចំណុច $A(-1,0,1)$; $B(-3,1,3)$ និង $C(0,2,-1)$ ។

ក. គណនាកូអរដោនេវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{BC}$ និងប្រវែង AB , AC , BC រួចបញ្ជាក់ពីប្រភេទត្រីកោណ ABC ។

ខ. គណនា $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ ទាញថា $C\notin(AB)$ ។ រកសមីការប្លង់ ABC ។ គណនាផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ ABC ។

គ. គណនាមាឌតេត្រាអ៊ែត $ABCO$ រួចទាញរកចម្ងាយពី O ទៅប្លង់ ABC ។

VII.(៣៥ពិន្ទុ) **ផ្នែកទី១** : អនុគមន៍ g កំណត់លើ $(0\ ,+\infty)$ ដោយ $g(x)=-1+\dfrac{1}{x}-2\ln x$ ។

1. គណនាលីមីត $\lim\limits_{x\to0^+}g(x)$ និង $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)$ ។
2. បង្ហាញថាអនុគមន៍ g ចុះដាច់ខាតលើ $(0\ ,+\infty)$ រួចសង់តារាងអថេរភាព ។
3. គណនា $g(1)$ រួចទាញរកសញ្ញានៃអនុគមន៍ $g(x)$ លើចន្លោះ $(0,1]$ និង $[1,+\infty)$ ។

ផ្នែកទី២ : អនុគមន៍ f កំណត់លើ $[0\ ,+\infty)$ ដោយ $\begin{cases}f(x)=x-x^2\ln x\ ,\ x>0\\ f(0)=0\end{cases}$ មានក្រាប (C) ។

1. ក. បង្ហាញថាអនុគមន៍ f មានភាពជាប់ត្រង់ 0 ។
   ខ. សិក្សាភាពមានដេរីវេនៃអនុគមន៍នៃ f ត្រង់ $x=0$ ។
2. គណនា $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ រួចសិក្សាមែកអនន្តនៃក្រាប (C) ខាងផ្នែក $+\infty$ ។
3. ក. បង្ហាញថា $\forall x\in(0,+\infty)$ គេបាន $f'(x)=x\cdot g(x)$ ។
   ខ. សិក្សាអថេរភាពនៃអនុគមន៍ f រួចសង់តារាងអថេរភាពរបស់វា ។ សិក្សាទីតាំងធៀបរវាង $D:y=x$ និងក្រាប (C) ។
4. បង្ហាញថាសមីការ $f(x)=0$ មានឫសតែមួយគត់ α លើចន្លោះ $1<\alpha<2$ ។ សង់ខ្សែកោង (C) ។

វិញ្ញាសាទី ៧៧ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)

គ្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង : ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣

រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥

មណ្ឌលប្រឡង:....................................

លេខបន្ទប់:....................**លេខតុ**..............

ឈ្មោះបេក្ខជន:....................................

ហត្ថលេខាបេក្ខជន:...............................

I-(១៥ពិន្ទុ) គេឱ្យអនុគមន៍ពីរ $f(x)=\dfrac{e^x}{e^x+e^{-x}}$ និង $g(x)=\dfrac{e^{-x}}{e^x+e^{-x}}$ កំណត់ចំពោះគ្រប់ x ជាចំនួនពិតដូចគ្នា ។

ក. គណនា $f'(x)$ និង $g'(x)$ ។

ខ. គណនា $f(x)+g(x)$ និង $f(x)-g(x)$ ។ ទាញរកព្រីមីទីវ $F(x)=\int f(x)dx$ និង $G(x)=\int g(x)dx$ ។

II-(១៥ពិន្ទុ) គណនា $A=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{2x}+\sin x+\cos 2x-2}{\ln(1+3x)}$; $B=\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{6}}\dfrac{\sqrt{2\cos 2x}-1}{4\cos^2-3}$; $C=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{\sin x}-e^{\sin 2x}}{1-\sqrt[3]{x+1}}$ ។

III-(១០ពិន្ទុ) ឧបមាថា យើងហូតកាត 3 សន្លឹក ចេញពីកាត 9 សន្លឹកដែលកាតនីមួយៗមានចុះលេខពី 1 ដល់ 9 ។ រកប្រូបាបដែល

ក. A : ហូតបានទាំង 3 សន្លឹកនោះជាលេខគូ ។

ខ. B : ផលគុណចំនួនលើកាតទាំងបីសន្លឹក ជាចំនួនគូ ។

IV-(១៥ពិន្ទុ) ក. ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): 16y''"+y=0$ ។

ខ. កំណត់ចម្លើយ f នៃសមីការ (E) ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ $f(0)=1$ និង $f(2\pi)=-\sqrt{3}$ ។

គ. បង្ហាញថាគ្រប់ $x\in\mathbb{R}$ គេអាចសរសេរ $f(x)=2\cos\left(\dfrac{x}{4}+\dfrac{\pi}{3}\right)$ ។

ឃ.រកចម្លើយនៅក្នុងចន្លោះ $[0\,;2\pi)$ នៃសមីការ $f(x)=-\sqrt{2}$ ។

VI-(១០ពិន្ទុ) ចូររកសមីការស្តង់ដា រួចសង់ក្រាបរបស់អេលីប ដែលមានផ្ចិត $I(0,0)$ កំណុំ $(2,0)$ និង កំពូល $(3,0)$ ។

VI-(១៥ពិន្ទុ) គេឱ្យអនុគមន៍ $f_m(x)=\ln(x^2+4x+m)$ ។

ក. កំណត់តម្លៃ m ដើម្បីឱ្យអនុគមន៍ $f_m(x)$ កំណត់បានចំពោះគ្រប់ $x\in\mathbb{R}$ ។

ខ. ដោះស្រាយសមីការ $f_0(x)=\ln(x+2)+\ln 2$ ចំពោះ $m=0$ ។

គ. បង្ហាញថា $F_4(x)=2\,(x+2)\ln(x+2)-x$ ជាព្រីមីទីវនៃ $f_4(x)=\ln(x^2+4x+4)$ ។

VII-(១០ពិន្ទុ) ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $\left(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)$ គេឱ្យចំណុច $A(2,3,2)$; $B(5,3,-1)$; $C(1,2,-2)$ និង $D(-2,2,1)$ ។

ក. បង្ហាញថា A , B , C , D ស្ថិតនៅក្នុងប្លង់ (Q) តែមួយ ។ បង្ហាញថា $ABCD$ ជាចតុកោណស្មើ ។

ខ. កំណត់ដីក្រេនៃមុំចតុកោណស្មើ $ABCD$ ។

VIII.(៣៥ពិន្ទុ) គេឱ្យអនុគមន៍ g កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $g(x)=ax+b+\dfrac{\ln x}{x}$ មានក្រាប (C) ។

១. កំណត់តម្លៃ a , b ដើម្បីឱ្យអនុគមន៍ g មានអតិបរមាស្មើ 2 ត្រង់ $x=1$ ។

២. ចំពោះ $a=-1$, $b=3$ នោះ $g(x)=-x+3+\dfrac{\ln x}{x}$ ។

ក. គណនាលីមីត $\lim\limits_{x\to 0^+} g(x)$ និង $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$ ។ រួចបញ្ជាក់ពីសមីការអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប (C) ។

ខ. គណនាដេរីវេ $g'(x)$ ហើយសិក្សាសញ្ញានៃ $g'(x)$ ។ សង់តារាងអថេរភាពនៃ g ។

គ. បង្ហាញថា $L: y=-x+3$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C) ខាង $+\infty$ ។ សិក្សាទីតាំងនៃ (C) ធៀបនឹង L ។

ឃ. គណនា $g(2)$ ។ សង់ក្រាប (C) និងបន្ទាត់ L ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $\left(o,\vec{i},\vec{j}\right)$ តែមួយ ។

វិញ្ញាសាទី ៧៨ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ) — **មណ្ឌលប្រឡង:**....................................

ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ — **លេខបន្ទប់:**....................**លេខតុ**..............

សម័យប្រឡង : **០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣** — **ឈ្មោះបេក្ខជន:**....................................

រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥ — **ហត្ថលេខាបេក្ខជន:**................................

I-(១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីតខាងក្រោម

ក. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos 2x-1-x^2}{1-\cos 2x}$ ខ. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x}-\sqrt{2}}{\sin 2024x}$ គ. $\lim\limits_{x\to \pi}\dfrac{\cos(2x)-1}{2023(\pi-x)}$ ឃ. $\lim\limits_{x\to 4}\dfrac{2-\sqrt{x}}{\sin(4-x)}$

II-(១៥ពិន្ទុ) គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $z=1+\cos\alpha+i\sin\alpha$ ។

ក. សរសេរ z ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។ គណនាម៉ូឌុល និងអាគុយម៉ង់នៃ z បើ $\alpha=\dfrac{\pi}{3}$ ។

ខ. បង្ហាញថា ផ្នែកពិតនៃ $\dfrac{1}{z}$ ជាចំនួនថេរដែលត្រូវកំណត់ ។

III-(១៥ពិន្ទុ) ប៊ូល ១៦គ្រាប់ដែលមានចុះលេខពី ១ ដល់ ១៦ ត្រូវបានគេចាប់យកប៊ូល ៤ ព្រមគ្នាចេញពីថងដោយចៃដន្យ ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដូចខាងក្រោម

ក. A : ចាប់បានប៊ូលចុះលេខសេស ។

ខ. B : ចាប់បានប៊ូលចុះលេខជាពហុគុណនៃ 3 ។

គ. C : ចាប់បានប៊ូលចុះលេខជាពហុគុណនៃ 3 និងធំជាង 6 ។

IV-(១៥ពិន្ទុ) គណនាអាំងតេក្រាលខាងក្រោម

ក. $I=\int x^n(\ln x)^2dx$ ខ. $J=\int\left(a+\dfrac{b}{x+2}+\dfrac{c}{x+3}\right)dx$ គ. $K=\int(\ln x)^2dx$

VI-(១៥ពិន្ទុ) **១**. ក. រកសមីការស្តង់ដានៃប៉ារ៉ាបូល $P:x^2-4x-8y+12=0$ ជាទម្រង់ស្តង់ដា ។

ខ. រកកូអរដោនេនៃកំពូល V កំណុំ F និងសមីការបន្ទាត់ប្រាប់ទិស ។

២. ក. សរសេរអ៊ីពែរបូល $E:4x^2-9y^2-8x+18y+12=0$ ជាទម្រង់ស្តង់ដា ។

ខ. រកកូអរដោនេនៃកំពូល កំណុំ សមីការអាស៊ីមតូត និងអ៊ិចសង់ទ្រីស៊ីតេនៃអ៊ីពែរបូល E ។

VI-(១៥ពិន្ទុ) ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេឱ្យពីចំណុច $A(0,1,0)$; $B(0,-1,2)$ និង $C(0,1,4)$។

ក. គណនាផលគុណវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ រួចទាញបញ្ជាក់ថាចំណុច A , B , C មិនស្ថិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយ ។

ខ. រកសមីការប្លង់ ABC រួចគណនាផ្ទៃក្រឡារបស់ប្លង់នេះ ។ តើ $D(0,\sqrt{3},4)$ នៅក្នុងប្លង់ ABC ឬទេ ?

គ. បង្ហាញថាចំណុច $M(2,1,2)$ មិនស្ថិតនៅក្នុងប្លង់ ABC ។ គណនាចម្ងាយពីចំណុច M ទៅប្លង់ ABC ។

ឃ.គណនាមាឌតេត្រាអ៊ែត $ABCM$ តាមពីររបៀបផ្សេងគ្នា ។

VII.(៣៥ពិន្ទុ) គេមានអនុគមន៍ f កំណត់ដោយ $f(x)=x+1+\dfrac{3}{2}\ln\left(\dfrac{x+1}{x-1}\right)$។ យើងតាងដោយ (C) ជាក្រាបរបស់អនុគមន៍ f ។

១. ក. រកដែនកំណត់ D_f របស់អនុគមន៍ f ។ ខ. គណនា $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$, $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$, $\lim\limits_{x\to-1^-}f(x)$ និង $\lim\limits_{x\to1^+}f(x)$។

គ. ទាញបញ្ជាក់នូវសមីការអាស៊ីមតូតឈរទាំងអស់នៃក្រាប (C)។

២. ក. ស្រាយបញ្ជាក់ថាបន្ទាត់ $(L):y=x+1$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C)។

ខ. ចូរប្រៀបធៀបតម្លៃ $x-1$ និង $x+1$ ចំពោះ $x\in(-\infty,-1)$ និងចំពោះ $x\in(1,+\infty)$ រួចទាញបញ្ជាក់នូវទីតាំងធៀបរវាងខ្សែកោង (C) ធៀបទៅនឹងបន្ទាត់ (L)។

៣. ចូរបង្ហាញថា គ្រប់ $x\in D_f$ គេបានដេរីវេ $f'(x)=\dfrac{x^2-4}{x^2-1}$ ។

៤. សិក្សាអថេរភាពនៃ f និងសង់តារាងអថេរភាពនៃ f ។

៥. គណនា $f(-3)$ និង $f(3)$ រួចសង់ក្រាប (C) ។ គេយក $\ln 2=0.7$ និង $\ln 3=1.1$។

វិញ្ញាសាទី ៧៩ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង : ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣
រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥

មណ្ឌលប្រឡង:......................................
លេខបន្ទប់:......................**លេខតុ**..............
ឈ្មោះបេក្ខជន:......................................
ហត្ថលេខាបេក្ខជន:................................

I-(១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីតខាងក្រោម

ក. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{4\cos 2x-4-x^2}{\sin^2 2x}$ ខ. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+\cos 2x}-\sqrt{2}}{x\sin x}$ គ. $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\cos(1-x)-x}{2023(1-x)}$ ឃ. $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{3}}\dfrac{\sqrt{3}\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)}{\frac{\pi}{3}-x}$

II-(១៥ពិន្ទុ) ក. ដោះស្រាយសមីការក្នុង $\mathbb{C}$: $z^2-4\sqrt{3}z+16=0$ ដោយតាង z_1 និង z_2 ដែល z_1 មានផ្នែកនិមិត្តវិជ្ជមាន ។

ខ. គណនា z_1+z_2 , z_1-z_2 , z_1z_2 និង $\dfrac{z_1}{z_2}$ ។

គ. សរសេរ z_1 , z_2 , z_1z_2 និង $\dfrac{z_1}{z_2}$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

III-(១៥ពិន្ទុ) គ្រាប់ឡុកឡាក់មួយគ្រាប់ត្រូវបានគេបោះឡើង២ដងដោយចៃដន្យ ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដូចខាងក្រោម

ក. A : បោះលើកទី១ ចេញលេខសេស ។

ខ. B : បោះលើកទី២ ចេញលេខជាពហុគុណនៃ 3 ។ គ. C : បោះលើកទី២ ចេញលេខធំជាង 6 ។

IV-(១៥ពិន្ទុ) អនុគមន៍ g កំណត់ដោយ $g(x)=\dfrac{x+1}{x-2}$ កំណត់ចំពោះ $x\neq 2$ ។

ក. កំណត់តម្លៃ a និង b ដើម្បីឱ្យ $g(x)=a+\dfrac{b}{x+2}$ ចំពោះ $x\neq 2$ ។

ខ. គណនាអាំងតេក្រាល $I=\int_0^1 g(x)dx$ ។

VI-(១៥ពិន្ទុ) ១. ក. រកសមីការស្តង់ដានៃប៉ារ៉ាបូល $P: y^2-4y-8x+12=0$ ជាទម្រង់ស្តង់ដា ។

ខ. រកកូអរដោនេនៃកំពូល V កំណុំ F និងសមីការបន្ទាត់ប្រាប់ទិស រួចសង់ប៉ារ៉ាបូល P ក្នុងតម្រុយ $\left(o,\vec{i},\vec{j}\right)$ ។

២. ក. សរសេរអេលីប $E: 4x^2+9y^2-8x+18y+12=0$ ជាទម្រង់ស្តង់ដា ។

ខ. រកកូអរដោនេនៃផ្ចិត កំពូល កំណុំ និងអ៊ិចសង់ទ្រីស៊ីតេនៃអេលីប E ។

VI-(១៥ពិន្ទុ) ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $\left(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)$ គេឱ្យពីចំណុច $A(2,-1,1)$; $B(3,0,2)$ ។

ក. គណនាកូអរដោនេវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ រួចគណនា $\left|\overrightarrow{AB}\right|$ ។ កំណត់កូអរដោនេចំណុច M កណ្តាលអង្កត់ AB ។

ខ. រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ AB រួចទាញរកសមីការឆ្លុះរបស់វា ។ តើបន្ទាត់ AB កាត់ចំណុច $N(4,1,3)$ ឬទេ ?

គ. រកសមីការប្លង់ P កាត់តាមចំណុច M និងមានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\overrightarrow{AB}$ ។ គណនាចម្ងាយពីចំណុច N ទៅប្លង់ P ។

VII.(៣៥ពិន្ទុ) **ផ្នែក** A : ដោះស្រាយសមីការ $(E): y''-3y'+2y=0$ ។

រកចម្លើយមួយនៃសមីការ (E) ដោយដឹងថា $f(0)=-1$ និង $f'(0)=0$ ។

ផ្នែក B : $f(x)$ ជាអនុគមន៍ចម្លើយនៃ (E) តាមសំណួរខាងលើ ហើយមានក្រាប (C) ។

ក. គណនាលីមីត $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ និង $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ ។ គណនា និងសិក្សាសញ្ញា $f'(x)$ រួចគូសតារាងអថេរភាពនៃ f ។

ខ. កំណត់សមីការបន្ទាត់ T ប៉ះនឹងក្រាប (C) តាងអនុគមន៍ f ត្រង់ចំណុចមានអាប់ស៊ីសស្មើ 0 ។

គ. សង់ក្រាប (C) និងបន្ទាត់ T ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $\left(o,\vec{i},\vec{j}\right)$ ឯកតាលើអ័ក្ស 2cm ។ (គេឱ្យ $\ln 2=0.7$, $\ln 3=1.1$)

ឃ. ដោយប្រើក្រាប (C) ដោះស្រាយសមីការ $f(x)=3$ រួចដោះស្រាយសមីការនេះតាមពីជគណិត ។

ង. ដោយប្រើក្រាប (C) ពិភាក្សាតាមតម្លៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រ m នូវចំនួនឬសនៃសមីការ $e^{2x}-2e^x-m=0$ ។

ច. គណនាផ្ទៃក្រឡា S កំណត់ដោយក្រាប (C) អ័ក្សអាប់ស៊ីសនិងបន្ទាត់ឈរ $x=\ln 2$ និង $x=\ln 3$ ។

វិញ្ញាសាទី ៨០ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ) **មណ្ឌលប្រឡង:.....................................**

ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ **លេខបន្ទប់:....................លេខតុ..............**

សម័យប្រឡង : ០៦ វិច្ឆកា ២០២៣ **ឈ្មោះបេក្ខជន:.....................................**

រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥ **ហត្ថលេខាបេក្ខជន:.................................**

I-(១៥ពិន្ទុ) គណនាអាំងតេក្រាលនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម:

ក. $\int \frac{1}{3x+2}dx$ ខ. $\int \frac{3}{2x-1}dx$ គ. $\int \frac{x+2}{x+4}dx$ ឃ. $\int \frac{x-1}{3x+2}dx$ ង. $\int (x+2)^{2023}dx$

II-(១៥ពិន្ទុ) ក. សរសេរ $z_1=\sqrt{5}+i\sqrt{5}$, $z_2=\cos\frac{\pi}{3}-i\sin\frac{\pi}{3}$, $z_3=1+\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។

ខ. គណនាស្វ័យគុណនៃ i ៖ i^{14} , i^{123} , i^{2021} , i^{98765} ។

គ. ដោះស្រាយសមីការ $(z^2+4)(z^2+9)=0$ ។

III-(១៥ពិន្ទុ) **១**. ក. សរសេរសមីការទូទៅនៃប៉ារ៉ាបូល $P:4y^2-4y+16x-15=0$ ជាទម្រង់ស្តង់ដា ។

ខ. រកកូអរដោនេនៃកំពូល V កំណុំ F និងបន្ទាត់ប្រាប់ទិសនៃប៉ារ៉ាបូល P ។

២. ក. សរសេរសមីការទូទៅនៃអេលីប $E:4x^2+y^2-8y+2y+1=0$ ។

ខ. រកកូអរដោនេនៃផ្ចិត កំពូល កំណុំ និងអ៊ិចសង់ទ្រីស៊ីតេ រួចសង់អេលីប E ។

IV-(១៥ពិន្ទុ) ក្នុងកាបូបមួយមានក្រដាសប្រាក់ 1000 ចំនួន ៥ សន្លឹក និងក្រដាសប្រាក់ 500 ចំនួន ៥ សន្លឹក ។ គេហូតយកក្រដាសប្រាក់ ៣ សន្លឹកព្រមគ្នា ដោយចៃដន្យ ។ ចូររកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍៖

ក. A : ហូតបានប្រាក់សរុប 2500 រៀល ។

ខ. B : ហូតបានក្រដាសប្រាក់ 500 ពីរសន្លឹកយ៉ាងតិច ។

គ. C : ហូតបានប្រាក់សរុប 3000 រៀល ។

VI-(១៥ពិន្ទុ) ក. រកចម្លើយទូទៅនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E_1):3y'-9x^2+6x-2021=0$ ។

ខ. រកចម្លើយមួយនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E_2):3y'+2y=0$ ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌដើម $y(0)=2021$ ។

គ. រកចម្លើយមួយនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E_3):y''+4y'+5y=0$ បើ $y(0)=1$ និង $y'(\frac{\pi}{2})=e^{\pi}$ ។

VII-(៣០ពិន្ទុ) គេឱ្យអនុគមន៍ f កំណត់ដោយ $f(x)=\frac{-x-1}{2}+\ln\left(\frac{x}{x+1}\right)$ មានក្រាប (C) ។

១. រកដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ f ។

២. គណនាលីមីត ចុងដែនកំណត់ និងរកសមីការអាស៊ីមតូតនៃក្រាប (C) ។

៣. គណនាដេរីវេ $f'(x)$ និងសិក្សាសញ្ញារបស់វា ។

៤. គូសតារាងអថេរភាពនៃ $f(x)$ ។ សង់ក្រាប (C) ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O,\vec{i},\vec{j})$ ។

៥. គណនាផ្ទៃក្រឡាខណ្ឌដោយក្រាប (C) បន្ទាត់អាស៊ីមតូតទ្រេត និងបន្ទាត់ឈរ $x=1$, $x=2$ ។

VIII.(១៥ពិន្ទុ) ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $\left(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)$ គេឱ្យបីចំណុច $A(3,2,-1),B(3,4,0)$ និង $C(-2,-1,5)$ ។

ក. រកកូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{AC}$ រួចគណនាប្រវែង AB និង AC ។

ខ. គណនាផលគុណស្កាលែ $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$ រួចទាញបង្ហាញថា ABC ជាត្រីកោណកែង ។

គ. គណនាផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ រួចទាញថា $A\notin(BC)$ ។ រកសមីការប្លង់ ABC និងផ្ទៃនៃ ΔABC ។

ឃ.គណនា $(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})\cdot\overrightarrow{AO}$ រួចគណនាមាឌនៃតេត្រាអ៊ែត $ABCO$ ។ ទាញរកចម្ងាយពីចំណុច O ទៅប្លង់ ABC ។

វិញ្ញាសាទី ៨១ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)	**មណ្ឌលប្រឡង:**......................................
ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ	**លេខបន្ទប់:**....................**លេខតុ**...............
សម័យប្រឡង : ០៦ ធ្នូ ២០២៣	**ឈ្មោះបេក្ខជន:**..
រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥	**ហត្ថលេខាបេក្ខជន:**....................................

I-(២០ពិន្ទុ) គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម:

ក. $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^3-x^2+x-1}{x-1}$ ខ. $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{\sin^2 x-1}{1+\sin x}$ គ. $\lim\limits_{x\to-\infty}(\sqrt{x^2+x}-x)$

ឃ. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\left(e^{-x}+e^{x}\right)\sin^2 x}{2x^2}$ ង. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\ln(x+2)-\ln x-\dfrac{2}{x+2}+\dfrac{1}{4}\right)$

II-(២០ពិន្ទុ) ១. គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1=\sqrt{2}$, $z_2=-i\sqrt{2}$, $z_3=i\sqrt{2}$

ក. គណនា z_1+z_2 , z_1+z_3 , $(z_1+z_2)(z_1+z_3)$

ខ. កំណត់ម៉ូឌុល និងអាគុយម៉ង់នៃ z_1+z_2 , z_1+z_3 , $\left(\dfrac{z_1+z_3}{z_1+z_2}\right)^2$ ។

២. គណនា i^n ចំពោះតម្លៃនៃចំនួនគត់រ៉ឺឡាទីប $n\ge1$ ។ ទាញយកតម្លៃ $i^{2023}-i^{2022}$ ។

III-(១៥ពិន្ទុ) ក្នុងថ្នាក់រៀនមួយមានសិស្សអាស៊ី៤នាក់ សិស្សអាហ្វ្រិក២នាក់ សិស្សអឺរ៉ុប៣នាក់ ។ គេរៀបចំសិស្សជាក្រុមស្វ័យសិក្សាក្នុងមួយក្រុមមានសិស្ស៣នាក់ដោយចៃដន្យ ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រោម:

ក. " យ៉ាងតិចមានសិស្ស២នាក់ជាសិស្សអាស៊ី "

ខ. "យ៉ាងតិចមានសិស្ស២នាក់ជាសិស្សអឺរ៉ុប "

គ. " មានសិស្សម្នាក់ក្នុងមួយទ្វីប " ។

IV-(៣០ពិន្ទុ) **ផ្នែក A:** h ជាអនុគមន៍កំណត់លើ $I=(0\ ,+\infty)$ ដោយ $h(x)=-x+1-2\ln x$ ។

គណនា $h(1)$ និងសិក្សាអថេរភាពនៃ $h(x)$ ។ (ដោយមិនតម្រូវឱ្យគណនាលីមីតនៃ $h(x)$ ត្រង់ 0 និងត្រង់ $+\infty$ ឡើយ)

ផ្នែក B: គេមានអនុគមន៍ f កំណត់លើ $I=$ ដោយ $f(x)=\dfrac{x+\ln x}{x^2}$ ។

1. គណនាលីមីតនៃ $f(x)$ ត្រង់ 0 និងត្រង់ $+\infty$ ។
2. គណនាដេរីវេ $f'(x)$ នៃអនុគមន៍ $f(x)$ ។
3. បង្ហាញថានៅលើ I , $f'(x)$ មានសញ្ញាដូច $h(x)$ ។
4. ទាញយកអថេរភាពនៃ $f(x)$ លើ I និងសង់ក្រាប C នៃ $f(x)$ នៅលើប្លង់តម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O,\vec{i},\vec{j})$ ។

V-(១៥ពិន្ទុ) គេមានសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល: $(E): y''+4y=x^2+2x-1$

ក. រកអនុគមន៍ $f_1(x)=ax^2+bx+c$ ជាចម្លើយរបស់សមីការ (E) ។

ខ. បង្ហាញថាបើ $f(x)$ ជាចម្លើយរបស់ (E) នោះ $g(x)=f(x)-f_1(x)$ ជាចម្លើយមួយរបស់សមីការ $y''+4y=0$ ។

VI-(២០ពិន្ទុ) ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $\left(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)$ គេឱ្យ $A(2,2,1),B(4,-2,0),C(3,1,1)$ និង $D(1,5,2)$ ។

ក. បង្ហាញថាចតុកោណ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម រួចរកផ្ទៃក្រឡាប្រលេឡូក្រាមនេះ ។

ខ. រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុច $A(2,2,1)$ និង $B(4,-2,0)$ ។

គ. រកសមីការប្លង់ (P) ដែលកាត់តាម $A(2,2,1),B(4,-2,0)$ និង $D(1,5,2)$ ។

ឃ. តើចំណុច $M(0,2,2)$ ស្ថិតនៅក្នុងប្លង់ (P) ឬទេ ?

វិញ្ញាសាទី ៨២ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ) — មណ្ឌលប្រឡង:..................................

ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ — លេខបន្ទប់:.....................លេខតុ..............

សម័យប្រឡង : ០៦ វិច្ឆកា ២០២៣ — ឈ្មោះបេក្ខជន:..................................

រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥ — ហត្ថលេខាបេក្ខជន:..................................

I-(១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីតខាងក្រោម ៖

ក. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{2x}+\sin x+\cos x-2}{\ln(x+1)}$ ខ. $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{6}}\dfrac{\sqrt{2\sin x}-1}{4\cos^2 x-3}$ គ. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\ln(x^2-2)-\ln x+\dfrac{9}{2}\right]$

II-(២០ពិន្ទុ) ១. គេមានអនុគមន៍ $f(x)=(\sin x+\cos x)e^x$ ។ ចូរដោះស្រាយសមីការ $f'(x)-f''(x)+\dfrac{1}{2}f'''(x)=\ln(\ln x)$ ។

២. គណនាអាំងតេក្រាល $I=\displaystyle\int\frac{\cos^3 x}{\sin^4 x}dx$ និង $J=\displaystyle\int_1^e\frac{1+\ln x}{x}dx$ ។

III. (១០ពិន្ទុ) គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $z=\left(\dfrac{1+i}{1-i}\right)^{2023}$ ។

ក. សរសេរ z ជាទម្រង់ពីជគណិត រួចជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

ខ. សរសេរ $(z+\sqrt{3})^2$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ រួចជាទម្រង់ពីជគណិត ។

IV.(១៥ពិន្ទុ) គេមានសោ SOLEX ប្រភេទដូចគ្នាចំនួនបី A , B និង C ។ សោ A មានកូនសោ 3 សោ B មានកូនសោ 4 និង សោ C មានកូនសោ 5 ។ គេដាក់កូនសោទាំង 12 ក្នុងប្រអប់រួចចាប់យកកូនសោ 3 ព្រមគ្នាដោយចៃដន្យ ។ គណនាប្រូបាប៖

ក. M : ចាប់បានកូនរបស់សោ A ទាំង 3 ។ ខ. N : ចាប់បានកូនសោ B មួយ និងកូនសោ C ពីរ ។

គ. O : ចាប់បានកូនសោផ្សេងៗគ្នា ។

V-(២០ពិន្ទុ) ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ មួយ គេឱ្យ $A(2,2,0)$, $B(1,-3,3)$ និង $C(-3,3,0)$ ។

ក. ចូរដៅចំណុច A , B និង C ។ ខ. គណនា $\vec{n}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ ។ ទាញថា $A\notin(BC)$ ។

គ. គណនា $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$ រួចទាញថា ΔABC ជាត្រីកោណកែង ។ គេសង់ចតុកោណកែង $ABCD$ រកកូអរដោនេចំណុច D ។

ឃ.រកសមីការស្វ៊ែ (S) ដែលមានអង្កត់ផ្ចិត $[AB]$ រួចរកសមីការប្លង់ (P) ប៉ះនឹងស្វ៊ែ (S) ត្រង់ចំណុច B ។

ង. រកចម្ងាយពីរចំណុច A ទៅប្លង់ (P) ។ រួចរកកូអរដោនេ H ជាប្រសព្វរវាង $(L):\dfrac{x+1}{1}=\dfrac{y+1}{2}=\dfrac{z+4}{3}$ និងប្លង់ (P) ។

VI.(៣៥ពិន្ទុ) f ជាអនុគមន៍កំណត់លើ $]0,+\infty[$ ដោយ $f(x)=3-\dfrac{2}{x}-\dfrac{2\ln x}{x}$ មានក្រាប (C) ។

១. $a)$ ចូរបង្ហាញថា $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=3$ ។

$b)$ ទាញរកសមីការអាស៊ីមតូតដេកនៃក្រាប (C) កាលណា $x\to+\infty$ ។

២. $a)$ ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=+\infty$ ។

$b)$ ទាញរកសមីការអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប (C) ។

៣. $a)$ ចូរបង្ហាញថា គ្រប់ $\forall x\in]0,+\infty[$; $f'(x)=\dfrac{2\ln x}{x^2}$ ។

$b)$ សិក្សាសញ្ញា $f'(x)$ លើចន្លោះ $(0,1)$ និង $(1,+\infty)$ ។ គូសតារាងថេរភាពនៃ f ។

$c)$ រកសមីការបន្ទាត់ T ដែលប៉ះនឹងក្រាប (C) ត្រង់ចំណុចមានអាប់ស៊ីស $x=\sqrt{e}$ ។

៤. សង់ក្រាប (C) និងបន្ទាត់ T ក្នុងតម្រុយអត្ថណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j})$ ។

VII.(១០ពិន្ទុ) គេមានសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល: $(E): y''+4y'-5y=x^2+2x-1$

ក. រកអនុគមន៍ $f_1(x)=ax^2+bx+c$ ជាចម្លើយរបស់សមីការ (E) ។

ខ. បង្ហាញថាបើ $f(x)$ ជាចម្លើយរបស់ (E) នោះ $g(x)=f(x)-f_1(x)$ ជាចម្លើយមួយនៃសមីការ $y''+4y'-5y=0$ ។

វិញ្ញាសាទី ៨៣ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ) | **មណ្ឌលប្រឡង:**....................................

ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ | **លេខបន្ទប់:**....................**លេខតុ**..............

សម័យប្រឡង : ០៦ វិច្ឆកា ២០២៣ | **ឈ្មោះបេក្ខជន:**......................................

រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥ | **ហត្ថលេខាបេក្ខជន:**...................................

I-(១៥ពិន្ទុ) គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = -1 + i\sqrt{3}$ និង $z_2 = 1 - i\sqrt{3}$

1. គណនា $z_1 + z_2$, $z_1 - z_2$, $z_1 \times z_2$ ។ 2. សរសេរទម្រង់ត្រីកោណមាត្រចំនួនកុំផ្លិច $z_1 - z_2$, $z_1 \times z_2$ ។

II-(១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីត: ក) $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x^3-8}{\sqrt{x+2}-2}$ ខ) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x - 1}{\sin^2 x}$ គ) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3\sin 3x}{x}$ ។

III-(១០ពិន្ទុ) ក្នុងស្បោងមួយមានប៊ូលពណ៌ស ៣ ប៊ូលពណ៌ខៀវ៣ ប៊ូលពណ៌ក្រហម២ ។ គេចាប់យកប៊ូលម្តង៣ក្នុងពេលតែមួយចេញពីស្បោងដោយចៃដន្យ ។ គេសន្និដ្ឋានប្រូបាបដែលចាប់បានទីមួយៗជាសមប្រូបាប ។ គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិ ការណ៍ខាងក្រោម:

A " យ៉ាងតិចមានប៊ូលពីរពណ៌ខៀវ " ។ B " ប៊ូលទាំងបីមានពណ៌ខុសៗគ្នា " ។

IV-(១០ពិន្ទុ) គណនាអាំងតេក្រាល: ក. $I = \displaystyle\int_1^2 \left(\frac{x^2}{3} - \frac{x}{2} + 3\right)dx$ ។

ខ. គេមានអនុគមន៍ $f(x) = -\dfrac{2-x}{(x-1)^2}$ ។ បង្ហាញថា $f(x) = -\dfrac{1}{(x-1)^2} + \dfrac{1}{x-1}$, គណនា $K = \displaystyle\int_{-1}^{0} f(x)dx$

V-(២៥ពិន្ទុ) A. គេមានវ៉ិចទ័រ $\vec{u} = \vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$, $\vec{v} = -\vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k}$, $\vec{w} = \vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$ ។

រកវ៉ិចទ័រ: ក. $\vec{u} + \vec{v}$ ខ. $\vec{w} \times \vec{u}$ គ. $\vec{w} \times \vec{v}$

B. រកសមីការស្តង់ដារនៃអេលីបដែលមានកំពុំមួយជាចំណុចមានកូអរដោនេ $(-1,0)$ និងចំណុចកំពូលពីរមានកូអរដោនេ $(-3,0)$ និង $(3,0)$ ។ សង់អេលីបនេះ ។

VI-(១០ពិន្ទុ) គេមានសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): y' + 2y = 2\dfrac{e^{-x}}{1+2e^x}$

1. ផ្ទៀងផ្ទាត់ថាអនុគមន៍ f ដែល $f(x) = e^{-2x}\ln\left(1+2e^x\right)$ ជាចម្លើយនៃ (E) ។

2. បង្ហាញថាអនុគមន៍ φ ជាចម្លើយនៃ (E) លុះត្រាតែ $(\varphi - f)$ ជាចម្លើយនៃសមីការ $(E'): y' + 2y = 0$ ។

VII-(៣៥ពិន្ទុ) A. គេមានអនុគមន៍ g កំណត់លើ $(0,+\infty)$ ដោយ $g(x) = x^2 + \ln x$ ។

1. a. បង្ហាញថា g ជាអនុគមន៍កើនដាច់ខាតលើ $(0,+\infty)$ ។

b. គណនា $g(1)$ ។

2. a. ទាញយកពីលទ្ធផលនៃសំណួរទី1បញ្ជាក់លទ្ធផលខាងក្រោម: បើ $x \geq 1$ នោះ $x^2 + \ln x \geq 1$ និង បើ $0 < x \leq 1$ នោះ $x^2 + \ln x \leq 1$

b. កំណត់សញ្ញានៃកន្សោម $x^2 + \ln x - 1$ កាលណា x នៅលើ $(0,+\infty)$ ។

B. គេមានអនុគមន៍ f កំណត់លើ $(0,+\infty)$ ដោយ $f(x) = x + 1 - \dfrac{\ln x}{x}$ និងតាងដោយ C ក្រាបវាក្នុងតម្រុយ $(O,\vec{i},\vec{j})$ ។

1. សិក្សាលីមីតនៃអនុគមន៍ f ត្រង់0និង$+\infty$ (យើងដឹងថា $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x} = 0$)

2. បង្ហាញថាដេរីវេនៃអនុគមន៍ f គឺ $f'(x) = \dfrac{x^2 + \ln x - 1}{x^2}$ ។

3. ប្រើលទ្ធផលនៃសំណួរ A សិក្សាសញ្ញានៃ $f'(x)$ និងសង់តារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍ f លើ $(0,+\infty)$ ។

4. a. បង្ហាញថាបន្ទាត់ Δ មានសមីការ $y = x + 1$ ជាអាស៊ីមតូតនៃក្រាប C ត្រង់ $+\infty$ ។

b. សិក្សាទីតាំង C ធៀបនឹង Δ និងបញ្ជាក់កូអរដោនេនៃចំណុចប្រសព្វ I រវាង C និង Δ ។សង់ Δ និងក្រាប C ។

វិញ្ញាសាទី ៨៤ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង : ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣
រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥

មណ្ឌលប្រឡង:.......................................
លេខបន្ទប់:......................**លេខតុ**...............
ឈ្មោះបេក្ខជន:.......................................
ហត្ថលេខាបេក្ខជន:..................................

I-(១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីត: ក. $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{1-x^2}{x^2+2-3x}$ ខ. $\lim\limits_{x\to3}\dfrac{\sqrt{x+6}-3}{x^3-27}$ គ. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{5\sin 5x}{x}$

II-(១៥ពិន្ទុ) គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1=\sqrt{3}-i$, $z_2=\left(1-\sqrt{3}\right)+\left(1-\sqrt{3}\right)i$ និង $z_3=-\dfrac{1}{2}$

គណនា z_1+z_2 , $\left(z_1+z_2\right)\times z_3$ ។ សរសេរទម្រង់ត្រីកោណមាត្រចំនួនកុំផ្លិច $Z=\left(z_1+z_2\right)\times z_3$ ។ទាញយកតម្លៃនៃ Z^3

III-(១៥ពិន្ទុ) គណនាអាំងតេក្រាល: $I=\int_0^2\left(6x^2-3x-1\right)dx$; $J=\int_0^{\frac{\pi}{6}}\left(1-2\sin^2 x\right)dx$ ។ គេមានអនុគមន៍ f កំណត់លើ $\mathbb{R}^*$

ដោយ $f(x)=-2\left(\dfrac{x+1}{x^2}\right)$ ។ បង្ហាញថា $f(x)=-\dfrac{2}{x}-\dfrac{2}{x^2}$ ។ គណនា $K=\int_1^e f(x)dx$ ។ $(\ln e=1)$ ។

IV-(១០ពិន្ទុ) ក្នុងថង់មួយមានប៊ូល១៥ដែលចែកជា ប៊ូលពណ៌បៃតងចំនួន៧ និងសរសេរលើប៊ូលទាំង៧នេះតាមលេខរៀង១ដល់៧ រួចប៊ូលខៀវចំនួន៥ និងគេសរសេរលើប៊ូលទាំង៥នេះតាមលេខរៀង១ដល់៥ ចុងក្រោយប៊ូលពណ៌ក្រហមចំនួន៣ និងគេសរសេរលើប៊ូលទាំង៣នេះតាមលេខរៀង១ដល់៣។ គេចាប់យកប៊ូលមួយចេញពីក្នុងថង់ដោយចៃដន្យ។
រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រោម:

A: ប៊ូលដែលចាប់បានមានពណ៌បៃតង។ B: ប៊ូលដែលចាប់បានមានលេខសេស ។
C: ប៊ូលដែលចាប់បានមានពណ៌បៃតងនិងលេខសេស ។

V-(២៥ពិន្ទុ) 1. គេមានសមីការ $18x^2+10y^2=90$ ។ ក) បង្ហាញថាសមីការនេះជាអេលីប។ រកប្រវែងអ័ក្សធំ ; ប្រវែងអ័ក្សតូច និង កូអរដោនេនៃកំពូលទាំងពីរ ។ ខ) សង់អេលីបនេះ ។

2. នៅក្នុងលំហប្រដាប់ដោយតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $\left(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)$ គេមានចំណុច $M(2,3,4)$, $N(3,5,6)$, $P(4,6,7)$ និង $Q(3,4,5)$ ។ ក. រកវិចទ័រ $\overrightarrow{MN}$ និង $\overrightarrow{QP}$ ។ ខ. ទាញបង្ហាញថាចតុកោណ $MNPQ$ ជាប្រលេឡូក្រាម ។

VI-(១០ពិន្ទុ) ក) ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): y''+2y'-3y=0$
ខ) រកចម្លើយពិសេសមួយនៃសមីការ ឌីផេរ៉ង់ស្យែល (E) ដែល $y(0)=1$ និង $y'(1)=e$ ។(e ជាចំនួនពិតដែល $\ln e=1$)

VII-(៣៥ពិន្ទុ) គេមានអនុគមន៍ f កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $f(x)=x+2-\dfrac{4e^x}{e^x+3}$ ។ គេតាងដោយ C ក្រាបរបស់វានៅក្នុងប្លង់ប្រដាប់ដោយតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $\left(O,\vec{i},\vec{j}\right)$ ។

1. a. គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ f ត្រង់ $-\infty$ និង $+\infty$ ។
   b. សិក្សាទីតាំងនៃក្រាប C ធៀបនឹងបន្ទាត់ d_1 សមីការ $y=x+2$ ។
2. a.ស្រាយបំភ្លឺចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត x, $f'(x)=\left(\dfrac{e^x-3}{e^x+3}\right)^2$ ។
   b.សិក្សាអថេរភាពនៃ f លើ $\mathbb{R}$ និងសង់តារាងអថេរភាពនៃ f
3. a. តើគេអាចថាយ៉ាងណាចំពោះបន្ទាត់ប៉ះ d_2 ទៅនឹងក្រាប C ត្រង់ចំណុចI ដែលមានអាប់ស៊ីស $\ln 3$ ។
   b. សិក្សាទីតាំងនៃក្រាប C ធៀបនឹងបន្ទាត់ប៉ះ d_2 ។
4. a. បង្ហាញថាបន្ទាត់ប៉ះ d_3 ទៅនឹងក្រាប C ត្រង់ចំណុចមានអាប់ស៊ីសសូន្យមានសមីការ $y=\dfrac{1}{4}x+1$ ។
   b. ដោយសន្មតថាចំណុច I ជាផ្ចិតឆ្លុះនៃក្រាប C និងក្នុងតម្លៃប្រហែលនៃ $\ln 3$ ចូរសង់ក្រាប C និងបន្ទាត់ប៉ះ d_1, d_2, d_3 ។ (នៅលើតម្រុយនេះមួយឯកតាស្មើ $2cm$) ។

វិញ្ញាសាទី ៨៥ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង : ០៦ វិច្ឆកា ២០២៣
រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥

មណ្ឌលប្រឡង:..
លេខបន្ទប់:......................**លេខតុ**..............
ឈ្មោះបេក្ខជន:..
ហត្ថលេខាបេក្ខជន:..................................

I-(១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីត: ក) $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{1-x^2}{x^3-x^2+x-1}$ ខ) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin 3x}{-\sqrt{2x}}$ គ) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{2+x}-\sqrt{2-x}}{\sin x}$

II-(១០ពិន្ទុ) ក្នុងថ្នាក់រៀនមួយមានសិស្សពូកែចំនួន10 នាក់ ដែលក្នុង 4 នាក់ជាសិស្សស្រីនិង 6 នាក់ជាសិស្សប្រុស ។ គេរៀបចំសិស្សជាក្រុមក្នុងមួយក្រុមមានសិស្ស 4នាក់ដោយចៃដន្យ យកទៅប្រកួតជាមួយក្រុមសិស្សនៃថ្នាក់ដទៃ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រោម:

A: " ក្រុមសិស្សដែលជ្រើសរើសបានសុទ្ធតែស្រី "។ B: " ក្រុមសិស្សដែលជ្រើសរើសបានសុទ្ធតែប្រុស "។

C: "ក្រុមសិស្សដែលជ្រើសរើសបាន 50% ជាសិស្សប្រុស "។

III-(១៥ពិន្ទុ) គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1=1+i\sqrt{3}$ និង $z_2=6\left(\cos\frac{\pi}{4}-i\sin\frac{\pi}{4}\right)$ ។

a. សរសេរ z_1 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។ b.រកម៉ូឌុលនិងអាគុយម៉ង់ z_1^3។ c. សរសេរផលគុណ $z_1\times z_2$ ជាទម្រង់ពិជគណិត

IV-(២៥ពិន្ទុ) 1. ក្នុងលំហប្រដាប់ដោយតម្រុយ $\left(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)$ គេមានចំណុច $A(-2,1,0), B(0,1,1), C(1,2,2)$ និង $D(0,3,-4)$ ។

a. រកវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD},\overrightarrow{BC},\overrightarrow{BD}$ និង $\overrightarrow{CD}$ ។

b. គណនាប្រវែង AB, AC, AD, BD, CD ។ ទាញបង្ហាញថាត្រីកោណ ABD និង ACD កែងត្រង់ A ។

2. គេមានសមីការ $9y^2-16x^2=144$ ។ បង្ហាញថាសមីការនេះជាអ៊ីពែបូល ។ រកកូអរដោនេរបស់កំពូលទាំងពីរ និង កំណុំទាំងពីរនៃអ៊ីពែបូល ។ រកសមីការអាស៊ីមតូតរបស់អ៊ីពែបូលនេះ និង សង់អ៊ីពែបូលនេះ ។

V-(១៥ពិន្ទុ) គណនាអាំងតេក្រាល: $I=\int_1^3\left(x-2+3x^2\right)dx$, $J=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(\sin 2x-\cos x\right)dx$

$K=\int_0^1\dfrac{x^3+(x+1)^2}{x^2+1}dx$ ។ ដើម្បីគណនា K យើងត្រូវបង្ហាញថា $\dfrac{x^3+(x+1)^2}{x^2+1}=x+1+\dfrac{x}{x^2+1}$ ។

VI-(១០ពិន្ទុ) ក. ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល: $(E): y''-3y'+2y=0$ ។

ខ. រកចម្លើយពិសេសមួយនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល (E) ដែល $y(0)=1$ និង $y'(1)=2e^2$ ។

VII-(៣៥ពិន្ទុ) គេមានអនុគមន៍ f កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $f(x)=x+\dfrac{1-3e^x}{1+e^x}$ ។ គេតាងដោយ C ក្រាបរបស់វានៅក្នុងប្លង់ប្រដាប់ដោយតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $\left(O,\vec{i},\vec{j}\right)$ ។

1. បង្ហាញថា $f(x)=x+1-\dfrac{4e^x}{1+e^x}$ និងគណនាលីមីតនៃ f ត្រង់ $-\infty$ ។ ស្រាយបំភ្លឺថាបន្ទាត់ d_1 ដែលមានសមីការ $y=x+1$ ជាអាស៊ីមតូតទៅនឹងក្រាប C ត្រង់ $-\infty$ ។ សិក្សាទីតាំងនៃក្រាប C ធៀបនឹងបន្ទាត់ d_1 ។

2. គណនាលីមីត f ត្រង់ $+\infty$ ។ស្រាយបំភ្លឺថាបន្ទាត់ d_2 ដែលមានសមីការ $y=x-3$ ជាអាស៊ីមតូតទៅនឹងក្រាប C ត្រង់ $+\infty$ ។ សិក្សាទីតាំងនៃក្រាប C ធៀបនឹងបន្ទាត់ d_2 ។

3. a. គណនាដេរីវេ $f'(x)$ និងបង្ហាញថាគ្រប់ចំនួនពិត x , $f'(x)=\left(\dfrac{e^x-1}{e^x+1}\right)^2$ ។

b. សិក្សាអថេរភាពនៃ f រួចសង់តារាងអថេរភាពនៃ f ។ សង់ក្រាប C និងអាស៊ីមតូត d_1 និង d_2 របស់វា ។
(គេឱ្យ $e=2.7$, $e^{-1}=0.4$, $e^{-3}=0.5$)

វិញ្ញាសាទី ៨៦ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ) — មណ្ឌលប្រឡង:..

ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ — លេខបន្ទប់:......................លេខតុ.............

សម័យប្រឡង : ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣ — ឈ្មោះបេក្ខជន:..

រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥ — ហត្ថលេខាបេក្ខជន:..................................

I-(១៥ពិន្ទុ) គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z=\left(1+\sqrt{3}\right)-\left(1-\sqrt{3}\right)i$ និង $w=1+i$ ។

១. ស្រាយបញ្ជាក់ថា zw ជាចំនួនពិត ។ ២. សរសេរ z , w និង zw ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

II-(១០ពិន្ទុ) គេមានអនុគមន៍ $g(x)=\dfrac{120}{(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)}$ កំណត់ចំពោះ $x\in\mathbb{R}-\{1,2,3,4,5\}$ ។

១. កំណត់ចំនួនពិត a,b,c,d,e ដើម្បីឱ្យ $g(x)=\dfrac{a}{x-1}+\dfrac{b}{x-2}+\dfrac{c}{x-3}+\dfrac{d}{x-4}+\dfrac{e}{x-5}$ ។

២. គណនាអាំងតេក្រាល $I=\int g(x)dx$ ។

III-(២០ពិន្ទុ) គណនា $A=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{1-x^2}{\sqrt{2x^3-1}-1}$; $B=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin^2 x}{\sqrt{3}-\sqrt{3}\cos x}$; $C=\lim\limits_{x\to2}\dfrac{\sqrt{3x-2}-\sqrt{2x}}{x^2-2x}$; $D=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2-1+\cos^2 x}{x+\sin x}$ ។

IV-(១៥ពិន្ទុ) ក្នុងប្រអប់មួយមានកូនបាល់ពណ៌ស 4 គ្រាប់ និងពណ៌ក្រហម 5 គ្រាប់ ។ គេចាប់កូនបាល់មួយគ្រាប់ចេញពីប្រអប់ចំនួន 2 ដងដោយដាក់ចូលវិញ ។ គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ ៖

ក. A: " ចាប់បានកូនបាល់ពណ៌សលើកទី១ " ។

ខ. B: " ចាប់បានកូនបាល់ពណ៌ក្រហមលើទី២ " ។

គ. C: " ចាប់បានកូនបាល់ពណ៌ក្រហមលើកទី២ដោយដឹងថាចាបប់បានកូនបាល់ពណ៌សលើកទី១ " ។

V-(១៥ពិន្ទុ) គេមានសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): y''+4y=m\cos x+n\sin x$ ដែល $m,n\in\mathbb{R}$ ។

១. កំណត់អនុគមន៍ $u(x)$ ដែលជាចម្លើយទូទៅនៃសមីការ $(F): y''+4y=0$ ។

២. កំណត់ចំនួនពិត m,n ដើម្បីឱ្យអនុគមន៍ $v(x)=2\cos x+3\sin x$ ជាចម្លើយនៃសមីការ (E) ។

៣. បង្ហាញថា $f(x)=u(x)+v(x)$ ជាចម្លើយទូទៅនៃសមីការ (E) ។

VI-(២៥ពិន្ទុ) A. គេមានពីរចំណុច $M(1,-1,2), N(2,1,4)$ និងប្លង់ $(P): x+2y+2z-3=0$ ។

១. ស្រាយបញ្ជាក់ថា $M\in(P)$ ។

២. សរសេរសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (d) ដែលកាត់ចំណុច M,N ។

៣. ចូរកំណត់តម្លៃ x ដើម្បីឱ្យចំណុច $Q(x,1,2)$ នៅក្នុងប្លង់ (P) ។ បង្ហាញថា $\overrightarrow{MN}$ និង $\overrightarrow{MQ}$ អរតូកូណាល់គ្នា ។

B. គេមានសមីការ $(H): 4x^2-9y^2+36=0$ ។

១. បង្ហាញថា (H) ជាអ៊ីពែបូល រួចកំណត់កូអរដោនេ កំពូល និង កំណុំ ។

២. កំណត់អ៊ិចសង់ទ្រីស៊ីតេ និង សមីការអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃ (H) ។ សង់ក្រាប (H) និងអាស៊ីមតូតទ្រេតរបស់វា ។

VII-(៣០ពិន្ទុ) គេមានអនុគមន៍ $f(x)=x+\ln\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right)$ កំណត់លើដែន I និងមានក្រាប C ។

១. រកដែនកំណត់ I នៃ $f(x)$ ។ បង្ហាញថា f ជាអនុគមន៍សេស ។

២. a. គណនាលីមីតនៃ $f(x)$ ពេល $x\to-1^-$ និង $x\to-1^+$ រួចទាញរកសមីការអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប C ។

b. គណនាលីមីតនៃ $f(x)$ ពេល $x\to\pm\infty$ រួចបង្ហាញថាបន្ទាត់ $(d): y=x$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប C ។

៣. បង្ហាញថា f ជាអនុគមន៍កើនដាច់ខាតលើ I ។ គូសតារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍ f ។

៤. សង់ក្រាប C និងបន្ទាត់ (d) ដោយដឹងថាបន្ទាត់ (d) នៅក្រោម C ចំពោះ $x<-1$ និងបន្ទាត់ (d) នៅលើ C ចំពោះ $x>1$

វិញ្ញាសាទី ៨៧ **គណិតវិទ្យា** (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)

ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង : ០៦ វិច្ឆកា ២០២៣

រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥

មណ្ឌលប្រឡង:.....................................

លេខបន្ទប់:.....................លេខតុ...............

ឈ្មោះបេក្ខជន:.....................................

ហត្ថលេខាបេក្ខជន:.................................

I-(១៥ពិន្ទុ) គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $Z=\dfrac{1+i\sqrt{3}}{1+i}$

១)ចូរសរសេរ Z ជាទម្រង់ពីជគណិត $a+ib$ ដែល a និង b ជាពីរចំនួនពិតត្រូវបញ្ជាក់ ។

២)ចូរសរសេរ $1+i\sqrt{3}$ និង $1+i$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ រួចទាញរកទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃ Z ។

៣)ដោយប្រើលទ្ធផលខាងលើចូរបញ្ជាក់ថា $\cos\dfrac{\pi}{12}=\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$ និង $\sin\dfrac{\pi}{12}=\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$ ។

II-(១៥ពិន្ទុ) ក្នុងថង់មួយមានប៊ូលក្រហម 5 ប៊ូលខ្មៅ 7 និងប៊ូលខៀវ 8 ។ គេចាប់យកប៊ូល 2 ចេញពីក្នុងថង់នោះដោយចាប់យកម្តងមួយគ្រាប់ហើយមិនដាក់ចូលវិញ ។ ចូរគណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍:

១) A: ចាប់បានប៊ូលលើកទីមួយពណ៌ក្រហម និងលើកទីពីរពណ៌ខៀវ ។

២) B: ចាប់បានប៊ូលមានពណ៌ដូចគ្នា ។

III-(១៥ពិន្ទុ) គេឱ្យប៉ារ៉ាបូល $(P): y^2+bx+cy+d=0$ ដែល $b,c,d\in\mathbb{R}$ ។

១)កំណត់តម្លៃ b,c និង d ដោយដឹងថា (P) កាត់តាមបីចំណុច $O(0,0),A(0,4),B(3,-2)$ ។

២)ចូរកំណត់កូអរដោនេកំពូល កំណុំ និងបន្ទាត់ប្រាប់ទិសនៃ (P) ចំពោះតម្លៃ b,c និង d ទើបរកឃើញរួចសង់ (P) ។

IV-(២០ពិន្ទុ) ១. គណនាអាំងតេក្រាល $I=\displaystyle\int_2^4\frac{x^2.dx}{x^2-2x+2}$ និង $J=\displaystyle\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}(\tan x-\cot x)^2\,dx$ ។

២. ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $y''-4y'+5y=0$ ដោយដឹងថា $y(0)=y'(0)=2$ ។

៣. បើ $y=\dfrac{1-\ln x}{1+\ln x}$ ចូរស្រាយបញ្ជាក់ $2xy'\ln x-y^2+1=0$ ។

V-(២៥ពិន្ទុ) ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $\left(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)$ គេឱ្យចំណុច $A(3,0,0),B(0,2,0),C(3,-2,1)$ និង $D(5,3,6)$ ។

១)គណនាផលគុណស្កាលែ $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AC}.\overrightarrow{DB}$, $\overrightarrow{AD}.\overrightarrow{BC}$ រួចផ្ទៀងផ្ទាត់ថា $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AC}.\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{AD}.\overrightarrow{BC}=0$ ។

២)ចូរស្រាយបំភ្លឺថា $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AD}$ រួចគណនាផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ ABC ។

៣)គណនាមាឌនៃតេត្រាអ៊ែត $ABCD$ រួចទាញរកចម្ងាយពីចំណុច D ទៅប្លង់ (ABC) ។

VI-(៣៥ពិន្ទុ) គេឱ្យអនុគមន៍ f កំណត់លើចន្លោះ $(0,+\infty)$ ដោយ $f(x)=\dfrac{1+\ln x}{x}$ ហើយមានខ្សែកោង (C) ។

១)ចូររកលីមីត $\displaystyle\lim_{x\to+\infty}f(x)$ និង $\displaystyle\lim_{x\to0^+}f(x)$ រួចបញ្ជាក់សមីការអាស៊ីមតូតឈរ និងអាស៊ីមតូតដេកនៃក្រាប (C) ។

២)រកដេរីវេ $f'(x)$ រួចសិក្សាសញ្ញារបស់វា ។ កំណត់តម្លៃអតិបរមានៃ f ។ គូសតារាងអថេរភាពនៃ f ។

៣)រកសមីការបន្ទាត់ (T) ប៉ះនឹងខ្សែកោង (C) ត្រង់ចំណុចមានអាប់ស៊ីស $x=\dfrac{1}{e}$ ។

៤)ចូរសង់ក្រាប (C) និងបន្ទាត់ (T) ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $\left(O,\vec{i},\vec{j}\right)$ តែមួយ ។ $(e=2.7,\dfrac{1}{e}=0.4$, $\ln 2=0.7)$

៥)គណនាផ្ទៃក្រឡាខ័ណ្ឌដោយខ្សែកោង (C) ជាមួយអ័ក្ស (ox) និងបន្ទាត់ឈរ $x=\dfrac{1}{e}$, $x=e^2$ ។

វិញ្ញាសាទី ៨៨ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ) | **មណ្ឌលប្រឡង:....................................**

ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ | **លេខបន្ទប់:....................លេខតុ..............**

សម័យប្រឡង : ០៦ វិច្ឆកា ២០២៣ | **ឈ្មោះបេក្ខជន:.....................................**

រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥ | **ហត្ថលេខាបេក្ខជន:.................................**

I-(១០ពិន្ទុ) គេមានចំនួនកុំផ្លិច u,v,w ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ $\begin{cases} u+v=2+3i \\ u+w=2+4i \\ v+w=2+5i \end{cases}$

១.គណនា $u+v+w$ រួចទាញរក u,v និង w ។ ២.ចូរសរសេរ $z=u^2+v^2+w^2$ ជាទម្រង់ពីជគណិត ។

II-(១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីត $A=\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x-2}{\sqrt{x^2-2}-\sqrt{2}}$; $B=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin^2 x}{1-\sqrt{\cos x}}$ និង $C=\lim\limits_{x\to \pi}\dfrac{2\sin x}{\pi^2-x^2}$ ។

III-(១៥ពិន្ទុ) ក្នុងប្រអប់មួយមានឃ្លីពណ៌ក្រហម 3 គ្រាប់ ឃ្លីពណ៌ខៀវ 5 គ្រាប់និងឃ្លីពណ៌ខ្មៅ 4 គ្រាប់ ។គេចាប់យកឃ្លី 2 គ្រាប់ព្រមគ្នាចេញពីក្នុងប្រអប់នោះដោយចៃដន្យ ។ ចូរគណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍៖

A: យកបានឃ្លីពណ៌ដូចគ្នាទាំង 2 គ្រាប់ ។ B: យកបានឃ្លីពណ៌ខុសគ្នាទាំង 2 គ្រាប់ ។

IV-(១៥ពិន្ទុ) ១.គេឱ្យអនុគមន៍ f កំណត់ដោយ $f(x)=\dfrac{2x^3+5x^2+3x-1}{x^2+x}$ ដែល $x\neq -1$, $x\neq 0$ ។

ក. កំណត់ចំនួនពិត a,b,c និង d ដោយដឹងថា $f(x)=ax+b+\dfrac{c}{x}+\dfrac{d}{x+1}$ គ្រប់ $x\neq -1$, $x\neq 0$ ។

ខ. គណនាអាំងតេក្រាល $I=\int_0^1 f(x)dx$ ។

២. ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $y''-6y'+5y=0$ ដោយដឹងថា $y(0)=4$ និង $y'(0)=0$ ។

V-(១០ពិន្ទុ) គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $z=\dfrac{\left(2\cos\frac{\pi}{6}+2i\sin\frac{\pi}{6}\right)^2}{2+2i}$ ។

១) ចូរសរសេរ z ជាទម្រង់ពីជគណិតនិងត្រីកោណមាត្រ ។ ២)ទាញរកតម្លៃប្រាកដនៃ $\cos\frac{\pi}{12}$ និង $\sin\frac{\pi}{12}$ ។

VI-(៣០ពិន្ទុ) ១. ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $\left(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)$ គេឱ្យអេលីប $(E):9x^2+25y^2-90x=0$ ។

ចូរសរសេរ (E) ជាទម្រង់ស្តង់ដាររួចគណនាកូអរដោនេផ្ចិត កំពូល កំណុំរបស់វា ។ រួចសង់ (E) ។

២. ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $\left(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)$ គេឱ្យចំណុច $A(1,0,2),B(-2,0,-1),C(-2,3,2)$ និង $D(-3,-1,3)$ ។

ក. គណនារង្វាស់ទ្រនុងទាំងអស់របស់ចតុមុខ $ABCD$ ។

ខ. គណនា $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ និង $\left(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\right).\overrightarrow{AD}$ រួចទាញរកមាឌនៃចតុមុខ $ABCD$ ។

VII-(៣០ពិន្ទុ) គេមានអនុគមន៍ f កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $f(x)=2-x-\dfrac{4}{1+e^x}$ មានក្រាប (C) ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $\left(O,\vec{i},\vec{j}\right)$ ។

១. ចូរស្រាយថា $f(x)=-2-x-\dfrac{4e^x}{1+e^x}$ គ្រប់ $x\in\mathbb{R}$ ។ រក $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ និង $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ រួចទាញរកសមីការអាស៊ីមតូតទ្រេតទាំងពីររបស់ក្រាប (C) ។

២. ចូរស្រាយថា $f'(x)=-\left(\dfrac{e^x-1}{e^x+1}\right)^2$ ។ ដោះស្រាយសមីការ $f'(x)=0$ គូសតារាងអថេរភាពនៃ f ។

៣. ចូរស្រាយថាគល់ O នៃអ័ក្សកូអរដោនេជាផ្ចិតឆ្លុះរបស់ក្រាប (C) ។

៤. គណនា $f(-1)$ និង $f(2)$ រួចសង់ក្រាប (C) ។

វិញ្ញាសាទី ៨៩ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង : ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣
រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥

មណ្ឌលប្រឡង:..................................
លេខបន្ទប់:....................លេខតុ...........
ឈ្មោះបេក្ខជន:................................
ហត្ថលេខាបេក្ខជន:............................

I-(១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីត៖ $A=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^3-x^2+x-1}{x^4+5x-6}$; $B=\lim\limits_{x\to2\pi}\dfrac{\sin x}{\frac{1}{2}x-\pi}$; $C=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x-e^{\sin x}}{\sin 2x}$; $D=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x-e^{x+1}}{e^{x+2}+2x}$

II-(១០ពិន្ទុ) គេមានចំនួនកុំផ្លិចពីរគឺ $x=\sqrt{10}-i\sqrt{10}$ និង $y=-i$ ។

ក. សរសេរ $A=x.y$ និង $B=\dfrac{x}{y}$ ជារាងពីជគណិត ។ ខ. សរសេរ A និង B ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

III-(១៥ពិន្ទុ) ១.សិក្សាភាពជាប់ និង ភាពមានដេរីវេនៃ f ត្រង់ $x_o=-1$ ដែលអនុគមន៍កំណត់ដោយ $f(x)=\begin{cases}1-x^2 & , x\le-1\\ \dfrac{2x+2}{x+2} & , x>-1\end{cases}$

២. ABC ជាត្រីកោណសមបាតចារឹកក្នុងរង្វង់ដែលមានកាំ R ។ ចូរកំណត់ផ្ទៃក្រឡាអតិបរមានៃត្រីកោណនេះ ។

IV-(១០ពិន្ទុ) ១.គណនាមាឌសូលីតកំណត់បានពីរង្វិលជុំវិញអ័ក្ស $x'x$ នៃផ្ទៃដែលខ័ណ្ឌដោយ $y_1=x$ និង $y_2=x^2$ ដែល $0\le x\ge1$ ។

២.ចូរកំណត់កូអរដោនេនៃផ្ចិត កំពូល កំណុំនៃអេលីប $(x-1)^2+2y^2=8$ ។ សង់ក្រាបក្នុងតម្រុយ $(O,\vec{i},\vec{j})$ ។

V-(១៥ពិន្ទុ) **១.**ថង់មួយមានឃ្លី A ចំនួន ៥ គ្រាប់ ឃ្លី B ចំនួន ៤ គ្រាប់ ឃ្លី C ចំនួន ៣ គ្រាប់ ។ គេចាប់យកឃ្លីម្ដងចំនួន ៤ ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែល៖

ក. ចាប់បានឃ្លី A ចំនួន ៤ គ្រាប់ ។ ខ. ចាប់ពុំបានឃ្លី A ទាល់តែសោះ ។ គ. ចាប់បានឃ្លី A មួយយ៉ាងតិច ។

២. គេមានសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): y''-2y'+5y=nx^2+px+q$ ។

ក. ដោះស្រាយសមីការ $(F): y''-2y'+5y=0$ ។ រកចម្លើយនៃ (F) បើគេដឹងថា $y(0)=2$ និង $y'(0)=6$ ។

ខ. កំណត់ចំនួនពិត n,p និង q ដោយដឹងថា $y=2x^2+3x+1$ ជាចម្លើយនៃ (E) ។ រកចម្លើយទូទៅ y នៃ (E) ។

VI-(២៥ពិន្ទុ) ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ មានទិសដៅវិជ្ជមាន គេមានចំណុច $A(2,0,2),B(0,2,2)$ និង $C(2,2,0)$ ។

១. សង់ត្រីកោណ ABC ។ គណនាប្រវែងនៃត្រីកោណមួយនេះ ។ ទាញបញ្ជាក់ប្រភេទនៃត្រីកោណ ABC ។

២. គណនា $\vec{n}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ ។ គណនាផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ ABC ។

៣. សរសេរសមីការប្លង់ (ABC) ដែលមានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}$ ។

៤. សរសេរសមីការស្វ៊ែ S អង្កត់ផ្ចិត $[AB]$ ។

VII-(៣៥ពិន្ទុ) f ជាអនុគមន៍កំណត់ចំពោះ $x>1$ ដោយ $y=f(x)=x-1-2\ln\left(1-\dfrac{1}{x}\right)$ និង (C) ជាក្រាបនៃ f ។

១. គណនា $f'(x)$ រួចបង្ហាញថា f មានអប្បបរមាធៀបមួយ ។ គណនាតម្លៃអប្បបរមានោះ ។ គេឱ្យ $\ln 2=0.7$ ។

២. គណនា $\lim\limits_{x\to1^+}f(x)$ និង $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ ។ រកសមីការអាស៊ីមតូតនៃក្រាប (C) ។

៣. គូសតារាងអថេរភាពនៃ f រួចសង់ក្រាប (C) ។

៤. ប្រើក្រាប , បង្ហាញថាសមីការ $f(x)=3$ មានឫសពីរ ហើយមានឫសតែមួយគត់នៅក្នុងចន្លោះ $[2,+\infty)$ ។

៥. គណនាផ្ទៃក្រឡានៅចន្លោះខ្សែកោង (C) និង បន្ទាត់ $y=x-1$ ចំពោះ $2\le x\le4$ ។

វិញ្ញាសាទី ៩០ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)

ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង : ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣

រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥

មណ្ឌលប្រឡង:.....................................

លេខបន្ទប់:....................លេខតុ..............

ឈ្មោះបេក្ខជន:.......................................

ហត្ថលេខាបេក្ខជន:................................

I-(១៥ពិន្ទុ) គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $x=-\frac{1}{2}-i\frac{\sqrt{3}}{2}$ និង $y=-\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}$ ។

១. គណនា $A=x-y^2$ និង $B=x^2+x+1$ ។

២. សរសេរ x និង y ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ហើយបង្ហាញថា $C=x^{2021}+y^{2021}$ ជាចំនួនពិត ។

II-(១០ពិន្ទុ) គណនាលីមីតខាងក្រោម ៖

ក. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{1+\sin x-\cos x}{1+\sin nx-\cos nx}$ ខ. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{1+\sqrt{\cos x}-2\cos x}{x^2}$ គ. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sqrt{2}-\sqrt{1+\cos x}}{\tan^2 x}$ ឃ. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin 5x}{2x}$

III-(១៥ពិន្ទុ) គេចង់បង្កើតចំនួនមានលេខ 3 ខ្ទង់ ដែលខ្ទង់ទាំងបីមានលេខខុសគ្នាដោយយកចេញពីលេខ $1,2,3,4,5,6,7,8,9$ ។

១. រកចំនួនករណីអាច ។

២. រកប្រូបាប ដែលចំនួនមានលេខ 3 ខ្ទង់នោះជាពហុគុណនៃ 5 ។

៣. រកប្រូបាប ដែលចំនួនមានលេខ 3 ខ្ទង់នោះជាចំនួនគូ ។

IV-(១០ពិន្ទុ) គេឱ្យអនុគមន៍ $y=g(x)=xe^{2x}$ ។

១. រកដេរីវេ $g'(x)$ និង $g''(x)$ ។ ទាញបញ្ជាក់ថា អនុគមន៍ g មានអប្បបរមាត្រង់ $x=-0.5$ ។

២. រកសមីការបន្ទាត់ប៉ះនឹងក្រាបតាង $y=g(x)$ ត្រង់ $x=1$ ។

V-(១០ពិន្ទុ) គណនាអាំងតេក្រាល ៖ $I=\int\left(\frac{5x+7}{x}+e^x\right)dx$ និង $J=\int\frac{e^x}{e^x+\ln 2}dx$ ។

VI-(១៥ពិន្ទុ) គេឱ្យសមីការ $y''-4y'+5y=0 \quad (E)$ ។

១. រកចម្លើយទូទៅ y_A នៃសមីការ (E) ។

២. គេដឹងថា $y_p=a\cos x+b\sin x$ ជាចម្លើយពិសេសនៃសមីការ $y''-4y'+5y=4\cos x-12\sin x \quad (F)$ ។ ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត x ។ រកចំនួនពិត a និង b ហើយទាញរកចម្លើយទូទៅនៃសមីការ (F) ។

VII-(២៥ពិន្ទុ) ១.អេលីប E មួយមានសមីការ $25x^2+16y^2-150x+64y=111$ ។

ក. រកកូអរដោនេនៃផ្ចិត កំពូល និង កំណុំរបស់អេលីប E ។

ខ. សង់អេលីប E ក្នុងតម្រុយកូអរដោនេមួយ ។

២. ចំណុច $M(-1,0,1);N(0,1,2)$ និង $P(1,2,-1)$ ស្ថិតនៅក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $\left(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)$ មួយ ប្លង់ α មួយមានសមីការ $x-2y+z-4=0$ ។

ក. រកកូអរដោនេនៃ $\vec{n}=\overrightarrow{MN}\times\overrightarrow{MP}$ ហើយទាញរកសមីការប្លង់ β ដែលកាត់តាមចំណុច $M;N$ និង P ។

ខ. រកសមីការស្តង់ដារនៃស្វ៊ែ S មួយដែលមានផ្ចិត M ហើយកាត់តាម N ។ តើប្លង់ α ជួបស្វ៊ែ S ឬទេ ?

VIII-(៣៥ពិន្ទុ) អនុគមន៍ f កំណត់ចំពោះ $x>0$ ដោយ $y=f(x)=1-\frac{2\ln x}{x}$ ហើយមានក្រាប C ។

១-រក $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)$ និង $\lim\limits_{x\to +\infty}f(x)$ ។ រកសមីការអាស៊ីមតូតឈរ និង អាស៊ីមតូតដេកនៃក្រាប C ។

២-គណនាដេរីវេ $f'(x)$ ហើយសង់តារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍ f ។

៣-សង់ក្រាប C នៅក្នុងតម្រុយកូអរដោនេមួយ ។ គេឱ្យ $e=2.7$, $\frac{2}{e}=0.7$ ។

៤-គណនាផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្លង់កំណត់ដោយក្រាប C អាស៊ីមតូតដេក បន្ទាត់ឈរ $x=1$ និង $x=e$ ។

វិញ្ញាសាទី ៩១ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ) — **មណ្ឌលប្រឡង:......................................**

ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ — **លេខបន្ទប់:......................លេខតុ.............**

សម័យប្រឡង : ០៦ វិច្ឆកា ២០២៣ — **ឈ្មោះបេក្ខជន:......................................**

រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥ — **ហត្ថលេខាបេក្ខជន:..................................**

I-(១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីត $A=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{\sin(x+h)-\sin x}{h}$; $B=\lim\limits_{x\to-\infty}\left[2\ln x-\ln(ex^2+x+\pi)\right]$ និង $C=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{\sqrt{x^2}}$

II-(១៥ពិន្ទុ) គេឱ្យអនុគមន៍ $y=\dfrac{\cos x}{1+\sin x}$ ។

១)ចូរគណនា y' និង y'' រួចទាញបញ្ជាក់ថា $y''+y'y=0$ ។

២)គណនាតម្លៃ $y\left(\dfrac{2023\pi}{3}\right)$ និង $y'\left(\dfrac{2023\pi}{3}\right)$ រួចទាញរកតម្លៃ $y''\left(\dfrac{2023\pi}{3}\right)$ ។

III-(១៥ពិន្ទុ) គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $x=-\dfrac{\sqrt{3}}{2}+\dfrac{i}{2}$; $y==-\dfrac{\sqrt{3}}{2}-\dfrac{i}{2}$ និង $z=x+iy$ ។

១)គេតាង $w=x^2+y^2+z^2$ ។ ចូរបង្ហាញថា $w=2xz$ រួចសរសេរ w ជាទម្រង់ពីជគណិត ។

២)ចូរសរសេរ x , y , z ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ រួចទាញរកទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃ w ។

IV-(២០ពិន្ទុ) គេឱ្យគូប $ABCDEFGH$ មួយមានទ្រនុងស្មើ $1cm$ ។ K,L និង M ជាចំណុចកណ្តាលរៀងគ្នានៃ $[EF]$,$[CD]$ និង $[DH]$

១)គណនាផលគុណស្កាលែ $\overrightarrow{MK}.\overrightarrow{ML}$ រួចទាញរកឈ្មោះនៃត្រីកោណ KLM ។

២) P ជាចំណុចមួយនៃ $[EH]$ ហើយគេតាង $\angle KPL=\varphi$ ។

ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថាគ្រប់ទីតាំងនៃ P ប្រែប្រួលក្នុង $[EH]$ គេមាន $\varphi\le\dfrac{\pi}{2}$ ។ តើពេលណាទើបគេបាន $\varphi=\dfrac{\pi}{2}$ ។

V-(១៥ពិន្ទុ) ក្នុងថង់មួយមានប៊ូលក្រហម 4 ចុះអក្សរ M,A,T,H និងប៊ូលខៀវ 5 គ្រាប់ចុះអក្សរ K,H,M,E,R ។

គេចាប់យកប៊ូល 5 គ្រាប់ព្រមគ្នាចេញពីក្នុងថង់នោះដោយចៃដន្យ ។ ចូរគណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍៖

១. ចាប់បានប៊ូលចុះអក្សរផ្គុំបានជាពាក្យ $KHMER$ ។

២. ចាប់បានប៊ូលចុះអក្សរដូចគ្នា 2 គ្រាប់និង 3 គ្រាប់ទៀតចុះអក្សរខុសគ្នា ។

VI-(៣៥ពិន្ទុ) គេឱ្យអនុគមន៍ f កំណត់លើចន្លោះ $(0,+\infty)$ ដោយ $f(x)=x+1-2\ln x$ មានក្រាប (C) ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $\left(O,\vec{i},\vec{j}\right)$

១.ចូររកលីមីត f ត្រង់ $+\infty$ និងត្រង់ 0 ខាងស្តាំ។ ទាញបញ្ជាក់សមីការអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប (C)។

២.រកដេរីវេ $f'(x)$ រួចគូសតារាងសិក្សាសញ្ញានៃ $f'(x)$។ ទាញរកតម្លៃអប្បបរមាធៀបនៃអនុ. f រួចសង់តារាងអថេរភាព។

៣.គណនាតម្លៃ $f(1)$ រួចសរសេរសមីការបន្ទាត់នៃបន្ទាត់ (T) ប៉ះនឹងខ្សែកោង (C) ត្រង់ចំណុច $x=1$ ។

៤.ចូរបង្ហាញថាគេមិនអាចគូសបន្ទាត់ប៉ះនឹងខ្សែកោង (C) ហើយកែងនឹងបន្ទាត់ (T) បានទេ ។

៥.គណនា $f(e)$ និង $f(\dfrac{7}{2})$ រួចគូសក្រាប (C)។គេយក $e=2.7$, $\ln 2=0.7$, $\ln 7=1.95$ ។

៦.ចូរស្រាយថា $F(x)=\dfrac{x^2}{2}+3x-2x\ln x$ ជាព្រីមីទីវមួយនៃ f លើចន្លោះ $(0,+\infty)$ ។

៧.ចូរគណនាផ្ទៃក្រឡា S_a នៃប្លង់ខ័ណ្ឌដោយក្រាប (C) បន្ទាត់ (T) និងបន្ទាត់ឈរ $x=a$, $x=1$ ដែល $0<a<1$ ។

VIII-(១០ពិន្ទុ) ១) គេឱ្យអេលីប $(E): 25x^2+9y^2-100x-18y-116=0$ ។

ក. ចូរកំណត់រកកូអរដោនេផ្ចិត កំពូល កំណុំ និង អ៊ិចសង់ទ្រីស៊ីតេរបស់អេលីប (E) ។

ខ. ចូរសង់ (E) នៅក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $\left(O,\vec{i},\vec{j}\right)$ ។

២) កំណត់សមីការប្លង់ដែលកាត់តាមចំណុច $A(2,2,1)$ ហើយមានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\vec{u}=(1,-2,2)$ និង $\vec{v}=(1,1,-4)$ ។

វិញ្ញាសាទី ៩២ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)

ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង : ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣

រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥

មណ្ឌលប្រឡង:......................................

លេខបន្ទប់:.....................**លេខតុ**..............

ឈ្មោះបេក្ខជន:......................................

ហត្ថលេខាបេក្ខជន:.................................

I. (15ពិន្ទុ) គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម ៖

ក. $\lim\limits_{x\to -3}\dfrac{x^2+6x+9}{x^2+4x+3}$ ខ. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin^2 x}{-2x^2}$ គ. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{x+2}-\sqrt{2-x}}{x}$ ឃ. $\lim\limits_{x\to +\infty}\left(2e^x-2x-2\right)$

II. (10ពិន្ទុ) ក. សរសេរចំនួនកុំផ្លិច $z=\dfrac{1}{2}-\dfrac{\sqrt{3}}{2}i$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

ខ. សរសេរ z^{2023} ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ និងជាទម្រង់ពីជគណិត ។

III. (15ពិន្ទុ) ក្នុងថង់មួយមានប៊ូល 12 គ្រាប់ដែលមានចុះលេខ 1 ដល់ 12 ។ ប៊ូល 3 ត្រូវបានជ្រើសរើសព្រមគ្នាដោយចៃដន្យ ។ គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលជ្រើសរើសបាន

ក. A: " ប៊ូលចុះលេខសុទ្ធតែជាចំនួនគូ "

ខ. B: " ប៊ូលចុះលេខតាមលំដាប់កើនជាស្វ៊ីតនព្វន្តមានផលសងរួម $d=3$ "

គ. C: " ប៊ូលទាំង3 មានលេខសុទ្ធតែចែកដាច់នឹង 4 " ។

IV.(25ពិន្ទុ) 1. ក្នុងតម្រុយទិសដៅវិជ្ជមាន $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេមានចំណុច $A(1,2,3)$, $B(3,0,1)$,$C(-1,0,1)$ និង $D(2,1,2)$។

ក. រកវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD}$ និង $\overrightarrow{BC}$ ។

ខ. បង្ហាញថាបីចំណុច $A,$ B និង C ស្ថិតក្នុងប្លង់តែមួយ ។

គ. បង្ហាញថាវ៉ិចទ័រ $\vec{n}=(0,1,-1)$ ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ទៅនឹងប្លង់ (ABC)។

2. គេមានសមីការ $(2x+3y)^2=12(3+xy)$ ។ បង្ហាញថាសមីការនេះជាសមីការអេលីប ។ រកប្រវែងអ័ក្សធំ អ័ក្សតូច កូអរដោនេនៃកំពូលទាំងពីរ និងសង់អេលីបនេះ ។

V. (10ពិន្ទុ) គណនាអាំងតេក្រាល ក. $\int_1^2\left(2-x+x^2\right)dx$ ខ. $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\left(\cos 2x-\dfrac{1}{2}\cos 4x\right)dx$ គ. $\int_2^3\left(3x-2+\dfrac{1}{x-1}\right)dx$

VI.(15ពិន្ទុ) ក. ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): y''+4y'=5y$ ។

ខ. រកចម្លើយពិសេសមួយនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល (E) បើគេដឹងថាក្រាប (C) នៃអនុគមន៍ចម្លើយនេះកាត់តាមចំណុច $(0,3)$ ហើយបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងក្រាប (C) ត្រង់ចំណុចនេះមានមេគុណប្រាប់ទិសស្មើ -3 ។

VII.(35ពិន្ទុ) គេឱ្យអនុគមន៍ f កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $f(x)=x+1-\dfrac{4e^x}{e^x+4}$ មានក្រាប (C) ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j})$

1. ចូរគណនាលីមីត $\lim\limits_{x\to -\infty}f(x)$ ។ ស្រាយបំភ្លឺថា បន្ទាត់ $(d_1): y=x+1$ ជាសមីការអាស៊ីមតូតទ្រេតទៅនឹងក្រាប (C) ត្រង់ $-\infty$ ។ សិក្សាទីតាំងធៀបនៃក្រាប (C) នឹងបន្ទាត់ (d_1)។

2. បង្ហាញថា $f(x)=x-3+\dfrac{16}{e^x+4}$ ។ ចូរគណនាលីមីត $\lim\limits_{x\to +\infty}f(x)$ ។ ស្រាយបំភ្លឺថា បន្ទាត់ $(d_2): y=x-3$ ជាសមីការអាស៊ីមតូតទ្រេតទៅនឹងក្រាប (C) ត្រង់ $+\infty$ ។ សិក្សាទីតាំងធៀបនៃក្រាប (C) នឹងបន្ទាត់ (d_2)។

3. គណនាដេរីវេ $f'(x)$ និងបង្ហាញថាគ្រប់ចំនួនពិត x , $f'(x)=\left(\dfrac{e^x-4}{e^x+4}\right)^2$ ។

4. សិក្សាអថេរភាពនៃ f រួចសង់តារាងអថេរភាពនៃ f ។

5. គណនា $f(-1)$, $f(0)$ និង $f(1)$ រួចសង់ក្រាប (C) និងអាស៊ីមតូត (d_1) និង (d_2)។

គេឱ្យតម្លៃប្រហែល $\dfrac{1}{e+4}=0.15$ និង $\dfrac{1}{e^{-1}+2}=0.23$ ។

វិញ្ញាសាទី ៩៣ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ) — **មណ្ឌលប្រឡង:**......................................

ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ — **លេខបន្ទប់:**.....................**លេខតុ**...............

សម័យប្រឡង : ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣ — **ឈ្មោះបេក្ខជន:**.......................................

រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥ — **ហត្ថលេខាបេក្ខជន:**..................................

I. (15ពិន្ទុ) គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម ៖

ក. $\lim\limits_{x\to 2}\left(\dfrac{\sqrt{2x}-2}{\sin \pi x}\right)$ ខ. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin^2 x+\cos^2 x}{-2}$ គ. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{x+2}-\sqrt{2-x}}{\sin 2x}$ ឃ. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(2e^x-\ln x\right)$

II. (10ពិន្ទុ) ក. សរសេរចំនួនកុំផ្លិច $z_1=1+\sqrt{3}i$ និង $z_2=-1+\sqrt{3}i$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

ខ. សរសេរ $z=\dfrac{z_2}{z_1}$ និង z^{2023} ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

III. (15ពិន្ទុ) ក្នុងថង់មួយមានប៊ូល 15 គ្រាប់ដែលមានចុះលេខ 1 ដល់ 15 ។ ប៊ូល 3 ត្រូវបានចាប់ចេញពីថង់ដោយចៃដន្យ ។ គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលចាប់បាន

ក. A: " ប៊ូលទាំង 3 ចុះលេខសុទ្ធតែជាចំនួនគូ "

ខ. B: " ប៊ូលទាំង 3 ចុះលេខជាចំនួនបឋម "

គ. C: " ប៊ូលទាំង 3 មានលេខសុទ្ធតែចែកដាច់នឹង 5 " ។

IV.(25ពិន្ទុ) 1. ក្នុងតម្រុយទិសដៅវិជ្ជមាន $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេមានចំណុច $A(2,-3,1)$ និង $B(6,9,7)$។

ក. គណនាកូអរដោនេ I កណ្តាលអង្កត់ $[AB]$ រួចគណនាប្រវែង AB។

ខ. សរសេរសមីការនៃស្វ៊ែ (S) មានអង្កត់ផ្ចិត AB ។

គ. សរសេរសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (AB) និងសមីការប្លង់មេដ្យាទ័រនៃ $[AB]$ ។

2. គេមានសមីការ $4x^2=9y^2+36$ ។ បង្ហាញថាសមីការនេះជាសមីការអ៊ីពែរបូល ។ រកកូអរដោនេនៃកំពូល កំណុំ និងសមីការអាស៊ីមតូត រួចសង់អ៊ីពែរបូលនេះ ។

V. (15ពិន្ទុ) គណនាអាំងតេក្រាលខាងក្រោម

$I=\int_1^2\left(3x^2+2x+1\right)dx$ $J=\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}}\left(\sin x+\cos x\right)^2 dx$ និង $K=\int_1^3\left(\dfrac{2x^2+5x+4}{x+1}\right)dx$

VI.(10ពិន្ទុ) ក. ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): y''+2y'-3y=0$ ។

ខ. កំនត់អនុគមន៍ f ជាចម្លើយពិសេសមួយនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល (E) បើគេដឹងថាក្រាប (C) តាង f ប៉ះទៅនឹងបន្ទាត់ $(\Delta): y=-x+3$ ត្រង់ $M(0,3)$ ។

VII.(35ពិន្ទុ) គេឱ្យអនុគមន៍ f កំណត់លើ $(0,+\infty)$ ដោយ $f(x)=\dfrac{-x^2+3x+1+2\ln x}{x}$ មានក្រាប (C) ក្នុងតម្រុយ $(o,\vec{i},\vec{j})$

1. ចូរគណនាលីមីត $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ និង $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$។

2. ក. ចំពោះគ្រប់ x នៃចន្លោះ $(0,+\infty)$ ចូរបង្ហាញថា $f(x)=-x+3+\dfrac{1+2\ln x}{x}$។

ខ. ស្រាយបញ្ជាក់ថាបន្ទាត់ $(\Delta): y=-x+3$ ជាអាស៊ីមតូតទៅនឹងក្រាប (C) ត្រង់ $+\infty$។

គ. ចូរសិក្សាទីតាំងរវាងខ្សែកោង (C) ធៀបទៅនឹងបន្ទាត់ (Δ)។

3. ក. ចំពោះគ្រប់ x នៃចន្លោះ $(0,+\infty)$ ចូរបង្ហាញថា $f'(x)=\dfrac{g(x)}{x^2}$។

ខ. គណនា $g'(x)$ រួចគូសតាងអថេរភាពនៃ g (មិនបាច់រកលីមីតនៃ g ត្រង់ 0^+ និង $+\infty$)។

គ. គណនា $g(1)$ រួចទាញបញ្ជាក់សញ្ញានៃ g លើចន្លោះ $(0,1)$ និង $(0,+\infty)$។

4. ប្រើលទ្ធផលខាងលើទាញបញ្ជាក់ថាអនុគមន៍ f មានអតិបរមាធៀបត្រង់ $x=1$។

គូសតារាងអថេរភាពនៃ f ។ គណនាតម្លៃ $f\left(\dfrac{1}{2}\right)$, $f(2)$ និង $f(3)$ រួចសង់ក្រាប (C) និងបន្ទាត់ (Δ)។

វិញ្ញាសាទី ៩៤ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ) **មណ្ឌលប្រឡង:**.....................................

ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ **លេខបន្ទប់:**.....................**លេខតុ**..............

សម័យប្រឡង : ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣ **ឈ្មោះបេក្ខជន:**.....................................

រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥ **ហត្ថលេខាបេក្ខជន:**.................................

I. (15ពិន្ទុ) គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម ៖

ក. $\lim_{x\to 2}\left(\dfrac{\sqrt{x^3+1}-3}{x^2-x-2}\right)$ ខ. $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{\cos^2 x}{1-\sin^3 x}$ គ. $\lim_{x\to\frac{\pi}{6}}\dfrac{\sin\left(\frac{\pi}{2}-3x\right)}{2x-\frac{\pi}{3}}$

II. (10ពិន្ទុ) ក. សរសេរចំនួនកុំផ្លិច $z_1=-\sqrt{3}+i$ និង $z_2=1+\sqrt{3}i$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

ខ. សរសេរ $z=\dfrac{z_2}{z_1}$ និង z^{2022} ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

III. (15ពិន្ទុ) ក្នុងថង់មួយមានពណ៌សចំនួន 3 ឃ្លីពណ៌ក្រហមចំនួន 4 និងឃ្លីពណ៌ខៀវចំនួន 4 ។ គេចាប់យកឃ្លី 3 ព្រមគ្នាដោយចៃដន្យ ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលចាប់បាន: A: " ឃ្លីទាំង 3 មានពណ៌ក្រហម "
B: " យ៉ាងតិចមានឃ្លី2មានពណ៌ខៀវ " C: " ឃ្លីទាំង 3 មានពណ៌ខុសៗគ្នា " ។

IV.(15ពិន្ទុ) គណនាអាំងតេក្រាល $I=\int_3^4 x^2\ln x\,dx$; $J=\int_0^{\frac{\pi}{4}} e^x\cos x\,dx$; $K=\int_1^4\left(\sqrt{x}-\dfrac{4}{\sqrt{x}}\right)dx$

V. (25ពិន្ទុ) 1. ប៉ារ៉ាបូល (P) មួយមានអ័ក្សឆ្លុះដេក កាត់តាមចំណុច $A(2,-1),B(2,3)$ និង $C(5,-3)$ ។

ក. រកសមីការស្តង់ដានៃប៉ារ៉ាបូល (P) ។

ខ. រកកូអរដោនេនៃ កំពូល កំណុំ និងបន្ទាត់ប្រាប់ទិស រួចសង់ប៉ារ៉ាបូលនេះ ។

2. ក្នុងលំហប្រដាប់ដោយតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេមានចំណុច $A(1,-1,-4),B(2,1,-2)$ និង $C(4,-3,2)$ ។

a). រកវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$,$\overrightarrow{AC}$ និង $\overrightarrow{BC}$ រួចគណនារង្វាស់ AB , AC និង BC ។

b). បង្ហាញថា $\vec{n}=2\vec{i}-\vec{k}$ ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ទៅនឹងប្លង់ (ABC) ។ ទាញរកសមីការប្លង់ (ABC) ។

VI.(10ពិន្ទុ) ក. ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): y''+2y'-8y=5(y'-2y)$ ។

ខ. រកចម្លើយពិសេសមួយនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល (E) ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ $y(0)=2$ និង $y'(0)=-2$

VII.(35ពិន្ទុ) គេឱ្យអនុគមន៍ f កំណត់លើ $(0,+\infty)$ ដោយ $f(x)=\dfrac{x^2-3x+1}{x}+\left(1-\dfrac{1}{x}\right)\ln x$ មានក្រាប (C) ក្នុងតម្រុយ

អរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j})$ ។

1. ចូរគណនាលីមីត $\lim_{x\to+\infty} f(x)$ និង $\lim_{x\to 0^+} f(x)$ ។

2. ចូរបង្ហាញថាគញគ្រប់ $x\in(0,+\infty)$ គេបានដេរីវេ $f'(x)=\dfrac{g(x)}{x^2}$ ដែល $g(x)=x^2+x+\ln x-2$

3. គណនា $g(1)$ ។ បង្ហាញថា $g'(x)>0$ ចំពោះគ្រប់ $x\in(0,+\infty)$ ។ គូសតាងអថេរភាពនៃ g (មិនបាច់គណនាលីមីត

នៃ g ត្រង់ 0 និង $+\infty$)។ ទាញបញ្ជាក់សញ្ញានៃ g លើចន្លោះ $(0,1)$ និង $(1,+\infty)$ ។

4. ប្រើលទ្ធផលខាងលើ ចូរសិក្សាអថេរភាពនៃ f និងសង់តារាងអថេរភាពនៃ f ។

5. គណនា $f(1)$ និង $f(2)$ រួចសង់ក្រាប (C) ។

គេឱ្យ $\ln 2=0.7$ និង $\ln 3=1.1$ ។

វិញ្ញាសាទី ៩៥ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)

ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង : ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣

រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥

មណ្ឌលប្រឡង:......................................

លេខបន្ទប់:.....................**លេខតុ**...............

ឈ្មោះបេក្ខជន:......................................

ហត្ថលេខាបេក្ខជន:..................................

I. (15ពិន្ទុ) គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម ៖

ក. $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^7-2x^5+1}{x^3-3x^2+2}$ ខ. $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{3}}\dfrac{\sqrt{1-\cos 6x}}{\sqrt{2}\left(\dfrac{\pi}{3}-x\right)}$ គ. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{2}-\sqrt{1+\cos x}}{\sin^2 x}$

II. (10ពិន្ទុ) គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $z_1=\dfrac{\sqrt{2}+i\sqrt{6}}{2}$ និង $z_2=1+i$ ។

ក. សរសេរ $\dfrac{z_1}{z_2}$ ជាទម្រង់ពីជគណិត ។

ខ. សរសេរ z_1, z_2 និង $\dfrac{z_1}{z_2}$ ទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

III. (15ពិន្ទុ) គ្រូហៅសិស្ស 8 នាក់ដោយចៃដន្យក្នុងចំណោមសិស្សប្រុស 9 នាក់ និងសិស្សស្រី 11 នាក់ ទៅដាំដើមឈើ ។

ក. តើគ្រូអាចរៀបសិស្សបានប៉ុន្មានរបៀបខុសៗគ្នា ?

ខ. រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែល:

A: " ក្រុមសិស្សទាំង 8 សុទ្ធតែស្រី "

B: " ក្រុមសិស្សមានស្រី 5 នាក់និងប្រុស 3 នាក់ " ។

IV.(15ពិន្ទុ) គណនាអាំងតេក្រាលខាងក្រោម ៖

$$I=\int_1^3\left(2x^3-4x\right)dx \quad ; \quad J=\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{4}}\left(\tan x+\cot x\right)^2 dx \quad ; \quad K=\int\frac{x^2}{x^2-5x+6}dx$$

V. (25ពិន្ទុ) 1. ក. រកកូអរដោនេផ្ចិត កំពូល កំណុំ និងអ៊ិចសង់ទ្រីស៊ីតេនៃអេលីប $\dfrac{(x-3)^2}{9}+\dfrac{(y-1)^2}{25}=1$ ។

ខ. រួចសង់អេលីបនេះ ក្នុងតម្រុយ $\left(o,\vec{i},\vec{j}\right)$ ។

2. ក្នុងលំហប្រដាប់ដោយតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $\left(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)$ គេមានចំណុច $A(0,0,1), B(-1,-2,0)$ និង $C(2,1,-1)$ ។

a). រកវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ និង $\overrightarrow{BC}$ រួចគណនា $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ ។ ទាញថា A,B,C រត់មិនត្រង់ជួរគ្នា ។

b). សរសេរសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ L ដែលកាត់តាម A ហើយកែងនឹងប្លង់ (ABC) ។

VI.(10ពិន្ទុ) ក. ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): y''-3y'+2y=0$ ។

ខ. រកចម្លើយមួយនៃសមីការ (E) បើគេដឹងថា អនុគមន៍ចម្លើយមានតម្លៃអតិបរមាស្មើ 1 ត្រង់ចំណុច $x=1$ ។

VII.(35ពិន្ទុ) គេឱ្យអនុគមន៍ f កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $f(x)=-x-2+\dfrac{4e^x}{1+e^x}$ មានក្រាប (C) ក្នុងតម្រុយ4អរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j})$ ។

1. ចូរគណនាលីមីត $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ និង $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ ។ រកសមីការអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C) កាលណា $x\to-\infty$ ។
2. គណនាដេរីវេ $f'(x)$ ។ គណនា $f'(0), f(0)$ និងសង់តារាងអថេរភាពនៃ f ។
3. បង្ហាញថាគល់ O ជាចំណុចរបត់ និងជាផ្ចិតឆ្លុះនៃក្រាប (C) ។
4. គណនា $f(3)$ និងសង់ក្រាប (C) គេឱ្យ $e^3=20$ ។
5. បង្ហាញថា $F(x)=-\dfrac{x^2}{2}-2x+\ln\left|1+e^x\right|$ ជាព្រីមីទីវនៃអនុគមន៍ $f(x)$ ចំពោះគ្រប់ $x\in\mathbb{R}$ ។

វិញ្ញាសាទី ៩៦ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ) **មណ្ឌលប្រឡង:.....................................**

ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ **លេខបន្ទប់:.....................លេខតុ:...............**

សម័យប្រឡង : ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣ **ឈ្មោះបេក្ខជន:.......................................**

រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥ **ហត្ថលេខាបេក្ខជន:.................................**

I. (15ពិន្ទុ) គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម ៖

ក. $\lim_{x\to 0}\frac{x+\sin x}{x^3}$ ខ. $\lim_{x\to\frac{\pi}{4}}\frac{\sin x-\cos x}{\pi-4x}$ គ. $\lim_{x\to 2}(4-x)\tan\frac{\pi x}{4}$

II. (10ពិន្ទុ) គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $z_1=2\sqrt{3}-2i$ និង $z_2=-\sqrt{2}+i\sqrt{2}$ ។

ក. គណនា z_1+z_2 , z_1-z_2 , $z_1\times z_2$ និង $\frac{z_1}{z_2}$ ជាទម្រង់ពីជគណិត ។

ខ. សរសេរ z_1, z_2 និង $\frac{z_1}{z_2}$ ទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

III. (15ពិន្ទុ) គេមានប័ណ្ណ 30 សន្លឹកចុះលេខពី 1 ដល់ 30 ។ គេចាប់យកប័ណ្ណ 10 សន្លឹកព្រមគ្នាដោយចៃដន្យ ។ គណនាប្រូបាបដែលចាប់បាន ៖

A: " ប័ណ្ណទាំងអស់មានលេខគូ "

B: " ប័ណ្ណពាក់កណ្ដាលមានលេខអាចចែកនឹង 3 ដាច់ " ។

C: " ប័ណ្ណមានលេខសេស 5 និងលេខគូ 5 ដែលមានប័ណ្ណមួយមានលេខចែកនឹង 10 ដាច់ " ។

IV.(15ពិន្ទុ) គណនាអាំងតេក្រាលខាងក្រោម ៖

$I=\int_1^3\left(x^2-4\right)^2 2x\,dx$; $J=\int\left(3x+\frac{4}{x^2}-2\tan^2 x\right)dx$; $K=\int\frac{x^2}{x^2-3x+2}dx$

V. (25ពិន្ទុ) 1. ក្នុងប្លង់កូអរដោនេ (Oxy) គេឱ្យអ៊ីពែរបូល $H:4y^2-5x^2+10x-16y+31=0$ ។

ក. ចូរបម្លែងសមីការ H ជាទម្រង់ស្តង់ដា ។

ខ. រកកូអរដោនេផ្ចិត កំពូល កំណុំ អ៊ិចសង់ទ្រីស៊ីតេ និងសមីការអាស៊ីមតូត រួចសង់អ៊ីពែរបូល H ។

2. ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $\left(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)$ គេមានចំណុច $A(1,0,1)$, $B(-2,1,3)$ និង $C(1,4,0)$ ។

a). សរសេរសមីការប្លង់ (ABC) ។

b). ចំណុច H ជាអរតូសង់នៃត្រីកោណ ABC ។ កំណត់កូអរដោនេនៃចំណុច H ។

VI.(10ពិន្ទុ) ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលខាងក្រោម៖

ក. $y'-3y=7\sin 3x-6\cos 3x$

ខ. $y'+y=\frac{1}{1+e^{2x}}$ ។

VII.(35ពិន្ទុ) f ជាអនុគមន៍កំណត់លើ $(0,+\infty)$ ដោយ $f(x)=2(x-2)+\frac{3}{x}+\ln x$ មានក្រាប (C) ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j})$ ។

1. ក. បង្ហាញថា $f(x)=x\left(2-\frac{4}{x}+\frac{3}{x^2}+\frac{\ln x}{x}\right)$ រួចទាញរកលីមីត $\lim_{x\to+\infty}f(x)$ ។

   ខ. បង្ហាញថា $f(x)=\frac{1}{x}\left(2x^2-4x-3+x\ln x\right)$ រួចទាញរកលីមីត $\lim_{x\to 0^+}f(x)$ ។

2. ចូរបង្ហាញថាគ្រប់ $x\in(0,+\infty)$ គេបានដេរីវេ $f'(x)=\frac{2x^2+x-3}{x^2}$ ។

3. សិក្សាអថេរភាពនៃ f និងសង់តារាងអថេរភាពនៃ f ។

4. រកអាប់ស៊ីសនៃចំណុចស្ថិតនៅលើក្រាប (C) ដែលបន្ទាត់ប៉ះក្រាប (C) ត្រង់ចំណុចនោះស្របនឹងបន្ទាត់ $y=2x-3$ ។

5. គណនា $f\left(\frac{1}{2}\right)$ និង $f(2)$ រួចសង់ក្រាប (C) គេឱ្យ $\ln 2=0.7$ ។

វិញ្ញាសាទី ៩៧ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង : ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣
រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥

មណ្ឌលប្រឡង:..................................
លេខបន្ទប់:....................**លេខតុ**..............
ឈ្មោះបេក្ខជន:..................................
ហត្ថលេខាបេក្ខជន:..................................

ប្រធាន៖

I. (15ពិន្ទុ) គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម ៖

ក. $\lim_{x\to+\infty}\left[(x+1)-\sqrt{x^2+2x+3}\right]$ ខ. $\lim_{x\to0}\frac{1-\cos^2 2x}{-2x\sin x}$ គ. $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{1-\sin x}{\sin^3 x-1}$

II. (10ពិន្ទុ) ក្នុងថង់មួយមានប័ណ្ណ 18 សន្លឹកចុះលេខពី 1 ដល់ 18 ។ គេចាប់យកប័ណ្ណ 3 សន្លឹកព្រមគ្នាដោយចៃដន្យ ។
គណនាប្រូបាបដែលចាប់បាន ៖

A: " ប័ណ្ណទាំង 3 មានលេខសុទ្ធតែចែកដាច់នឹង 4 "

B: " ប័ណ្ណទាំង3 មានលេខសុទ្ធតែមិនអាចចែកដាច់នឹង 5 " ។ C: " ប័ណ្ណទាំង3 មានលេខសេស 2 និងលេខគូ1 " ។

III. (15ពិន្ទុ) a. ដោះស្រាយក្នុងសំណុំចំនួនកុំផ្លិច $\mathbb{C}$ សមីការ $z^2-4z+16=0$ ។

b. គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1=2+2i\sqrt{3}$ និង $z_2=2-2i\sqrt{3}$ ។ សរសេរ $\left(2z_1+\overline{z_2}\right)$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ រួចគណនា $\left(2z_1+\overline{z_2}\right)^3$ ។ (យើងតាង $\overline{z_2}$ ជាចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃ z_2) ។

IV.(15ពិន្ទុ) គណនាអាំងតេក្រាលខាងក្រោម ៖

$I=\int_0^1\left(x^2+1\right)^2dx$; $J=\int_0^{\ln 2}\left(e^x-1\right)^2dx$; $K=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\left[\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)+\sin^3 x\cos x\right]dx$

V. (25ពិន្ទុ) 1. ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $\left(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)$ គេមានចំណុច $A(0,0,2),B(0,-2,0)$ និង $C(2,0,0)$ ។

a). រកកូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ និង $\overrightarrow{BC}$ ។

b). គណនាផលគុណស្កាលែ $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$ រួចទាញរករង្វាស់មុំ $\angle BAC$ ។ c). តើត្រីកោណ ABC ជាប្រភេទត្រីកោណអ្វី ?

2. គេមានប៉ារ៉ាបូលដែលមានសមីការទូទៅ $x^2+4x-4y+4=0$ ។ ចូរបម្លែងសមីការនេះជាទម្រង់ស្តង់ដា ។
ចូររកកូអរដោនេនៃកំពូល កំណុំ និងបន្ទាត់ប្រាប់ទិសរួចសង់ប៉ារ៉ាបូលនេះ ។

VI.(10ពិន្ទុ) ក. ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E):2y'-\sqrt{3}y=0$ ។

ខ. រកអនុគមន៍ $f(x)$ ជាចម្លើយមួយនៃសមីការ (E) ដែលកាត់តាមចំណុច $(0,2023)$ ។

VII.(35ពិន្ទុ) អនុគមន៍ f កំណត់លើ $(0,+\infty)$ ដោយ $f(x)=\frac{x^2-1}{x}-\ln x$ មានក្រាប (C) ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j})$ ។

1. a. បង្ហាញថាគ្រប់ x នៅលើ $(0,+\infty)$ គេអាចសរសេរ $f(x)=x\left(1-\frac{\ln x}{x}-\frac{1}{x^2}\right)$ និង $f(x)=\frac{1}{x}\left(x^2-x\ln x-1\right)$ ។

   b. ប្រើលទ្ធផលនេះដើម្បីគណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ f ត្រង់ 0 និងត្រង់ $+\infty$ ។

2. a. គណនាដេរីវេ $f'(x)$ និងបង្ហាញថាចំពោះគ្រប់ x នៅលើ $(0,+\infty)$, $f'(x)$ មានសញ្ញាដូច $\left(x^2-x+1\right)$ ។

   b. សិក្សាអថេរភាពនៃ f រួចសង់តារាងអថេរភាពរបស់វា ។

3. រកសមីការបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងក្រាប (C) ត្រង់ចំណុច A នៅលើ (C) ដែលមានអាប់ស៊ីស 1 ។

4. ចូរគូសបន្ទាត់ប៉ះត្រង់ A និងសង់ក្រាប (C) ។

5. រកអនុគមន៍ $F(x)$ ជាព្រីមីទីវនៃអនុគមន៍ $f(x)$ ។

វិញ្ញាសាទី ៩៨ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)

ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង : ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣

រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥

មណ្ឌលប្រឡង:.................................

លេខបន្ទប់:..................លេខតុ.............

ឈ្មោះបេក្ខជន:.................................

ហត្ថលេខាបេក្ខជន:.............................

ប្រធាន៖

I. (15ពិន្ទុ) គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម ៖

ក. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\sqrt{x^2+2x+3}-(x+2)\right]$ ខ. $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{1-\sin x}{\dfrac{\pi}{2}-x}$ គ. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\sqrt{1-x^2}}{x^2}$ ឃ. $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{1-\sqrt{x}}{1-x^2}$

II. (10ពិន្ទុ) ក្នុងទ្រូមួយមានក្ដាមញី5 និងក្ដាមឈ្មោល 6។ គេចាប់យកក្ដាម3 ព្រមគ្នាចេញពីក្នុងទ្រូដោយចៃដន្យ ។
គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលចាប់បាន ៖

A: " ចាប់បានក្ដាមញីទាំងអស់ "

B: " ចាប់បានក្ដាមឈ្មោលយ៉ាងតិចមួយ "។ C:" ចាប់បានក្ដាម 3 មានទាំងញី និងទាំងឈ្មោល "។

III. (15ពិន្ទុ) គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1=-1+i\sqrt{3}$ និង $z_2=3+i\sqrt{3}$

ក. គណនា z_1+z_2 , z_1-z_2 , $z_1\times z_2$ ដោយសរសេរលទ្ធផលជាទម្រង់ពីជគណិត ។

ខ. សរសេរ z_1 និង z_2 ទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

គ. បង្ហាញថា $\dfrac{z_1^7}{z_2^2}=r\left(\cos\dfrac{\pi}{3}+i\sin\dfrac{\pi}{3}\right)$ ដែល r ជាចំនួនពិតវិជ្ជមានត្រូវកំណត់ ។

IV.(15ពិន្ទុ) គណនាអាំងតេក្រាលខាងក្រោម ៖

$$I=\int_{-1}^{2}x(3x+2)dx \quad ; \quad J=\int_0^{\pi}(\cos x-\cos 2x)dx \quad \text{និង} \quad K=\int_1^2\frac{2x^2+x-5}{x+2}dx$$ ។

V. (25ពិន្ទុ) 1. ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $\left(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)$ គេមានចំណុច $A(1,2,-1), B(2,0,-2)$ និង $C(-1,1,1)$។

a). រកកូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ និង $\overrightarrow{BC}$។

b). បង្ហាញថាចំណុច A , B , C កំណត់បានប្លង់មួយដែលត្រូវកំណត់សមីការ ។

c). គេឱ្យបន្ទាត់ Δ មានសមីការ $x=1+t$, $y=2$, $z=-1+t$ ។ បង្ហាញថាចំណុច A ឋិតនៅលើបន្ទាត់ Δ ។

2. គេមានសមីការទូទៅ $x^2-y^2+4x-4y+9=0$។ បង្ហាញថាសមីការនេះជាអ៊ីពែរបូល ។
រកកូអរដោនេនៃផ្ចិត កំពូល កំណុំ អ៊ិចសង់ទ្រីស៊ីតេ និងសមីការអាស៊ីមតូត រួចសង់អ៊ីពែរបូល ។

VI.(10ពិន្ទុ) ក. ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): y''-4y=0$។

ខ. រកអនុគមន៍ $f(x)$ ជាចម្លើយមួយនៃសមីការ (E) ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ $y(0)=1011$ និង $y'(0)=2022$។

VII.(35ពិន្ទុ) អនុគមន៍ f កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $f(x)=x-2+\dfrac{2}{e^x+1}$ មានក្រាប (C) ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j})$ ។

1. គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ f ត្រង់ $-\infty$ និងត្រង់ $+\infty$។
2. បង្ហាញថាបន្ទាត់ $(d_1): y=x-2$ ជាសមីការអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C) កាលណា $x\to+\infty$។
3. បង្ហាញថា គ្រប់ $x\in\mathbb{R}$ គេបាន $f(x)=x-\dfrac{2e^x}{e^x+1}$។ ទាញថាបន្ទាត់ $(d_2): y=x$ ជាសមីការអាស៊ីមតូតទ្រេត នៃក្រាប (C) កាលណា $x\to-\infty$។
4. គណនាដេរីវេ $f'(x)$ រួចសិក្សាសញ្ញា $f'(x)$ ។ សង់តារាងអថេរភាពនៃ f ។
5. រកសមីការបន្ទាត់ប៉ះ (T) ទៅនឹងក្រាប (C) ត្រង់ចំណុច A នៅលើ (C) ដែលមានអាប់ស៊ីស 0 ។
6. ចូរគូសបន្ទាត់ប៉ះត្រង់ A និងសង់ក្រាប (C) ។ រកអនុគមន៍ $F(x)$ ជាព្រីមីទីវនៃអនុគមន៍ $f(x)$ ។

វិញ្ញាសាទី ៩៩ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)

ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង : ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣

រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥

មណ្ឌលប្រឡង:.......................................

លេខបន្ទប់:.....................**លេខតុ**...............

ឈ្មោះបេក្ខជន:.......................................

ហត្ថលេខាបេក្ខជន:.................................

ប្រធាន៖

I. (១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីតខាងក្រោម៖

ក. $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^2(x-1)+x^2-x}{1-x}$ ខ. $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{3}}\dfrac{\sqrt{3}\cos x-\sin x}{2(\pi-3x)}$

គ. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x+x-\ln x}{2022-2x}$ ឃ. $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{(2x-\pi)\sin 2x}{4\cos^2 x}$

II. (១៥ពិន្ទុ) ក្នុងថង់មួយមានប៊ូល12 គ្រាប់ចុះលេខពី 1 ដល់ 12 ។ គេចាប់យកប៊ូល 3 ពីថង់ព្រមគ្នាដោយចៃដន្យ ។ គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលចាប់បាន ៖

A: " ប៊ូលទាំង 3 មានលេខសុទ្ធតែជាចំនួនបឋម " ។ B: " ប៊ូលតែមួយគត់មានលេខចែកដាច់នឹង 4 " ។

C: " ប៊ូលមានលេខតាមលំដាប់កើតជាស្វ៊ីតនព្វន្ត ដែលមានផលសងរួម $d=2$ " ។

III. (១៥ពិន្ទុ) គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1=3+3i\sqrt{3}$ និង $z_2=\sqrt{3}+i$ ។

ក. គណនា $z_1\times z_2$ និង $\dfrac{z_1}{z_2}$ ។ សរសេរ $z_1\times z_2$ និង $\left(\dfrac{z_1}{z_2}\right)^2$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

ខ. គណនា $\left(\dfrac{z_1}{z_2}\right)^{2023}$ ជាទម្រង់ពីជគណិត ។

IV. (២៥ពិន្ទុ) ១. ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេមានចំណុច $A(-1,0,1)$, $B(3,0,1)$ និង $C(1,2,3)$ ។

ក. រកវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{BC}$ រួចគណនាប្រវែង AB, AC, BC ។

ខ. បង្ហាញថាចំណុច A, B, C មិនស្ថិតលើបន្ទាត់តែមួយ ។ គណនាផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ ABC ។

គ. សរសេរសមីការបន្ទាត់ (Δ) ដែលកាត់តាមចំណុច A ហើយមានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\overrightarrow{AB}$ ។

២. គេមានសមីការ $(3x-2y)^2+12(-3+xy)=0$ ។ បង្ហាញថាសមីការនេះជាអេលីប។ រកកូអរដោនេនៃផ្ចិត កំពូល និងកំណុំទាំងពីរនៃអេលីប ។ រកប្រវែងអ័ក្សធំ ប្រវែងអ័ក្សតូច និងសង់អេលីបនេះ ។

V. (២០ពិន្ទុ) គណនាអាំងតេក្រាល $A=\int_0^2\left(2-x+x^2\right)dx$, $B=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\left(\sin 2x-\frac{1}{2}\sin 4x\right)dx$,

$C=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(\cos 2x-\sin x\cos^3 x\right)dx$ និង $D=\int_{-1}^{0}\dfrac{x^2-2x-2}{(x-1)^2(x+2)}dx$ ។

ដើម្បីគណនា D យើងសរសេរ $\dfrac{x^2-2x-2}{(x-1)^2(x+2)}=\dfrac{a}{x-1}+\dfrac{b}{(x-1)^2}+\dfrac{c}{x+2}$ ។

VI. (១៥ពិន្ទុ) ក. ដោះស្រាយសមីការ $(E): y''-3y=2y'$ ។ រកចម្លើយមួយនៃសមីការ (E) ដែល $y(0)=2$ និង $y'(0)=8$ ។

ខ. បង្ហាញថាអនុគមន៍ $y=\mu e^{-x}$ (ដែល μ ជាចំនួនពិត) ជាចម្លើយនៃសមីការ (E) ។

VII. (៣៥ពិន្ទុ) អនុគមន៍ f កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $f(x)=x+2\ln(e^{-x}+1)$ ហើយមានក្រាប (C) ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j})$ ។

ក. គណនា $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ រួចបង្ហាញថាបន្ទាត់ $(d_1): y=x$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C) កាលណា $x\to+\infty$ ។

ខ. ស្រាយបញ្ជាក់ថាចំពោះគ្រប់ $x\in\mathbb{R}$ គេអាចសរសេរ $f(x)=-x+2\ln(e^x+1)$ ។

គណនា $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ រួចបង្ហាញថាបន្ទាត់ $(d_2): y=-x$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C) កាលណា $x\to-\infty$ ។

គ. ស្រាយបញ្ជាក់ថា $\forall x\in\mathbb{R}$, $f'(x)=\dfrac{e^x-1}{e^x+1}$ ។ គូសតារាងអថេរភាពនៃ f ។

ឃ. បង្ហាញថា $f(x)$ ជាអនុគមន៍គូ ។ ចូរសង់ក្រាប (C) និងបន្ទាត់ (d_1) និង (d_2) ។

វិញ្ញាសាទី ១00 គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)

ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង : ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣

រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១២៥

មណ្ឌលប្រឡង:.......................................

លេខបន្ទប់:.....................លេខតុ...............

ឈ្មោះបេក្ខជន:.......................................

ហត្ថលេខាបេក្ខជន:.................................

ប្រធាន៖

I. (15ពិន្ទុ) គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម ៖

ក. $\lim\limits_{x\to -3}\dfrac{x^2+4x+3}{x^2+6x+9}$ ខ. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin^2 x}{-2x^2}$ គ. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{x+2}-\sqrt{2-x}}{-2\sin xx}$ ឃ. $\lim\limits_{x\to +\infty}\left(2e^x-2x-\ln x\right)$

II. (10ពិន្ទុ) ក. សរសេរចំនួនកុំផ្លិច $z=\dfrac{1}{2}-\dfrac{\sqrt{3}}{2}i$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

ខ. សរសេរ z^{2022} ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ និងជាទម្រង់ពីជគណិត ។

III. (15ពិន្ទុ) ក្នុងថង់មួយមានប៊ូល 12 គ្រាប់ដែលមានចុះលេខ 1 ដល់ 12 ។ ប៊ូល 3 ត្រូវបានជ្រើសរើសព្រមគ្នាដោយចៃដន្យ ។ គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលជ្រើសរើសបាន

ក. A: " ប៊ូលចុះលេខសុទ្ធតែជាចំនួនគូ "

ខ. B: " ប៊ូលចុះលេខតាមលំដាប់កើនជាស្វ៊ីតនព្វន្តមានផលសងរួម $d=3$ "

គ. C: " ប៊ូលទាំង3 មានលេខសុទ្ធតែចែកដាច់នឹង 4 " ។

IV.(25ពិន្ទុ) 1. ក្នុងតម្រុយទិសដៅវិជ្ជមាន $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេមានចំណុច $A(1,2,3)$, $B(3,0,1)$,$C(-1,0,1)$ និង $D(2,1,2)$។

ក. រកវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD}$ និង $\overrightarrow{BC}$ ។

ខ. បង្ហាញថាបីចំណុច $A,\ B$ និង C ស្ថិតក្នុងប្លង់តែមួយ ។

គ. បង្ហាញថាវ៉ិចទ័រ $\vec{n}=(0,1,-1)$ ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ទៅនឹងប្លង់ (ABC)។

2. គេមានសមីការ $(2x+3y)^2=12(3+xy)$ ។ បង្ហាញថាសមីការនេះជាសមីការអេលីប ។ រកប្រវែងអ័ក្សធំ អ័ក្សតូច កូអរដោនេនៃកំពូលទាំងពីរ និងសង់អេលីបនេះ ។

V. (10ពិន្ទុ) គណនាអាំងតេក្រាល ក. $\int_1^2\left(2-x+x^2\right)dx$ ខ. $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\left(\cos 2x-\dfrac{1}{2}\cos 4x\right)dx$ គ. $\int_2^3\left(3x-2+\dfrac{1}{x-1}\right)dx$

VI.(15ពិន្ទុ) ក. ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): y''+4y'=5y$ ។

ខ. រកចម្លើយពិសេសមួយនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល (E) បើគេដឹងថាក្រាប (C) នៃអនុគមន៍ចម្លើយនេះកាត់តាមចំណុច $(0,3)$ ហើយបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងក្រាប (C) ត្រង់ចំណុចនេះមានមេគុណប្រាប់ទិសស្មើ -3 ។

VII.(35ពិន្ទុ) គេឱ្យអនុគមន៍ f កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $f(x)=x+1-\dfrac{4e^x}{e^x+4}$ មានក្រាប (C) ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j})$ ។

1. ចូរគណនាលីមីត $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ ។ ស្រាយបំភ្លឺថា បន្ទាត់ $(d_1): y=x+1$ ជាសមីការអាស៊ីមតូតទ្រេតទៅនឹងក្រាប (C) ត្រង់ $-\infty$ ។ សិក្សាទីតាំងធៀបនៃក្រាប (C) នឹងបន្ទាត់ (d_1) ។

2. បង្ហាញថា $f(x)=x-3+\dfrac{16}{e^x+4}$ ។ ចូរគណនាលីមីត $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ ។ ស្រាយបំភ្លឺថា បន្ទាត់ $(d_2): y=x-3$ ជាសមីការអាស៊ីមតូតទ្រេតទៅនឹងក្រាប (C) ត្រង់ $+\infty$ ។ សិក្សាទីតាំងធៀបនៃក្រាប (C) នឹងបន្ទាត់ (d_2) ។

3. គណនាដេរីវេ $f'(x)$ និងបង្ហាញថាគ្រប់ចំនួនពិត x , $f'(x)=\left(\dfrac{e^x-4}{e^x+4}\right)^2$ ។

4. សិក្សាអថេរភាពនៃ f រួចសង់តារាងអថេរភាពនៃ f ។

5. គណនា $f(-1), f(0)$ និង $f(1)$ រួចសង់ក្រាប (C) និងអាស៊ីមតូត (d_1) និង (d_2) ។

(គេឱ្យតម្លៃប្រហែល $\dfrac{1}{e+4}=0.15$ និង $\dfrac{1}{e^{-1}+2}=0.23$) ។